Introduction à la Mécanique Quantique
PHYS-F203

Laurens Vanderstraeten

18 mai 2026

Préface

Cette version des notes de cours est basée sur les notes de Serge Massar, qui ont été dirigées et corrigées par Anaïs Defossez, Julian Moeil, Sami Abdul Sater, Victoria Spruyt et Pablo Meño Toulouse. En les écrivant, je me suis inspiré de *Mécanique Quantique* de Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu et Franck Laloë. Cet ouvrage est le livre de référence en langue française pour l'enseignement de la mécanique quantique. Je tiens à remercier Chloé Van Bastelaere et Youri Soupart pour leur relecture attentive des notes et pour la correction des nombreuses erreurs de français.

Lecture supplémentaire

Livres de réference :

- *C. Cohen-Tannoudji, B. Diu & F. Laloë - Mécanique Quantique*
- *D. J. Griffiths & D. F. Schroeter - Introduction to Quantum Mechanics*
- *A. Galindo & P. Pascual - Quantum Mechanics*
- *C. J. Bransden & B.H. Joachain - Quantum Mechanics*
- *J. J. Sakurai & J. Napolitano - Modern Quantum Mechanics*

Articles :

- *A. Einstein, B. Podolsky & N. Rosen - Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be considered complete ?*
  Article classique présentant plusieurs objections contre le formalisme quantique pour décrire le monde physique ; en particulier, Einstein & co introduisent les états connus sous le nom EPR.
- *N. Bohr - Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be considered complete ?*
  La réponse de Bohr, réaffirmant la cohérence des interprétations quantiques.
- *N. Bohr - Discussions with Einstein on epistemological problems in atomic physics*
  Un récit personnel de Bohr sur le développement des théories quantiques, ainsi qu'une description détaillée de l'interprétation standard de la mécanique quantique, illustrée par de nombreux exemples et expériences de pensée.
- *A. Duncan - Von Neumann's 1927 Trilogy on the Foundations of Quantum Mechanics*
  La traduction des articles originaux de Von Neumann, dans lesquelles sont établis le formalisme et l'interprétation de la mécanique classique (avec le premier énoncé du postulat de la mesure) ; accompagnée d'une courte biographie de von Neumann, sans doute l'un des scientifiques les plus originaux du XXe siècle.
- *P. Forman - Weimar Culture, Causality, and Quantum Theory, 1918-1927 : Adaptation by German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment*
  Article très influent dans l'histoire des sciences, dans lequel Forman examine pourquoi la révolution quantique a été développée par un groupe de jeunes physiciens allemands.
- *A. C. Elitzur & L. Vaidman - Quantum mechanical interaction-free measurements*
  Dans cet article, Elitzur et Vaidman montrent que les effets d'interférence de particles quantiques peuvent être exploités pour réaliser certaines tâches utiles.
- *M. Arndt & K. Hornberger - Testing the limits of quantum mechanical superpositions*
  Dans cet article, Arndt et Hornberger présentent plusieurs expériences d'interférence quantiques avec des particules massives, afin de tester les prédictions quantiques dans des régimes encore peu explorés.

Table des matières

1 La fonction d'onde **1**
- 1.1 La vieille théorie quantique . . . 2
  - 1.1.1 Les quanta de lumière . . . 2
  - 1.1.2 Ondes de matière . . . 9
  - 1.1.3 Les propriétés des corps solides . . . 13
- 1.2 Équation de Schrödinger . . . 14
  - 1.2.1 Interprétation probabiliste . . . 15
  - 1.2.2 Principe de superposition . . . 16
  - 1.2.3 Conditions sur la fonction d'onde . . . 17
  - 1.2.4 Courant de probabilité . . . 18
- 1.3 Description quantique d'une particule libre . . . 19
  - 1.3.1 L'onde plane en trois dimensions . . . 19
  - 1.3.2 Paquet d'ondes en une dimension . . . 20
- 1.4 Équation de Schrödinger en potentiel stationnaire . . . 26
  - 1.4.1 Solution générale . . . 26
  - 1.4.2 L'évolution dans le temps . . . 27
  - 1.4.3 Potentiel constant . . . 28
  - 1.4.4 Régions où le potentiel est constant . . . 29
  - 1.4.5 Méthode de solution . . . 29
- 1.5 Puits de potentiel : états liés . . . 30
  - 1.5.1 Puits de potentiel infini en une dimension . . . 30
  - 1.5.2 Puits de potentiel fini en une dimension . . . 33
- 1.6 Marches de potentiel : réflexion et transmission . . . 37
  - 1.6.1 Marche de potentiel simple . . . 37
  - 1.6.2 Barrière de potentiel . . . 41
- 1.7 Perspectives . . . 44

2 Postulats de la mécanique quantique **48**
- 2.1 Enoncé des postulats . . . 48
  - 2.1.1 Premier postulat, dit d'états . . . 49
  - 2.1.2 Deuxième postulat, dit de la mesure . . . 52
  - 2.1.3 Troisième postulat, dit de l'évolution temporelle . . . 59
  - 2.1.4 Quatrième postulat, concernant les systèmes composés . . . 60
- 2.2 Interprétation physique des postulats . . . 61
  - 2.2.1 Modélisation des phénomènes quantiques . . . 61
  - 2.2.2 Compatibilité et incompatibilité de deux observables . . . 62
  - 2.2.3 Systèmes conservatifs . . . 64
- 2.3 Position et impulsion dans le formalisme général . . . 66
  - 2.3.1 Les représentations de position et de impulsion . . . 67

2.3.2 Les opérateurs de position et d'impulsion . . . 71
2.3.3 Interprétation de la mesure . . . 73
2.3.4 Équation de Schrödinger . . . 77
2.3.5 Théoreme d'Ehrenfest . . . 79

3 Applications des postulats 81
3.1 Expérience de Stern et Gerlach . . . 81
3.1.1 L'expérience . . . 81
3.1.2 Description quantique . . . 82
3.2 Interféromètre de Mach-Zehnder . . . 85
3.2.1 Étude classique . . . 86
3.2.2 Étude quantique . . . 89
3.2.3 Modifications du dispositif . . . 91
3.2.4 Elitzur-Vaidman bomb tester . . . 93
3.3 Oscillations de neutrinos . . . 95
3.3.1 Introduction . . . 95
3.3.2 Une espèce de neutrino . . . 95
3.3.3 Deux espèces de neutrinos . . . 96
3.4 Résonance quantique . . . 97
3.4.1 Considérations générales . . . 97
3.4.2 Molécule d'ammoniac . . . 99
3.4.3 La molécule de benzène . . . 103
3.4.4 Le cation dihydrogène . . . 104

4 Oscillateur harmonique 105
4.1 Analyse classique . . . 105
4.2 Solution algébrique . . . 106
4.2.1 L'hamiltonien quantique . . . 106
4.2.2 Opérateurs d'échelle . . . 107
4.2.3 Spectre de l'opérateur nombre . . . 108
4.2.4 Fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique . . . 111
4.3 Dicussion physique . . . 112
4.3.1 Spectre de l'hamiltonien . . . 112
4.3.2 Valeurs moyennes et écarts type . . . 113
4.3.3 Évolution temporelle . . . 114
4.4 Applications . . . 115
4.4.1 La molécule diatomique . . . 116
4.4.2 Vibrations des atomes dans un solide . . . 117
4.4.3 Oscillations de torsion d'une molécule . . . 118
4.4.4 Le transmon . . . 120
4.5 Extensions . . . 123
4.5.1 Corrections anharmoniques . . . 123
4.5.2 Température finie . . . 124
4.6 L'oscillateur harmonique sur un réseau . . . 125
4.6.1 Formalisme en une dimension . . . 125
4.6.2 Simulations numériques . . . 127

5 Les systèmes composés **130**
5.1 Produit tensoriel . . . 130
5.2 Plusieurs particules . . . 135
5.2.1 Deux particules discernables sur un réseau . . . 135
5.2.2 Deux particules discernables dans l'espace continu . . . 137
5.2.3 Plusieurs particules discernables dans l'espace continu . . . 138
5.2.4 Particules identiques : bosons et fermions . . . 140
5.3 Intrication quantique . . . 143
5.3.1 Mesurer des corrélations . . . 143
5.3.2 Décomposition de Schmidt . . . 146
5.3.3 L'expérience de pensée d'Einstein-Podolsky-Rosen . . . 147
5.3.4 Les inégalités de Bell . . . 148
5.3.5 Le chat de Schrödinger . . . 150
5.4 Le problème à N corps . . . 151

A Aspects mathématiques **154**
A.1 Séries et transformations de Fourier . . . 154
A.1.1 Séries de Fourier . . . 154
A.1.2 Transformations de Fourier en une dimension . . . 155
A.1.3 Transformation de Fourier en trois dimensions . . . 157
A.2 Fonction delta . . . 157
A.2.1 Introduction . . . 157
A.2.2 Transformation de Fourier . . . 158
A.3 Fonctions de carré sommable . . . 158
A.3.1 Structure de l'espace des fonctions d'onde . . . 158
A.3.2 Opérateurs lineaires . . . 159
A.3.3 Bases orthonormées . . . 159
A.3.4 Les ondes planes en une dimension . . . 160
A.3.5 Les ondes planes en trois dimensions . . . 161
A.3.6 Les fonctions delta . . . 162
A.3.7 Généralisation : bases continues . . . 162
A.4 Fonctions spéciales . . . 162
A.4.1 La distribution gaussienne . . . 162
A.5 Quelques relations algébriques . . . 163
A.5.1 Trace d'un opérateur . . . 163
A.5.2 L'opérateur adjoint . . . 163
A.5.3 Le commutateur . . . 164
A.5.4 Fonctions d'opérateurs . . . 164
A.5.5 Matrices de Pauli . . . 165

Chapitre 1

La fonction d'onde

Dans ce chapitre, nous allons développer le formalisme quantique pour décrire le comportement physique d'une particule matérielle. Bien entendu, un tel formalisme est déjà disponible en *mécanique classique* : selon les lois de Newton, le comportement d'une particule ponctuelle est spécifé en donnant ses coordonnées $\boldsymbol{r}(t)$ dans l'espace tridimensionnel ($\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^3$) en fonction du temps t. Si la particule de masse m est soumise à un potentiel $V(\boldsymbol{r})$, les lois de Newton nous permettent de déduire l'équation différentielle

$$m\frac{d^2}{dt^2}\,\boldsymbol{r}(t) = -\nabla V(\boldsymbol{r}, t), \tag{1.1}$$

qui nous permet, de façon déterministe, de calculer la trajectoire $\boldsymbol{r}(t)$ à partir d'une condition initiale à l'instant $t = t_0$. Ce formalisme s'applique de manière générale, par exemple il nous permet de prédire le comportement d'une particule dans l'espace vide ($V(\boldsymbol{r}) = 0$), la trajectoire d'un boulet de canon ($V(\boldsymbol{r})$ étant le potentiel gravitationnel), le mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique (la force de Lorentz), le mouvement périodique de la terre autour du soleil ($V(\boldsymbol{r}) \propto 1/r$), etc. À la fin du XIXe siècle, il semblait que ce formalisme de la mécanique classique donnait un schéma pour déterminer le comportement physique de toute la matière : étant donné un potentiel $V(\boldsymbol{r})$ et les conditions initiales, en principe on peut tout calculer en résolvant les équations différentielles. Si les équations deviennent trop complexes à résoudre à la main, on peut utiliser un ordinateur afin de trouver les solutions numériquement.

De l'autre côté, nous avons la théorie de l'électromagnétisme et de la lumière, décrite de façon unifiée par les équations de Maxwell. En particulier, selon cette théorie, le rayonnement lumineux se propage dans l'espace sous forme d'onde, ce qui donne lieu à des phénomènes ondulatoires de diffraction et d'interférence.

Dans la première section de ce chapitre, nous allons voir que la mécanique classique et la théorie de l'électromagnétisme ne sont plus suffisantes pour décrire le comportement de la matière et les interactions rayonnement-matière au niveau microscopique. À la place, nous allons introduire le formalisme quantique pour décrire le comportement des particules microscopiques.

Nous allons voir que ce formalisme de la *mécanique quantique* décrit le comportement d'une particule matérielle en termes d'une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, t)$, qui est une fonction complexe des coordonnées $\boldsymbol{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et du temps t. L'équivalent de l'équation classique (1.1) est l'équation de Schrödinger, qui décrit le comportement d'une particule de masse m sous l'action d'un potentiel $V(\boldsymbol{r}, t)$, et qui est donnée par

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r}, t) + V(\boldsymbol{r}, t)\psi(\boldsymbol{r}, t)\ . \tag{1.2}$$

Ici, on voit l'apparition de la constante fondamentale $\hbar$, qui est définie par $\hbar = h/2\pi$ où

$$h = 2\pi\hbar = 6.62\ 10^{-34}\ Joule \times seconde, \tag{1.3}$$

la constante de Planck. Nous allons interpréter cette fonction d'onde comme l'objet mathématique qui détermine le comportement d'une particule quantique. Ensuite, nous allons résoudre l'équation de Schrödinger pour quelques situations différentes, afin d'acquérir une intuition de la mécanique quantique.

Dans ce chapitre, nous allons développer la théorie quantique d'une seule particule de manière heuristique. Mais cette description quantique d'une particule matérielle n'est qu'un cas particulier du formalisme quantique général. Dans le chapitre suivant, nous introduirons ce dernier de façon plus générale et formelle, qui permet de décrire le comportement de tous les types de phénomènes quantiques possibles.

1.1 La vieille théorie quantique

1.1.1 Les quanta de lumière

Pendant des siècles, la question de savoir quelle était la nature de la lumière a été une source de disputes. Au XIXe siècle, grâce aux succès indiscutables de l'unification des phénomènes électriques, magnétiques et optiques sous les lois de Maxwell, la nature ondulatoire de la lumière a été acceptée et toute théorie corpusculaire a été abandonnée. Dans cette section, nous allons voir qu'au début du XXe siècle quelques expériences ont remis en question cette vision.

Ondes de lumière

Rappelons d'abord les équations d'onde qui suivent des lois de Maxwell, qui sont des équations différentielles décrivant les champs électriques et magnétiques. Une des conséquences des lois de Maxwell est la prédiction d'une onde se propageant dans le vide à la vitesse de la lumière. L'équation d'onde pour le champ électrique $E(\boldsymbol{r}, t)$ prend la forme [1]

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) - \frac{1}{c^2}\nabla^2\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = 0, \tag{1.4}$$

où c est la vitesse de la lumière :

$$c = 299792458\,\mathrm{m/s} \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}\ . \tag{1.5}$$

Ces équations permettent les solutions de la forme :

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0\,\boldsymbol{e_p}\,e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}, \tag{1.6}$$

où $\boldsymbol{k}$ est le vecteur d'onde $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$, ω est la fréquence angulaire [2] et $\boldsymbol{e_p}$ le vecteur de polarisation [3]. L'équation d'onde dit que la fréquence angulaire et la magnitude du vecteur d'onde sont liées par une relation de dispersion de la forme

$$\omega(\boldsymbol{k}) = c|\boldsymbol{k}| = c\,\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}\ . \tag{1.7}$$

1. Le succès de la théorie électromagnétique de Maxwell était immédiate, car elle a permis de lier la perméabilité μ_0 et la permittivité ϵ_0 du vide, qui entrent dans les lois de Coulomb et d'Ampère, à la vitesse de la lumière comme $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$ dans l'équation d'onde.

2. On distingue la fréquence ν d'une onde (le nombre d'oscillations de l'onde par unité de temps) et la fréquence angulaire $\omega = 2\pi\nu$, et les deux sont utilisés souvent dans l'optique. Afin d'éviter toute confusion, dans ces notes nous allons utiliser exclusivement la fréquence angulaire ω (qui entre dans l'exponentielle imaginaire dans l'équation (1.6)) ; parfois nous allons simplement appeler ω la "fréquence".

3. La polarisation ne joue pas de rôle significatif dans la suite, donc on ne va pas en dire plus.

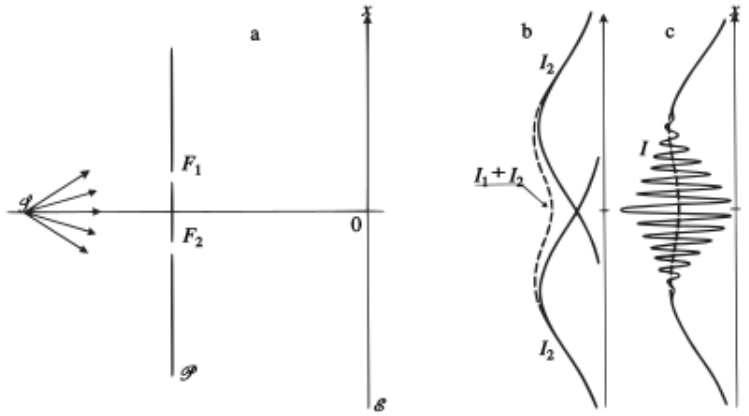


FIGURE 1.1 – Schéma de l'expérience des fentes de Young. (figure prise de [CDL])

À une onde électromagnetique d'un vecteur d'onde et fréquence $(\boldsymbol{k}, \omega)$, on associe une longueur d'onde

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\boldsymbol{k}|} = \frac{2\pi c}{\omega}, \tag{1.8}$$

qui est la distance entre deux crètes d'onde à un instant t donné. Les lois de Maxwell sont linéaires et homogènes, et donc admettent un principe de superposition, ce qui explique les phénomènes ondulatoires comme la diffraction et l'interférence.

Les fentes de Young

La nature ondulatoire de la lumière se manifeste le plus clairement dans l'expérience des fentes de Young : une source de lumière monochromatique $\mathcal{S}$ (de longueur d'onde λ) est placée devant une plaque opaque $\mathcal{P}$, qui est percée de deux fentes circulaires F_1 et F_2 de rayon a et de distance d entre eux (voir la figure 1.1). Après ces deux fentes, un écran d'observation $\mathcal{E}$ est placé à une distance L. Afin de calculer l'intensité observée sur l'écran, on résout l'équation d'onde pour le champ électrique $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ avec les bonnes conditions de bords. À cause de la diffraction de la lumière, les deux fentes fonctionnent comme deux sources ponctuelles, menant à des champs électriques $\boldsymbol{E}_1(\boldsymbol{r})$ et $\boldsymbol{E}_2(\boldsymbol{r})$. La valeur du champ électrique sur l'écran mène à une répartition d'intensité $I(x) = |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|^2$ en fonction de la coordonnée x sur l'écran.

Si l'on obstrue la fente F_2, la fente F_1 est la seule source de lumière, et la répartition de l'intensité sur l'écran sera donnée par $I_1(x) = |\boldsymbol{E}_1(x)|^2$. Résoudre les équations différentielles pour $\boldsymbol{E}_1$ mène à une distribution de l'intensité [4]

$$I_1(x) = |\boldsymbol{E}_1(x)|^2 = |A|^2 \left| \frac{J_1(x_1)}{x_1} \right|^2, \qquad \text{avec} \quad x_1 = \frac{2\pi d a}{\lambda L} \left| 1 - \frac{x}{d} \right|, \tag{1.9}$$

où $J_1(x)$ est une fonction de Bessel. Une formule similaire est valable pour $I_2(x)$, la distribution d'intensité que l'on observe si la fente F_1 est obstrué. À cause de la diffraction de la lumière, $I_1(x)$ et $I_2(x)$ ne sont pas des points isolés, mais constituent des taches d'un certain étalement sur l'écran. Les distributions $I_1(x)$ et $I_2(x)$ sont dessinées dans la figure 1.1.

4. Ces résultats sont présentés ici sans dérivations, car il s'agit de calculs longs et peu intéressants pour les objectifs de ce cours.

Si l'on laisse les deux fentes ouvertes, en vertu du principe de superposition pour le champ $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$, l'intensité observée sera

$$I_{12}(x) = |\boldsymbol{E}_1(x) + \boldsymbol{E}_2(x)|^2 , \tag{1.10}$$

ce qui peut être calculé :

$$I_{12}(x) = I_1(x) + I_2(x) + 2\sqrt{I_1(x)I_2(x)} \cos\left(\frac{2\pi d x}{\lambda L}\right) . \tag{1.11}$$

Ce dernier terme oscillant en fonction de x constitue des franges d'interférence : l'intensité n'est pas simplement la somme des deux intensités $I_1(x)$ et $I_2(x)$, une conséquence directe de la nature ondulatoire de la lumière. En effet, les deux fentes sont deux sources d'onde circulaires, ce qui donne lieu à des effets d'interférence sur l'écran.

Cette expérience des fentes de Young démontre donc directement la nature ondulatoire du rayonemment lumineux : avec une théorie corpusculaire de la lumière on ne peut jamais expliquer les franges d'interférence.

Corps noir

Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, plusieurs expériences et observations ont été conduites qui remettaient en question cette nature purement ondulatoire. La première observation concerne les propriétés du rayonnement d'un *corps noir*, c'est-à-dire un objet qui est en équilibre thermique avec son environnement et qui ne réfléchit aucun rayon de lumière ; par conséquent, l'origine du rayonnement d'un tel objet est purement thermique : les particules matérielles dans le corps sont agitées à cause de la température, et émettent des rayons lumineux. Expérimentallement, on peut mesurer l'intensité du rayonnement $R(\lambda, T)$ en fonction de la fréquence ω (où la longueur d'onde λ d'après l'équation (1.8)) du rayonnement et la température T du corps noir.

L'origine du rayonnement dans un tel corps noir peut être considérée comme un ensemble de petits oscillateurs en équilibre thermique d'une température T ; chaque oscillateur de cet ensemble oscille à une fréquence angulaire ω et émet un rayonnement de longueur d'onde $\lambda = 2\pi c/\omega$ (voir l'équation (1.8)). En utilisant les théories classiques de la physique statistique et l'électromagnétisme, on peut démontrer que l'intensité du rayonnement suit la forme [5]

$$R(\lambda, T) = \frac{8\pi c}{4\lambda^4}\bar{\epsilon}(T) \tag{1.12}$$

où $\bar{\epsilon}(T)$ est l'énergie moyenne d'un oscillateur à température T. Supposant que les énergies de ces oscillateurs sont des quantités continues $\epsilon \in [0, \infty]$ et suivant les lois de la physique statistique, cette énergie moyenne peut être calculée et ne dépend que de la température :

$$\bar{\epsilon}(T) = \frac{\int_0^\infty \epsilon \exp(-\epsilon/k_B T) d\epsilon}{\int_0^\infty \exp(-\epsilon/k_B T) d\epsilon} = k_B T \tag{1.13}$$

où k_B est la constante de Boltzmann :

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \mathrm{J/K} . \tag{1.14}$$

Or, bien que ces dérivations soient courantes dans la physique statistique de l'époque, ce résultat théorique (connu sous le nom de Rayleigh-Jeans) n'est pas du tout en accord avec les données expérimentales, en particulier dans le régime $\lambda \to 0$ (voir Fig. 1.2).

5. Nous ne faisons pas la déduction de ces formules ici, voir un cours de physique statistique pour plus de détails.

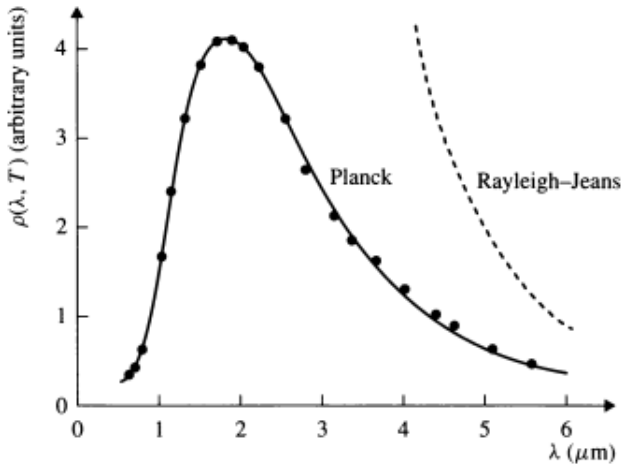


FIGURE 1.2 – La magnitude de l'intensité du rayonnement $R(\lambda, T)$ en fonction de la longueur d'onde λ à la température $T = 1600\,K$. La courbe dénotée "Rayleigh-Jeans" est obtenu par les théories classiques [Eq. (1.13)], la courbe "Planck" est obtenue par l'hypothèse quantique de Planck [Eq. (1.17)]. Les points sont des données expérimentales. (Figure prise de [BJ])

Face à cette situation, en 1900 Max Planck a émis l'hypothèse que les niveaux d'énergie du champ électromagnétique dans le rayonnement d'un corps noir sont quantifiés : pour une onde électromagnetique de fréquence ω, les seules énergies possibles sont des multiples entiers d'une énergie fondamentale :

$$\epsilon_0 = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}\,, \tag{1.15}$$

avec une nouvelle constante $\hbar$ introduite par Planck. Par conséquent, les énergies des oscillateurs qui émettent le rayonnement sont également contraints de prendre des valeurs discrets :

$$\epsilon \in \{n\epsilon_0\}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.16}$$

L'intégrale dans l'expression ci-dessus pour l'énergie $\bar{\epsilon}(T)$ moyenne des oscillateurs alors devient une somme :

$$\bar{\epsilon}(T) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\epsilon_0 \exp(-n\epsilon_0/k_B T)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-n\epsilon_0/k_B T)} = \frac{\epsilon_0}{\exp(\epsilon_0/k_B T) - 1}\,. \tag{1.17}$$

Cette formule a un comportement différent à $\lambda \to 0$, et, en choisissant bien [6] la valeur de $\hbar$, Planck a démontré qu'elle mène à un accord excellent avec les données expérimentales (voir Fig. 1.2).

Bien que Planck ait introduit cette idée comme une hypothèse mathématique afin de déduire le spectre $R(\lambda, T)$ observé, il a fait naître l'idée que la lumière, dans certaines situations, est constituée de paquets d'énergie discrets plutôt que d'une onde continue.

Effet photoélectrique

Cette idée a été développée plus loin par Albert Einstein en essayant d'expliquer l'*effet photoélectrique* : si une plaque métallique est illuminée par un rayonnement électromagnétique,

6. Dans son article, Planck a estimé la valeur $h = 6.55\,\mathrm{J\,s}$, ce qui est assez proche de la valeur moderne dans l'équation (1.3).

le métal émet des électrons. Pendant des années, différentes expériences ont démontré une dépendance inattendue entre la fréquence du rayonnement ω et les propriétés des électrons émis :

(i) le nombre d'électrons est proportionnel à l'intensité du rayonnement ;

(ii) il existe une fréquence seuil ω_0 en dessous de laquelle aucun électron n'est émis ;

(iii) l'énergie maximale des électrons est proportionnelle à $\omega - \omega_0$.

Einstein a pu expliquer ces observations en assumant que la lumière monochromatique de fréquence ω se comporte comme un ensemble de paquets d'énergie discrets de magnitude $E = \hbar\omega$; appelons ces paquets d'énergie des *photons*. Ainsi, l'effet photoélectrique s'explique comme suit : les électrons sont liés dans un métal avec une énergie au moins égale à E_0 ; un photon ne peut exciter un électron que si son énergie est supérieure à E_0 ; l'électron absorbe complètement l'énergie du photon ; l'excès d'énergie est transformé en énergie cinétique de l'électron. Selon ce scénario, Einstein a prédit que l'énergie cinétique maximale des électrons vaut

$$K_{max} = \hbar\omega - E_0, \tag{1.18}$$

où ω est la fréquence du rayonnement et E_0 l'énergie minimale de liaison, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour que l'électron peut s'échapper du métal. Cette relation, ne peut pas être obtenue à partir des équations de Maxwell, dans lesquelles l'énergie est toujours proportionnelle à l'intensité du rayonnement.

L'hypothèse d'Einstein a été confirmée de façon indiscutable avec les expériences de Millikan en 1914 et 1916, qui ont permis d'obtenir une estimation de la valeur de la constante par l'équation (1.18) de $2\pi\hbar \approx 6.56 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, en accord stupéfiant avec la valeur que Planck avait proposée pour expliquer les expériences du corps noir. Le fait que ces deux effets d'interaction matière-rayonnement donnaient une valeur bien cohérente, était un indice marquant qu'un nouveau type de phénomènes, dits quantiques, a été découvert.

Effet Compton

Un troisième phénomène qui a décisivement mis en évidence les aspects corpusculaires de la lumière est l'*effet Compton*. Dans son expérience, Arthur Compton, en illuminant un corps avec des rayons X [7], a observé un rayonnement secondaire dont la longueur d'onde dépendait uniquement de la longueur d'onde du rayon primaire et de l'angle entre les deux rayons. Incapable de comprendre cette observation dans une théorie purement ondulatoire de la lumière, Compton a construit une description corpusculaire. En fait, il a introduit l'idée d'associer à un rayon de lumière $(\boldsymbol{k}, \omega)$ non seulement une énergie $E = \hbar\omega$ comme Einstein l'avait déjà fait pour expliquer l'effet photoélectrique, mais aussi une impulsion $\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$. Compton a expliqué ses observations simplement comme des collisions entre photons et électrons dans le corps illuminé, c'est-à-dire entre deux types de particules. En utilisant les lois de collision de la mécanique classique, il a pu déduire la formule :

$$\lambda' = \lambda + \frac{2\pi\hbar}{m_e c}\left(1 - \cos(\theta)\right), \tag{1.19}$$

qui relie la longueur d'onde du rayon secondaire λ' à la longueur d'onde du rayon primaire λ et à l'angle θ entre les deux rayons, voir Fig. 1.4. À nouveau, cette hypothèse corpusculaire du rayonnement lumineux était en accord avec les données expérimentales, tandis que toute théorie purement ondulatoire ne parvenait pas à décrire ce phénomène. [8]

7. Un rayon X est un faisceau de rayonnement de haute énergie, correspondant à une longueur d'onde comprise entre $\lambda_X = 10^{-8} - 10^{-11}\,\mathrm{m}$.

8. Notons qu'ici l'expérience ainsi que l'analyse théorique ont été faites par le même physicien.

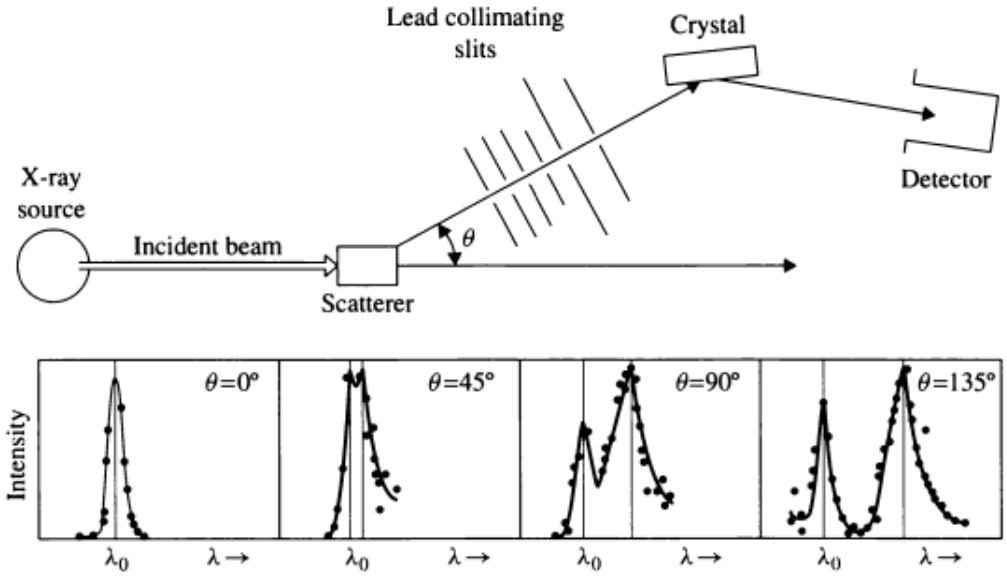


FIGURE 1.3 – L'expérience de Compton, avec les données expérimentales originaires. (figure prise de [BJ])

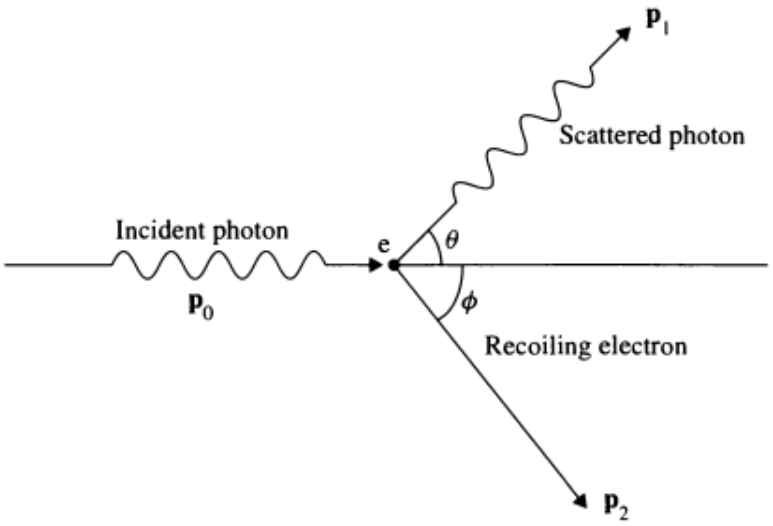


FIGURE 1.4 – L'analyse cinétique d'une collision d'un photon et un électron, ce qui donne la formule dans l'équation (1.19). (figure prise de [BJ])

Relations de Planck-Einstein

Ces trois phénomènes conduisent à la conclusion que l'interaction entre une onde électromagnétique et la matière se fait par des unités indivisibles ou *quanta*, et que le rayonnement apparaît comme constitué de particules dites photons. Les paramètres corpusculaires comme l'énergie E et l'impulsion $\boldsymbol{p}$ sont liés aux paramètres ondulatoires par les relations fondamentales :

$$E = \hbar\omega \tag{1.20a}$$

$$\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k} \tag{1.20b}$$

connues sous le nom de *relations de Planck-Einstein*. La constante liant les descriptions corpusculaires et ondulatoires est la constante de Planck $\hbar$.

Fentes de Young, revisitées

Le rayonnement électromagnétique consiste-t-il alors en un flux de particules ? Nous nous souvenons l'expérience des fentes de Young, qui a démontré la nature ondulatoire de la lumière, donc essayons de décrire cette expérience dans une théorie corpusculaire. Imaginons que la source $\mathcal{S}$ émet des photons, dont un nombre parvient à traverser une des deux fentes et atteindre l'écran. Avec une des deux fentes obstruée, l'existence d'une tache de diffraction $I_1(x)$ ou $I_2(x)$ pourrait s'expliquer par l'influence des chocs des photons sur les bords de la fente (bien que la diffraction soit déjà un phénomène assez peu naturel dans une théorie corpusculaire). Avec les deux fentes ouvertes, nous pourrions expliquer l'interférence en faisant intervenir une interaction entres les photons qui passent par F_1 et ceux qui passent par F_2. Cette explication conduirait à la prédiction que les interactions entre les photons doivent diminuer lorsque l'intensité de la source diminue. Dans la limite où les photons sont émis un par un, les interactions s'annuleraient, et les franges d'interférence devraient donc disparaître. En revanche, dans l'expérience cela ne se réalise pas : on trouve toujours une distribution $I(x)$ avec les motifs d'interférence, et donc cette expérience n'admet pas de description purement corpusculaire de la lumière.

Néanmoins, les photons peuvent se manifester d'une autre façon. La détection sur l'écran $\mathcal{E}$ est faite par un mécanisme similaire à l'effet photoélectrique : l'écran ne peut enregistrer le rayonnement que si un photon individuel est capable d'exciter le détecteur. Nous imaginons que l'écran peut enregistrer les photons arrivant un par un, et que l'intensité observée $I(x)$ se développe progressivement par les détections individuelles. Pour chaque photon qui arrive sur l'écran, $I(x)$ est ainsi interprétée comme une probabilité de détecter ce photon à la position x. Après l'arrivée d'un grand nombre de photons, la distribution des détections suivrait alors la distribution $I(x)$.

Cette *interprétation probabiliste* des photons permet donc de sauver la nature corpusculaire des photons sans perdre le phénomène d'interférence. Or, cette interprétation n'est pas sans problème : une théorie corpusculaire ne prédit toujours pas les franges d'interférence qu'on observe sur l'écran. Il semble donc que les théories purement ondulatoires ou purement corpusculaires n'arrivent pas à décrire tous les aspects de cette expérience.

Dualité onde-corpuscule

Vers 1920, il apparaissait donc que le rayonnement pouvait se comporter comme une onde dans une expérience et comme une particule dans une autre, ou même changer de nature au cours d'une seule expérience. Comment pouvons nous réconcilier ces deux comportements fondamentalement différents ?

Parfois, cette situation est décrite comme une *dualité* entre deux points de vue, mais elle montre surtout que les formalismes classiques, qu'ils soient ondulatoires ou corpusculaires, sont insuffisants pour décrire ces différentes expériences et observations. À la place, un nouveau formalisme quantique est nécessaire pour décrire le rayonnement électromagnétique et ses interactions avec la matière.

1.1.2 Ondes de matière

À la même époque, il devenait également clair que la description classique n'était plus suffisante pour décrire le comportement de la matière au niveau microscopique. Notamment, la structure de l'atome ainsi que les propriétés électroniques d'un métal ne pouvaient pas être comprises à partir des lois classiques, et demandaient de nouvelles idées.

Le modèle de Bohr

Comprendre la structure des atomes était sûrement l'un des plus grand défis de la physique théorique au début du XXe siècle. Un indice expérimental important était les spectres d'émission et d'absorption des atomes (notamment de l'hydrogène), dans lesquels on avait observé un motif de raies fines distinctes. En effet, en supposant qu'un atome réalise une transition entre un état d'énergie E_i et E_j, un photon est émis ou absorbé avec une fréquence angulaire ω :

$$|E_i - E_j| = \hbar\omega \tag{1.21}$$

Pour cela nous avons utilisé la relation énergie-fréquence pour le photon [Eq. (1.20)] afin de lier l'énergie de la transition à la fréquence de la lumière émise ou absorbée.

La mécanique classique ne permettant pas d'expliquer ce phénomène a mené Bohr à construire son célèbre modèle qui a fournit une base pour la quantification de l'énergie des atomes. Bohr partait du modèle de Rutherford, selon lequel un atome est constitué d'un noyeau chargé positivement et de plusieurs électrons en orbite autour du noyeau. Le modèle de Bohr est essentiellement classique : l'électron éprouve le potentiel attractif originaire du noyau

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}, \tag{1.22}$$

qui correspond à la force de Coulomb bien connue dans l'électromagnétisme. Ce potentiel admet des solutions stationnaires dans lesquelles l'électron se déplace périodiquement dans une orbite circulaire autour du noyeau [9]. Le moment cinétique de l'électron L_e de masse m_e dans une orbite de rayon r s'écrit

$$L_e = m_e v r \tag{1.23}$$

où r est le rayon de l'orbite circulaire et v est la vitesse de l'électron. En fonction du moment cinétique, l'énergie totale de l'électron est donnée par

$$E = -\frac{m_e}{2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{1}{L_e^2}\,. \tag{1.24}$$

Les valeurs de la masse et de la charge de l'électron ainsi que la permittivité du vide,

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg} \tag{1.25}$$

$$e \;\; = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \tag{1.26}$$

$$\epsilon_0 \;\; = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}\,, \tag{1.27}$$

9. Ce système noyau-électron est similaire au système soleil-terre, ayant la même forme de potentiel. Bohr s'est contraint à des orbites circulaire, savant bien que les ellipsoides était également des solutions.

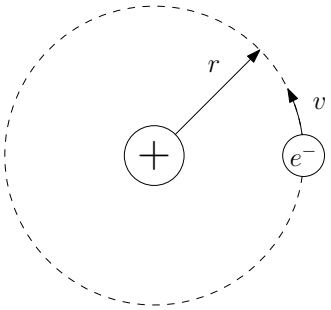


FIGURE 1.5 – Le modèle atomique de Bohr : un électron de charge négative tourne autour du noyau chargé positivement dans une orbite circulaire de rayon r et d'une vitesse v.

étaient bien connues à l'époque de Bohr.

Afin d'expliquer les spectres d'émission et d'absorption, Bohr a postulé que le moment cinétique des électrons ne peut prendre que les valeurs quantifiées [10]

$$L_e = n\hbar, \qquad n = 1, 2, \dots \,, \tag{1.28}$$

ce qui mène directement aux niveaux d'énergies des électrons dans un atome d'hydrogène

$$E_n = -\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, \dots \,. \tag{1.29}$$

En plus de la quantification dans l'équation (1.28), Bohr a également dû postuler également que ces orbites quantifiés sont stationnaires, et que la seule manière pour un électron de changer de niveau est d'absorber ou d'émettre un photon. Ce postulat est en contradiction avec la mécanique classique, parce que une particule chargée dans une orbite est censée d'émettre un rayonnement électromagnétique continu et donc de perdre son énergie constamment.

Néanmoins, avec son modèle, Bohr a pu expliquer les spectres d'émission et d'absortion des atomes les plus importants, ce qui constituait un succès formidable. Le modèle est qualifié de *semi-classique* en vertu de sa combinaison de nouvelles idées de quantification [Eq. (1.28)] et de stationnarité d'une part, et de dérivations essentiellement classiques d'autre part. Par conséquent, ce modèle ne suffisait pas pour donner une compréhension fondamentale de la structure de l'atome.

Hypothèse de de Broglie

Afin de justifier le modèle de Bohr, Louis de Broglie a émis en 1924 l'hypothèse que toutes les particules matérielles ont également un aspect ondulatoire. On associe donc, à une particule matérielle d'énergie E et d'impulsion $\boldsymbol{p}$, une onde dont la fréquence ω et le

10. Notons que la dimension de la constante de Planck $\hbar$ est celle d'un moment cinétique et donc il était naturel pour Bohr de postuler la quantification du moment cinétique de l'électron.

vecteur d'onde $\boldsymbol{k}$ sont donnés par les mêmes relations que pour les photons [11]

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \tag{1.30}$$

$$\boldsymbol{k} = \frac{\boldsymbol{p}}{\hbar} \, . \tag{1.31}$$

Autrement dit, les aspects corpusculaire et ondulatoire sont reliés par la formule

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{|\boldsymbol{p}|} \, , \tag{1.32}$$

qui associe une longueur d'onde λ à une particule d'impulsion $\boldsymbol{p}$. Cette dernière formule est connue sous le nom de *relation de de Broglie*.

Cette hypothèse s'inspire clairement des théories corpusculaire du rayonnement lumineux de Planck, Einstein et Compton : si une onde lumineuse peut présenter des propriétés corpusculaires, une particule matérielle peut également se manifester comme une onde. Néanmoins, il est important de comprendre que l'hypothèse de de Broglie est plus révolutionnaire, car l'idée qu'une particule comme un électron "est" aussi une onde est en conflit direct avec la mécanique classique, qui avait dominé la théorie physique pendant trois siècles.

La motivation pour entreprendre ce nouveau pas est qu'ainsi de Broglie a pu donner une justification partielle des postulats de Bohr. En supposant que les électrons tournent autour du noyau avec un moment cinétique quantifié [Eq. (1.28)], nous trouvons pour la circonférence des orbites (par la relation classique $L = pr$ entre le moment angulaire L, l'impulsion p et le rayon r d'un mouvement circulaire)

$$2\pi r = \frac{2\pi L_e}{|\boldsymbol{p}_e|} = n\lambda \, . \tag{1.33}$$

Ainsi, les différents niveaux d'énergies des électrons dans un atome correspondent à des ondes stationnaires dont la longueur d'onde est donnée par la relation de de Broglie.

Cette hypothèse de la nature ondulatoire de toutes les particules de matière nous conduit naturellement à la question de savoir si ces particules peuvent montrer des figures d'interférence. Cette question a reçu une réponse positive grâce aux expériences indépendantes de Davisson-Germer et Thomson-Reid en 1927, dans lesquelles des franges d'interférence d'électrons ont été observées. Ces expériences ont donc confirmé l'hypothèse de de Broglie selon laquelle les particules matérielles peuvent se manifester comme des ondes.

Quelques exemples

Et donc, quelle est la valeur de la longueur d'onde d'une particule ? Prenons par exemple un grain de poussière de masse $m \approx 10^{-15}$kg et de vitesse faible $v \approx 1$mm/s, pour lequel

11. Notons que la relation de dispersion est différente : pour les photons on a $\omega(\boldsymbol{k}) = c|\boldsymbol{k}|$, tandis que pour une particule non relativiste on a $E = |\boldsymbol{p}|^2/2m$. Pour "unifier" ces deux relations de dispersion, il faut partir de la relation relativiste $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ et soit prendre la limite $c \to \infty$:

$$E(p) = mc^2\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2c^2}} \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \ldots ,$$

ce qui donne la dispersion non-relativiste (avec mc^2 une énergie constante peu importante), soit considérer le cas sans masse :

$$E(p) = cp,$$

qui décrit le photon. En tout cas, une description incorporant tous les aspects matériels et électromagnétique requiert une théorie quantique rélativiste, c'est-à-dire une théorie des champs.

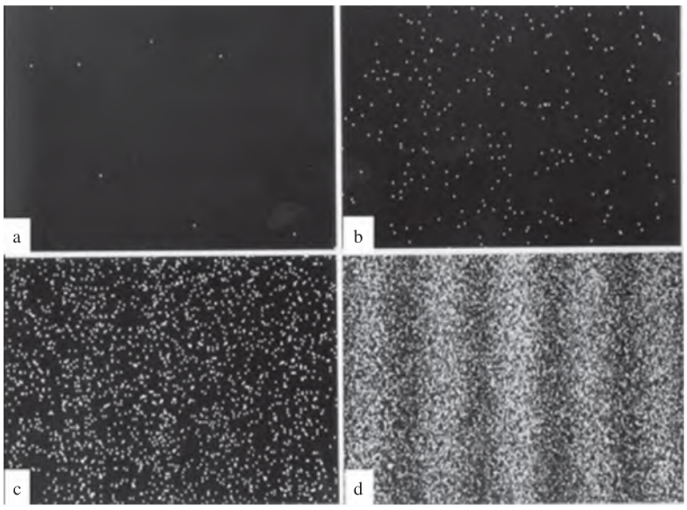


FIGURE 1.6 – Expérience montrant l'accumulation de détections d'electron, avec l'apparition des franges d'interférence comme une peinture pointilliste (expérience de Tonomura et al. en 1989, figure prise de [GS])

la formule donne :

$$\lambda_{grain} \approx \frac{6.62\ 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}}{10^{-15}\mathrm{kg} \times 10^{-3}\,\mathrm{m/s}} \approx 6.6\,10^{-16}\,\mathrm{m}, \tag{1.34}$$

ce qui est complètement négligeable à l'échelle du grain de poussière. Plus généralement, les aspects ondulatoires ne sont pas pertinents dans le monde macroscopique.

En revanche, considérons un neutron thermique, c'est-à-dire un neutron ayant une vitesse v_nn correspondant à l'énergie moyenne d'agitation thermique à la température T. Cette vitesse est donnée par

$$\frac{1}{2}m_n v_n^2 \approx \frac{3}{2}k_B T \tag{1.35}$$

avec k_B la constante de Boltzmann [12]. La longueur d'onde moyenne du neutron à la température $T = 300\,\mathrm{K}$ est donc

$$\begin{aligned}\lambda_{neutron} \approx \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{3m_n k_B T}} &\approx \frac{6.62\ 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}}{\sqrt{3 \times 1.67\,10^{-27}\,\mathrm{kg} \times 1.38\,10^{-23}\,\mathrm{J/K} \times 300\,\mathrm{K}}} \\ &\approx 1.410^{-10}\,\mathrm{m},\end{aligned} \tag{1.36}$$

comparable avec la distance entre atomes dans un réseau cristallin.

Finalement, examinons la longueur d'onde associée à des électrons. Si l'on accélère un faisceau d'électrons par une difference de potentiel V, on leur communique une énergie cinétique de $E = eV$, avec e la charge élémentaire. L'énergie classique d'un tel électron est $E = p^2/2m_e$, et donc la longueur d'onde vaut

$$\lambda_{électron} = \frac{2\pi\hbar}{p} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_e E}} \tag{1.37}$$

et donc

$$\lambda_{électron} = \frac{6.62\ 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}}{\sqrt{2 \times 0.9\,10^{-30}\,\mathrm{kg} \times 1.6\,10^{-19}\,\mathrm{C} \times V}} \approx \frac{12.3\,10^{-10}\,\mathrm{m}}{\sqrt{v}} \tag{1.38}$$

12. Cette relation entre la vitesse et la température d'une particule suit des lois classiques statistiques de Maxwell-Boltzmann, voir un cours de physique statistique

ou v est l'ampleur du potentiel exprimée en volts. Avec des différences de potentiel de quelques centaines de volts, on obtient des longueurs d'onde comparables à celles de rayons X, et on peut donc mettre en évidences des phénomènes ondulatoires d'électrons par des cristaux comme la diffraction et l'interférence. Notons également que l'ordre de magnitude des électrons liés dans les atomes est donné par le modèle de Bohr : l'énergie du premier niveau s'estime :

$$E_{n=1} \approx -\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \approx 13.6\,\text{eV}, \tag{1.39}$$

ce qui correspond à une longueur d'onde

$$\lambda_{n=1} \approx 3.3\,10^{-10} m. \tag{1.40}$$

Nous pouvons exprimer cette longueur d'onde en fonction du rayon de l'orbite correspondant au premier niveau comme $\lambda_{n=1} = 2\pi a_0$ avec

$$a_0 = 5.29 \times 10^{-10} m, \tag{1.41}$$

ce qui est appelé le rayon de Bohr.

1.1.3 Les propriétés des corps solides

Un aspect de l'histoire de la naissance de la mécanique quantique qui n'est pas très souvent raconté est celui de la physique de l'état solide. Au début du XXe siècle, de manière analogue à la situation concernant les théories d'interaction rayonnement-matière, il existait également de profondes différences entre les théories classiques et les observations expérimentales, dont on ne savait pas concilier. Par exemple :

(i) la magnétisme des métaux en approchant à basse température ;

(ii) l'observation de la supraconductivité dans les expériences de Kamerlingh-Onnes ;

(iii) la différence de comportement entre métaux et isolants ;

(iv) la capacité calorifique des métaux.

Notons que ces questions étaient fondamentales pour notre compréhension du monde : on ne savait même pas expliquer pourquoi il existait des solides comme phase stable de matière stable.

Prenons le dernier exemple, la capacité calorifique des métaux. En utilisant les lois de la physique statistique, on peut montrer que la capacité calorique d'un gaz idéal monoatomique est une constante donnée par [13]

$$C = 3k_B \quad \text{par atome}, \tag{1.42}$$

où k_B est la constante de Boltzmann (voire l'équation (1.14)). Or, les expériences de la fin du XIXe siècle ont montré de fortes déviations par rapport à cette loi, que les théories classiques ne parvenaient pas à expliquer.

Face à cette situation, Einstein a proposé en 1907 une version de la hypothèse quantique de Planck : chaque atome dans le solide oscille avec une fréquence angulaire ω, menant à un ensemble d'énergies discretes :

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) . \tag{1.43}$$

13. Cette loi est connue sous le nom de "loi de Dulong-Petit" et a été dérivée théoriquement par Ludwig Boltzmann en 1877.

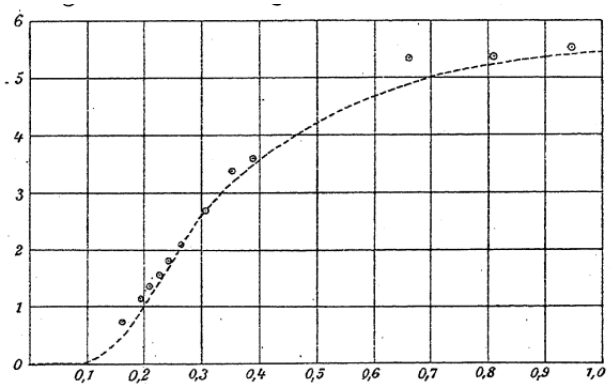


FIGURE 1.7 – La capacité calorifique d'un corps solide selon la formule (1.44), accompagnée de données expérimentales montrant une déviation par rapport à la loi classique (ici, C est exprimé en unités de cal/(K mol), dans lesquelles la valeur classique est $C \approx 5.94$.). Cette figure est tirée de l'article original d'Einstein publié en 1907.

À l'aide d'un calcul standard en physique statistique (similaire à celui effectué par Planck en 1900 pour le corps noir), Einstein a obtenu l'expression suivante :

$$C = 3k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_B T}}{\left(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1\right)^2} , \tag{1.44}$$

qui conduit à la limite $C \to 3k_B$ lorsque $T \to \infty$, en accord avec la valeur classique, mais dont le comportement s'écarte fortement à basse température. La figure 1.7 montre la comparaison de cette expression avec les données expérimentales. Une fois encore, grâce à une hypothèse quantique, Einstein a pu expliquer un mystère de la physique classique. [14]

Cependant, le plus grand mystère concernant la physique des corps solides était celui de la structure électronique : comment décrire le comportement des électrons dans un métal, qui sont à la base de la conductance électrique et thermique ? Et pourquoi existe-t-il des isolants ? Malgré les efforts des meilleurs physiciens de l'époque, on ne parvenait pas à construire une théorie cohérente pour aborder ces questions fondamentales. Comme pour les problèmes des interactions matière-lumière et de la structure atomique, un nouveau formalisme quantique était nécessaire.

1.2 Équation de Schrödinger

Dans la section précédente nous avons décrit comment l'on cherchait à expliquer le comportement des particules au niveau microscopique en invoquant des descriptions ondulatoires. Ces descriptions ont été inspirées par la dualité onde-corpuscule du rayonnement électromagnétique pour rendre compte des différents phénomènes d'interaction entre la lumière et la matière. Ces théories, connues ajourd'hui comme la "vieille théorie quantique", ont été révolutionnaires, mais n'étaient, en même temps, pas suffisantes comme théorie fondamentale de la matière et de la lumière : il y avait beaucoup d'incohérences entre les nouveaux postulats quantiques et les manipulations et dérivations classiques. Par conséquent, ces théories avaient un caractère plutôt *ad hoc*.

Une des contributions décisives vers une vraie théorie quantique a été apportée en 1926 par Erwin Schrödinger. Après avoir lu l'hypothèse de de Broglie d'associer une onde à une

14. Notons que quelques années plus tard, cette théorie a été perfectionnée par Peter Debye, qui reste aujourd'hui une des théories standards de la capacité calorifique des corps solides.

particule quantique, Schrödinger avait l'idée d'établir une *équation d'onde*, dont la solution donnerait les niveaux d'énergie que Bohr avait postulés dans son modèle atomique.

L'équation de Schrödinger est donnée par :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\boldsymbol{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\boldsymbol{r}, t) + V(\boldsymbol{r}, t) \psi(\boldsymbol{r}, t), \tag{1.45}$$

et décrit le comportement d'une particule de masse m dans un potentiel $V(\boldsymbol{r}, t)$ en fonction du temps t. Le comportement de la particule en fonction du temps réside dans la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, t)$, une fonction complexe des coordonnées $\boldsymbol{r}$ de l'espace tridimensionnel et du temps t.

Dans cette section et les suivantes, nous allons étudier cette équation et ses propriétés. Nous allons discuter le contenu physique (son interprétation probabiliste) et enfin traiter quelques exemples de potentiels qui se prêtent à une solution simple. Nous allons voir émerger des phénomènes nouveaux comme la quantification de l'énergie et l'effet tunnel.

1.2.1 Interprétation probabiliste

Soit $\psi(\boldsymbol{r}, t)$ une fonction d'onde en fonction du temps, qui est une solution de l'équation de Schrödinger pour une particule quantique [Eq. (1.45)]. Nous postulons que cette fonction d'onde contient toutes les informations physiques qu'il est possible d'obtenir sur la particule. Elle est interprétée comme une "amplitude de probabilité de présence" : à l'instant t la probabilité de trouver la particule dans un élément de volume d^3r au point $\boldsymbol{r}$ est

$$dP(\boldsymbol{r}, t) = C|\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 d^3r, \tag{1.46}$$

où C est une constante de normalisation. Ainsi, nous définissons la densité de probabilité

$$\rho(\boldsymbol{r}, t) = |\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 \, . \tag{1.47}$$

Nous interprétons $\rho(\boldsymbol{r}, t)$ comme la densité de probabilité de trouver la particule à la position $\boldsymbol{r}$ à l'instant t. Par exemple, si A est une région de l'espace,

$$\int_A d^3r \rho(\boldsymbol{r}, t) \tag{1.48}$$

est la probabilité de trouver la particule dans la région A à l'instant t. Sous cette interprétation probabiliste, il est important de normaliser la fonction d'onde par

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r |\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 = 1, \tag{1.49}$$

ce qui veut dire que la probabilité de trouver la particule quelque part est égale à un.

Sous cette interprétation, la *valeur moyenne* de la position de la particule à l'instant t est donnée par :

$$\langle \boldsymbol{r}(t) \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \boldsymbol{r} \; \rho(\boldsymbol{r}, t). \tag{1.50}$$

L'interprétation correcte de cette moyenne est la suivante : si l'on prépare un ensemble de systèmes d'une particule, tous décrits par la même fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, t)$, et qu'on mesure la position de la particule à l'instant t dans tous ses systèmes séparément, on trouvera $\langle \boldsymbol{r}(t) \rangle$ comme la valeur moyenne de toutes les valeurs mesurées. Autrement dit, bien que chaque mesure de la position donne une valeur aléatoire, les résultats d'un grand ensemble de mesures suivent la densité de probabilité $\rho(\boldsymbol{r}, t)$. Ainsi, la fonction d'onde ne

nous donne que des *prédictions statistiques* sur les propriétés observables de la particule. Cela est très différent de la mécanique classique, selon laquelle la description d'un système donne toujours des prédictions fixes et déterministes.

Cette interprétation probabiliste nous conduit à définir la *largeur* de la position de la particule à l'instant t par :

$$\Delta \boldsymbol{r}(t)^2 = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; |\boldsymbol{r} - \langle \boldsymbol{r} \rangle \,|^2 \rho(\boldsymbol{r}, t) \; . \tag{1.51}$$

ou d'une des trois coordonnées :

$$\Delta x(t)^2 = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; (x - \langle x \rangle \,(t))^2 \rho(\boldsymbol{r}, t) \; . \tag{1.52}$$

Cette quantité nous dit combien une mesure de position de la particule dévie de la moyenne et donc exprime que l'on peut prédire la position de la particule qu'avec une incertitude $\Delta \boldsymbol{r}$.

1.2.2 Principe de superposition

L'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire, ce qui implique que la somme de deux solutions

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \psi_1(\boldsymbol{r}, t) + \psi_2(\boldsymbol{r}, t) \tag{1.53}$$

est aussi une solution. Cette propriété, similaire aux équations de Maxwell pour le rayonnement lumineux, nous donne la possibilité d'observer des phénomènes de diffraction et d'interférence des particules quantiques.

Ce principe de superposition a des conséquences physiques étonnantes. Imaginons deux fonctions d'onde $\psi_1(\boldsymbol{r}, t)$ et $\psi_2(\boldsymbol{r}, t)$ normées dans lesquelles les particules sont localisées dans les régions A_1 et A_2 disjointes avec une très grande probabilité, c'est-à-dire

$$P_1(A_1) = \int_{A_1} |\psi_1(\boldsymbol{r})|^2 \approx 1 \tag{1.54}$$

$$P_2(A_2) = \int_{A_2} |\psi_2(\boldsymbol{r})|^2 \approx 1 \tag{1.55}$$

Classiquement, on pourrait dire que $\psi_1(\boldsymbol{r})$ décrit une particule localisée dans la région A_1 et $\psi_2(\boldsymbol{r})$ décrit une particule localisée dans la region A_2. Le principe de superposition nous dit que

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \big(\psi_1(\boldsymbol{r}, t) + \psi_2(\boldsymbol{r}, t) \big) \tag{1.56}$$

est aussi une fonction d'onde valable, normée comme

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r |\psi(\boldsymbol{r}, t)|^2 &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \Big(|\psi_1(\boldsymbol{r}, t)|^2 + |\psi_2(\boldsymbol{r}, t)|^2 \\ &\qquad + \psi_1^*(\boldsymbol{r}, t) \psi_2(\boldsymbol{r}, t) + \psi_2^*(\boldsymbol{r}, t) \psi_1(\boldsymbol{r}, t) \Big) \\ &\approx \frac{1}{2} \int_{A_1} d^3r |\psi_1(\boldsymbol{r}, t)|^2 + \frac{1}{2} \int_{A_2} d^3r |\psi_2(\boldsymbol{r}, t)|^2 = 1 \end{aligned} \tag{1.57}$$

où nous avons utilisé que $\psi_1(\boldsymbol{r})$ soit nulle dehors la région A_1, et vice versa pour $\psi_2(\boldsymbol{r},t)$. Maintenant, la probabilité de trouver la particule dans la région A_1 est

$$\begin{aligned}\int_{A_1} d^3r|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 &= \frac{1}{2}\int_{A_1} d^3r\Big(|\psi_1(\boldsymbol{r},t)|^2 + |\psi_2(\boldsymbol{r},t)|^2 \\ &\qquad + \psi_1^*(\boldsymbol{r},t)\psi_2(\boldsymbol{r},t) + \psi_2^*(\boldsymbol{r},t)\psi_1(\boldsymbol{r},t)\Big) \\ &\approx \frac{1}{2} \end{aligned} \tag{1.58}$$

et, similairement, la probabilité de trouver la particule dans la région A_2

$$\int_{A_2} d^3r|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 \approx \frac{1}{2}\,. \tag{1.59}$$

La fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},t)$ décrit alors une particule qui est localisée soit dans la région A_1, soit dans la région A_2, avec les mêmes probabilités. Classiquement, on dirait que la particule est dans les deux ŕegions au même temps. L'interprétation correcte est comme suit : si l'on mesurait la position de la particule expérimentallement, le résultat de cette mesure sera soit une position dans A_1 avec probabilité $1/2$, soit une position dans A_2 avec la même probabilité. Chaque résultat de mesure est aléatoire, mais si l'on répétait la même expérience plusieurs fois, on trouverait les positions A_1 et A_2 avec les mêmes fréquences statistiques.

Notons que toute prédiction physique reste invariante sous un changement de phase globale, i.e. la fonction d'onde

$$\psi'(\boldsymbol{r},t) = e^{i\alpha}\psi(\boldsymbol{r},t) \tag{1.60}$$

contient les mêmes propriétés physiques. Ainsi, une fonction d'onde est toujours déterminée à une phase près. Néanmoins, cette ambiguité de phase est extrêmement importante : si l'on considère la somme de deux fonctions d'onde dans l'équation (1.53), un changement de phase dans une des deux fonctions d'onde ne donne plus les mêmes propriétés. Cette sensitivité aux phases des fonctions d'onde dans une superposition est à la base des phénomènes d'interférence quantiques.

1.2.3 Conditions sur la fonction d'onde

Afin de garantir cette interprétation probabiliste, nous allons imposer des conditions sur la fonction d'onde ; si une fonction $\psi(\boldsymbol{r},t)$ n'obéit pas à ces conditions, elle n'est pas acceptable comme fonction d'onde décrivant une particule. D'abord, il est crucial qu'une fonction soit de carré sommable, c'est-à-dire :

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2 = C < \infty. \tag{1.61}$$

En effet, en divisant la fonction par $|C|^{1/2}$, on retrouve une fonction d'onde normée :

$$\psi'(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{|C|^{1/2}}\psi(\boldsymbol{r},t) \tag{1.62}$$

En outre, la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},t)$ et sa dérivée $\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t)$ sont censées d'être des fonction continues en $\boldsymbol{r}$ à chaque instant t. Et ce, même si le potentiel $V(\boldsymbol{r},t)$ est discontinu.

1.2.4 Courant de probabilité

Nous avons vu que l'on peut associer une position moyenne à une fonction d'onde d'une particule. Essayons de trouver une notion de vitesse en dérivant la position moyenne par rapport au temps :

$$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{r}(t)\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\ \boldsymbol{r}\left(\frac{d}{dt}\rho(\boldsymbol{r},t)\right)\ . \tag{1.63}$$

Entre parenthèses, nous trouvons la dérivée de la densité de probabilité, qui se calcule :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{r},t) &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)\right)\psi^*(\boldsymbol{r},t) + \left(\frac{\partial}{\partial t}\psi^*(\boldsymbol{r},t)\right)\psi(\boldsymbol{r},t)\\ &= \left(\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t)\right)\psi^*(\boldsymbol{r},t) - \left(\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\psi^*(\boldsymbol{r},t)\right)\psi(\boldsymbol{r},t)\\ &= \frac{i\hbar}{2m}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t) - \psi(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi^*(\boldsymbol{r},t)\right),\end{aligned} \tag{1.64}$$

où nous avons utilisé l'équation de Schrödinger ainsi que sa complex conjugée :

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) \ = \frac{+i\hbar}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t) \ - i\hbar V(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t) \tag{1.65}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi^*(\boldsymbol{r},t) = \frac{-i\hbar}{2m}\nabla^2\psi^*(\boldsymbol{r},t) + i\hbar V(\boldsymbol{r},t)\psi^*(\boldsymbol{r},t), \tag{1.66}$$

où l'asterix dénote le complexe conjugé d'un nombre. De cette formule, on peut définir un courant de probabilité,

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t) = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^*(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi(\boldsymbol{r},t) - \boldsymbol{\nabla}\psi^*(\boldsymbol{r},t)\psi(\boldsymbol{r},t)\right) \tag{1.67}$$

afin que les deux quantités obéissent une équation de continuité :

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{x},t) + \nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0, \tag{1.68}$$

En vertu de cette équation de continuité, si $\psi(\boldsymbol{r},t)$ est normalisée à un instant t, elle est normalisée à tous les instants :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^3} d^3r\,\rho(\boldsymbol{r},t) &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\,\frac{\partial}{\partial t}\rho(\boldsymbol{r},t)\\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3\ \left(-\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t)\right)\\ &= \int_{\infty} \boldsymbol{dS}\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t) = 0\end{aligned} \tag{1.69}$$

où nous avons utilisé le Théorème de Stokes, et le fait que $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t)$ s'annule à l'infini. Cette conservation de normalisation veut dire qu'une particule ne peut pas être détruite ou créée : la probabilité de trouver la particule dans l'espace complet reste toujours égal à un [15].

Nous voyons alors que ce courant de probabilité $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r})$ entre dans l'expression pour la vitesse de la position moyenne :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{r}(t)\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\ \boldsymbol{r}\left(-\nabla\cdot\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t)\right)\\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\ \boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t)\end{aligned} \tag{1.70}$$

15. Cette conservation de nombre de particules est valable dans la théorie quantique non rélativiste ; dans les théories quantiques rélativistes (i.e., la théorie des champs quantiques) le nombre de particules n'est plus conservé.

où nous avons fait une intégration par parties [16] et négligé le terme de frontière à l'infini. Le courant de probabilité peut donc être lié à l'impulsion de la particule.

1.3 Description quantique d'une particule libre

Essayons maintenant de résoudre l'équation de Schrödinger pour l'exemple le plus facile : la particule libre. Nous considérons donc une particule dont l'énergie potentielle est nulle, $V = 0$ (par exemple un électron suffisamment éloigné de tout autre corps). En mécanique classique cette situation est triviale : la particule se déplace à vitesse constante et son mouvement est décrit simplement par $x(t) = x_0 + vt$. Par contre, en mécanique quantique, de nombreux nouveaux phénomènes physiques apparaissent.

1.3.1 L'onde plane en trois dimensions

L'équation de Schrödinger pour la particule libre de masse m prend la forme

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t)\ . \tag{1.71}$$

Elle admet des solutions de la forme :

$$\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) = A\ e^{-i\omega(k)t}\ e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\ , \tag{1.72}$$

où $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$ est un vecteur d'onde, et où $\omega(\boldsymbol{k})$ est la relation de dispersion :

$$\omega(\boldsymbol{k}) = \frac{\hbar|\boldsymbol{k}|^2}{2m} = \frac{\hbar}{2m}\left(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right) \tag{1.73}$$

Remarquons que, par les relations de de Broglie [l'équation (1.30)], cette dernière équation nous donne l'égalité

$$E = \frac{p^2}{2m}, \tag{1.74}$$

expression bien connue en mécanique classique. En revanche, l'analogie avec une particule classique s'arrête là, car la densité de probabilité de cette onde plane,

$$\rho_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) = |\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)|^2 = |A|^2 \tag{1.75}$$

est uniforme dans tout l'espace : la particule est complètement délocalisée.

Il est intéressant de calculer le courant de probabilité dans l'équation (1.67) pour cette onde plane. On trouve :

$$\begin{aligned}\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{k}} &= -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^*_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{\nabla}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) - \boldsymbol{\nabla}\psi^*_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\right)\\ &= -\frac{\hbar\boldsymbol{k}}{m}|A|^2 = -\rho_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)\ \boldsymbol{v}\ .\end{aligned} \tag{1.76}$$

16. La formule de l'intégration par parties s'écrit :

$$\int_a^b dx(\partial_x f(x))g(x) = \Big[f(b)g(b) - f(a)g(a)\Big] - \int_a^b dx f(x)\partial_x g(x),$$

ce qui se généralise en trois dimensions sous la forme

$$\int_\Omega d^3r f(\boldsymbol{r})(\nabla\cdot\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})) = \int_\Gamma d\Gamma f(\boldsymbol{r})(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}) - \int_\Omega d^3r\,(\nabla f(\boldsymbol{r}))\cdot\boldsymbol{g}(\boldsymbol{r})$$

où Ω est un domaine de $\mathbb{R}^3$ de frontière Γ et $\hat{\boldsymbol{n}}$ est le vecteur normal unitaire à la frontière.

Dans ce cas, le courant de probabilité est égal à l'opposé de la densité de probabilité multipliée par la vitesse associée à cette onde plane à travers les relations de de Broglie.

On observe que la norme de cette fonction d'onde,

$$\int d^3r|\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t)|^2 = \int d^3r|A|^2 = \infty, \tag{1.77}$$

diverge : la fonction d'onde n'est pas de carré sommable. Ainsi, l'onde plane ne représente pas un état physique. Par contre, une superposition d'ondes planes peut avoir un sens. En effet, par le principe de superposition, une combinaison linéaire de solutions du type onde plane [Eq. (1.72)] reste une solution. Nous pouvons écrire cette combinaison linéaire comme :

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{r},t) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3k\; g(\boldsymbol{k})\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r},t) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3k\; g(\boldsymbol{k})\; e^{-i\omega(k)t}\; e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\end{aligned} \tag{1.78}$$

Ceci constitue la solution générale à l'équation de Schrödinger pour une particule libre [17]. On dit qu'une telle superposition forme un *paquet d'ondes*.

On remarque que $g(\boldsymbol{k})$ n'est rien d'autre que la transformée de Fourier de $\psi(\boldsymbol{r},0)$. Par conséquent [18], la transformation de Fourier inverse nous donne :

$$g(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3r\psi(\boldsymbol{r},0)e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\;. \tag{1.79}$$

On peut généraliser la fonction $g(\boldsymbol{k})$ par y ajouter une dépendance du temps :

$$\begin{aligned}g(\boldsymbol{k},t) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3r\psi(\boldsymbol{r},t)e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \\ &= g(\boldsymbol{k})e^{-i\omega(\boldsymbol{k})t}\end{aligned} \tag{1.80}$$

On voit que $|g(\boldsymbol{k},t)|^2 = |g(\boldsymbol{k})|^2$ ne dépend pas du temps. Cette quantité $|g(\boldsymbol{k})|^2$ peut s'interpréter comme la densité de probabilité que la particule ait l'impulsion $\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$.

On observe alors que $\psi(\boldsymbol{r},t)$ et $g(\boldsymbol{k},t)$ sont des transformées de Fourier. Par conséquent, elles obéissent l'identité de Plancherel :

$$\int d^3r\;|\psi(\boldsymbol{r},t)|^2\; = \int d^3k\;|g(\boldsymbol{k},t)|^2\;. \tag{1.81}$$

1.3.2 Paquet d'ondes en une dimension

Afin de comprendre ce que représentent les formules ci-dessus, restreignons nous à un mouvement unidimensionnel (dans la direction x par exemple). L'équation de Schrödinger en une dimension est donnée par

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t) + V(x,t)\psi(x,t) \tag{1.82}$$

pour une fonction d'onde unidimensionelle $\psi(x,t)$. En l'absence de potentiel ($V(x,t) = 0$), la solution est une onde plane à une dimension, donnée par

$$\psi_k(x,t) = A\; e^{-i\omega(k)t}\; e^{ikx}, \tag{1.83}$$

17. On peut démontrer que toute solution de carré sommable peut être écrite sous cette forme.
18. Voir la section A.1.3 pour la définition de la transformation de Fourier ainsi que quelques propriétés.

où le vecteur d'donde k est un nombre, $k \in \mathbb{R}$, et où la relation de dispersion est simplement

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \, . \tag{1.84}$$

La vitesse de propagation des crêtes de l'onde plane est

$$v_\varphi = \frac{\omega(k)}{k}, \tag{1.85}$$

qu'on appelle la *vitesse de phase*. Dans le cas d'une particule libre en onde plane, nous avons

$$v_\varphi = \frac{\hbar k}{2m}. \tag{1.86}$$

Maintenant, nous allons superposer ces ondes planes afin d'arriver à des fonctions d'onde physiques, c'est à dire de carré sommable. La solution générale s'écrit

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \; g(k) e^{ikx} e^{-i\omega(k)t} \, . \tag{1.87}$$

Notons qu'à l'instant $t = 0$, la fonction d'onde s'écrit comme la transformée de Fourier [19] de $g(k)$:

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \; g(k) e^{ikx} \, . \tag{1.88}$$

et donc $g(k)$ est obtenu en prenant la transformation inverse :

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; \psi(x,0) e^{-ikx} \, . \tag{1.89}$$

De même, si nous définissons

$$g(k,t) = e^{-i\omega(k)t} g(k) \tag{1.90}$$

les deux fonctions sont connectées par les transformations de Fourier à chaque instant t :

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \; g(k,t) e^{ikx} \tag{1.91}$$

$$g(k,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \; \psi(x,t) e^{-ikx} \, . \tag{1.92}$$

Notons que les transformées de Fourier obéissent au théorème de Plancherel :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(k,t)|^2 \, dk \, . \tag{1.93}$$

Donc, on peut normer la fonction d'onde par normer $g(k,t)$, et vice versa.

19. Voir la section A.1.2 pour la définition de la transformation de Fourier en une dimension ainsi que quelques propriétés.

Paquet d'ondes gaussien

Considérons un paquet d'ondes à l'instant $t = 0$:

$$A(x) = A(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ g(k)\ e^{ikx}\ . \tag{1.94}$$

Afin de rendre les dérivations plus concrètes, prenons une forme gaussienne centrée sur k_0 :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g(k) = \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{a^2}{4}(k-k_0)^2\right) \tag{1.95}$$

A l'instant $t = 0$, la fonction d'onde est alors donnée par

$$\begin{aligned} A(x) &= \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ e^{ikx} \exp\left(-\frac{a^2}{4}(k-k_0)^2\right) \\ &= \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ \exp\left(-\frac{a^2}{4}k^2 + \left(ix + \frac{a^2 k_0}{2}\right)k - \frac{a^2 k_0^2}{4}\right) \\ &= \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \left(\frac{\pi}{a^2/4}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{\left(ix + \frac{a^2 k_0}{2}\right)^2}{4a^2/4} - \frac{a^2 k_0^2}{4}\right) \\ &= \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2} \end{aligned} \tag{1.96}$$

On vérifie simplement que cette fonction d'onde est normalisée :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |A(x)|^2 = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-2x^2/a^2} = 1, \tag{1.97}$$

et donc constitue une fonction d'onde physiquement acceptable. La densité de probabilité associée est

$$|A(x)|^2 = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} e^{-2x^2/a^2}\ .. \tag{1.98}$$

La moyenne de position de la particule est simplement

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx x |A(x)|^2 = 0, \tag{1.99}$$

et donc on trouve une particle localisée autour de la position $x = 0$. La largeur est donnée par

$$\begin{aligned} \Delta x^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx |A(x)|^2 x^2 \\ &= \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-2x^2/a^2} x^2 \\ &= \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} \left(\frac{\pi a^6}{32}\right)^{1/2} = \frac{a^2}{4}\ . \end{aligned} \tag{1.100}$$

Cette quantité Δx s'interprète comme l'incertitude sur la position de la particule. De manière similaire, on peut considérer l'incertitude Δk sur le vecteur d'onde qui est incorporée

dans la distribution $g(k)$: si l'on essayait de mesurer le vecteur d'onde de la particule, on ne peut déterminer sa valeur qu'avec une incertitude Δk. Interprétant $|g(k)|^2$ comme une probabilité de densité normée :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} dk|g(k)|^2 &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} dk \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/2} e^{\left(-\frac{a^2}{2}(k-k_0)^2\right)} \\ &= \left(\frac{a^2}{2\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\, e^{-a^2k^2/2} = 1 \end{aligned} \tag{1.101}$$

on trouve la moyenne :

$$\langle k\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dk k|g(k)|^2 = k_0 \ , \tag{1.102}$$

et la largeur Δk :

$$\Delta k^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dk|g(k)|^2(k-k_0)^2 = \frac{1}{a^2} \ . \tag{1.103}$$

Notons la proportionalité de a^2 inverse dans les deux largeurs : en diminuant l'incertitude de la position de la particule, on augmente celle de le vecteur d'onde, et vice versa. En fait, le produit des deux largeurs vaut

$$\Delta x\Delta k = \frac{1}{2} \ , \tag{1.104}$$

indépendant de la valeur a. Cette égalité est une propriété particulière des paquets d'onde gaussiens : pour tout autre choix de $g(k)$, le produit est plus grand :

$$\Delta x\Delta k \geq \frac{1}{2} \ . \tag{1.105}$$

Cette inégalité, connue sous le nom de "principe d'incertitude" (associée au nom de Werner Heisenberg) est valable de manière générale en mécanique quantique, et nous en parlerons beaucoup dans la suite de ce cours. Ici, on peut déjà interpréter cette inégalité comme une limite imposée à toute description classique d'une particule libre de masse m : la position x et l'impulsion p, qui sont des quantités bien determinées en mécanique classique, ne peuvent être connues qu'avec des incertitudes liées par

$$\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \ . \tag{1.106}$$

Pour des particules dites "macroscopiques" cette contrainte est parfaitement négligeable, et les paquets d'onde décrits ci-dessus peuvent être interprétés commes des particules classiques. En revanche, dans le monde "microscopique" cette inégalité impose une limite fondamentale.

Notons finalement que nous pouvons localiser un paquet d'onde à une position x_0 quelconque en introduisant une simple phase :

$$\begin{aligned} A_{x_0}(x) &= \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\, e^{ikx} e^{-ikx_0} \exp\left(-\frac{a^2}{4}(k-k_0)^2\right) \\ &= \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0(x-x_0)} e^{-(x-x_0)^2/a^2} = A(x-x_0). \end{aligned} \tag{1.107}$$

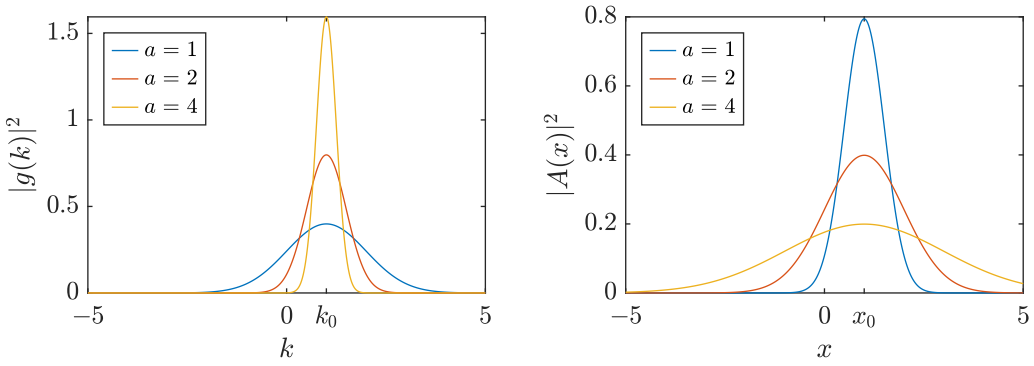


FIGURE 1.8 – Paquet d'ondes gaussien.

En effet, la position moyenne est

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx x |A_{x_0}(x)|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} d(x-x_0)(x-x_0)|A(x-x_0)|^2 + x_0 \int_{-\infty}^{+\infty} d(x-x_0)|A(x-x_0)|^2 \\ &= x_0 \ . \end{aligned} \tag{1.108}$$

Dans la figure 1.8, nous avons représenté les densités de probabilité $|g(k)|^2$ et $|A(x)|^2$ pour différentes valeurs de a, illustrant la compétition entre les deux incertitudes Δx et Δk.

Évolution dans le temps

Comment cette fonction d'onde évolue-t-elle dans le temps ? L'expression générale est bien donnée par (voir l'équation (1.78)) :

$$A(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ g(k)\ e^{-i\omega(k)t}\ e^{ikx}, \tag{1.109}$$

et, dans le cas d'un paquet gaussien :

$$A(x,t) = \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{+\infty} dk\ \exp\left(-\frac{a^2}{4}(k-k_0)^2\right)\ \exp\left(i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)\right)\ . \tag{1.110}$$

On peut effectuer cette intégrale explicitement,

$$A(x,t) = \left(\frac{2a^2}{\pi}\right)^{1/4} \frac{e^{i\varphi}}{\left(a^4 + \frac{4\hbar^2t^2}{m^2}\right)^{1/4}} e^{ik_0x} \exp\left(-\frac{\left(x - \frac{\hbar k_0 t}{m}\right)^2}{a^2 + \frac{2i\hbar t}{m}}\right)\ , \tag{1.111}$$

où φ est réel et indépendant de x :

$$\varphi = -\theta - \frac{\hbar k_0^2}{2m}t \qquad avec \quad \tan(2\theta) = \frac{2\hbar t}{ma^2}\ . \tag{1.112}$$

En calculant la densité de probabilité de la particule en fonction du temps, nous perdons cette phase et nous obtenons

$$|A(x,t)|^2 = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} \left(1 + \frac{4\hbar^2t^2}{m^2a^4}\right)^{-1/2} \exp\left(-\frac{2a^2\left(x - \frac{\hbar k_0 t}{m}\right)^2}{a^4 + \frac{4\hbar^2t^2}{m^2}}\right)\ . \tag{1.113}$$

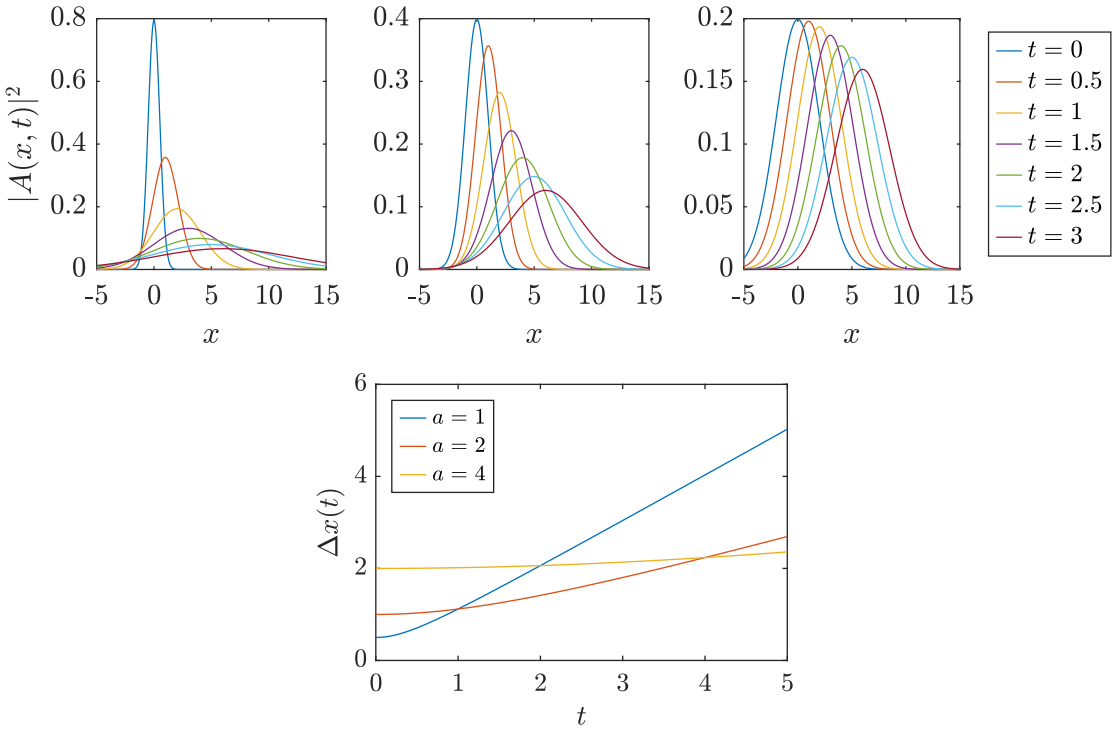


FIGURE 1.9 – En haut : l'évolution de paquets d'onde en fonction du temps ; les paquets d'onde ont trois différentes valeurs initiales : $a = 1$ (gauche), $a = 2$ (milieu) et $a = 3$ (droit). En bas : la largeur $\Delta x(t)$ [éq. 1.116] en fonction du temps, pour ces différentes valeur de a.

Nous constatons que cette probabilité de densité reste de la forme gaussienne, centrée en

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, |A(x,t)|^2 \, x = \frac{\hbar k_0 t}{m} \, . \tag{1.114}$$

Le paquet d'ondes se comporte donc à une particule traversant l'espace avec une vitesse de

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m}. \tag{1.115}$$

Cette vitesse est appellée la *vitesse de groupe*, par contraste avec la vitesse de phase v_φ introduite dans l'équation (1.85). Pour une particule quantique la vitesse de groupe correspond à la vitesse classique p_0/m, en utilisant les relations de de Broglie. Le centre du paquet d'onde se déplace donc avec la vitesse classique tandis que les crêtes des ondes se déplacent à la moitié de cette vitesse (voir expression après l'équation (1.85)). [20]

En même temps, la largeur $\Delta x(t)$ du paquet d'ondes vaut

$$\Delta x(t) = \frac{a}{2}\sqrt{1 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}. \tag{1.116}$$

Nous constatons donc que le paquet d'ondes s'étale au cours du temps. Par contre, la largeur Δk reste indépendante du temps, puisque $g(k,t) = g(k,0)$. Le produit des incertitudes en

20. La vitesse de groupe est la vitesse à laquelle on peut envoyer de l'information avec des ondes. La vitesse de phase de la lumière dans certains matériaux et à certaines longueurs d'onde (comme dans le verre pour les rayons X) peut excéder la vitesse de la lumière c. Mais la vitesse de groupe, qui est la vitesse à laquelle les paquets d'onde, et donc l'information, se propagent reste toujours inférieure à c.

fonction du temps vaut alors

$$\Delta p(t)\Delta x(t) = \frac{\hbar}{2}\sqrt{1+\frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}. \tag{1.117}$$

Dans l'expression de $\Delta x(t)$, nous percevons une compétition : plus la largeur initiale est grande (grand a), plus l'étalement du paquet au cours du temps est lent, et vice versa. Ce comportement est illustré dans Fig. 1.9.

1.4 Équation de Schrödinger en potentiel stationnaire

Reprenons l'équation de Schrödinger, en supposant cette fois que le potentiel ne dépend pas du temps, i.e. $V(\boldsymbol{r},t) = V(\boldsymbol{r})$. Nous obtenons l'équation où le potentiel y est dit stationnaire :

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r},t) + V(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r},t)\ . \tag{1.118}$$

1.4.1 Solution générale

Si le potentiel est stationnaire, on peut construire un ensemble de solutions dites "stationnaires", grâce à la méthode de séparation de variables : on va supposer que l'on peut écrire la fonction d'onde comme

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \varphi(\boldsymbol{r})\chi(t)\ . \tag{1.119}$$

On obtient

$$i\hbar\varphi(\boldsymbol{r})\frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = \chi(t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})\right)\varphi(\boldsymbol{r})\ , \tag{1.120}$$

ou en divisant par $\varphi(\boldsymbol{r})\chi(t)$,

$$i\hbar\frac{1}{\chi(t)}\frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = \frac{1}{\varphi(\boldsymbol{r})}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})\right)\varphi(\boldsymbol{r})\ . \tag{1.121}$$

De cette équation, on peut voir que l'on a, d'une part, dans le membre de gauche une fonction qui ne dépend que du temps t, et, d'autre part, dans le membre de droite une fonction qui ne dépend que des variables spatiales $\boldsymbol{r}$. Pour que l'égalité soit vérifiée pour tout t et tout $\boldsymbol{r}$, il faut que chaque membre de l'équation soit égal à une constante. Nous allons appeler cette constante l'énergie E.

Considérons d'abord la partie gauche, on retrouve l'équation différentielle

$$i\hbar\frac{1}{\chi(t)}\frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = E \tag{1.122}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = -\frac{i}{\hbar}E\chi(t)\ . \tag{1.123}$$

Cette équation a une solution pour chaque valeur de l'énergie E :

$$\chi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\,\chi(0)\ , \tag{1.124}$$

avec $\chi(0)$ une constante complexe. Cette solution représente une exponentielle complexe en t, ce qui ne joue donc qu'un rôle de phase. La partie spatiale est donnée par

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r})\right)\varphi(\boldsymbol{r}) = E\varphi(\boldsymbol{r}), \tag{1.125}$$

ce qu'on appelle l'*équation de Schrödinger stationnaire*, parce que toute dépendance du temps a disparu. C'est une équation différentielle de deuxième ordre ; en général, il existe plusieurs solutions $\varphi_n(\boldsymbol{r})$ correspondant à différentes valeurs de l'énergie E_n. La partie spatiale nous donne alors un ensemble de solutions stationnaires avec des énergies associées : $\{\varphi_n(\boldsymbol{r}), E_n\}$.

En recombinant les deux parties de la fonction d'onde, on trouve alors

$$\psi_{stat,n}(\boldsymbol{r},t) = \varphi_n(\boldsymbol{r}) e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \,. \tag{1.126}$$

Les solutions ainsi obtenues sont appelées *les états stationnaires*, parce que la seule dépendance du temps se trouve dans leur phase ; par conséquent, leurs propriétés physiques sont indépendantes du temps.

Par la linéarité de l'équation de Schrödinger [l'équation (1.118)], on peut superposer les différentes solutions. Une solution plus générale est alors donnée par

$$\psi(\boldsymbol{r},t) = \sum_n c_n \, e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \, \varphi_n(\boldsymbol{r}) \,, \tag{1.127}$$

où c_n sont des coefficients complexes. Cette solution n'est plus stationnaire, et les propriétés physiques peuvent évoluer dans le temps. Dans le chapitre suivant on va démontrer que toutes les solutions de l'équation Schrödinger stationnaire peuvent être écrites sous la forme ci-dessus.

1.4.2 L'évolution dans le temps

Les solutions stationnaires nous donnent une "base" pour écrire toute fonction d'onde de manière convenable, et pour déterminer l'évolution d'une particule dans le temps en toute généralité. En effet, prenons une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},0)$ qui décrit la particule à l'instant t — imaginons que nous avons "préparé" la particule ainsi. Comment cette fonction d'onde va-t-elle évoluer dans le temps dans un potentiel stationnaire ?

Nous commençons avec la solution générale de l'équation 1.127 évaluée à l'instant $t = 0$, que nous identifions à la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},0)$ qui décrit la particule à cette instant :

$$\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n \varphi_n(\boldsymbol{r}). \tag{1.128}$$

Comment trouver les coefficients c_n ? Multiplions cette formule par $\varphi^*_{n'}(\boldsymbol{r})$ et intégrons sur tout l'espace :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \varphi^*_{n'}(\boldsymbol{r})\psi_0(\boldsymbol{r}) &= \sum_n c_n \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \varphi^*_{n'}(\boldsymbol{r})\varphi_n(\boldsymbol{r}) \\ &= \sum_n c_n \delta_{nn'} = c_{n'} \,, \end{aligned} \tag{1.129}$$

où nous avons utilisé que les solutions stationnaires obéissent à la condition [21]

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \, \varphi^*_{n'}(\boldsymbol{r})\varphi_n(\boldsymbol{r}) = \delta_{nn'} \,. \tag{1.130}$$

Donc, étant donnée une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},0)$, on peut toujours la réécrire comme

$$\psi(\boldsymbol{r},0) = \sum_n c_n \varphi_n(\boldsymbol{r}), \qquad \text{avec} \quad c_n = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \, \varphi^*_n(\boldsymbol{r})\psi_0(\boldsymbol{r}) \,. \tag{1.131}$$

21. Nous allons démontrer cette propriété des solutions stationnaires dans le chapitre suivant.

Avec cette décomposition, l'évolution dans le temps d'une particule, décrite à l'instant $t = 0$ par la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, 0)$, est donc donnée par

$$\psi(\boldsymbol{r}, t) = \sum_n c_n \varphi_n(\boldsymbol{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}, \qquad \text{avec} \quad c_n = \int_{\mathbb{R}^3} d^3 r \, \varphi_n^*(\boldsymbol{r}) \psi_0(\boldsymbol{r}) \, . \tag{1.132}$$

Cette formule nous donne une manière de calculer l'évolution d'une particule, décrite à l'instant $t = 0$ par la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, 0)$. Notons que cette manière est généralement plus simple que d'intégrer directement l'équation de Schrödinger.

1.4.3 Potentiel constant

Prenons d'abord un exemple trivial : le potentiel constant $V(\boldsymbol{r}) = V_0$. Pour chaque valeur de l'énergie E, l'équation de Schrödinger stationnaire s'écrit

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi(\boldsymbol{r}) + (E - V_0) \varphi(\boldsymbol{r}) = 0, \tag{1.133}$$

et se résout par

$$\varphi(x) = A e^{i \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}} \, , \tag{1.134}$$

où la magnitude du vecteur d'onde vaut

$$|\boldsymbol{k}| = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} \, . \tag{1.135}$$

La partie temporelle

$$\chi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \tag{1.136}$$

peut être rajoutée, afin de trouver la solution stationnaire générale

$$\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}, t) = A e^{i \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}} e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\boldsymbol{k}} t}, \qquad E_{\boldsymbol{k}} = V_0 + \frac{\hbar^2 |\boldsymbol{k}|^2}{2m}, \tag{1.137}$$

où nous avons indexé les solutions par le vecteur d'onde $\boldsymbol{k}$. Notons que cette solution n'est rien d'autre que l'onde plane que nous avons déjà traitée dans la section précédente, où nous observons l'énergie prendre le rôle de la fréquence angulaire via $E = \hbar\omega$. Le potentiel constant a pour seul effet de décaler la valeur de l'énergie, ce qui n'a aucune conséquence physique. En effet, dans la solution générale, obtenue en superposant les solutions stationnaires :

$$\begin{aligned} \psi(\boldsymbol{r}, t) &= \int d^3 k \, g(\boldsymbol{k}) \, e^{i \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}} e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \\ &= e^{-\frac{i}{\hbar} V_0 t} \int d^3 k \, g(\boldsymbol{k}) \, e^{i \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}} e^{-i \frac{\hbar |\boldsymbol{k}|^2}{2m} t} \, , \end{aligned} \tag{1.138}$$

ce qui est exactement l'expression de la solution d'une particule libre (l'équation (1.78)) à une phase près.

Notons que le vecteur d'onde n'est bien défini que si $E > V_0$. Dans le cas $E < V_0$, nous aurions les solutions

$$\varphi(x) = A e^{\pm \boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{r}} \, , \tag{1.139}$$

avec $\boldsymbol{\rho}$ un vecteur de magnitude

$$|\boldsymbol{\rho}| = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \, . \tag{1.140}$$

Or, ces fonctions divergent lorsque $|\boldsymbol{r}| \to \infty$, et donc une superposition quelconque

$$\int d^3\rho\, g(\boldsymbol{\rho}) e^{\pm \boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{1.141}$$

ne peut jamais être de carré sommable. Nous concluons qu'il n'existe pas de solutions physiques pour les énergies $E < V_0$.

1.4.4 Régions où le potentiel est constant

Dans les sections suivantes, on va considérer des potentiels stationnaires unidimensionnels $V(x)$ qui sont constants $V(x) = V$ dans certaines régions de l'espace. Dans une telle région $\mathcal{R} \in \mathbb{R}$, l'équation de Schrödinger stationnaire s'écrit :

$$\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\varphi(x) = 0, \qquad x \in \mathcal{R}\,. \tag{1.142}$$

Écrivons les solutions $\varphi(x)$ générales décrivant la fonction d'onde dans ces régions, correspondant à l'énergie E.

Prenons d'abord le cas où $E > V$ dans la région $\mathcal{R}^+$. On peut introduire la constante k, définie par

$$E - V = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \tag{1.143}$$

où l'on peut toujours supposer $k > 0$. Cette constante nous permet d'écrire la solution de l'équation dans cette région

$$\varphi(x) = A_1 e^{+ikx} + A_2 e^{-ikx}, \qquad x \in \mathcal{R}^+ \tag{1.144}$$

avec A_1 et A_2 des constantes complexes.

On peut également considérer le cas $E < V$ dans la région $\mathcal{R}^-$, pour lequel on introduit la constante positive ρ par

$$V - E = \frac{\hbar^2 \rho^2}{2m}. \tag{1.145}$$

Maintenant la solution générale dans cette région s'écrit :

$$\varphi(x) = B_1 e^{+\rho x} + B_2 e^{-\rho x}, \qquad x \in \mathcal{R}^- \tag{1.146}$$

avec B_1 et B_2 des constantes complexes. Notons que ces régions où l'énergie est inférieure au potentiel sont des régions interdites par les lois de la mécanique classique. Nous allons voir qu'en mécanique quantique, la fonction d'onde peut persister, ce qui mène à des effets purement quantiques comme l'effet tunnel.

Étant données ces solutions $\varphi(x)$, $x \in \mathcal{R}$ dans les différentes régions $\mathcal{R}$, il sera question de les raccorder afin de trouver une solution globale $\varphi(x)$. On trouvera les conditions de raccordement en imposant que la solution $\varphi(x)$, ainsi que sa dérivée $\partial_x\varphi(x)$, soient continues aux points où les différentes régions se touchent. Ces conditions de raccordement nous permettront de fixer les constantes $A_{1/2}$ et $B_{1/2}$.

1.4.5 Méthode de solution

Les sections ci-dessus nous donnent une procédure générale pour résoudre les problèmes d'une particule dans un potentiel stationnaire :

(i) Commencer par une séparation des variables : l'énergie de chaque état est contenue dans la partie temporelle. Il reste à résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps.

(ii) La physique du problème impose des conditions de bord ou de raccordement sur la partie spatiale et ceci mène à une quantification de l'énergie $\{E_n\}$. On obtient ainsi les fonctions d'onde spatiales $\{\varphi_n(x)\}$, qui doivent être normées.

(iii) Une fois les deux parties obtenues, spatiale et temporelle, leur produit donne la solution pour un état d'énergie.

(iv) Une combinaison linéaire de solutions $\varphi_n(x)$ d'énergie E_n donne la solution générale.

(v) Une fonction d'onde quelconque $\psi(\boldsymbol{r}, 0)$, décrivant une particule à l'instant $t = 0$, s'écrit comme une combinaison linéaire des solutions stationnaires ; cela nous permet de calculer l'évolution dans le temps de cette particule $\psi(\boldsymbol{r}, t)$.

Prenons maintenant quelques exemples de potentiels stationnaires afin de rendre ces notions plus concrètes. Nous allons considérer des cas simples de potentiels présentant des discontinuités sous la forme de "marches". Or, une grandeur physique ne peut pas présenter ce type de discontinuités en réalité, cependant le potentiel carré est parfois une bonne approximation. Nous allons également nous restreindre au cas d'une particule à une dimension spatiale. Malgré ces simplifications, plusieurs effets purement quantiques vont y voir jour. C'est donc un "toy model" intéressant.

1.5 Puits de potentiel : états liés

Un puits de potentiel est une région de l'espace où le potentiel atteint un minimum. Cette notion existe en mécanique classique : si l'énergie de la particule est faible, elle sera confinée dans le puits de potentiel. Nous allons voir qu'en mécanique quantique la présence d'un puits de potentiel donne lieu à des états liés ayant des énergies discrètes.

1.5.1 Puits de potentiel infini en une dimension

Pour commencer nous allons analyser le cas simple d'un puits de potentiel infini. Celui-ci peut s'apparenter à une "boîte", c'est pourquoi on parle souvent de "particule dans une boîte". Par ailleurs, comme une particule ne peut pas exister dans une région où règne un potentiel infini, elle sera confinée dans la boîte.

Solutions stationnaires

L'équation de Schrödinger stationnaire à une dimension s'écrit :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right)\varphi(x) \;=\; E\varphi(x)\;, \tag{1.147}$$

avec le potentiel $V(x)$

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x \leq -\dfrac{a}{2} \\ 0, & -\dfrac{a}{2} < x < \dfrac{a}{2} \\ +\infty & x \geq \dfrac{a}{2} \end{cases}\;. \tag{1.148}$$

Nous savons que la particule ne peut pas se trouver à l'extérieur des murs (en dehors de $]-a/2, a/2[$) car elle ne peut pas exister dans une zone où le potentiel est infini : la fonction d'onde $\varphi(x)$ doit être nulle dans ces régions :

$$\varphi(x) = 0, \qquad |x| \geq a/2 \; . \tag{1.149}$$

Parce que la fonction d'onde doit être continue, nous avons les conditions de raccordement suivantes :

$$\varphi(-a/2) = \varphi(a/2) = 0 \; . \tag{1.150}$$

À l'intérieur du puits, le potentiel s'annule. Par conséquent, l'équation différentielle pour la partie spatiale devient

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) \; = \; E\,\varphi(x), \qquad -a/2 < x < a/2 \; . \tag{1.151}$$

En posant

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} > 0, \tag{1.152}$$

la solution générale de l'équation (1.151) s'écrit :

$$\varphi(x) = A_1 e^{+ikx} + A_2 e^{-ikx} \; . \tag{1.153}$$

Les conditions de raccordement imposent que

$$\begin{cases} A_1 e^{-ika/2} + A_2 e^{+ika/2} = 0 \\ A_1 e^{+ika/2} + A_2 e^{-ika/2} = 0 \; . \end{cases} \; . \tag{1.154}$$

Ici, on peut multiplier la première équation avec $e^{-ika/2}$, la deuxième avec $e^{ika/2}$ et les soustraire, afin d'obtenir :

$$A_1 \left(e^{-ika} - e^{+ika} \right) = 0 \tag{1.155}$$

$$\Rightarrow \sin(ka) = 0. \tag{1.156}$$

Cette dernière condition impose que la variable k ne peut prendre que des valeurs quantifiées :

$$k = \frac{n\pi}{a}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \; . \tag{1.157}$$

La première condition de raccordement donne aussi le ratio des deux constantes :

$$\frac{A_1}{A_2} = -\frac{e^{+ika/2}}{e^{-ika/2}} = -e^{ika} \; , \tag{1.158}$$

ce qui donne pour les valeurs de k quantifiées :

$$\frac{A_1}{A_2} = -e^{ia \times \frac{n\pi}{a}} = -e^{in\pi} = (-1)^{n+1} \; . \tag{1.159}$$

On trouve ainsi un ensemble discret de solutions de la forme

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} A_n \cos\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 1, 3, 5, \ldots \\ A_n \sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 2, 4, 6, \ldots \end{cases} \tag{1.160}$$

avec des coefficient complexes $A_n \in \mathbb{C}$. Ces derniers nous permettent de normer les solutions. Pour $n = 1, 3, \ldots$, la norme se calcule comme (car la fonction d'onde prend des valeurs nulles en dehors de $]0, L[$)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x)|^2 \, dx = \int_{-a/2}^{a/2} |A_n|^2 \cos^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \tag{1.161}$$

$$= |A_n|^2 \int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)\right) dx = \frac{|A|^2 a}{2} \, . \tag{1.162}$$

La normalisation des solutions demande alors

$$|A_n| = \sqrt{\frac{2}{a}}. \tag{1.163}$$

Nous pouvons, sans perte de généralité, choisir A réel et positif, c'est-à-dire, choisir sa phase. Un choix de phase différent n'impacte en rien les propriétés physiques des solutions. La normalisation est la même pour $n = 2, 4, \ldots$. On trouve alors un ensemble de solutions normées :

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{a}} \cos\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 1, 3, 5, \ldots \\ \sqrt{\dfrac{2}{a}} \sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 2, 4, 6, \ldots \, . \end{cases} \tag{1.164}$$

Les fonctions d'onde ainsi que les densités de probabilité de cet ensemble de solutions sont représentées dans la figure 1.10 : les solutions pour $n = 1, 3, \ldots$ correspondent à des fonctions paires, $\varphi_n(-x) = \varphi(x)$, tandis que celles pour $n = 2, 4, \ldots$ correspondent à des fonctions impaires, $\varphi_n(-x) = -\varphi(x)$. L'énergie correspondant à chaque solution prend les valeurs discrètes

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \left(\frac{\hbar^2 \pi^2}{2m\, a^2}\right) n^2, \qquad n = 1, 2, \ldots \, . \tag{1.165}$$

Par conséquent, la particule confinée au sein du puits ne peut avoir que certaines valeurs d'énergie. L'énergie est donc dite *quantifiée*. Avec ces solutions de la partie spatiale, les solutions de l'équation de Schrödinger dépendantes du temps peuvent s'écrire

$$\psi_n(x,t) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{a}} e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \cos\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 1, 3, 5, \ldots \\ \sqrt{\dfrac{2}{a}} e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right), & n = 2, 4, 6, \ldots \, . \end{cases} \tag{1.166}$$

La seule dépendance du temps réside dans une phase globale, donc toutes les propriétés physiques des solutions $\psi_n(x,t)$ sont indépendantes du temps. On dit que ces solutions correspondent à des *états stationnaires*.

Solution générale et évolution dans le temps

En vertu du principe de superposition, pour obtenir la solution générale de l'équation de Schrödinger, il convient de sommer sur les états stationnaires :

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \psi_n(x,t) = \sum_{n=1,3,5,\ldots} c_n \sqrt{\frac{2}{a}}\, e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \, \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) + \sum_{n=2,4,6,\ldots} c_n \sqrt{\frac{2}{a}}\, e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \, \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \tag{1.167}$$

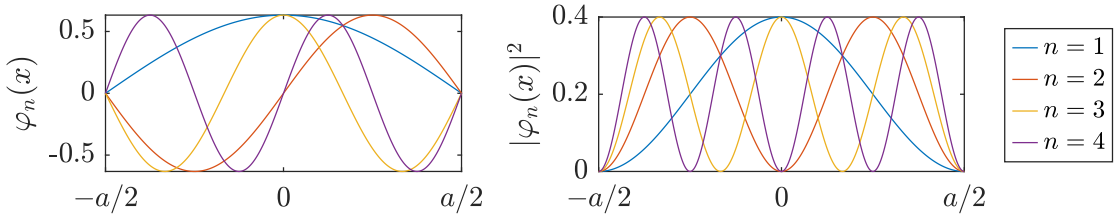


FIGURE 1.10 – Puits de potential infini : Les fonctions d'onde et les densités de probabilité des solutions stationnaires $\varphi_n(x)$, données dans l'équation (1.164).

où les coefficients c_n sont tels que :

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \tag{1.168}$$

pour que la solution générale soit normée. Maintenant, à cause des phases qui évoluent dans le temps avec des périodes differentes pour chaque terme, cette solution n'est plus stationnaire et les propriétés physiques peuvent varier avec le temps.

Finalement, on peut se demander comment prédire l'évolution d'une particule dans le temps, étant donnée sa fonction d'onde $\psi(x,0)$ à l'instant $t = 0$. Lorsque $\psi(\pm a/2, 0) = 0$, la fonction d'onde initiale $\psi(x,0)$ peut toujours être écrite sous la forme [22]

$$\psi(x,0) = \sum_{n=1,3,5,\ldots} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) + \sum_{n=2,4,6,\ldots} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \tag{1.169}$$

Comme nous avons vu dans la section 1.4.2, les coefficients c_n peuvent être déterminés en multipliant $\psi(x,0)$ par $\varphi_n^*(x)$ et intégrant :

$$c_n = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{a}} \displaystyle\int_{-a/2}^{a/2} dx \psi(x,0) \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right), & n = 1,3,5,\ldots \\ \sqrt{\dfrac{2}{a}} \displaystyle\int_{-a/2}^{a/2} dx \psi(x,0) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), & n = 2,4,6,\ldots \ . \end{cases} \tag{1.170}$$

Étant donnée la fonction d'onde $\psi(x,0)$ d'une particle à temps $t = 0$, l'évolution dans le temps est ainsi déterminée par l'équation (1.167) avec les coefficients c_n de l'équation (1.170).

1.5.2 Puits de potentiel fini en une dimension

Un puits de potentiel fini est un exemple de potentiel carré plus réaliste que le puits infini. On prend un puits de potentiel de largeur a et de profondeur V_0, prenant différentes valeurs dans trois différentes régions :

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a/2 & (\mathcal{R}_A) \\ -V_0, & -a/2 \leq x \leq +a/2 & (\mathcal{R}_B) \\ 0, & x \geq a/2 & (\mathcal{R}_C) \end{cases} . \tag{1.171}$$

22. Cette forme est la série de Fourier de l'extension périodique de la fonction $\psi(x,0)$, voir la section A.1.1 pour plus de détails.

Nous allons essayer de trouver une solution en trois parties :

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_A(x), & x \in \mathcal{R}_A \\ \varphi_B(x), & x \in \mathcal{R}_B \\ \varphi_C(x), & x \in \mathcal{R}_C \end{cases} . \tag{1.172}$$

Observons que l'équation de Schrödinger peut se réécrire en trois équations à potentiel constant dans chaque région :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi(x) = (E - V(x))\varphi(x) \tag{1.173}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi_A(x) &= E\varphi_A(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi_B(x) &= (E+V_0)\varphi_B(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\varphi_C(x) &= E\varphi_C(x) \ , \end{cases} \tag{1.174}$$

où E est l'énergie globale correspondant à la solution $\varphi(x)$. Nous considérons ici le cas [23] :

$$-V_0 < E < 0 \ . \tag{1.175}$$

Ces trois équations sont simples à résoudre, et donnent :

$$\begin{cases} \varphi_A(x) = A_1 e^{\rho x} + A_2 e^{-\rho x} \\ \varphi_B(x) = B_1 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx} \\ \varphi_C(x) = C_1 e^{\rho x} + C_2 e^{-\rho x} \end{cases} \tag{1.176}$$

où

$$\rho = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}} \in \mathbb{R}_+ \tag{1.177}$$

$$k = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}} \in \mathbb{R}_+ \tag{1.178}$$

et $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ sont des coefficients complexes qui doivent être déterminés. Nous nous souvenons les conditions que doit remplir une fonction d'onde sont [Sec. 1.2] : $\varphi(x)$ doit être de carré sommable, continue et continuement différentiable. La première condition impose $A_2 = C_1 = 0$. En effet, il ne peut pas y avoir un terme dans la fonction d'onde qui tend vers l'infini quand x tend vers l'infini vers la gauche (ce qui élimine A_2) ni vers la droite (ce qui élimine C_1).

Solutions paires

À ce stade, nous pouvons encore simplifier ce problème en imposant [24] que la solution soit paire, c'est-à-dire nous imposons $\varphi(-x) = \varphi(x)$. Dans ce cas, la solution s'écrit

$$\begin{cases} \varphi_A(x) = Ae^{\rho x} \\ \varphi_B(x) = B\cos(kx) \\ \varphi_C(x) = Ae^{-\rho x} \ . \end{cases} \tag{1.179}$$

23. Pour le cas $E > 0$, il faut considérer des ondes planes dans les régions $\mathcal{R}_A$ et $\mathcal{R}_B$, ce que nous allons faire dans la section suivante.

24. Car le potentiel est une fonction paire, les solutions stationnaires sont garanties d'être paires ou impaires.

Nous imposons que la solution $\varphi(x)$ ainsi que sa dérivée soient continues en $x = -a/2$:

$$\begin{cases} \varphi_A(-a/2) = \varphi_B(-a/2) \\ \dfrac{d}{dx}\varphi_A(-a/2) = \dfrac{d}{dx}\varphi_B(-a/2) \end{cases} \tag{1.180}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A\, e^{-\rho\, a/2} = B\cos(-ka/2) \\ A\rho e^{-\rho\, a/2} = -Bk\sin(-ka/2) \end{cases} . \tag{1.181}$$

En divisant ces deux équations, on trouve

$$\frac{\rho}{k} = \tan\left(\frac{ka}{2}\right), \tag{1.182}$$

ce qui est une équation transcendante en ρ et k. Nous pouvons éliminer ρ en définissant la constante k_0,

$$k_0 = \sqrt{k^2 + \rho^2} = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar}} \tag{1.183}$$

et en exploitant la relation trigonométrique :

$$\frac{1}{\cos^2\left(\frac{ka}{2}\right)} = \tan^2\left(\frac{ka}{2}\right) + 1 = \frac{k^2+\rho^2}{k^2} = \left(\frac{k_0}{k}\right)^2 . \tag{1.184}$$

Finalement, nous trouvons une équation pour k avec la contrainte que l'équation (1.182) soit un nombre positif :

$$\left|\cos\left(\frac{ka}{2}\right)\right| = \frac{k}{k_0} \qquad \text{avec :} \quad \tan\left(\frac{ka}{2}\right) > 0 . \tag{1.185}$$

Cette équation transcendente en k peut se résoudre graphiquement en traçant les intersections de la droite k/k_0 avec des arcs de cosinus, voir la figure 1.11. Notons que le nombre de solutions dépend de k_0 : il y a toujours au moins une solution, et, en diminuant k_0, on augmente le nombre de solutions.

Solutions impaires

Prenons maintenant le cas impaire, c'est-à-dire les solutions pour lesquelles $\varphi(-x) = -\varphi(x)$. Une solution impaire s'écrit

$$\begin{cases} \varphi_A(x) = Ae^{\rho x} \\ \varphi_B(x) = B\sin(kx) \\ \varphi_C(x) = -Ae^{-\rho x} . \end{cases} \tag{1.186}$$

À nouveau, nous imposons que la solution $\varphi(x)$ ainsi que sa dérivée soient continues en $x = -a/2$:

$$\begin{cases} A\, e^{-\rho\, a/2} = B\sin(-ka/2) \\ A\rho e^{-\rho\, a/2} = Bk\cos(-ka/2) \end{cases} , \tag{1.187}$$

et en divisant les deux équations,

$$\frac{\rho}{k} = -\cot\left(\frac{ka}{2}\right), \tag{1.188}$$

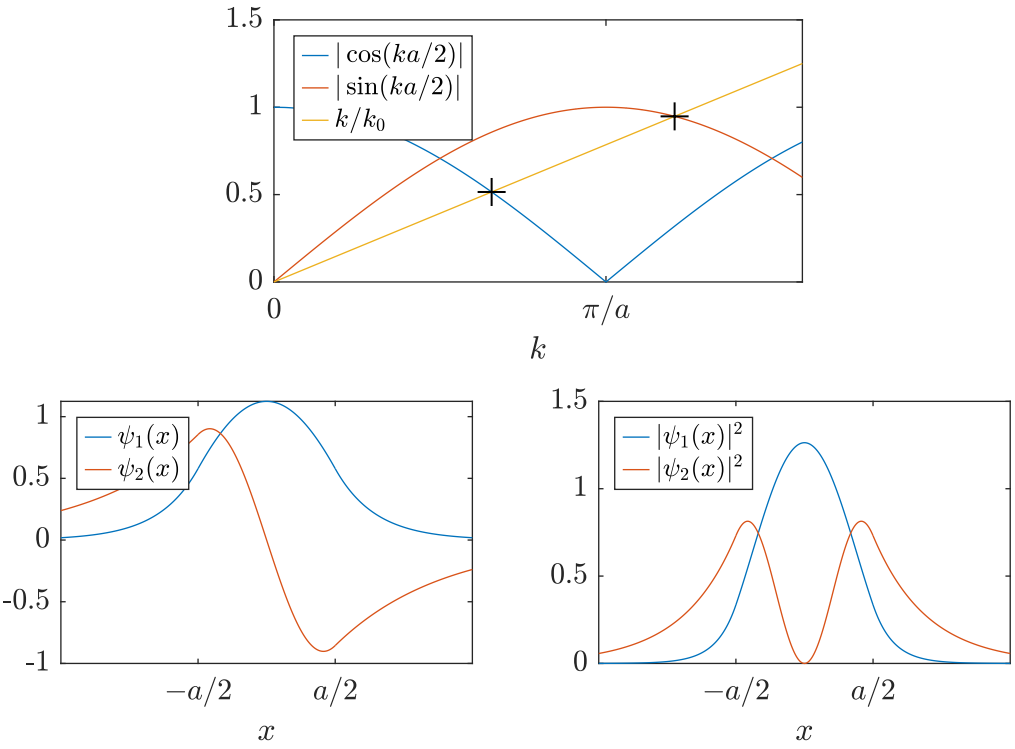


FIGURE 1.11 – Haut : résolution graphique des équations. Les valeurs de k qui sont solutions sont données par les intersections de la droite de pente k/k_0 et des arcs de cosinus/sinus et sous la contrainte que $\tan(ka/2) > 0$ ou $\tan(ka/2) < 0$. Pour cette valeur de k_0 il y a deux états liés. Bas : les deux premières solutions stationnaires.

De façon similaire, nous obtenons une équation pour k avec la contrainte que l'équation (1.188) soit un nombre négatif :

$$\left|\sin\left(\frac{ka}{2}\right)\right| = \frac{k}{k_0} \qquad \text{avec :} \quad \tan\left(\frac{ka}{2}\right) < 0\,, \tag{1.189}$$

voir la figure 1.11 pour les solutions de cette équation transcendante, mais notons que, cette fois, il n'existe pas toujours de solution.

Conclusion

En conclusion, on trouve de manière générale :

(i) $k_0 \leq \frac{\pi}{a}$: la particule n'a qu'un seul état lié avec une fonction d'onde paire

(ii) $\frac{\pi}{a} < k_0 \leq \frac{2\pi}{a}$: la particule a deux états liés, un pair et un impair

(iii) $\frac{2\pi}{a} < k_0 \leq \frac{3\pi}{a}$: la particule a trois états liés, deux pair et un impair

(iv) ...

Pour chaque solution $\varphi_n(x)$, nous trouvons des valeurs (k_n, ρ_n) et, finalement, par l'équation (1.177), les énergies correspondantes. La grande différence avec le cas du puits infini est qu'ici les fonctions d'onde $\varphi_n(x)$ des solutions stationnaires subsistent dans les régions $\mathcal{R}_A$ et $\mathcal{R}_C$, qui sont interdites classiquement parce que les énergies $E_n < V_0$. La situation (ii) de deux solutions est dessinée dans la figure 1.11 : dans les fonctions d'onde $\varphi_1(x)$ et $\varphi_2(x)$, nous observons la différence de parité ; dans les probabilités de densité nous observons que la probabilité de trouver la particule en dehors du puits est non nulle.

1.6 Marches de potentiel : réflexion et transmission

Prenons maintenant un autre ensemble de situations, dans lesquelles une onde plane (ou un paquet d'ondes afin d'obtenir une particule physqiue) est incidente à une variation locale de potentiel. La situation la plus simple est la suivante.

1.6.1 Marche de potentiel simple

Le premier exemple est celui de la marche du potentiel : le potentiel augmente soudainement à un certain point de l'espace. Nous allons donc considérer un potentiel de la forme

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \qquad (\mathcal{R}_A) \\ V_0, & x > 0 \qquad (\mathcal{R}_B) \end{cases} \tag{1.190}$$

et écrire la fonction d'onde $\varphi(x)$ composée de deux fonctions dans les deux régions :

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_A(x), & x < 0 \qquad (\mathcal{R}_A) \\ \varphi_B(x), & x > 0 \qquad (\mathcal{R}_B) \end{cases} \tag{1.191}$$

Il faut distinguer deux cas, en fonction de si la valeur de l'énergie est plus ou moins grande que le potentiel V_0.

$E > V_0$: réflexion partielle

Dans ce cas, nous pouvons poser

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \tilde{k} = \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} \tag{1.192}$$

En définissant q_0 (fonction seulement de la hauteur de la marche)

$$q_0 = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} \tag{1.193}$$

la relation entre les deux vecteurs d'onde est donné par

$$\tilde{k} = \sqrt{k^2 - q_0^2}\,. \tag{1.194}$$

Ces deux vecteurs d'onde permet d'écrire la solution dans les deux régions comme

$$\begin{cases} \varphi_A(x) = A_1 e^{+ikx} + A_2 e^{-ikx} \\ \varphi_B(x) = B_1 e^{+i\tilde{k}x} + B_2 e^{-i\tilde{k}x} \end{cases} \tag{1.195}$$

La continuité de $\varphi(x)$ ainsi que celle de sa differentielle nous donnent deux conditions de raccordement en $x = 0$ qui s'écrivent

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = B_1 + B_2 \\ ik(A_1 - A_2) = i\tilde{k}(B_1 - B_2)\,. \end{cases} \tag{1.196}$$

Ces deux équations ne suffisent pas pour déterminer ces quatre constantes. C'est pourquoi nous pouvons prendre $B_2 = 0$. En multipliant la première équation avec $i\tilde{k}$ et la soustrayant avec la deuxième, nous obtenons

$$\tilde{k}(A_1 + A_2) - k(A_1 - A_2) = 0 \tag{1.197}$$

$$\Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = \frac{k - \tilde{k}}{k + \tilde{k}} \tag{1.198}$$

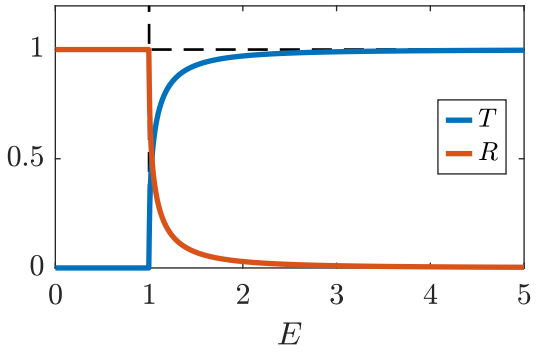


FIGURE 1.12 – La transmission T et la réflexion $R = 1 - T$ d'une marche de magnitude $V_0 = 1$ en fonction de l'énergie de la particule incidente E. Lorsque $E < V_0$, la particule est réfléchie totalement ; lorsque $E > V_0$ la particule a une probabilité $R < 1$ d'être réfléchie.

De façon similaire (multiplier la première équation avec ik et additionner avec la deuxième), nous obtenons

$$2kA_1 = (k + \tilde{k})B_1 \tag{1.199}$$

$$\Rightarrow \frac{B_1}{A_1} = \frac{2k}{k + \tilde{k}} \, . \tag{1.200}$$

Nous trouvons ainsi les coefficients de réflexion et transmission

$$R = \left|\frac{A_2}{A_1}\right|^2 = 1 - \frac{4k\tilde{k}}{(k + \tilde{k})^2} \tag{1.201}$$

$$T = \frac{\tilde{k}}{k}\left|\frac{B_1}{A_1}\right|^2 = \frac{4k\tilde{k}}{(k + \tilde{k})^2} \tag{1.202}$$

On vérifie aisément que $R + T = 1$: il est certain que la particule est soit transmise, soit réfléchie.

$E < V_0$: réflexion totale

Dans ce cas, nous posons

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \qquad \rho = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{q_0^2 - k^2}, \tag{1.203}$$

avec lesques les fonctions d'onde dans les deux regions sont écrites

$$\begin{cases} \varphi_A(x) = A_1 e^{+ikx} + A_2 e^{-ikx} \\ \varphi_B(x) = B_1 e^{\rho x} + B_2 e^{-\rho x} \end{cases} \tag{1.204}$$

Pour que la solution reste bornée lorsque $x \to +\infty$, il faut que $B_2 = 0$. Les conditions de raccordement en $x = 0$ sont alors

$$A_1 + A_2 = B_1 \tag{1.205}$$

$$ik(A_1 - A_2) = -\rho B_2 \tag{1.206}$$

ou

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{k - i\rho}{k + i\rho} \tag{1.207}$$

$$\frac{B_2}{A_1} = \frac{2k}{k + i\rho}\ . \tag{1.208}$$

Le coefficient de réflexion vaut alors

$$R = \left|\frac{A_2}{A_1}\right|^2 = \left|\frac{k - i\rho}{k + i\rho}\right|^2 = 1. \tag{1.209}$$

Comme en mécanique classique, la particule est donc toujours réfléchie. Toutefois, il existune différence importante : par l'existence de l'onde "évanescente" $e^{-\rho x}$ dans la région $\mathcal{R}_B$, la particule a une probabilité de présence non nulle dans la région qui, classiquement, lui serait interdite.

Évolution d'un paquet d'ondes dans le cas de réflexion partielle

Toutes les solutions stationnaires $\varphi(x)$ ci-dessus ne sont pas des fonctions d'onde acceptables, parce qu'elles ne sont pas de carré sommable. Comme avant, afin de produire des fonctions d'onde physiques, nous allons construire des paquets d'ondes des solutions stationnaires. L'ensemble des solutions stationnaires peut être indexé par son vecteur d'onde k :

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} A_1(k)e^{+ik_1 x} + A_2(k)e^{-ikx}, & x < 0 \\ B_1(k)e^{+i\tilde{k}x} + B_2(k)e^{-i\tilde{k}x}, & x > 0 \end{cases} \tag{1.210}$$

avec une énergie correspondante

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{1.211}$$

Nous choisissons les solutions avec $B_2(k)$, correspondantes à la situation d'une particule incidente. Prenons, à l'instant $t = 0$, un paquet d'ondes

$$\begin{aligned} \psi(x,0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) \varphi_k(x) \\ &= \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) e^{ikx} + \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) A_2(k) e^{-ikx}, & x < 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) B_1(k) e^{i\tilde{k}x}, & x > 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{1.212}$$

centré à la position $x_0 < 0$ avec une distribution gaussienne centrée en $k_0 > 0$:

$$g(k) = \left(\frac{a^2}{(2\pi)^3}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{a^2}{4}(k - k_0)^2\right) e^{ik_0 x_0} \tag{1.213}$$

En fonction du temps, cette fonction d'onde va évoluer comme

$$\psi(x,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} \\ \qquad\qquad + \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) A_2(k) e^{-i(kx + \omega(k)t)}, & x < 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) B_1(k) e^{i(\sqrt{k^2 - q_0^2}x - \omega(k)t}, & x > 0 \end{cases} \tag{1.214}$$

où nous avons introduit l'expression pour $\tilde{k}$ (l'équation 1.193) ainsi que la fréquence angulaire $\omega(k) = E(k)/\hbar$. Nous pouvons assumer que la variation des facteurs est assez faible pour que $A_2(k) \approx A_2(k_0)$ et $B_1(k) \approx B_1(k_0)$. À l'instant $t = 0$, la seule contribution est celle de la particule incidente :

$$\psi(x,0) \approx \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) e^{i(kx-\omega(k)t)} +, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}, \tag{1.215}$$

tandis que à des temps longs, nous avons

$$\psi(x, t \gg 1) \approx \begin{cases} \dfrac{A_2(k_0)}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) A_2(k) e^{-i(kx+\omega(k)t)}, & x < 0 \\ \dfrac{B_1(k_0)}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int dk g(k) e^{i(\sqrt{k^2-q_0^2}x-\omega(k)t}, & x > 0 \end{cases} \tag{1.216}$$

L'interprétation de la partie $x < 0$ est claire : on observe un paquet d'ondes qui se déplace vers $x \to -\infty$ avec une vitesse de groupe $v_g = -\hbar k_0/m$; le facteur $A_2(k_0)$ nous dit que la hauteur de ce paquet d'ondes est inférieure à 1. Le coefficient de réflexion R est par définition le rapport entre les probabilités de présence totales de la particule dans le paquet d'ondes réfléchi, donc :

$$R = |A_2(k_0)|^2 \, . \tag{1.217}$$

Pour la partie $x > 0$ nous allons faire une approximation additionnelle :

$$\begin{aligned} \sqrt{k^2 - q_0^2} &\approx \sqrt{k_0^2 - q_0^2} + (k - k_0) \left[\frac{\partial \sqrt{k^2 - k_0^2}}{\partial k} \right]_{k=k_0} \\ &\approx \sqrt{k_0^2 - q_0^2} + (k - k_0) \frac{k_0}{\sqrt{k_0^2 - q_0^2}} \\ &\approx \sqrt{k_0^2 - q_0^2} + (k - k_0) \frac{k_0}{\tilde{k}_0}, \qquad \tilde{k}_0 = \sqrt{k_0^2 - q_0^2} \end{aligned} \tag{1.218}$$

ce qui nous donne :

$$\begin{aligned} \psi(x > 0, t \gg 1) &\approx \frac{B_1(k_0)}{\sqrt{2\pi}} e^{i\phi x} \int dk g(k) e^{i\left(\frac{k_0}{\sqrt{k_0^2 - q_0^2}} kx - \omega(k)t \right)} \\ &\approx \frac{B_1(k_0)}{\sqrt{2\pi}} e^{i\phi x} \int dk g(k) e^{i(k\tilde{x} - \omega(k)t}, \qquad \tilde{x} = \frac{k_0}{\tilde{k}_0} x \, , \end{aligned} \tag{1.219}$$

acec ϕ une phase sans importance. On observe, donc, que la partie $x > 0$ est décrit par un paquet d'ondes se déplaçant vers $x \to +\infty$ qui est contracté d'un facteur $\tilde{k}_0/k_0 < 1$. La vitesse de groupe de ce paquet d'ondes transmis est donc égal à $\hbar\tilde{k}_0/m$ et sa largeur

$$(\Delta x)_t = \frac{\tilde{k}_0}{k_0} (\Delta x)_i \, . \tag{1.220}$$

Par conséquent, le coefficient de transmission est donné par

$$T = \frac{\tilde{k}_0}{k_0} |A_2(k_0)|^2 \, . \tag{1.221}$$

Cette interprétation des coefficients de réflexion et transmission est confirmée par calculer la probabilité de trouver la particule du côté gauche ou droit de la marche par intégrer la densité de probabilité dans les régions $(-\infty, 0)$ ou $(0, +\infty)$ en fonction du temps :

$$P_l(t) = \int_{-\infty}^{0} dx|\psi(x,t)|^2 \tag{1.222}$$

$$P_r(t) = \int_{0}^{+\infty} dx|\psi(x,t)|^2 \ , \tag{1.223}$$

où on trouve $P_l(t) + P_r(t) = 1$ à tout temps t. À l'instant $t = 0$, on a

$$P_l(t) = 1, \qquad P_r(t = 0) = 0 \ . \tag{1.224}$$

parce que le paquet d'ondes $\psi(x, 0)$ est complètement localisé autour de $x_0 < 0$. Aux long temps, on a

$$P_l(t \gg 1) = \int_{-\infty}^{0} dx|\psi(x < 0, t \gg 1)|^2 \approx |A_2(k_0)|^2 \tag{1.225}$$

$$\begin{aligned} P_r(t \gg 1) &= \int_{0}^{\infty} dx|\psi(x > 0, t \gg 1)|^2 \\ &= \frac{\tilde{k}_0}{k_0} \int_{0}^{\infty} d\tilde{x}|\psi(x > 0, t \gg 1)|^2 \approx \frac{\tilde{k}_0}{k_0}|B_1(k_0)|^2 \end{aligned} \tag{1.226}$$

Ici, nous trouvons finalement l'origine du facteur $\tilde{k}/k$ dans la définition du coefficient de transmission dans l'équation 1.202. L'interprétation correcte de ces coefficients est donc ainsi : pour un paquet d'ondes normé incident à la marche à un instant $t = 0$, R et T sont les probabilités de trouver un paquet d'ondes réfléchi ou transmis à long temps $t \gg 1$.

Simulations numériques

Nous pouvons calculer ces expressions numériquement, ce qui nous donne les résultats dans la figure 1.13. Nous avons calculé deux cas :

(i) $\frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} > V_0$: le paquet d'ondes consiste d'ondes avec des énergies plus grandes que le potentiel, et donc ces ondes sont réfléchies partiellement. Après que le paquet d'ondes ait heurté la marche, nous observons la formation de deux paquets d'ondes distincts qui se déplacent dans des directions opposées. Après la collision, nous pouvons donc mesurer la particule réfléchie ou transmise avec probabilités non nulles.

(ii) $\frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} < V_0$: le paquet d'ondes consiste d'ondes avec des énergies plus basses que le potentiel, qui sont donc toutes réfléchies totalement. Néanmoins, nous pouvons observer qu'aux instants intermédiaires, c'est-à-dire pendant la collision, la particule a une probabilité non nulle d'être dans la région $x > 0$; il n'est donc pas impossible de trouver la particule dans une région classiquement interdite.

Dans les panneaux en bas dans la figure 1.13, nous avons tracé les probabilités $P_l(t)$ et $P_r(t)$ en fonction du temps.

1.6.2 Barrière de potentiel

Une barrière de potentiel est similaire au puits fini mais avec un potentiel positif. Ce potentiel s'oppose donc à l'énergie de la particule et c'est pour cette raison qu'on parle de

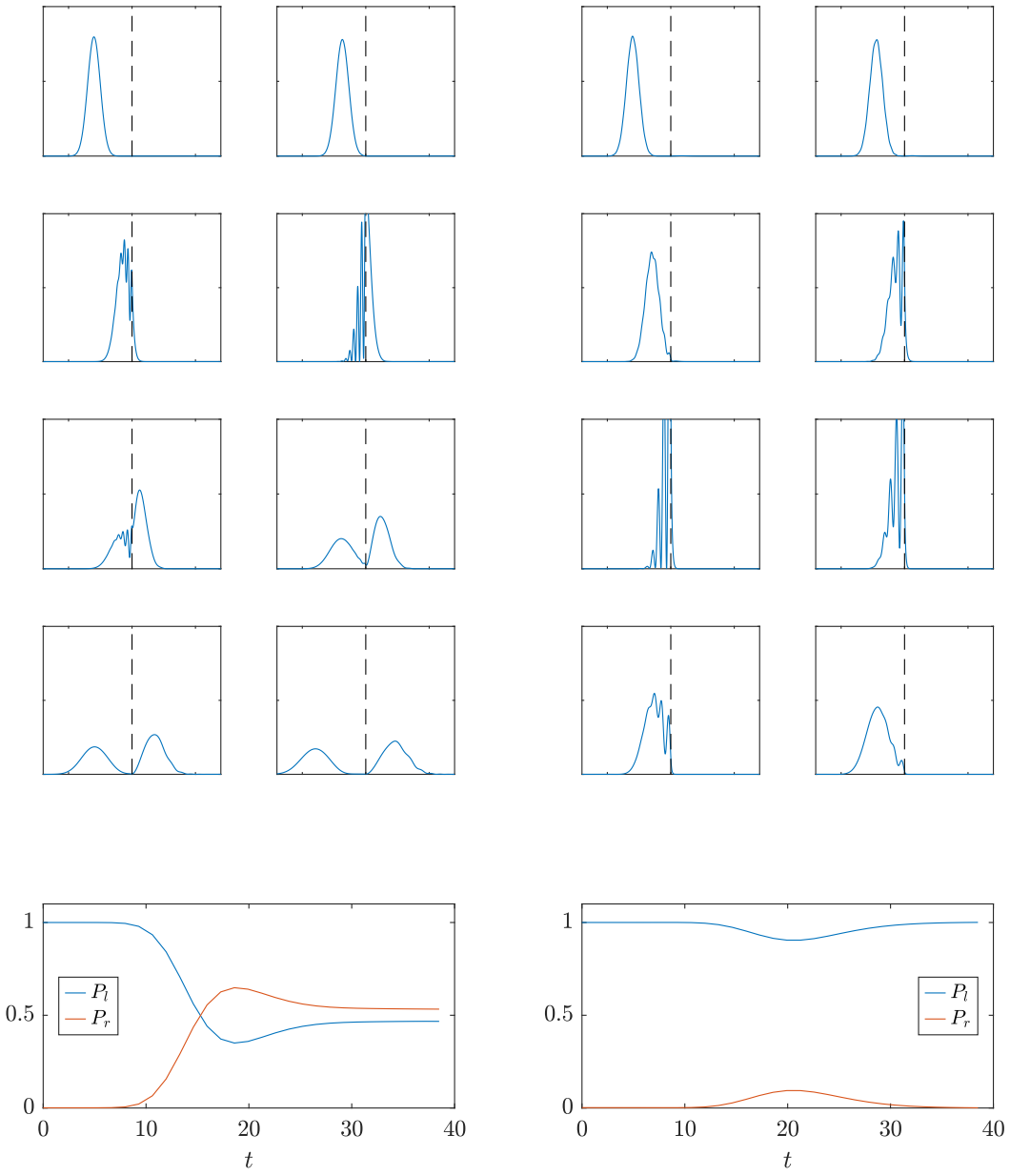


FIGURE 1.13 – L'évolution d'un paquet d'ondes (centré à un vecteur d'onde k_0) incident à une marche de potentiel. Nous avons numériquement calculé l'intégrale dans l'équation (1.214) à plusieurs instants t. Les graphiques de gauche montrent le cas de réflexion partielle, c'est-à-dire le cas où le paquet d'ondes a une énergie $E_0 = \hbar^2 k_0/(2m)$ plus haute que le potentiel V_0. Les graphiques de droite montrent le cas de réflexion totale, c'est-à-dire $\hbar^2 k_0/(2m) < V_0$.

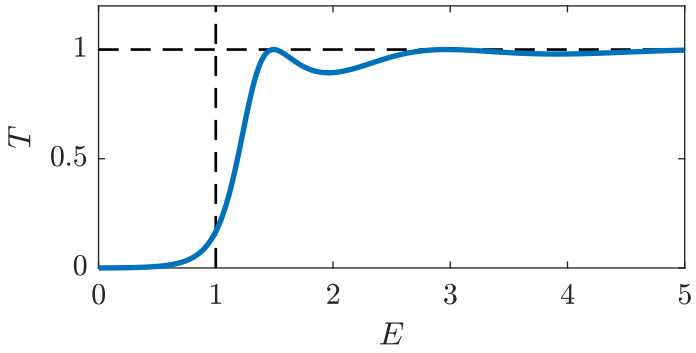


FIGURE 1.14 – Variation du coefficient de transmission de la barrière de potentiel de profondeur $V_0 = 1$ (unités arbitraires) en fonction de l'énergie E de la particule. Notez que la transmission n'est pas nulle dans la région $E < V_0$ grâce à l'effet tunnel et que les points de résonances correspondent à une transmission exactement égal à un.

"barrière de potentiel". Le potentiel est donné par

$$V(x) = \begin{cases} 0\,, & x \leq 0 \\ V_0\,, & 0 < x < L \\ 0\,, & x \geq L \end{cases} \tag{1.227}$$

Étudier ce cas est très intéressant car une barrière de potentiel en physique quantique résulte en un comportement qualitativement différent de la physique classique. En effet, en physique classique, une particule arrivant avec une énergie inférieure à V_0 rebondira. Avec une énergie supérieure à V_0, elle sera ralentie dans le potentiel (potentiel constant implique force nulle et donc la particule aura une vitesse constante) et repartira ensuite avec sa vitesse initiale.

Pour ce qui est de la physique quantique, il faut passer par une résolution de l'équation de Schrödinger comme nous avant fait dans les sections précédentes (nous n'allons pas le faire ici). De façon similaire à la marche de potentiel, nous caractérisons les solutions par le coefficient de transmission

$$T = \frac{1}{1+x} \tag{1.228}$$

où

$$x = \begin{cases} \dfrac{V_0^2}{4E(E-V_0)} \sin^2\left(\left(\dfrac{2ma^2}{\hbar^2}(E-V_0)\right)^{1/2}\right), & E > V_0 \\ \dfrac{V_0^2}{4E(V_0-E)} \sinh^2\left(\left(\dfrac{2ma^2}{\hbar^2}(V_0-E)\right)^{1/2}\right), & E < V_0\,. \end{cases} \tag{1.229}$$

Cette formule est présentée dans la figure 1.14. En la regardant, nous faisons deux observations

(i) $E > V_0$: la transmission atteint la valeur maximale de 1 lorsque le sinus s'annule. Ceci arrive lorsque

$$\left(\frac{2ma^2}{\hbar^2}(E-V_0)\right)^{1/2} = n\pi \qquad \Rightarrow \quad E = V_0 + \frac{2ma^2}{\hbar^2}n^2\pi^2, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{1.230}$$

On appelle ceci un phénomène de résonance.

(ii) $E < V_0$: la particule a une probabilité non nulle de traverser la barrière de potentiel, contrairement au cas classique. L'origine de cette probabilité non nulle se situe au fait qu'une particule peut subsister dans des régions interdites classiquement. Ce phénomène porte le nom d'effet tunnel et possède comme application notable le microscope à effet tunnel. Nous voyons que lorsque la barrière est importante, la particule possède une probabilité exponentiellement petite de la franchir par effet tunnel.

1.7 Perspectives

Atome d'hydrogène

Dans la section 1.1.2, nous avons vu que le modèle de Bohr permettait d'expliquer les spectres d'absorption et d'émission d'une manière semi-classique : une dérivation classique à laquelle on ajoute les postulats (i) de la quantification du moment cinétique et (ii) de la stabilité des orbites stationnaires des électrons autour du noyau. L'hypothèse de de Broglie a fourni une justification partielle de ces postulats. Dans ses articles de 1926, Schrödinger a introduit la description quantique d'une particule en termes d'une fonction d'onde et l'équation de Schrödinger. Évidemment, un calcul des niveaux d'énergies des électrons dans l'atome était l'application la plus importante.

Le point de départ est similaire à celui du modèle de Bohr : on considère un électron de masse m_e soumis à l'attraction du noyau. L'intéraction entre le noyau et l'électron est d'origine électrostatique, et l'électron se déplace donc dans le potentiel $V(\boldsymbol{r})$ coulombien :

$$V(\boldsymbol{r}) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}|}, \tag{1.231}$$

où e est la charge élementaire, Ze est la charge du noyau et ϵ_0 la permittivité du vide (voir l'équation 1.27). Comme dans les sections précédentes, nous cherchons toutes les solutions de l'équation stationnaire :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}|}\right)\varphi_n(\boldsymbol{r}) = E_n\varphi_n(\boldsymbol{r})\ . \tag{1.232}$$

Les valeurs E_n correspondent aux différents niveaux d'énergie, et les fonctions d'onde $\varphi_n(x)$ décrivent les états stationnaires. Résoudre cette équation différentielle n'est pas simple, et nous ne le ferons pas ici. La figure 1.15 présente les résultats.

Plusieurs particules

Dans ce chapitre, nous avons introduit la description d'une particle par une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}, t)$ qui obéit à l'équation de Schrödinger. Comment généraliser ce formalisme pour décrire des systèmes composés de plusieurs particules ? Le point de départ naturel est que la fonction d'onde devient une fonction des coordonnées de la première particule $\boldsymbol{r}_1$, celles de la deuxième particule $\boldsymbol{r}_2$, ainsi que du temps :

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t)\ . \tag{1.233}$$

L'évolution temporelle est déterminée par l'équation de Schrödinger

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2 - -\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2 + V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t)\right)\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t), \tag{1.234}$$

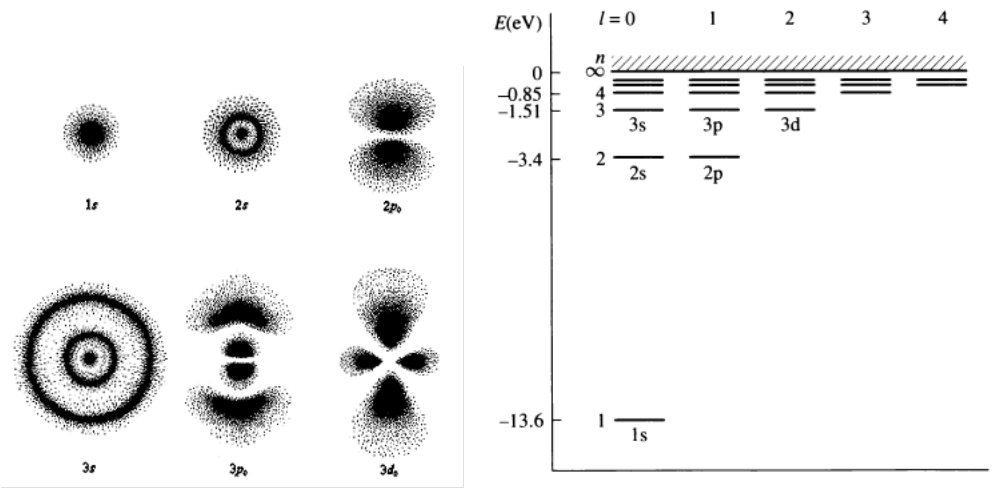


FIGURE 1.15 – À la gauche, les probabilités de densité $|\varphi_n(\boldsymbol{r})|^2$ des premières solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger, décrivant l'électron dans l'atome d'hydrogène (prise du livre "Hawking & Mlodinow - The Grand Design"). À la droite, les niveaux d'énergies électroniques de l'atome d'hydrogène (prise de GP).

où m_1 et m_2 sont les masses des deux particules, et $V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t)$ est le potentiel qui, en toute généralité, dépend des positions des deux particules ainsi que du temps.

D'abord on considère la situation où les deux particules n'intéragissent pas entre elles, c'est-à-dire lorsque le potentiel est simplement la somme des deux potentiels indépendants :

$$V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) = V(\boldsymbol{r}_1) + V(\boldsymbol{r}_2), \tag{1.235}$$

où nous nous sommes aussi restreints au cas stationnaire. L'équation de Schrödinger admet alors une solution par séparation de variables :

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) = \varphi_a(\boldsymbol{r}_1)\varphi_b(\boldsymbol{r}_2)e^{-\frac{i}{\hbar}(E_a+E_b)t} \tag{1.236}$$

où les deux fonctions vérifient les équations stationnaires :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2 + V(\boldsymbol{r}_1)\right)\varphi_a(\boldsymbol{r}_1) = E_1\varphi_a(\boldsymbol{r}_1) \tag{1.237}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2 + V(\boldsymbol{r}_2)\right)\varphi_b(\boldsymbol{r}_2) = E_2\varphi_b(\boldsymbol{r}_2) \tag{1.238}$$

Donc, on peut résoudre l'équation de Schrödinger pour les deux particles séparément, puis combiner les solutions ; l'énergie totale est simplement la somme des deux énergies individuelles.

Lorsque les particules interagissent, la situation n'est pas aussi simple. Prenons par exemple la situation de deux électrons dans un atome : chaque électron subit l'attraction du noyau (comme dans l'équation 1.231), ainsi qu'une répulsion coulombienne entre les deux électrons eux-même :

$$V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_1|} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_2|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}\,. \tag{1.239}$$

Dans ce cas, une séparation de variables n'est plus possible : dans la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t)$ le comportement d'une particule sera corrélé avec celui de l'autre ; on dit que

les deux particules sont corrélées à cause des interactions. Trouver une solution stationnaire exacte pour deux particules corrélées n'est pas possible avec les approches analytiques, et des approximations et/ou des simulations numériques sont nécessaires pour obtenir des prédictions physiques. Ce problème de la complexité de résoudre l'équation de Schrödinger pour des systèmes composés de plusieurs particules est connu sous le nom de *problème à N corps quantique*.

Indiscernabilité : bosons et fermions

Jusqu'ici, nous avons supposé que les deux particules peuvent être distinguées. En mécanique classique, cela est immédiat : on peut toujours suivre les trajectoires $\boldsymbol{r}_1(t)$ et $\boldsymbol{r}_2(t)$ dans le temps sans ambiguité. En revanche, en mécanique quantique, distinguer deux électrons n'est pas possible : les électrons sont tous essentiellement identiques, et donc il n'y a aucune manière de distinguer la situation qu'un électron est situé à position $\boldsymbol{r}_1$ et l'autre à $\boldsymbol{r}_2$, et la situation inverse. On dit que les deux particules sont indiscernables. Cela veut dire que la fonction d'onde de deux particules identiques doit être invariante sous la permutation des particules, à une phase près :

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = e^{i\theta}\psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1) \; . \tag{1.240}$$

Effectuer deux permutations doit ramener à la même fonction d'onde, ce qui limite la phase à deux valeurs :

$$\theta = \begin{cases} 0, & \textit{bosons} \\ \pi, & \textit{fermions} \end{cases} \; . \tag{1.241}$$

En mécanique quantique il y a deux types de particules indiscernables, les bosons et les fermions. Pour deux particules identiques et non-interagissantes, il faut donc symétriser ou antisymétriser la fonction d'onde :

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varphi_a(\boldsymbol{r}_1)\varphi_b(\boldsymbol{r}_2) \pm \varphi_b(\boldsymbol{r}_1)\varphi_a(\boldsymbol{r}_2)\right) \tag{1.242}$$

où le signe "+" correspondant aux bosons et le signe "−" aux fermions. Cette petite différence entre les deux types de particules conduit à des conséquences vastes sur le comportement des systèmes composés d'un grand nombre de particules. Le fait que l'électron soit un fermion détermine toutes les propriétés des atomes et des molécules ainsi que l'ensemble des propriétés des solides.

La matière condensée

Dans la section 1.1.3 nous avons motivé que les physiciens des années 1920 étaient convaincu qu'un nouveau formalisme était nécessaire pour comprendre les propriétés fondamentales des corps solides. Il est donc peu étonnant que le nouveau formalisme de la mécanique quantique ait été appliqué immédiatement à ces problèmes, avec des résultats aussi spectaculaires que dans le domaine de la physique atomique. Parmis les avancées les plus marquantes, citons notamment :

(i) explication du comportement électronique des métaux par Sommerfeld, rendue possible en reconnaissant que les électrons sont des fermions obéissant à des statistiques fermioniques (voir équation 1.242) ;

(ii) la description quantique des électrons dans un solide développée par Felix Bloch en 1929, qui a finalement permis de clarifier la distinction entre métaux et isolants ;

(iii) le développement, entre 1927 et 1930, de la théorie quantique du magnétisme par Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Lev Landau et plusieurs autres physiciens.

Cependant, la compréhension du phénomène de la supraconductivité s'est révélée beaucoup plus difficile, et une théorie satisfaisante n'a été formulée qu'en 1957. La raison de ce délai est qu'il s'agit d'un phénomène quantique collectif : lorsqu'un métal passe dans en état supraconducteur, les électrons se condensent tous dans un état quantique global et cohérent. Ce comportement collectif des électrons dans un matériau supraconducteur ne peut pas être décrit au niveau des propriétés des électrons individuels, mais requiert une description quantique du système macroscopique dans son ensemble. Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de matériaux qui manifestent des phénomènes collectifs d'origine quantique ; en raison de leur grande complexité, plusieurs de ces phénomènes n'ont toujours pas une explication satisfaisante. Ce champ de recherche forme ce qu'on appelle la physique de la matière condensée.

Description quantique de la lumière

Finalement, un mot sur la lumière. Nous avons commençé ce chapitre en présentant les expériences qui ont remis en question les théories purement ondulatoires de la lumière, ainsi qu'en décrivant les hypothèses quantiques de Planck, Einstein et Compton de la "vieille theorie quantique" qui ont conduit à proposer une dualité onde-corpusculaire pour le rayonnement lumineux. Dans le reste du chapitre, nous avons développé le formalisme quantique pour décrire une particule matérielle, ce qui nous a permis de dépasser cette dualité. Peut-on alors appliquer ce même formalisme au rayonnement lumineux ?

Il s'avère que la question est loin d'être simple : le fait qu'un photon n'ait pas de masse et donc se déplace toujours à la vitesse de lumière, rend toute description non relativiste inadaptée. À la place, une théorie à la fois quantique et relativiste est nécessaire pour décrire les phénomènes électromagnétiques au niveau microscope. Cette théorie est connue sous le nom d'électrodynamique quantique : une théorie des champs quantique qui n'a été développée qu'à la fin des années 1940.

Chapitre 2

Postulats de la mécanique quantique

Dans le chapitre précédent, nous avons développé le formalisme quantique permettant de décrire une seule particule en termes d'une fonction d'onde qui obéit à l'équation de Schrödinger. En même temps que Schrödinger élaborait le formalisme de la fonction d'onde, les physiciens Heisenberg, Jordan et Born ont développé un autre formalisme mathématique pour comprendre les concepts quantiques. Dans un article de 1926, ils ont montré que le langage de l'algèbre linéaire permet d'obtenir ces notions ; cet article est connu en allemand sous le nom de *Dreimännerarbeit*. Par la suite, en 1927, les deux formalismes ont étés montrés équivalents de manière indépendante par Schrödinger, Eckart et Pauli. Le formalisme algébrique se prête mieux à la généralisation : en 1927, dans trois articles remarquables, John Von Neumann a exposé le système de la mécanique quantique dans toute sa généralité. Nous allons voir que ce formalisme peut intégrer les concepts et idées quantiques — le principe de superposition, l'interprétation probabiliste, le principe d'incertitude, l'effondrement de la fonction d'onde, etc. — de manière logique et naturelle.

Dans ce chapitre, nous allons présenter le système quantique dans le langage de l'algèbre linéaire (Sec. 2.1) et en donner une interprétation des conséquences essentielles (Sec. 2.2). Ensuite, nous allons retrouver la description d'une particule quantique à la Schrödinger comme cas particulier du formalisme général (Sec. 2.3). Dans le chapitre suivant, nous allons aborder quelques applications du formalisme : l'expérience de Stern-Gerlach (Sec. 3.1), l'interféromètre de Mach-Zehnder (Sec. 3.2) et les oscillations de neutrinos (Sec. 3.3).

2.1 Enoncé des postulats

John Von Neumann a présenté le formalisme quantique en termes de quelques postulats [1]. Le nombre et la formulation exacte des postulats varient d'un auteur à l'autre, mais leur contenu demeure essentiellement le même. Nous allons énoncer les postulats un par un, suivis à chaque fois d'une explication des notions d'algèbre linéaire nécessaires à leur compréhension. Dans cette section, nous allons parcourir le formalisme pour des systèmes de dimension finie, ce qui rend les concepts plus facile à assimiler. Ensuite, dans la section 2.3, nous illustrerons la généralisation aux systèmes de dimension infinie en appliquant le formalisme à la description d'une particule quantique. Notons enfin que nous introduirons et appliquerons les notions mathématiques *à la physicienne*, le lecteur est donc prié de mettre de côté les exigences de rigueur.

1. Il est assez remarquable que le système de Von Neumann reste, plus ou moins, la version "officielle" que l'on trouve dans les livres contemporains.

2.1.1 Premier postulat, dit d'états

> À chaque instant t, l'état d'un système physique isolé est décrit par un vecteur $|\Psi(t)\rangle$ dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$, soit $|\Psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$. Ce vecteur est normalisé et est défini à une phase près.

Notation de Dirac : kets et bras

L'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ modélise l'espace des états du système physique : il contient tous les états possible du système. Un élément de l'espace d'Hilbert est souvent appelé un vecteur-ket ou, tout simplement, un *ket*, noté par $|\cdot\rangle$. Il s'agit d'un espace vectoriel, ce qui signifie que toute combinaison linéaire de vecteurs d'état est elle-même un vecteur d'état :

$$\begin{cases} |\psi_1\rangle \in \mathcal{H} \\ |\psi_2\rangle \in \mathcal{H} \end{cases} \Rightarrow \; |\psi\rangle = a_1 |\psi_1\rangle + a_2 |\psi_2\rangle \in \mathcal{H} \; . \tag{2.1}$$

Parfois, nous allons utiliser des notations plus efficaces, comme :

$$|\psi\rangle = |a_1\psi_1 + a_2\psi_2\rangle = a_1 |\psi_1\rangle + a_2 |\psi_2\rangle \; . \tag{2.2}$$

Un espace de Hilbert est également muni d'un *produit scalaire* : à tout couple de deux kets $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$, on associe un nombre complexe qui est leur produit scalaire. Un produit scalaire doit satisfaire diverses propriétés, énumerées ci-dessous.

À tout ket $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ est associé un *bra* appartenant à l'espace dual de $\mathcal{H}$, noté $\mathcal{H}^*$. Un bra est noté par $\langle\cdot|$:

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H} \Rightarrow \langle\psi| \in \mathcal{H}^* \; . \tag{2.3}$$

Un bra est défini comme fonctionnelle linéaire : le bra $\langle\psi|$ fait correspondre à tout vecteur $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$ un nombre complexe égal au produit scalaire de $|\phi\rangle$ et $|\psi\rangle$. Ce produit scalaire est noté par $\langle\psi|\phi\rangle$. La correspondance entre bra et ket est anti-linéaire :

$$\begin{cases} |\psi_1\rangle \in \mathcal{H} \Rightarrow \langle\psi_1| \in \mathcal{H}^* \\ |\psi_2\rangle \in \mathcal{H} \Rightarrow \langle\psi_2| \in \mathcal{H}^* \end{cases} \quad : \quad a_1 |\psi_1\rangle + a_2 |\psi_2\rangle \in \mathcal{H} \Rightarrow a_1^* \langle\psi_1| + a_2^* \langle\psi_2| \in \mathcal{H}^* \; . \tag{2.4}$$

Dans cette notation, les propriétés du produit scalaire dans l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ sont :

(i) conjugaison

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* \tag{2.5}$$

(ii) linéarité dans le premier argument

$$\langle\phi|a_1\psi_1 + a_2\psi_2\rangle = a_1 \langle\phi|\psi_1\rangle + a_2 \langle\phi|\psi_2\rangle \tag{2.6}$$

(iii) anti-linéarité dans le deuxième argument

$$\langle a_1\phi_1 + a_2\phi_2|\psi\rangle = a_1^* \langle\phi_1|\psi\rangle + a_2^* \langle\phi_2|\psi\rangle \tag{2.7}$$

(iv) positivité du produit scalaire

$$\langle\psi|\psi\rangle \geq 0 \tag{2.8}$$

(v) le vecteur nul

$$\langle\psi|\psi\rangle = 0 \Leftrightarrow |\psi\rangle = 0 \; . \tag{2.9}$$

Ces deux dernières propriétés permettent de définir la norme d'un ket $|\psi\rangle$:

$$\text{norm}\left(|\Psi\rangle\right) = \sqrt{\langle\Psi|\Psi\rangle}\,. \tag{2.10}$$

Cette notation de vecteurs dans l'espace Hilbert et son dual est connue sous le nom de *notation de Dirac*. Nous verrons que cette notation permet de faire la distinction, sans ambiguité, entre les vecteurs dans l'espace de Hilbert (notés par kets $|\cdot\rangle$), les vecteurs dans l'espace dual (notés par bras $\langle\cdot|$), des opérateurs (notés par $\hat{\cdot}$, voir ci-dessous), des produits scalaire et des éléments de matrice (qui sont des nombres complexes, en général) et des réprésentations d'un vecteur ou d'un opérateur dans une base (qui sont des listes de nombres).

Une base orthonormée

Dans un espace de Hilbert, on peut considérer une base orthonormée $\{|u_i\rangle\}$, qui satisfait les propriétés suivantes :

(i) Les vecteurs d'une base sont orthonormés :

$$\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}, \tag{2.11}$$

(ii) Tout ket peut être écrit comme une combinaison linéaire des élements de base

$$|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i \left|u_i\right\rangle, \qquad \lambda_i \in \mathbb{C} \tag{2.12}$$

(iii) La norme d'un vecteur est alors donnée par

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{ij} \lambda_i\lambda_j^* \langle u_j|u_i\rangle = \sum_i |\lambda_i|^2 \tag{2.13}$$

(iv) Les coefficients λ_i sont obtenus en appliquant un vecteur de base sur le ket :

$$\langle u_i|\psi\rangle = \sum_j \lambda_j \langle u_i|u_j\rangle = \lambda_i \tag{2.14}$$

(v) Un vecteur quelconque peut toujours s'écrire :

$$|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i \left|u_i\right\rangle = \sum_i \langle u_i|\psi\rangle \left|u_i\right\rangle = \left(\sum_i \left|u_i\right\rangle \langle u_i|\right) |\psi\rangle\,, \tag{2.15}$$

ce qui implique la relation de fermeture :

$$\sum_i \left|u_i\right\rangle \langle u_i| = \hat{\mathbb{I}}\,. \tag{2.16}$$

Il est souvent nécessaire de passer d'une base à l'autre. Si $\mathcal{B} = \{|u_i\rangle\}$ et $\mathcal{B}' = \{|u_i'\rangle\}$ sont deux bases orthonormées du même espace de Hilbert, la matrice de changement de base $S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ est définie par :

$$|u_i\rangle = (S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'})_{ji} \left|u_j'\right\rangle\,. \tag{2.17}$$

Si l'on a écrit un état $|\psi\rangle$ quelconque dans la base $\mathcal{B}$ avec les coefficients λ_i, on peut exprimer le même vecteur dans la base $\mathcal{B}'$ comme :

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \sum_i \lambda_i \left|u_i\right\rangle \\ &= \sum_{ij} \lambda_i (S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'})_{ji} \left|u_j'\right\rangle = \sum_j \lambda_j' \left|u_j'\right\rangle \end{aligned} \tag{2.18}$$

où

$$\lambda'_j = \sum_i (S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'})_{ji}\lambda_i. \tag{2.19}$$

Cette transformation de base s'écrit sous la forme de multiplication matrice-vecteur :

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{pmatrix} \tag{2.20}$$

La matrice de changement de base est une matrice unitaire : l'inverse, qui permet d'effectuer le changement de base $\mathcal{B}' \to \mathcal{B}$ est égal à sla matrice adjointe :

$$S_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}} = (S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'})^{-1} = (S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'})^H \tag{2.21}$$

où M^H désigne la matrice adjointe de la matrice M.

La phase

Le postulat stipule qu'un vecteur d'état est défini à une phase près, ce qui veut dire que les kets $|\psi\rangle$ et $|\psi'\rangle = e^{i\alpha}|\psi\rangle$ décrivent le même état physique. Nous allons voir que dans les expressions pour évaluer des propriétés physiques, un ket appparaît toujours avec son bra, ce qui fait disparaître cette phase. Cependant, les phases jouent un rôle essentiel en mécanique quantique, car elles sont responsables des phénomènes d'interférence.

Exemple : spin

L'espace de Hilbert le plus simple est celui d'un spin. Tout ket $|\psi\rangle$ dans cet espace de configurations s'écrit

$$|\psi\rangle = a_1|\uparrow\rangle + a_2|\downarrow\rangle, \tag{2.22}$$

où $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ sont des nombres complexes. Les deux kets $|\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle$ sont supposés normés et orthonormaux :

$$\langle\uparrow|\uparrow\rangle = \langle\downarrow|\downarrow\rangle = 1, \qquad \langle\uparrow|\downarrow\rangle = \langle\downarrow|\uparrow\rangle = 0\,. \tag{2.23}$$

La norme au carré de $|\psi\rangle$ vaut alors :

$$\begin{aligned} \langle\psi|\psi\rangle &= |a_1|^2\langle\uparrow|\uparrow\rangle + a_1a_2^*\langle\downarrow|\uparrow\rangle + a_1^*a_2\langle\uparrow|\downarrow\rangle + |a_2|^2\langle\downarrow|\downarrow\rangle \\ &= |a_1|^2 + |a_2|^2\,, \end{aligned} \tag{2.24}$$

et donc un ket normé $|\psi'\rangle$ est

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{|a_1|^2+|a_2|^2}}\Big(a_1|\uparrow\rangle + a_2|\downarrow\rangle\Big)\,. \tag{2.25}$$

Les deux kets $|\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle$ forment donc une base pour cet espace de Hilbert de dimension deux :

$$\mathcal{B} = \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}\,. \tag{2.26}$$

Étant donnée cette base, on peut representer ce ket sous la forme :

$$|\psi\rangle \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

En particulier, les deux kets up et down sont représentés :

$$|\uparrow\rangle \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |\downarrow\rangle \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} . \tag{2.28}$$

Une autre base $\mathcal{B}'$ de cet espace de Hilbert est donnée par les deux vecteurs

$$\begin{cases} |+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle \right) \\ |-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle \right) \end{cases} \tag{2.29}$$

qui obéissent aux propriétés

$$\langle +|+\rangle = \langle -|-\rangle = 1, \qquad \langle +|-\rangle = \langle -|+\rangle = 0 . \tag{2.30}$$

La matrice de changement de base est

$$S_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \tag{2.31}$$

où $\mathcal{B} = \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ et $\mathcal{B}' = \{|+\rangle, |-\rangle\}$ sont les deux bases concernées. Le ket $|\psi\rangle$ est représenté dans les deux bases comme

$$|\psi\rangle = \begin{cases} a_1 |\uparrow\rangle + a_2 |\downarrow\rangle \\ a'_1 |+\rangle + a'_2 |-\rangle \end{cases} \tag{2.32}$$

où

$$\begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(a_1 + a_2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(a_1 - a_2) \end{pmatrix} . \tag{2.33}$$

2.1.2 Deuxième postulat, dit de la mesure

Le deuxième postulat est parfois divisé en plusieurs postulats distincts (nous verrons que ce postulat comprend plusieurs aspects différents) et que sa formulation exacte peut varier.

> Toute grandeur physique mesurable est décrite par un opérateur hermitien $\hat{A}$, appelée une observable. La mesure de cette grandeur ne peut fournir comme résultat qu'une des valeurs propres de l'observable $\hat{A}$. Lorsqu'on mesure cette grandeur dans l'état normé $|\Psi\rangle$, la probabilité d'obtenir comme résultat la valeur propre a_n est
>
> $$P(a_n) = \langle \Psi | \hat{P}_n | \Psi \rangle \tag{2.34}$$
>
> où $\hat{P}_n$ est le projecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre a_n. Si la mesure donne le résultat a_n, l'état du système immédiatement après la mesure est la projection,
>
> $$|\Psi\rangle \;\to\; \frac{\hat{P}_n |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | \hat{P}_n | \Psi \rangle}} . \tag{2.35}$$

Ce postulat est le seul qui suscite encore des controverses. En effet, il nous informe qu'un postulat spécifique est nécessaire pour obtenir des prédictions physiques. De plus, ce postulat n'a rien de naturel. De nombreux se demandent encore aujourd'hui s'il est

vraiment nécessaire, peut-être qu'on peut montrer qu'il découle des autres postulats (en ajoutant des hypothèses sur les états physiques possibles). C'est ce que l'on appelle le *problème de la mesure* en mécanique quantique.

Développons maintenant les éléments d'algèbre linéaire nécessaires pour formuler et comprendre ce deuxième postulat et analysons-en les différents aspects.

Des opérateurs agissant dans un espace de Hilbert

Une observable est représentée dans un système quantique par un opérateur linéaire, révisons donc d'abord quelques propriétés algébriques des opérateurs linéaires. En toute généralité, un opérateur linéaire $\hat{A}$ est un objet mathématique qui fait correspondre à tout ket $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ un autre ket $|\psi'\rangle \in \mathcal{H}$,

$$\left|\psi'\right\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle\,, \tag{2.36}$$

la correspondence étant linéaire :

$$\hat{A}\Big(a_1\,|\psi_1\rangle + a_2\,|\psi_2\rangle\Big) = a_1\hat{A}\,|\psi_1\rangle + a_2\hat{A}\,|\psi_2\rangle\ . \tag{2.37}$$

La combinaison linéaire de deux opérateurs $\hat{A}_1$ et $\hat{A}_2$ est définie par

$$\Big(a_1\hat{A}_1 + a_2\hat{A}_2\Big)\,|\psi\rangle = a_1\hat{A}_1\,|\psi\rangle + a_2\hat{A}_2\,|\psi\rangle\,, \tag{2.38}$$

et le produit de deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$:

$$\Big(\hat{A}\hat{B}\Big)\,|\psi\rangle = \hat{A}\,\Big(\hat{B}\,|\psi\rangle\Big)\ . \tag{2.39}$$

En général, la multiplication de deux opérateurs n'est pas commutative :

$$\Big(\hat{A}\hat{B}\Big) \neq \Big(\hat{B}\hat{A}\Big)\ , \tag{2.40}$$

ce qui nous conduit à définir le commutateur de $\hat{A}$ et $\hat{B}$:

$$\Big[\hat{A},\hat{B}\Big] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\ . \tag{2.41}$$

Un opérateur agissant dans le dual

On peut également définir l'action d'un opérateur $\hat{A}$ sur un bra, que l'on note

$$\left\langle\phi'\right| = \langle\phi|\,\hat{A}\ . \tag{2.42}$$

Comment définir cette action ? Soit un bra $\langle\phi|$ donné, la relation définissant $\langle\phi|\,\hat{A}$ s'écrit :

$$\Big(\langle\phi|\,\hat{A}\Big)\,|\psi\rangle = \langle\phi|\,\Big(\hat{A}\,|\psi\rangle\Big) \tag{2.43}$$

pour tout ket $|\psi\rangle$. Cette définition garantit que l'action de l'opérateur sur un bra est aussi linéaire : prenons un bra qui est une combinaison linéaire

$$\langle\phi| = a_1\,\langle\phi_1| + a_2\,\langle\phi_2| \tag{2.44}$$

et appliquons la définition

$$\begin{aligned}\left(\langle\phi|\,\hat{A}\right)|\psi\rangle &= \langle\phi|\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right)\\ &= a_1\,\langle\phi_1|\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right) + a_2\,\langle\phi_2|\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right)\\ &= a_1\left(\langle\phi_1|\,\hat{A}\right)|\psi\rangle + a_2\left(\langle\phi_2|\,\hat{A}\right)|\psi\rangle\ .\end{aligned} \tag{2.45}$$

Comme $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ est arbitraire, on obtient :

$$\langle\phi|\,\hat{A} = a_1\,\langle\phi_1|\,\hat{A} + a_2\,\langle\phi_2|\,\hat{A}\,. \tag{2.46}$$

Cette définition de l'action d'un opérateur sur l'espace dual permet de simplifier l'expression sans ambiguité :

$$\langle\phi|\,\hat{A}\,|\psi\rangle = \left(\langle\phi|\,\hat{A}\right)|\psi\rangle = \langle\phi|\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right), \tag{2.47}$$

ce qu'on appelle un élément de matrice de $\hat{A}$ entre $|\phi\rangle$ et $|\psi\rangle$.

L'opérateur adjoint

À tout opérateur $\hat{A}$, on peut faire correspondre son opérateur adjoint $\hat{A}^\dagger$. L'action de cet adjoint sur un ket $|\psi\rangle$ est définie par la relation

$$\langle\phi|\left(\hat{A}^\dagger\,|\psi\rangle\right) = \left(\langle\psi|\left(\hat{A}\,|\phi\rangle\right)\right)^*\ . \tag{2.48}$$

L'adjoint d'un opérateur intervient naturellement dans la correspondance entre ket et bra. En effet,

$$\left|\psi'\right\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle \qquad \Rightarrow \qquad \left\langle\psi'\right| = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger \tag{2.49}$$

car

$$\left\langle\psi'|\phi\right\rangle = \left\langle\phi|\psi'\right\rangle^* \qquad \Rightarrow \quad \left(\langle\psi|\,\hat{A}^\dagger\right)|\phi\rangle = \langle\phi|\left(\hat{A}\,|\psi\rangle\right)\ . \tag{2.50}$$

Ces relations nous permettent d'écrire de façon compacte la propriété fondamentale de l'adjoint d'un opérateur :

$$\langle\phi|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,\hat{A}\,|\phi\rangle^*\ . \tag{2.51}$$

Les opérateurs exprimés dans une base

Étant donnée une base $\mathcal{B} = \{|u_i\rangle\}$ de l'espace de Hilbert, un opérateur linéaire peut toujours s'écrire sous la forme :

$$\hat{A} = \sum_{ij} A_{ij}\,|u_i\rangle\,\langle u_j|\ , \tag{2.52}$$

et son adjoint

$$\hat{A}^\dagger = \sum_{ij} A^*_{ji}\,|u_i\rangle\,\langle u_j|\,, \tag{2.53}$$

car

$$\begin{aligned}\langle\phi|\,\hat{A}^\dagger\,|\psi\rangle &= \langle\phi|\,\Big(\sum_{ij} A^*_{ji}\,|u_i\rangle\,\langle u_j|\Big)\,|\psi\rangle \\ &= \sum_{ij} A^*_{ji}\,\langle\phi|u_i\rangle\,\langle u_j|\psi\rangle \\ &= \sum_{ij}\Big(A_{ji}\,\langle\psi|u_j\rangle\,\langle u_i|\phi\rangle\Big)^* \\ &= \Big(\langle\psi|\,\Big(\sum_{ij}\ A_{ji}\,|u_j\rangle\,\langle u_i|\Big)\,|\phi\rangle\Big)^* = \langle\psi|\,\hat{A}\,|\phi\rangle^*\ . \end{aligned} \tag{2.54}$$

Ainsi, l'opérateur est représenté dans la base par une matrice A_{ij} :

$$\hat{A} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{N1} & \dots & A_{NN} \end{pmatrix} \tag{2.55}$$

où les éléments de matrice sont

$$A_{ij} = \langle u_i|\,\hat{A}\,|u_j\rangle\ . \tag{2.56}$$

L'opérateur adjoint est représenté par la matrice

$$\hat{A}^\dagger \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} A^*_{11} & \dots & A^*_{N1} \\ \vdots & & \vdots \\ A^*_{1N} & \dots & A^*_{NN} \end{pmatrix}, \tag{2.57}$$

qui est l'adjointe de la matrice qui représente $\hat{A}$. Enfin, l'action d'un opérateur sur un ket, $|\psi'\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle$, est représentée dans la base sous la forme d'une multiplication matrice-vecteur :

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{N1} & \dots & A_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{pmatrix} \tag{2.58}$$

où

$$|\psi\rangle \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_N \end{pmatrix}, \qquad |\psi'\rangle \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_N \end{pmatrix}\ . \tag{2.59}$$

Un opérateur hermitien

Une observable est un opérateur hermitien, c'est-à-dire un opérateur qui est égal à son adjoint :

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger\ . \tag{2.60}$$

Un opérateur hermitien possède toujours un ensemble de valeurs propres a_n et de vecteur propres $|u_n\rangle$:

$$\hat{A}\,|u_n\rangle = a_n\,|u_n\rangle\ . \tag{2.61}$$

Le fait qu'une observable corresponde toujours à un opérateur hermitien garantit que ses valeurs propres soient toujours réelles ($a_n \in \mathbb{R}$), et que les vecteurs propres sont orthogonaux :

$$\langle u_m|u_n\rangle = \delta_{mn}\ . \tag{2.62}$$

Par conséquent, l'ensemble des vecteurs propres forme une base de l'espace de Hilbert. Certaines valeurs propres peuvent être dégénérées, c'est-à-dire qu'il peut leur correspondre plusieurs vecteurs propres orthonormés. Le degré de dégénérescence g_n de la valeur propre a_n est le nombre de vecteurs propres $\left|u_n^i\right\rangle$ linéairement indépendants qui lui sont associés :

$$A\left|u_n^i\right\rangle = a_n\left|u_n^i\right\rangle, \qquad i = 1, \ldots, g_n. \tag{2.63}$$

Une observable peut toujours s'écrire sous la forme

$$A = \sum_n a_n \hat{P}_n, \qquad P_n = \sum_{i=1}^{g_n} \left|u_n^i\right\rangle\left\langle u_n^i\right|, \tag{2.64}$$

ce qui est appellé la décomposition spectrale de l'observable, où les opérateurs P_n sont les projecteurs propres de $\hat{A}$; en d'autres termes, ils sont les projecteurs sur les sous-espaces propres. Comme l'ensemble des vecteurs propres fournit une base orthonormée, la somme de tous les projecteurs se réduit à l'operateur identité :

$$\sum_n \hat{P}_n = \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} \left|u_n^i\right\rangle\left\langle u_n^i\right| = \hat{\mathbb{I}} \tag{2.65}$$

Dans la base de ses vecteurs propres $\mathcal{B} = \{|u_i\rangle\}$, l'opérateur est représenté par une matrice diagonale :

$$\hat{A} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ldots & \\ & & a_N \end{pmatrix}. \tag{2.66}$$

On dit que l'opérateur est diagonal dans cette base.

À une observable correspond un opérateur hermitien

Les valeurs propres ont une importance fondamentale : le postulat stipule que ce sont les seules valeurs que l'on peut obtenir lorsqu'on mesure la grandeur physique correspondante. Dans un espace d'états de dimension finie, cela implique qu'on ne peut mesurer qu'un ensemble discret de valeurs pour chaque grandeur physique. Il apparait alors clairement pourquoi les observables doivent être des opérateurs hermitiens : cela garantit que les résultats d'une mesure physique soient réels.

Probabilité des résultats

Le postulat indique également quelle est la probabilité d'observer le résultat a_n lorsque l'on mesure l'opérateur $\hat{A}$ dans l'état normé $|\Psi\rangle$:

$$P(a_n) = \langle\Psi|\,\hat{P}_n\,|\Psi\rangle\,. \tag{2.67}$$

C'est-à-dire, la probabilité de mesurer a_n est donnée par le carré de la norme de la projection de $|\Psi\rangle$ sur le sous-espace propre associé à a_n. On peut vérifier que $P(a_n)$ est bien une probabilité en vérifiant que $P(a_n)$ est un nombre positif :

$$\begin{aligned} P(a_n) &= \langle\Psi|\,\hat{P}_n\,|\Psi\rangle \\ &= \langle\Psi|\,\hat{P}_n^2\,|\Psi\rangle \\ &= \langle\Psi|\,\hat{P}_n^\dagger\hat{P}_n\,|\Psi\rangle = \mathrm{norm}(\hat{P}_n\,|\Psi\rangle)^2 \geq 0\,, \end{aligned} \tag{2.68}$$

et en vérifiant que la somme de toutes les probabilités donne un :

$$\begin{aligned}\sum_n P(a_n) &= \sum_n \langle\Psi|\,\hat{P}_n\,|\Psi\rangle \\ &= \langle\Psi|\left(\sum_n \hat{P}_n\right)|\Psi\rangle = \langle\Psi|\,\hat{\mathbb{I}}\,|\Psi\rangle = 1\ .\end{aligned} \tag{2.69}$$

La quantité $P(a_n)$ étant une probabilité (ou distribution de probabilité) sur les valeurs propres, nous pouvons invoquer quelques aspects de la théorie des probabilités, comme la moyenne et l'écart type. Dans un état $|\Psi\rangle$, la moyenne d'un observable $\hat{A}$ est donnée par :

$$\begin{aligned}\mu_A &= \sum_n a_n P(a_n) \\ &= \sum_n a_n \langle\Psi|\,\hat{P}_n\,|\Psi\rangle \\ &= \langle\Psi|\Big(\sum_n a_n \hat{P}_n\Big)|\Psi\rangle = \langle\Psi|\,\hat{A}\,|\Psi\rangle\ .\end{aligned} \tag{2.70}$$

La valeur moyenne de $\hat{A}$ dans l'état $|\psi\rangle$ peut se comprendre comme le résultat d'un grand nombre de mesures de $\hat{A}$ effectuées sur un ensemble de systèmes identiques préparés dans l'état $|\Psi\rangle$. Chaque mesure donne un résultat a_n, avec probabilité $P(a_n)$. La moyenne est donc $\sum_n a_n P(a_n)$, mais on peut la réécrire comme $\langle\Psi|\,\hat{A}\,|\Psi\rangle$ et la calculer directement à partir de l'opérateur $\hat{A}$ et l'état $|\Psi\rangle$.

L'écart type (ou l'écart quadratique moyen) de l'observable $\hat{A}$ dans l'état $|\Psi\rangle$ est donné par

$$\begin{aligned}\Delta A^2 &= \sum_n a_n^2 P(a_n) - \Big(\sum_n a_n P(a_n)\Big)^2 \\ &= \sum_n a_n^2 \langle\Psi|\,\hat{P}_n\,|\Psi\rangle - \Big(\langle\Psi|\,\hat{A}\,|\Psi\rangle\Big)^2 \\ &= \langle\Psi|\,\hat{A}^2\,|\Psi\rangle - \Big(\langle\Psi|\,\hat{A}\,|\Psi\rangle\Big)^2 = \langle\Psi|\left(\hat{A}-\mu_A\right)^2|\Psi\rangle\end{aligned} \tag{2.71}$$

Cette même remarque s'applique concernant l'écart type : il s'agit de l'écart quadratique moyen lorsque l'on effectue de nombreuses mesures de $\hat{A}$ sur de nombreux systèmes dans l'état $|\Psi\rangle$. Mais cet écart type a aussi une expression simple à partir de l'opérateur $\hat{A}$ et de l'état $|\Psi\rangle$, sans recours explicite aux valeurs propres.

L'effondrement de la fonction d'onde

L'aspect final du deuxième postulat est qu'à chaque fois que l'on mesure un système, son état $|\Psi\rangle$ se transforme. Mesurer un système projette son état sur le sous-espace propre associé à la valeur propre observée. Soit l'opérateur $\hat{A} = \sum_n a_n \hat{P}_n$. Si la mesure fournit le résultat a_n, alors l'état du système immédiatement après la mesure est :

$$|\Psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_n\,|\Psi\rangle}{\sqrt{\Big\langle\Psi|\hat{P}_n|\Psi\Big\rangle}} \tag{2.72}$$

Notons que cet état est bien normé.

Cette transformation de l'état due à la mesure reste un des aspects les plus énigmatiques du formalisme de la mécanique quantique, connu sous le nom de "l'effondrement de la fonction d'onde" ou de "réduction du paquet d'onde"[2]. Le raisonnement en est le suivant. Etant donné l'état du système $|\Psi\rangle$, on peut prédire les probabilités des divers résultats possibles ; en revanche, immédiatement après cette mesure, il n'est plus question de probabilités, car un seul résultat a été observé. Si l'on mesurait la même grandeur à nouveau immédiatement après la première mesure, il faudrait retrouver le même résultat avec une probabilité égale à un. Par conséquent, l'état immédiatement après la mesure doit être projeté sur le sous-espace propre correspondant à la valeur propre qu'on a mesurée.

Exemple d'un processus de mesure

Considérons à nouveau le spin dans une superposition de spin-up et spin-down :

$$|\psi\rangle = a_1 |\uparrow\rangle + a_2 |\downarrow\rangle , \qquad |a_1|^2 + |a_2|^2 = 1 . \tag{2.73}$$

Définissons l'opérateur de mesure :

$$\hat{A} = |\uparrow\rangle \langle\uparrow| - |\downarrow\rangle \langle\downarrow| \tag{2.74}$$

qui possède deux valeurs propres $+1$ et -1. La valeur propre $+1$ est associée à l'état up et la valeur propre -1 est associée à l'état down. Les deux projecteurs associés aux valeurs propres sont :

$$\hat{P}_{+1} = |\uparrow\rangle \langle\uparrow| , \qquad \hat{P}_{-1} = |\downarrow\rangle \langle\downarrow| \tag{2.75}$$

Pour une seule mesure d'un seul spin, nous trouverons toujours $+1$ où -1 avec les probabilités

$$P(+1) = \langle\psi| \hat{P}_{+1} |\psi\rangle = |\langle\uparrow|\psi\rangle|^2 = |a_1|^2 \tag{2.76}$$

et similairement,

$$P(-1) = \langle\psi| \hat{P}_{-1} |\psi\rangle = |a_2|^2 . \tag{2.77}$$

La valeur moyenne d'une mesure de cet opérateur est

$$\begin{aligned} \langle\psi| \hat{A} |\psi\rangle &= \Big(a_1^* \langle\uparrow| + a_2^* \langle\downarrow|\Big)\Big(|\uparrow\rangle \langle\uparrow| - |\downarrow\rangle \langle\downarrow|\Big)\Big(a_1 |\uparrow\rangle + a_2 |\downarrow\rangle\Big) \\ &= |a_1|^2 - |a_2|^2 \end{aligned} \tag{2.78}$$

Dans l'état up ($a_1 = 1, a_2 = 0$), la valeur moyenne est simplement $+1$, dans l'état down la valeur moyenne est -1. Appliquons la réduction du paquet d'onde pour connaitre l'état après qu'on ait mesuré le résultat $+1$ ou -1 :

$$|\psi\rangle \to \frac{\hat{P}_{\pm 1} |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi| \hat{P}_{\pm 1} |\psi\rangle}} = \begin{cases} |\uparrow\rangle \\ |\downarrow\rangle \end{cases} . \tag{2.79}$$

Après la mesure de l'observable $\hat{A}$, le spin se trouve soit dans l'état up, soit dans l'état down. Supposons que le résultat mesuré soit $+1$. On peut calculer la probabilité que le spin soit dans l'état up immédiatement après la mesure :

$$P(+1;+1) = \langle\uparrow| \hat{P}_{+1} |\uparrow\rangle = 1, \tag{2.80}$$

c'est-à-dire, on est certain que le résultat est up. Si l'on calcule la probabilité que le spin soit dans l'état down après cette mesure, on a, comme attendu, que :

$$P(+1;-1) = \langle\uparrow| \hat{P}_{-1} |\uparrow\rangle = 0 . \tag{2.81}$$

2. Nous expliquerons cette appellation dans la section 2.3.3.

2.1.3 Troisième postulat, dit de l'évolution temporelle

La mécanique quantique est, avant tout, un formalisme permettant de prédire l'évolution d'un système dans le temps. Afin d'écrire l'équation décrivant cette évolution temporelle, on introduit l'*opérateur hamiltonien*, l'observable correspondant à l'énergie totale du système quantique. Avec cet opérateur, le troisième postulat s'écrit comme suit.

Soit $\hat{H}(t)$ l'hamiltonien du système, c'est à dire l'opérateur hermitien associé à son énergie totale. L'évolution d'un état dans le temps est régie par l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \ . \tag{2.82}$$

Principe de superposition

L'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire du premier ordre dans le temps. Par conséquent, si $\Psi_1(t)$ et $\Psi_2(t)$ sont deux solutions, alors

$$|\Psi(t)\rangle = a_1 |\Psi_1(t)\rangle + a_2 |\Psi_2(t)\rangle \tag{2.83}$$

est également solution de l'équation de Schrödinger. C'est ce qu'on appèle le *principe de superposition* qui est central dans dans l'interprétation de la mécanique quantique. Les ondes obéissent aussi au principe de superposition car les équations d'onde sont linéaires, c'est donc un aspect important des propriétés ondulatoires de la mécanique quantique.

Opérateur d'évolution

Si $|\Phi(t)\rangle$ et $|\Psi(t)\rangle$ sont deux solutions de l'équation de Schrödinger, alors leur produit scalaire est indépendant du temps. En effet :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \Phi(t)|\Psi(t)\rangle &= \left(\frac{d}{dt} \langle \Phi(t)| \right) |\Psi(t)\rangle + \langle \Phi(t)| \left(\frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle \right) \\ &= i \left(\langle \Phi(t)| \hat{H}(t) \right) |\Psi\rangle - i \langle \Phi(t)| \left(\hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \right) = 0 \ . \end{aligned} \tag{2.84}$$

Donc $\langle \Phi(t)|\Psi(t)\rangle$ est bien indépendant du temps et, en particulier, la norme d'un état est conservée.

La linéarité de l'équation implique qu'il existe un opérateur linéaire reliant les états à deux instants ($t_1 < t_2$) :

$$|\Psi(t_2)\rangle = \hat{U}(t_2, t_1) |\Psi(t_1)\rangle \, , \qquad U(t,t) = \hat{\mathbb{I}} \tag{2.85}$$

Cet opérateur est appelé l'*opérateur d'évolution*. Comme le produit scalaire est indépendant du temps, on a

$$\langle \Phi(t_2)|\Psi(t_2)\rangle = \langle \Phi(t_1)|\Psi(t_1)\rangle \tag{2.86}$$

et

$$\langle \Phi(t_2)|\Psi(t_2)\rangle = \langle \Phi(t_1)| \left(\hat{U}(t_2, t_1) \right)^\dagger \hat{U}(t_2, t_1) |\Psi(t_1)\rangle \tag{2.87}$$

pour $|\Psi(t_1)\rangle$ et $|\Phi(t_1)\rangle$ deux solutions de l'équation de Schrödinger quelconque ; il suit donc que l'opérateur $\hat{U}(t_2, t_1)$ est un opérateur unitaire :

$$\hat{U}(t_2, t_1)^\dagger \, \hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}(t_2, t_1) \, \hat{U}(t_2, t_1)^\dagger = \hat{\mathbb{I}} \, . \tag{2.88}$$

Évolution dans le temps d'une observable

Soit $|\Psi(t)\rangle$ solution de l'équation de Schrödinger, et calculons l'évolution temporelle de la valeur moyenne $\mu_A(t)$ d'une observable $\hat{A}$. La dérivée par rapport au temps s'écrit :

$$\frac{d}{dt}\mu_A(t) = \frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\,\hat{A}(t)\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.89}$$

On utilise la hermiticité de l'hamiltonien :

$$\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = +\frac{1}{i\hbar}\hat{H}(t)\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.90}$$

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)| = -\frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\,\hat{H}(t) \tag{2.91}$$

afin d'obtenir :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mu_A(t) &= \left(\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\right)\hat{A}(t)\,|\Psi(t)\rangle + \langle\Psi(t)|\,\hat{A}(t)\left(\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle\right) \\ &\qquad + \langle\Psi(t)|\,\frac{\partial\hat{A}(t)}{\partial t}\,|\Psi(t)\rangle \\ &= \frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\left(\hat{A}(t)\hat{H}(t) - \hat{H}(t)\hat{A}(t)\right)|\Psi(t)\rangle + \langle\Psi(t)|\,\frac{\partial\hat{A}(t)}{\partial t}\,|\Psi(t)\rangle \end{aligned} \tag{2.92}$$

ou

$$\frac{d}{dt}\mu_A(t) = \frac{1}{i\hbar}\left\langle[\hat{A}(t),\hat{H}(t)]\right\rangle + \left\langle\frac{\partial\hat{A}(t)}{\partial t}\right\rangle\,, \tag{2.93}$$

où $\langle\cdot\rangle$ désigne la valeur moyenne dans l'état $|\Psi(t)\rangle$.

Cette expression est l'analogue quantique de la formule de la mécanique classique dans le formalisme hamiltonien [3] :

$$\frac{dF}{dt} = \{F,H\} + \frac{\partial F}{\partial t}\,, \tag{2.94}$$

où $F(p_\alpha,q^\alpha,t)$ est une fonction des variables canoniques (p_α,q^α) et du temps t, $\{\cdot,\cdot\}$ désigne le crochet de Poisson, et $H(p_\alpha,q^\alpha,t)$ est l'hamiltonien du système. Formellement, le commutateur quantique joue donc le rôle du crochet de Poisson classique, et l'hamiltonien quantique apparaît comme l'analogue direct de l'hamiltonien classique. Cependant, il faut garder en tête la différence d'interprétation : en mécanique classique, F et l'hamiltonien H sont des observables qui sont fonctions directes des variables canoniques. En mécanique quantique, il s'agit de valeurs moyennes dans un état $|\Psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$, avec une interprétation probabiliste liée au processus de mesure.

2.1.4 Quatrième postulat, concernant les systèmes composés

Il est nécessaire d'introduire un postulat pour les systèmes composés. Tout d'abord, l'espace de Hilbert de plusieurs systèmes quantique est le produit tensoriel des espaces de chaque sous-système. Ensuite, quand il s'agit de particules identiques, les fonctions d'onde sont soit symmétriques (le cas des bosons), soit antisymmétriques (le cas des fermions). Ce quatrième postulat ne sera ni formulé ni étudié ici, mais reporté à plus tard.

3. Voir un cours de mécanique analytique.

2.2 Interprétation physique des postulats

2.2.1 Modélisation des phénomènes quantiques

Les postulats de la mécanique quantique fournissent une recette pour construire un modèle quantique d'un phénomène physique :

(i) Il faut identifier les degrés de liberté, et donc déterminer l'espace de Hilbert décrivant les états possibles du système.

(ii) Ensuite il faut spécifier quelles grandeurs physiques du système on souhaite mesurer, et donc déterminer les opérateurs hermitiens qui les représentent.

(iii) Finalement, il faut construire l'hamiltonien du système : quelles sont les forces extérieures qui agissent sur les degrés de liberté, ainsi que, dans le cas d'un système composé, la manière dont les différentes parties interagissent entre elles.

Ces trois éléments permettent alors d'écrire l'équation de Schrödinger, qui peut être résolue — parfois analytiquement, mais plus souvent avec des aides numériques. D'une certaine manière, le problème physique est résolu après ces trois étapes de modélisation. Avec la solution, on peut prédire les probabilités d'obtenir des résultats de mesure. En outre, une telle modélisation ne permet pas seulement de prédire les propriétés de phénomènes similaires, mais aussi constitue une compréhension théorique.

Les points (i) et (iii) ont un analogue classique, mais le point (ii) n'y apparaît pas. En effet, dans toute théorie classique, l'observation du système est considérée comme allant de soi : on peut simplement inférer les résultats d'une observation à partir de la solution des équations du mouvement. Classiquement, on dit que le système existe dans un état possédant des valeurs bien définies pour toutes les grandeurs physiques pertinentes. Par contre, en mécanique quantique la mesure d'une observable entre dans la description du phénomène. C'est pourquoi on affirme souvent que la mécanique quantique est un formalisme pour décrire des *phénomènes* physiques plutôt que des systèmes physiques [4].

Cette recette pour construire des modèles quantiques est complètement générale : en principe, elle peut être appliquée à tout phénomène physique pour lequel une description quantique est nécessaire. La construction de modèles quantiques constitue ainsi l'une des tâches centrales du/de la physicien·ne théoricien·ne, allant du modèle standard des particules fondamentales [5] aux modèles d'électrons dans un corps solide pour expliquer la supraconductivité à haute température.

Il faut noter que le passage de l'équation de Schrödinger à sa solution est le plus souvent pas si simple, parce que le nombre de variables est trop grand pour la résoudre analytiquement. Il est donc nécessaire d'ajouter un quatrième point :

(iv) Il faut trouver de bonnes approximations et/ou de trouver des méthodes numériques afin de résoudre les équations et trouver des résultats physiques.

Ce point est souvent celui qui demande le plus de créativité et d'intuition physique.

4. Dans les mots de Niels Bohr : "On the lines of objective description, it is indeed more appropriate to use the word phenomenon to refer only to observations obtained under circumstances whose description includes an account of the whole experimental arrangement." Et dans les mots de John Wheeler : "No elementary phenomenon is a phenomenon until it is a registered (observed) phenomenon."

5. Le modèle standard vient sous la forme d'un théorie des champs permettant de décrire des particules relativistes ; typiquement, des modèles de théorie des champs sont formulés par le lagrangien au lieu de l'hamiltonien.

2.2.2 Compatibilité et incompatibilité de deux observables

Le postulat concernant la mesure est le plus subtile, et il conduit à des conséquences étonnantes, en particulier lorsque l'on considère deux observables qui ne commutent pas.

Observables commutantes

Si deux observables commutent, la structure de leurs vecteurs propres prend une forme particulière. Supposons que les deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent :

$$\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0 \, . \tag{2.95}$$

Si $|u_i\rangle$ est un vecteur propre non dégénéré de $\hat{A}$, associée à la valeur propre a_i,

$$\hat{A} \, |u_i\rangle = a_i \, |u_i\rangle \tag{2.96}$$

on sait que $\hat{B} \, |u_i\rangle$ est aussi un vecteur propre de $\hat{A}$:

$$\hat{A} \left(\hat{B} \, |u_i\rangle\right) = \left(\hat{A}\hat{B}\right) |u_i\rangle = \left(\hat{B}\hat{A}\right) |u_i\rangle = \hat{B} \left(\hat{A} \, |u_i\rangle\right) = \hat{B} \left(a_i \, |u_i\rangle\right) = a_i \left(\hat{B} \, |u_i\rangle\right) \, . \tag{2.97}$$

Car la valeur propre a_i est supposée non dégénérée, $\hat{B} \, |u_i\rangle$ doit être proportionel à $|u_i\rangle$. Il existe donc un nombre b_i tel que :

$$\hat{B} \, |u_i\rangle = b_i \, |u_i\rangle \, . \tag{2.98}$$

Cela implique que $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ont les mêmes vecteurs propres, et donc que l'on peut construire une base $|u_i\rangle$ de l'espace dans laquelle $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont diagonaux simultanément. Cette propriété se généralise au cas où plusieurs valeurs propres sont dégénérées. De manière générale, on a le théorème suivant :

$$\begin{cases} [\hat{A}, \hat{B}] = 0 \\ \hat{A}^\dagger = \hat{A} \\ \hat{B}^\dagger = \hat{B} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \exists \, \mathcal{B} = \{u_i\} : \begin{cases} \hat{A} = \displaystyle\sum_i a_i \, |u_i\rangle \langle u_i| \\ \\ \hat{B} = \displaystyle\sum_i b_i \, |u_i\rangle \langle u_i| \end{cases} \, . \tag{2.99}$$

La réciproque est aussi vrai : si deux observables ne commutent pas, il n'existe aucune base dans laquelle les deux opérateurs sont diagonaux simultanément.

Mesure simultanée

Considérons maintenant deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutantes, et trouvons une base $\{|u_i\rangle\}$ dans laquelle elles sont diagonales :

$$\hat{A} \, |u_i\rangle = a_i \, |u_i\rangle \, , \qquad \hat{B} \, |u_i\rangle = b_i \, |u_i\rangle \, . \tag{2.100}$$

Cet état $|u_i\rangle$ est tel que si l'on mesurait les observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ (dans n'importe quel ordre), on obtiendrait à coup sûr les résultats a_i et b_i. En fait, nous notons que l'ordre dans lequel on fait la mesure n'a aucune importance. En fait, si l'on part d'un état $|\psi\rangle$ quelconque, la probabilité d'obtenir les résultats (a_i, b_i) vaut

$$P(a_i, b_i) = \langle\psi| \, \hat{P}_i \, |\psi\rangle \, , \qquad \hat{P}_i = |u_i\rangle \langle u_i| \, , \tag{2.101}$$

et ne dépend donc pas de l'ordre dans laquelle on a mesuré les observables. On dit alors que deux observables commutant sont simultanément mesurables ou *compatibles*.

Au contraire, si deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ne commutent pas, les vecteurs propres diffèrent :

$$\hat{A}\,|u_i\rangle = a_i\,|u_i\rangle\,, \qquad \hat{B}\,|v_i\rangle = b_i\,|v_i\rangle \tag{2.102}$$

Essayons de mesurer les deux observables dans un état $|\psi\rangle$. Deux ordres sont possibles : on peut mesurer d'abord $\hat{A}$ et après $\hat{B}$, ce qui donne la séquence d'effondrements et de probabilités :

$$|\psi\rangle \xrightarrow{P_{|\psi\rangle}(a_i)} |u_i\rangle \xrightarrow{P_{|u_i\rangle}(b_i)} |v_i\rangle \tag{2.103}$$

donnant la probabilité globale d'obtenir le résultat

$$\begin{aligned} P_{\hat{A},\hat{B}}(a_i,b_i) &= P_{|\psi\rangle}(a_i) \times P_{|u_i\rangle}(b_i) \\ &= \langle\psi|\,(|u_i\rangle\,\langle u_i|)\,|\psi\rangle \times \langle u_i|\,(|v_i\rangle\,\langle v_i|)\,|u_i\rangle = |\,\langle\psi|u_i\rangle\,|^2 |\,\langle u_i|v_i\rangle\,|^2\,. \end{aligned} \tag{2.104}$$

Mesurer les deux observables dans l'ordre inverse donne :

$$|\psi\rangle \xrightarrow{P_{|\psi\rangle}(b_i)} |v_i\rangle \xrightarrow{P_{|v_i\rangle}(a_i)} |u_i\rangle \tag{2.105}$$

avec la probabilité :

$$P_{\hat{B},\hat{A}}(a_i,b_i) = |\,\langle\psi|v_i\rangle\,|^2 |\,\langle u_i|v_i\rangle\,|^2\,. \tag{2.106}$$

Les deux probabilités diffèrent et les résultats dépendent donc de l'ordre des mesures. Les observables non commutantes sont donc incompatibles, et ne peuvent pas être mesurées simultanément sans ambiguïté. L'origine de cette incompatibilité réside dans l'effondrement de la fonction d'onde : toute mesure modifie irréversiblement l'état du système et fait perdre de l'information sur l'état avant la mesure.

Relation d'incertitude

Ces considérations traitent de l'impossibilité de mesurer deux variables incompatibles simultanément dans une seule mesure. Nous allons maintenant montrer que, même si l'on effectue les mesures séparément sur un ensemble de systèmes préparés de manière identique, les statistiques obtenues pour ces deux observables obéissent également à une limite fondamentale.

En particulier, nous allons établir une relation entre les incertitudes liées à la mesure de deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ dans un état $|\Psi\rangle$. À chacune, associons une valeur moyenne et un écart type

$$\mu_A = \langle\Psi|\,\hat{A}\,|\Psi\rangle\,, \qquad \Delta_A^2 = \langle\Psi|\,(\hat{A}-\mu_A)^2\,|\Psi\rangle \tag{2.107}$$

$$\mu_B = \langle\Psi|\,\hat{B}\,|\Psi\rangle\,, \qquad \Delta_B^2 = \langle\Psi|\,(\hat{B}-\mu_B)^2\,|\Psi\rangle\ . \tag{2.108}$$

Nous allons démontrer que, de manière générale, on a l'inégalité :

$$\Delta_A\Delta_B \geq \frac{1}{2}\big|\,\langle\Psi|\,[\hat{A},\hat{B}]\,|\Psi\rangle\,\big|\,. \tag{2.109}$$

Insistons sur l'interprétation correcte de cette formule. On considère un ensemble de systèmes, tous préparés dans le même état $|\Psi\rangle$. Sur chaque exemplaire, on mesure soit $\hat{A}$ soit $\hat{B}$ (on ne combine donc pas les deux mesures dans un seul système, il n'est donc pas question de l'ordre dans lequel les mesures sont effectuées). Après avoir répété cette procédure sur un grand nombre de copies et analysé statistiquement les résultats, on est garanti de constater que les écarts types associés à $\hat{A}$ et $\hat{B}$ vérifient l'inégalité ci-dessus.

Cette borne fondamentale est appelée la *relation d'incertitude* (ou principe d'incertitude de Heisenberg). Elle exprime une propriété intrinsèque des états quantiques, et non une limitation expérimentale ou technologique : certaines paires d'observables ne peuvent pas simultanément posséder des distributions arbitrairement étroites, même lorsqu'elles sont mesurées sur des systèmes distincts.

La preuve se déroule comme suit. Nous définissons les deux opérateurs

$$\hat{A}' = \hat{A} - \mu_A \hat{\mathbb{I}}, \qquad \hat{B}' = \hat{B} - \mu_B \hat{\mathbb{I}} \tag{2.110}$$

ainsi qu'un vecteur

$$|\phi(\lambda)\rangle = \left(\hat{A}' + i\lambda \hat{B}'\right) |\Psi\rangle \tag{2.111}$$

dont la norme carrée est donnée par

$$\begin{aligned} \langle\phi(\lambda)|\phi(\lambda)\rangle &= \langle\Psi| \left(\hat{A}' - i\lambda \hat{B}'\right) \left(\hat{A}' + i\lambda \hat{B}'\right) |\Psi\rangle \\ &= \langle\Psi| \hat{A}'^2 |\Psi\rangle + i\lambda \langle\Psi| [\hat{A}', \hat{B}'] |\Psi\rangle + \lambda^2 \langle\Psi| \hat{B}'^2 |\Psi\rangle \\ &= \Delta_A^2 + i\lambda \langle\Psi| [\hat{A}', \hat{B}'] |\Psi\rangle + \lambda^2 \Delta_B^2 \,. \end{aligned} \tag{2.112}$$

Nous notons que

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A}, \hat{B}] \tag{2.113}$$

est un opérateur anti-hermitien, et donc la quantité

$$i \langle\Psi| [\hat{A}', \hat{B}'] |\Psi\rangle \tag{2.114}$$

est un nombre réel. Puisque la norme carrée d'un vecteur est toujours positive, on peut interpréter l'expression 2.112 comme un polynôme du second degré en la variable λ qui est toujours positif, dont le discriminant doit donc être négatif ou nul :

$$\left(i \langle\Psi| [\hat{A}, \hat{B}] |\Psi\rangle\right)^2 - 4\Delta_A^2 \Delta_B^2 \leq 0 \tag{2.115}$$

Parce que le nombre entre parenthèses est réel, on a

$$\left(i \langle\Psi| [\hat{A}, \hat{B}] |\Psi\rangle\right)^2 = |\langle\Psi| [\hat{A}, \hat{B}] |\Psi\rangle|^2 \tag{2.116}$$

et donc :

$$\Delta_A^2 \Delta_B^2 \geq \frac{1}{4} |\langle\Psi| [\hat{A}, \hat{B}] |\Psi\rangle|^2, \tag{2.117}$$

ce qui conclut la preuve de l'équation 2.109.

2.2.3 Systèmes conservatifs

Très souvent, l'hamiltonien est indépendant du temps $H(t) = H$. Dans ce cas, l'équation de Schrödinger prend la forme

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \,. \tag{2.118}$$

L'hamiltonien étant un opérateur hermitien (c'est-à-dire, une observable),

$$\hat{H} |\varphi_n\rangle = E_n |\varphi_n\rangle \tag{2.119}$$

il admet la décomposition spectrale :

$$\hat{H} = \sum_n E_n \left|\varphi_n\right\rangle \left\langle\varphi_n\right| \ , \tag{2.120}$$

ainsi que la relation de fermeture de la base de vecteurs propres :

$$\hat{\mathbb{I}} = \sum_n \left|\varphi_n\right\rangle \left\langle\varphi_n\right| \ . \tag{2.121}$$

Les vecteurs propres de l'hamiltonien sont appelés *états stationnaires*, puisque leur dépendance temporelle réside dans une seule phase. En effet, si à l'instant t_0 le système est dans l'état $|\Psi(t_0)\rangle = |\varphi_n\rangle$, alors :

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{d}{dt}\left|\Psi(t)\right\rangle &= H\left|\Psi(t)\right\rangle \\ &= E_n\left|\Psi(t)\right\rangle \qquad \Rightarrow \quad \left|\Psi(t)\right\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)}\left|\varphi_n\right\rangle \ . \end{aligned} \tag{2.122}$$

Cela implique que toutes les propriétés physiques sont indépendantes du temps, et sont donc stationnaires. De plus, l'opérateur d'évolution prend la forme

$$\hat{U}(t,t_0) = \exp\left(-i\hat{H}(t-t_0)\right) = \sum_n e^{-iE_n(t-t_0)}\left|\varphi_n\right\rangle\left\langle\varphi_n\right| , \tag{2.123}$$

c'est-à-dire, on peut obtenir l'opérateur d'évolution en exponentiant l'hamiltonien du système. Dans cette expression, l'unitarité de $\hat{U}(t,t_0)$ apparaît explicitement.

Les états stationnaires nous permettent également de réécrire la solution générale de façon plus commode. Comme l'ensemble des vecteurs propres de l'hamiltonien $\{\varphi_n\}$ forme une base orthonormée, tout état peut toujours s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} \left|\Psi(t)\right\rangle &= \sum_n \left|\varphi_n\right\rangle\left\langle\varphi_n|\Psi(t)\right\rangle \\ &= \sum_n c_n(t)\left|\varphi_n\right\rangle , \qquad c_n(t) = \left\langle\varphi_n|\Psi(t)\right\rangle \ . \end{aligned} \tag{2.124}$$

L'équation de Schrödinger devient alors :

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{d}{dt}\left(\sum_n c_n(t)\left|\varphi_n\right\rangle\right) = \left(\sum_n E_n\left|\varphi_n\right\rangle\left\langle\varphi_n\right|\right)\left(\sum_m c_m(t)\left|\varphi_m\right\rangle\right) \\ \Rightarrow i\hbar\sum_n\left(\frac{\partial c_n(t)}{\partial t}\right)\left|\varphi_n\right\rangle = \sum_n E_n c_n(t)\left|\varphi_n\right\rangle \ . \end{aligned} \tag{2.125}$$

Comme les $\{\varphi_n\}$ constituent une base orthonormée (ensemble de vecteurs propres d'un opérateur hermitien), l'égalité des états impose l'égalité terme à terme :

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}c_n(t) = E_n c_n(t), \tag{2.126}$$

une équation différentielle qui peut être résolue facilement :

$$c_n(t) = c_n(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)} \ . \tag{2.127}$$

Les coefficients $c_n(t)$ sont des exponentielles oscillantes de fréquence angulaire $\omega_n = E_n/\hbar$. Les valeurs propres E_n sont appelées les *niveaux d'énergie* : lorsqu'un système se trouve

dans un état stationnaire $|\varphi_n\rangle$, on dit que l'énergie du systeme vaut E_n. Cette terminologie provient de l'analogie avec la mécanique classique (voir les équations 2.93 et 2.94), où l'hamiltonien représente l'énergie totale du système.

La solution générale de l'équation de Schrödinger s'écrit finalement

$$|\Psi(t)\rangle = \hat{U}(t,t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle = \sum_n c_n(t_0)\; e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)}\,|\varphi_n\rangle \ , \tag{2.128}$$

avec les coefficients à l'instant t_0 :

$$c_n(t_0) = \langle\varphi_n|\Psi(t_0)\rangle \ . \tag{2.129}$$

Puisque les différents termes oscillent à des fréquences différentes, cet état n'est plus stationnaire et les propriétés physique évoluent au cours du temps. Dans une telle solution générale, la valeur moyenne de l'hamiltonien

$$\mu_H(t) = \langle\Psi(t)|\,\hat{H}\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.130}$$

est indépendant du temps, en vertu de l'équation 2.93. On dit alors que l'énergie du système est une quantité conservée. Cependant, il faut garder la bonne interprétation : la valeur moyenne n'est qu'une quantité statistique, obtenue comme la moyenne sur un grand ensemble de mesures de l'hamiltonien. Pour une mesure isolée, le résultat peut être l'une des valeurs propres E_n, avec la probabilité

$$\begin{aligned} P(E_n) &= \langle\Psi(t)|\,\hat{P}_{E_n}\,|\Psi(t)\rangle \\ &= \langle\Psi(t)|\,\Big(\,|\varphi_n\rangle\,\langle\varphi_n|\,\Big)\,|\Psi(t)\rangle = |c_n(t_0)|^2 \ , \end{aligned} \tag{2.131}$$

quantité indépendante du temps. L'énergie n'est une quantité parfaitement déterminée – au sens où toute mesure donne la même valeur – que si le système est dans un état stationnaire.

Ces démarches montrent que la diagonalisation de l'hamiltonien est souvent la clé pour résoudre un système quantique (conservatif), c'est-à-dire pour en déterminer les états stationnaires ou déterminer l'évolution temporelle d'un état donné. La diagonalisation manuelle d'un opérateur hermitien devient très complexe dès que la dimension augmente, mais elle peut être effectuée de manière efficace par des méthodes numériques.

2.3 Position et impulsion dans le formalisme général

Dans le premier chapitre, nous avons introduit la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r},t)$ pour décrire une particule en mécanique quantique, et nous avons postulé l'équation de Schrödinger qui détermine l'évolution temporelle d'une telle particule. Nous pouvons à présent interpréter cette description comme un cas particulier du formalisme général de la mécanique quantique en termes d'états et d'opérateurs.

Nous avons vu que la somme de deux fonctions d'onde est elle-même un fonction d'onde acceptable, de sorte que l'ensemble des fonctions d'onde forme un espace vectoriel. En outre, nous avons exigé qu'une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r})$ soit finie, continue et de carré sommable afin de garantir son interprétation probabiliste. Afin d'identifier l'ensemble des fonctions d'onde comme un espace de Hilbert, il nous faut définir un produit scalaire. Nous définissons donc le produit scalaire entre deux fonctions d'onde $\psi(\boldsymbol{r})$ et $\phi(\boldsymbol{r})$

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r\,\phi^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) \ . \tag{2.132}$$

Muni de ce produit scalaire, l'ensemble des fonctions d'onde de carré sommable constitue un espace de Hilbert $\mathcal{H}$, et nous associons à toute $\psi(\boldsymbol{r})$ un ket $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$:

$$|\psi\rangle \quad \leftrightarrow \quad \psi(\boldsymbol{r}) \; . \tag{2.133}$$

Dans cette notation, le produit scalaire s'écrit

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \psi_1^*(\boldsymbol{r}) \psi_2(\boldsymbol{r}) \; . \tag{2.134}$$

La nouveauté par rapport aux sections précédentes est que cet espace de Hilbert est de dimension infinie, mais nous introduirons les notations et concepts par analogie avec le cas de dimension finie.

2.3.1 Les représentations de position et de impulsion

Afin de rendre possibles les calculs, il faut construire une base pour cet espace de Hilbert. La dimension de $\mathcal{H}$ étant infinie, en construire une base n'est pas trivial. Deux choix sont courants.

Représentation de position

Une première option consiste à utiliser les fonctions delta. La fonction[6] delta $\delta(\boldsymbol{r})$ est définie par la relation

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \delta(\boldsymbol{r}) f(\boldsymbol{r}) = f(\boldsymbol{0}), \tag{2.135}$$

pour toute fonction $f(\boldsymbol{r})$ de carré sommable. Plus généralement, on définit la fonction

$$\delta_{\boldsymbol{r}_0}(\boldsymbol{r}) = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) \tag{2.136}$$

paramétrée par les coordonnées $\boldsymbol{r}_0 \in \mathbb{R}^3$. Ces fonctions vérifient

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \delta_{\boldsymbol{r}_0}(\boldsymbol{r}) f(\boldsymbol{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \delta(\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}) f(\boldsymbol{r}) = f(\boldsymbol{r}_0) \; . \tag{2.137}$$

Ces fonctions delta ne sont pas elles-même des fonctions d'onde, car elles ne sont ni finies ni continues. Néanmoins, nous allons les noter par des kets :

$$|\boldsymbol{r}_0\rangle \quad \leftrightarrow \quad \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0), \tag{2.138}$$

et leur produit scalaire vaut

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{r}_0 | \boldsymbol{r}_0' \rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \delta(\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}) \, \delta(\boldsymbol{r}_0' - \boldsymbol{r}) \\ &= \delta(\boldsymbol{r}_0 - \boldsymbol{r}_0') \; . \end{aligned} \tag{2.139}$$

L'ensemble des kets $\{|\boldsymbol{r}_0\rangle\}$ satisfait également une relation de fermeture :

$$\begin{aligned} \langle \phi | \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \, |\boldsymbol{r}_0\rangle \, \langle \boldsymbol{r}_0| \right) |\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \, \langle \phi | \boldsymbol{r}_0 \rangle \, \langle \boldsymbol{r}_0 | \psi \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \int_{\mathbb{R}^3} d^3r' \; \phi^*(\boldsymbol{r}) \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) \delta(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}_0) \psi(\boldsymbol{r}') \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \; \phi^*(\boldsymbol{r}_0) \psi(\boldsymbol{r}_0) = \langle \phi | \psi \rangle \end{aligned} \tag{2.140}$$

6. Strictement parlant, les fonctions delta ne sont pas des fonctions, mais des distributions. Ici, nous ne ferons pas distinction.

pour tous kets $|\phi\rangle$ et $|\psi\rangle$, et donc

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \, |\boldsymbol{r}_0\rangle \, \langle \boldsymbol{r}_0| = \mathbb{I} \, . \tag{2.141}$$

Bien que les kets $|\boldsymbol{r}_0\rangle$ n'appartiennent pas à l'espace de Hilbert, ils peuvent servir de vecteurs de base pour cet espace. Tout état $|\psi\rangle$ peut être écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de base :

$$|\psi\rangle = \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \, |\boldsymbol{r}_0\rangle \, \langle \boldsymbol{r}_0| \right) |\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \, |\boldsymbol{r}_0\rangle \, \langle \boldsymbol{r}_0|\psi\rangle \ , \tag{2.142}$$

où les coefficients sont donnés par

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{r}_0|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \ \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) \, \psi(\boldsymbol{r}) \\ &= \psi(\boldsymbol{r}_0) \ , \end{aligned} \tag{2.143}$$

et donc

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_0 \ \psi(\boldsymbol{r}_0) \ |\boldsymbol{r}_0\rangle \ . \tag{2.144}$$

Cette formule établit la relation entre le formalisme de Schrödinger, dans lequel un état est décrit par une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r})$, et le formalisme algébrique, dans lequel les états sont des vecteurs d'un espace de Hilbert. En effet, la valeur $\psi(\boldsymbol{r}_0)$ de la fonction d'onde au point $\boldsymbol{r}_0$ apparaît comme la composante du ket $|\psi\rangle$ sur le vecteur de base $|\boldsymbol{r}_0\rangle$. Autrement dit, l'état d'une particle $|\psi\rangle$ peut être représenté par une fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r})$ dans la base $\{|\boldsymbol{r}_0\rangle\}$. Cette représentation est aussi nommée la *représentation de position.*

Représentation d'impulsion

Une autre représentation est obtenue en prenant comme base les ondes planes,

$$v_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^{3/2} e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}_0 \cdot \boldsymbol{r}} \tag{2.145}$$

Ces fonctions ne sont pas non plus des éléments de l'espace d'Hilbert, puisqu'elles ne sont pas de carré sommable :

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \ v_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r})^* v_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r 1 = \infty \tag{2.146}$$

Cependant, nous allons dénoter ces fonctions sous forme de kets

$$|\boldsymbol{p}_0\rangle \quad \leftrightarrow \quad v_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r}) \tag{2.147}$$

dont le produit scalaire vaut

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{p}_0 | \boldsymbol{p}_0' \rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \ v^*_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r}) v_{\boldsymbol{p}_0'}(\boldsymbol{r}) \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r e^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}_0' - \boldsymbol{p}_0)\cdot \boldsymbol{r}} = \delta(\boldsymbol{p}_0 - \boldsymbol{p}_0') \, . \end{aligned} \tag{2.148}$$

Le produit scalaire avec un ket $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ s'écrit :

$$\langle \boldsymbol{p}_0|\psi\rangle = \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \ e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}_0 \cdot \boldsymbol{r}} \psi(\boldsymbol{r}) \tag{2.149}$$

ce qui est la définition de la transformée de Fourier $\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}_0)$ de la fonction $\psi(\boldsymbol{r})$. Avec cette identification, la relation de fermeture prend la forme

$$\begin{aligned}\langle\phi|\left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0\,|\boldsymbol{p}_0\rangle\,\langle\boldsymbol{p}_0|\right)|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0\,\langle\phi|\boldsymbol{p}_0\rangle\,\langle\boldsymbol{p}_0|\psi\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0 \int_{\mathbb{R}^3} dr^3 \int_{\mathbb{R}^3} dr'^3 e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}_0\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}\phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} dr^3 \int_{\mathbb{R}^3} dr'^3 \phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}) \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0 e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}_0\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\;\phi^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) = \langle\phi|\psi\rangle\,, \end{aligned} \tag{2.150}$$

où nous avons utilisé une expression de la fonction delta :

$$\left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\; e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,. \tag{2.151}$$

Nous obtenons donc la relation de fermeture :

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0\,|\boldsymbol{p}_0\rangle\,\langle\boldsymbol{p}_0| = \hat{\mathbb{I}}\,. \tag{2.152}$$

Ainsi, bien que les ondes planes $v_{\boldsymbol{p}_0}(\boldsymbol{r})$ ne soient pas elles-même des fonctions dans $\mathcal{H}$ (elles ne sont pas normalisables), elles peuvent néanmoins servir de vecteurs de base au sens généralisé. Tout état $|\psi\rangle$ peut alors s'écrire comme :

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p_0\,|\boldsymbol{p}_0\rangle\,\langle\boldsymbol{p}_0|\psi\rangle \tag{2.153}$$

où

$$\langle\boldsymbol{p}_0|\psi\rangle = \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}_0) \tag{2.154}$$

On voit donc que l'état $|\psi\rangle$ est représenté dans la base des ondes planes $\{|\boldsymbol{p}_0\rangle\}$ par la transformée de Fourier $\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})$ de la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r})$. Cette représentation est appelée la *représentation d'impulsion.*

Passage entre les représentations

Nous pouvons noter les deux bases simplement comme $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$ et $\{|\boldsymbol{p}\rangle\}$. Ainsi, l'état d'une particule $|\psi\rangle$ est représenté dans la représentation de position par sa fonction d'onde :

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \langle\boldsymbol{r}|\psi\rangle \tag{2.155}$$

et dans la représentation d'impulsion par la transformée de Fourier :

$$\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) = \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle\;. \tag{2.156}$$

Les deux bases $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$ et $\{|\boldsymbol{p}\rangle\}$ vérifient les relations de normalisation

$$\langle\boldsymbol{r}'|\boldsymbol{r}\rangle = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{2.157}$$

$$\langle\boldsymbol{p}'|\boldsymbol{p}\rangle = \delta(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}') \tag{2.158}$$

ainsi que les relations de fermeture

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \, |\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}| = \hat{\mathbb{I}} \tag{2.159}$$

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3p \, |\boldsymbol{p}\rangle \langle \boldsymbol{p}| = \hat{\mathbb{I}} \, . \tag{2.160}$$

Le produit scalaire entre les deux différents vecteurs de base s'ècrit :

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{p}\rangle &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r' \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}'} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} \, . \end{aligned} \tag{2.161}$$

En introduisant la fermeture dans la base $\{|\boldsymbol{p}\rangle\}$, on obtient la passage de la représentation d'impulsion à la représentation de position :

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \, \langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{p}\rangle \langle \boldsymbol{p}|\psi\rangle \tag{2.162}$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p e^{+\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) \, . \tag{2.163}$$

Inversement, en utilisant la fermeture dans la base $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$, on trouve

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) = \langle \boldsymbol{p}|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \;\; \langle \boldsymbol{p}|\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} \psi(\boldsymbol{r}) \, . \end{aligned} \tag{2.164}$$

Ces expressions reconfirment que $\psi(\boldsymbol{r})$ et $\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})$ sont liées par une transformation de Fourier. Finalement, le produit scalaire entre deux états peut s'écrire dans les deux représentations :

$$\langle \psi_1|\psi_2\rangle = \langle \psi_1| \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \, |\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}| \right) |\psi_2\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \psi_1^*(\boldsymbol{r}) \psi_2(\boldsymbol{r}) \tag{2.165}$$

$$= \langle \psi_1| \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p \, |\boldsymbol{p}\rangle \langle \boldsymbol{p}| \right) |\psi_2\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \; \tilde{\psi}_1^*(\boldsymbol{p}) \tilde{\psi}_2(\boldsymbol{p}) \tag{2.166}$$

En particulier, la norme au carré d'un état s'exprime dans les deux représentations comme :

$$\langle \psi|\psi\rangle = \int d^3r \; |\psi(\boldsymbol{r})|^2 = \int d^3p \; |\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})|^2, \tag{2.167}$$

ce qui n'est rien d'autre que l'identité de Plancherel (voir l'équation 1.81).

Paquet d'ondes

Insistons sur le fait qu'à tout état d'une particule physique doit être associée une fonction de carré sommable. Ainsi, les états $|\boldsymbol{r}\rangle$ ou $|\boldsymbol{p}\rangle$ ne sont pas acceptables comme états physiques. À la place, comme nous avons vu dans la section 1.3, une superposition normée d'ondes planes mène à un état physique. En utilisant la notation de Dirac, nous pouvons écrire l'état d'un paquet d'ondes sous la forme

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \; \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) \, |\boldsymbol{p}\rangle \;\; . \tag{2.168}$$

où la condition de normalisation de $|\psi\rangle$ s'écrit :

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, |\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})|^2 = 1\ . \tag{2.169}$$

Afin de retrouver la fonction d'onde du chapitre précédent, projetons cet état sur un vecteur de base $|\boldsymbol{r}\rangle$:

$$\begin{aligned}\psi(\boldsymbol{r}) = \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle &= \langle \boldsymbol{r}| \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, |\boldsymbol{p}\rangle \langle \boldsymbol{p}|\right) |\psi\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\ \tilde{\psi}(\boldsymbol{p})\, \langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{p}\rangle = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\ e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} \tilde{\psi}(\boldsymbol{p})\end{aligned} \tag{2.170}$$

et donc, on retrouve l'expression d'un paquet d'ondes à l'instant $t = 0$, obtenue dans le premier chapitre (l'équation 1.78).

2.3.2 Les opérateurs de position et d'impulsion

Dans l'espace des états d'une particule libre, nous souhaitons décrire certaines grandeurs physiques observables, telles que la position et l'impulsion.

Définition des opérateurs

Étant données les bases $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$ et $\{|\boldsymbol{p}\rangle\}$, nous pouvons introduire des opérateurs $\hat{\boldsymbol{R}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$ dont les vecteurs $|\boldsymbol{r}\rangle$ et $|\boldsymbol{p}\rangle$ sont les vecteurs propres. Définissons l'opérateur de position :

$$\hat{\boldsymbol{R}} = (\hat{R}_x, \hat{R}_y, \hat{R}_z) \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \hat{R}_x\, |\boldsymbol{r}\rangle = x\, |\boldsymbol{r}\rangle \\ \hat{R}_y\, |\boldsymbol{r}\rangle = y\, |\boldsymbol{r}\rangle \\ \hat{R}_z\, |\boldsymbol{r}\rangle = z\, |\boldsymbol{r}\rangle \end{cases}\ . \tag{2.171}$$

Ces opérateurs prennent une forme simple dans la représentation de position, car les éléments de matrice sont calculés comme

$$\begin{aligned}\langle \psi_1|\, \hat{R}_x\, |\psi_2\rangle &= \langle \psi_1|\, \hat{R}_x \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, |\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}|\right) |\psi_2\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\ x\ \psi_1^*(\boldsymbol{r})\, \psi_2(\boldsymbol{r})\ .\end{aligned} \tag{2.172}$$

De cette expression, on déduit que

$$\langle \psi_1|\, \hat{R}_x\, |\psi_2\rangle = \langle \psi_2|\, \hat{R}_x\, |\psi_1\rangle^*\ , \tag{2.173}$$

et donc l'opérateur $\hat{R}_x$ est hermitien : c'est une observable du système. La valeur moyenne de $\hat{R}_x$ dans l'état $|\psi\rangle$ est

$$\langle \psi|\, \hat{R}_x\, |\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\ x\ |\psi(\boldsymbol{r})|^2, \tag{2.174}$$

ce qui confirme l'interprétation de $\hat{R}_x$ comme l'observable correspondant à la coordonnée x de la particule. On calcule les valeurs moyennes des opérateurs $\hat{R}_y$ et $\hat{R}_z$ de la même manière, et l'on obtient

$$\langle \psi|\, \hat{\boldsymbol{R}}\, |\psi\rangle = \int d^3r\ \boldsymbol{r}\ |\psi(\boldsymbol{r})|^2\ . \tag{2.175}$$

De façon analogue, nous définissons l'opérateur d'impulsion

$$\hat{\boldsymbol{P}} = (\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z) \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \hat{P}_x \left|\boldsymbol{p}\right\rangle = p_x \left|\boldsymbol{p}\right\rangle \\ \hat{P}_y \left|\boldsymbol{p}\right\rangle = p_y \left|\boldsymbol{p}\right\rangle \\ \hat{P}_z \left|\boldsymbol{p}\right\rangle = p_z \left|\boldsymbol{p}\right\rangle \end{cases} . \tag{2.176}$$

L'opérateur $\hat{\boldsymbol{P}}$ est lui aussi hermitien, et donc une observable du système. Dans la représentation d'impulsion, la valeur moyenne dans l'état $|\psi\rangle$ s'écrit simplement :

$$\begin{aligned} \langle\psi|\, \hat{\boldsymbol{P}}\, |\psi\rangle &= \langle\psi| \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, |\boldsymbol{p}\rangle\, \langle\boldsymbol{p}| \right) \hat{\boldsymbol{P}}\, |\psi\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, \langle\psi|\boldsymbol{p}\rangle\, \boldsymbol{p}\, \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, \boldsymbol{p}\, |\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})|^2 \end{aligned} \tag{2.177}$$

Nous pouvons donc interpréter les opérateurs $\hat{\boldsymbol{P}} = (\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z)$ comme les observables correspondant aux composantes du vecteur impulsion de la particule.

Représentations des opérateurs

Les opérateurs $\hat{\boldsymbol{P}} = (\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z)$ sont diagonaux dans la base $\{|\boldsymbol{p}\rangle\}$, mais comment les représenter dans la base $\{|\boldsymbol{r}\rangle\}$? Calculons l'élément de matrice

$$\begin{aligned} \langle\boldsymbol{r}|\, \hat{P}_x\, |\psi\rangle &= \langle\boldsymbol{r}|\, \hat{P}_x \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, |\boldsymbol{p}\rangle\, \langle\boldsymbol{p}| \right) |\psi\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, \langle\boldsymbol{r}|\boldsymbol{p}\rangle\, p_x\, \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, p_x\, e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}\, \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}\, \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}\, \langle\boldsymbol{p}|\psi\rangle = \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \psi(\boldsymbol{r}) , \end{aligned} \tag{2.178}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} \langle\psi_1|\, \hat{P}_x\, |\psi_2\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, \langle\psi_1|\boldsymbol{r}\rangle\, \langle\boldsymbol{r}|\, \hat{P}_x\, |\psi_2\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, \psi_1^*(\boldsymbol{r}) \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \psi_2(\boldsymbol{r}) . \end{aligned} \tag{2.179}$$

De cette expression nous concluons que l'opérateur $\hat{P}_x$ est représenté dans la représentation de position par l'opérateur différentiel $\partial/\partial x$, avec un facteur de $-i\hbar$ ajouté :

$$\left|\psi'\right\rangle = \hat{P}_x\, |\psi\rangle \quad \leftrightarrow \quad \psi'(\boldsymbol{r}) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(\boldsymbol{r}) . \tag{2.180}$$

Plus généralement, les trois opérateurs $\hat{\boldsymbol{P}} = (\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z)$ agissent comme $-i\hbar\boldsymbol{\nabla}$:

$$\hat{\boldsymbol{P}} \sim_{\{|\boldsymbol{r}\rangle\}} -i\hbar\boldsymbol{\nabla} . \tag{2.181}$$

Par des démarches similaires nous trouvons :

$$\langle \boldsymbol{p}| \hat{R}_x |\psi\rangle = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial p_x}\right) \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) \tag{2.182}$$

et, plus généralement, dans la représentation d'impulsion les opérateurs de position agissent comme

$$\hat{\boldsymbol{R}} \sim_{\{|\boldsymbol{p}\rangle\}} -i\hbar \boldsymbol{\nabla} \, . \tag{2.183}$$

2.3.3 Interprétation de la mesure

Les opérateurs hermitiens $\hat{\boldsymbol{R}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$ sont donc les observables correspondant respectivement aux mesures de la position et de l'impulsion de la particule. Pour fixer leur interprétation physique, suivons le deuxième postulat concernant la mesure. Dans la section 2.1 nous avons traité le cas d'un espace d'Hilbert de dimension finie, dans lequel les opérateurs possèdent un spectre discret. Il nous faut donc généraliser les éléments du postulat pour le cas d'un espace infini.

Application du postulat

L'opérateur $\hat{\boldsymbol{R}}$ possède un spectre continu, avec pour vecteurs propres :

$$\hat{\boldsymbol{R}} |\boldsymbol{r}\rangle = \boldsymbol{r} |\boldsymbol{r}\rangle \, , \qquad \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^3 \, . \tag{2.184}$$

Le résultat d'une mesure de la position de la particule est donc une variable continue : la mesure peut donner une position dans tout l'espace. Si la particule est dans l'état $|\psi\rangle$ normé, la probabilité de la trouver dans un élément infinitésimal autour de $\boldsymbol{r}$ vaut

$$dP(\boldsymbol{r}) = \langle \psi| \hat{P}_{\boldsymbol{r}} |\psi\rangle = \langle \psi| \left(|\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}|\right) |\psi\rangle \, d^3r = |\langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle|^2 d^3r. \tag{2.185}$$

La probabilité de mesurer la particule dans une région $\mathcal{R} \subset \mathbb{R}^3$ s'obtient en intégrant :

$$\begin{aligned} P(\mathcal{R}) &= \int_{\mathcal{R}} d^3r dP(\boldsymbol{r}) \\ &= \int_{\mathcal{R}} d^3r |\langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle|^2 = \int_{\mathcal{R}} d^3r \, |\psi(\boldsymbol{r})|^2, \end{aligned} \tag{2.186}$$

en accord avec l'équation 1.48 du premier chapitre. Si l'on considère un ensemble de mesures répétées, la valeur moyenne de la position vaut

$$\mu_{\boldsymbol{R}} = \int_{\mathbb{R}^3} dP(\boldsymbol{r}) \, \boldsymbol{r} = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \, \boldsymbol{r} \, |\psi(\boldsymbol{r})|^2 \, . \tag{2.187}$$

Une analyse analogue décrit l'impulsion : l'opérateur d'impulsion $\hat{\boldsymbol{P}}$ possède lui aussi un spectre continu,

$$\hat{\boldsymbol{P}} |\boldsymbol{p}\rangle = \boldsymbol{p} |\boldsymbol{p}\rangle \, , \qquad \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^3 \tag{2.188}$$

et la probabilité de mesurer la valeur de l'impulsion dans un élément infinitésimal d^3p autour de $\boldsymbol{p}$ vaut

$$dP(\boldsymbol{p}) = |\langle \boldsymbol{p}|\psi\rangle|^2 d^3p, \tag{2.189}$$

que l'on peut intégrer dans une région finie afin d'obtenir une probabilité finie. La valeur moyenne de l'impulsion est alors

$$\mu_{\boldsymbol{P}} = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \, \boldsymbol{p} \, |\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})|^2 \tag{2.190}$$

Effondrement de la fonction d'onde

Quelle est la forme de la fonction d'onde immédiatement après la mesure ? Supposons qu'avant la mesure la particule soit dans l'état $|\psi\rangle$ normé, et que la mesure ait trouvé la particule dans la région $\mathcal{R}$. Le projecteur associé à cette région est

$$\hat{P}_{\mathcal{R}} = \int_{\mathcal{R}} d^3r \, |\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}| \ . \tag{2.191}$$

L'état immédiatement après la mesure est alors

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle &= \frac{1}{\sqrt{\langle\psi| \hat{P}_{\mathcal{R}} |\psi\rangle}} \hat{P}_{\mathcal{R}} |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{\langle\psi| \hat{P}_{\mathcal{R}} |\psi\rangle}} \int_{\mathcal{R}} d^3r \ \psi(\boldsymbol{r}) |\boldsymbol{r}\rangle \end{aligned} \tag{2.192}$$

La nouvelle fonction d'onde après la mesure s'écrit donc

$$\psi'(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{\int_{\mathcal{R}} d^3r |\psi(\boldsymbol{r})|^2} \ \psi(\boldsymbol{r}), & \boldsymbol{r} \in \mathcal{R} \\ 0, & \boldsymbol{r} \notin \mathcal{R} \end{cases} \tag{2.193}$$

On dit alors que la fonction d'onde s'est effondrée, voir la figure 2.1. Notons que la taille de la région $|\mathcal{R}|$ correspond à la sélectivité de l'appareil de mesure : aucun appareil ne peut déterminer la position de la particule avec une précision infinie. Cette limitation n'est pas de nature quantique ; elle reflète simplement une résolution finie de l'appareil. Dans la limite d'une sélectivité infinie ($|\mathcal{R}| \to 0$), le projecteur tend formellement vers

$$\hat{P}_{\mathcal{R}} \to |\boldsymbol{r}\rangle \langle \boldsymbol{r}| \, , \qquad |\mathcal{R}| \to 0 \tag{2.194}$$

et l'état après la mesure devient

$$|\psi'\rangle \to |\boldsymbol{r}\rangle \, , \qquad |\mathcal{R}| \to 0. \tag{2.195}$$

Comme ce ket n'est pas une fonction physiquement acceptable, c'est-à-dire $|\boldsymbol{r}\rangle \notin \mathcal{H}$, cette limite est seulement une idéalisation : elle modélise une mesure parfaite, concept utile mais physiquement irréalisable.

Incompatibilité des deux mesures

Peut-on mesurer la position et l'impulsion en même temps ? Pour identifier les contraintes, il suffit de calculer le commutateur entre les opérateurs $\hat{\boldsymbol{R}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$, puis d'utiliser la relation d'incertitude dans l'équation 2.109. Calculons donc

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{r}| \left[\hat{R}_x, \hat{P}_x\right] |\psi\rangle &= \langle \boldsymbol{r}| \hat{R}_x \hat{P}_x |\psi\rangle - \langle \boldsymbol{r}| \hat{P}_x \hat{R}_x |\psi\rangle \\ &= x \langle \boldsymbol{r}| \hat{P}_x |\psi\rangle + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle \boldsymbol{r}| \hat{R}_x |\psi\rangle \\ &= x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle + \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) x \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle = i\hbar \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle \ . \end{aligned} \tag{2.196}$$

Cela étant vrai pour tout état $|\psi\rangle$ et tout $|\boldsymbol{r}\rangle$, on obtient la relation fondamentale :

$$\left[\hat{R}_x, \hat{P}_x\right] = i\hbar \hat{\mathbb{I}} \, . \tag{2.197}$$

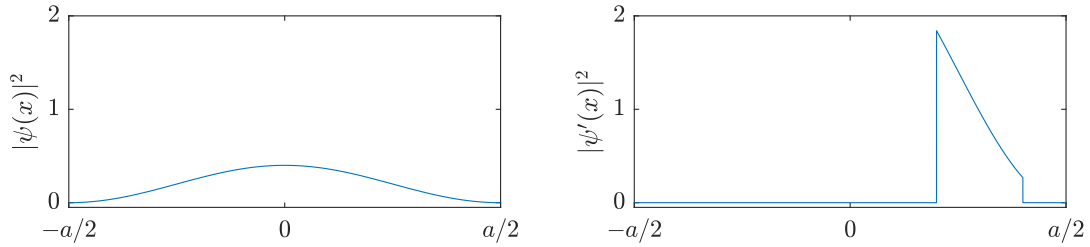


FIGURE 2.1 – L'effondrement de la fonction d'onde. Nous avons préparé l'état $|\psi\rangle$ correspondant à la première solution stationnaire du puits infini $\varphi_n(x)$ $(n = 1)$ de l'équation 1.164. À la gauche, la distribution de probabilité $|\psi(x)|^2$ est représentée. On mesure la particule avec une résolution $\Delta x = a/5$ et on obtient le résultat que la particule se trouve dans la région $\mathcal{R}$. À cause de la mesure, la fonction d'onde s'effondre. La nouvelle distribution de probabilité $|\psi'(x)|^2$ après l'effondrement est représentée à la droite.

La non-commutativité des opérateurs implique qu'une mesure simultanée des deux observables n'est pas possible. En effet, imaginons une particule dans un état $|\psi\rangle$ quelconque. Si l'on décide de mesurer la position de la particule, dans la limite d'une sélectivite idéale, la mesure donne une valeur $\boldsymbol{r}$ et l'état s'effondre en

$$|\psi\rangle \to \left|\psi'\right\rangle = |\boldsymbol{r}\rangle \ . \tag{2.198}$$

Si l'on mesure ensuite l'impulsion de la particule immédiatement après cette première mesure, la probabilité de mesurer une impulsion $\boldsymbol{p}$ vaut [7] :

$$P(\boldsymbol{p}) = \left\langle\psi'|\boldsymbol{p}\right\rangle \left\langle\boldsymbol{p}|\psi'\right\rangle = 1 \ . \tag{2.199}$$

c'est-à-dire, toutes les valeurs d'impulsion sont mesurées avec la même probabilité. Autrement dit, si l'on mesure la position de la particule, on perd toutes les informations sur l'impulsion de la particule. Réciproquement, si l'on mesure précisément l'impulsion de la particule, la fonction d'onde s'effondre en une onde plane $|\boldsymbol{p}\rangle$, qui est complètement délocalisée dans l'espace.

Principe d'incertitude

Ces considérations se formalisent dans un principe d'incertitude. Dans la section 2.2.2, nous avons déjà démontré la relation générale reliant les écarts types de deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ à la magnitude de leur commutateur. Il suffit ici d'appliquer cette relation au cas particulier des opérateurs $\hat{R}_x$ et $\hat{P}_x$. On retrouve alors la relation d'incertitude en mécanique quantique pour déterminer la position et l'impulsion d'une particule dans l'état $|\psi\rangle$:

$$\Delta r_x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{2.200}$$

où les écarts type Δr_x et Δp_x sont définis par

$$\Delta r_x^2 = \langle\psi| \left(\hat{R}_x - \mu_{R_x}\right)^2 |\psi\rangle \,, \qquad \mu_{R_x} = \langle\psi|\, \hat{R}_x \,|\psi\rangle \tag{2.201}$$

$$\Delta p_x^2 = \langle\psi| \left(\hat{P}_x - \mu_{P_x}\right)^2 |\psi\rangle \,, \qquad \mu_{P_x} = \langle\psi|\, \hat{P}_x \,|\psi\rangle \ . \tag{2.202}$$

7. Notons que cette distribution de probabilité n'est pas normé, car l'état $|\psi'\rangle = |\boldsymbol{r}\rangle$ n'est pas un état physique. Une analyse rigoureuse devrait tenir compte de la sélectivité finie de l'appareil de mesure.

Notons que les opérateurs de position et d'impulsion dans des directions orthogonales commutent. En effet,

$$\begin{aligned}\langle \boldsymbol{r}| \left[\hat{R}_x, \hat{P}_y\right] |\psi\rangle &= \langle \boldsymbol{r}| \hat{R}_x \hat{P}_y |\psi\rangle - \langle \boldsymbol{r}| \hat{P}_y \hat{R}_x |\psi\rangle \\ &= x \langle \boldsymbol{r}| \hat{P}_y |\psi\rangle + i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \langle \boldsymbol{r}| \hat{R}_x |\psi\rangle \\ &= x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle + \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial y}\right) x \langle \boldsymbol{r}|\psi\rangle = 0 \,. \end{aligned} \tag{2.203}$$

Ainsi, $\hat{R}_x$ et $\hat{P}_y$ sont compatibles : il est possible de mesurer simultanément la position en x et l'impulsion selon y.

Comment faut-il interpréter cette relation d'incertitude ? Considérons un système préparé dans l'état $|\psi\rangle$. Mesurons l'observable $\hat{R}_x$ afin d'obtenir un résultat $x \in \mathbb{R}$ et répétons la même expérience un grand nombre de fois (préparation de l'état $|\psi\rangle$ et mesure de $\hat{R}_x$). Nous pouvons ainsi estimer la position moyenne $\langle \hat{R}_x \rangle$ et son écart type Δr_x. Répétons la même expérience, mais cette fois en mesurant l'opérateur $\hat{P}_x$. Nous pouvons ainsi estimer l'impulsion moyenne $\langle \psi| \hat{P}_x |\psi\rangle$ et son écart type Δp_x. Le principe d'incertitude de Heisenberg nous informe que les deux écarts types ne peuvent pas être simultanément arbitrairement petits.

Il est parfois affirmé qu'une particule quantique ne peut pas posséder en même temps une position et une impulsion bien définies. Il est important d'interpréter correctement cette affirmation : en mécanique quantique, il faut toujours décrire les grandeurs physiques en à l'aide d'observables et d'une interprétation probabiliste de leur mesure. L'idée qu'une particule possède des grandeurs physiques est une notion classique.

Paquets d'ondes minimaux en une dimension

Nous allons maintenant déterminer la forme de la fonction d'onde en une dimension $\psi(x)$ associée à un état $|\psi\rangle$ pour lequel l'inégalité (2.200) est saturée, d'où l'appellation de paquet d'ondes minimal. Nous pouvons répéter les démarches de la section 2.2.2 et remarquons qu'il y a égalité en éq. (2.200) lorsque le discriminant du polynôme (2.112) est nul. Cela implique que

$$\langle \varphi(\lambda)|\varphi(\lambda)\rangle = \langle \hat{X}'^2 \rangle + \lambda\hbar + \lambda^2 \langle \hat{P}'^2 \rangle \tag{2.204}$$

où

$$|\varphi(\lambda)\rangle = (\hat{R}'_x + i\lambda h P'_x) |\psi\rangle \,, \qquad \begin{cases} \mu_R = \langle \psi| \hat{R}_x |\psi\rangle \,, & \hat{R}'_x = \hat{R}_x - \mu_R \hat{\mathbb{I}}, \\ \mu_P = \langle \psi| \hat{P}_x |\psi\rangle \,, & \hat{P}'_x = \hat{P}_x - \mu_P \hat{\mathbb{I}}, \end{cases} \tag{2.205}$$

possède une racine λ_0. Or, une propriété du produit scalaire garantit que

$$\langle \varphi(\lambda_0)|\varphi(\lambda_0)\rangle = 0 \iff |\varphi(\lambda_0)\rangle = 0, \tag{2.206}$$

ainsi :

$$|\varphi(\lambda_0)\rangle = (\hat{R}'_x + i\lambda_0 \hat{P}'_x) |\psi\rangle = \left(\hat{R}_x - \mu_R + i\lambda_0 (\hat{P}_x - \mu_P\right) |\psi\rangle = 0 \tag{2.207}$$

Multiplions les deux membres par $\langle x|$:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle x| \hat{R}_x |\psi\rangle - \langle x| \mu_R |\psi\rangle + i\lambda_0 \langle x| \hat{P}_x |\psi\rangle - i\lambda_0 \langle x| \mu_P |\psi\rangle \\ &= x\psi(x) - \mu_R \psi(x) + i\lambda_0 \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x)\right) - i\lambda_0 \mu_P \psi(x) \\ &= \left(x - \mu_R + \lambda_0 \hbar \frac{\partial}{\partial x} - i\lambda_0 \mu_P\right) \psi(x) \end{aligned} \tag{2.208}$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial x}\psi(x) = \left(-\frac{(x-\mu_R)}{\hbar\lambda_0} + i\frac{\mu_P}{\hbar}\right)\psi(x)\ . \tag{2.209}$$

La dernière égalité n'est en fait rien d'autre qu'une équation différentielle du premier ordre et la solution est de la forme :

$$\psi(x) = C\exp\left(\frac{i}{\hbar}\mu_P x\right)\exp\left(-\frac{(x-\mu_R)^2}{2\hbar\lambda_0}\right) \tag{2.210}$$

avec $C \in \mathbb{C}$ une constante de normalisation. Cela forme un paquet d'ondes gaussien.

2.3.4 Équation de Schrödinger

Les opérateurs $\hat{\boldsymbol{R}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$, correspondent aux observables de la position et de l'impulsion d'une particule de masse m. Ces deux opérateurs permettent de construire des opérateurs et des observables plus complexes, en général on peut définir

$$\hat{A}(t) = A(\hat{\boldsymbol{R}}, \hat{\boldsymbol{P}}, t) \tag{2.211}$$

c'est-à-dire une fonction analytique de $\hat{\boldsymbol{R}}$, $\hat{\boldsymbol{P}}$ et du temps, avec la contrainte que $\hat{A}$ soit un opérateur hermitien. Comme nous l'avons vu dans la section 2.2.1, la construction de l'ensemble des observables constitue un élément essentiel pour la modélisation quantique d'un phénomène physique, et requiert une bonne intuition physique.

Ici, nous nous basons sur l'expression classique de l'hamiltonien d'une particule ponctuelle de masse m dans un potentiel $V(\boldsymbol{r})$, fonction de la position $\boldsymbol{r}$ et l'impulsion $\boldsymbol{p}$:

$$\mathcal{H}(\boldsymbol{r}, t) = \frac{1}{2m}\boldsymbol{p}^2 + V(\boldsymbol{r})\ . \tag{2.212}$$

Le premier terme correspond à l'énergie cinétique, le second à l'énergie potentielle. On propose d'élever cette expression classique au rang d'un opérateur quantique, afin de obtenir l'hamiltonien quantique d'une particule de masse m dans un potentiel $V(\boldsymbol{r})$:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{\boldsymbol{P}}^2 + V(\hat{\boldsymbol{R}}) \tag{2.213}$$

L'équation de Schrödinger prend alors la forme :

$$i\hbar\frac{d}{dt}\left|\Psi(t)\right\rangle = \left(\frac{1}{2m}\hat{\boldsymbol{P}}^2 + V(\hat{\boldsymbol{R}})\right)\left|\Psi(t)\right\rangle\ . \tag{2.214}$$

Nous pouvons exprimer cette équation dans la représentation de position en la projetant sur le vecteur de base $|\boldsymbol{r}\rangle$:

$$i\hbar\frac{d}{dt}\left\langle\boldsymbol{r}|\Psi(t)\right\rangle = \frac{1}{2m}\left\langle\boldsymbol{r}\right|\hat{\boldsymbol{P}}^2\left|\Psi(t)\right\rangle + \left\langle\boldsymbol{r}\right|V(\hat{\boldsymbol{R}})\left|\Psi(t)\right\rangle\ . \tag{2.215}$$

À la droite, $|\boldsymbol{r}\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{\boldsymbol{R}}$ et, donc, aussi de $V(\hat{\boldsymbol{R}})$:

$$\hat{\boldsymbol{R}}\left|\boldsymbol{r}\right\rangle = \boldsymbol{r}\left|\boldsymbol{r}\right\rangle \qquad \Rightarrow \quad \left\langle\boldsymbol{r}\right|V(\hat{\boldsymbol{R}}) = \left\langle\boldsymbol{r}\right|V(\boldsymbol{r}) \tag{2.216}$$

Par contre, le terme cinétique requiert quelques étapes :

$$\begin{aligned}
\left\langle\boldsymbol{r}\right|\hat{\boldsymbol{P}}^2\left|\Psi(t)\right\rangle &= \left\langle\boldsymbol{r}\right|\left(\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2\right)\left|\Psi(t)\right\rangle \\
&= \left(\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 + \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\right)^2\right)\left\langle\boldsymbol{r}|\Psi(t)\right\rangle \\
&= -\hbar^2\nabla^2\Psi(\boldsymbol{r}, t)\ .
\end{aligned} \tag{2.217}$$

L'équation de Schrödinger dans la représentation de position devient ainsi

$$i\hbar\frac{d}{dt}\Psi(\boldsymbol{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\boldsymbol{r},t) + V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r},t), \tag{2.218}$$

une équation différentielle pour la fonction d'onde $\Psi(\boldsymbol{r},t)$. Cette équation est exactement celle que nous avons étudiée dans le chapitre précédent.

Similairement, l'équation de Schrödinger peut s'écrire dans le représentation d'impulsion en projetant l'équation 2.214 sur le vecteur de base $|\boldsymbol{p}\rangle$:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\boldsymbol{p}|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{2m}\langle\boldsymbol{p}|\,\hat{\boldsymbol{P}}^2\,|\Psi(t)\rangle + \langle\boldsymbol{p}|\,V(\hat{\boldsymbol{R}})\,|\Psi(t)\rangle\ . \tag{2.219}$$

Cette fois, le terme cinétique est déjà diagonal :

$$\hat{\boldsymbol{P}}^2\,|\boldsymbol{p}\rangle = \boldsymbol{p}^2\,|\boldsymbol{p}\rangle\ , \tag{2.220}$$

mais le terme potentiel est plus complex. D'abord, introduisons la transformée de Fourier du potentiel

$$\tilde{V}(\boldsymbol{p}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3r e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}V(\boldsymbol{r}) \tag{2.221}$$

de sorte que l'on peut réécrire l'opérateur :

$$V(\hat{\boldsymbol{R}}) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\ \tilde{V}(\boldsymbol{p}')\ e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}'\cdot\hat{\boldsymbol{R}}}\ . \tag{2.222}$$

Ensuite, en utilisant la relation

$$e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}'\cdot\hat{\boldsymbol{R}}}\,|\boldsymbol{p}\rangle = \big|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}'\big\rangle \tag{2.223}$$

on trouve :

$$\begin{aligned} V(\hat{\boldsymbol{R}})\,|\boldsymbol{p}\rangle &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\ \tilde{V}(\boldsymbol{p}')\ e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}'\cdot\hat{\boldsymbol{R}}}\,|\boldsymbol{p}\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\ \tilde{V}(\boldsymbol{p}')\ \big|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}'\big\rangle\ . \end{aligned} \tag{2.224}$$

L'élement de matrice devient alors

$$\begin{aligned} \langle\boldsymbol{p}|\,V(\hat{\boldsymbol{R}})\,|\Psi(t)\rangle &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\tilde{V}(\boldsymbol{p}')\,\big\langle\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}'\big|\Psi(t)\big\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\tilde{V}(\boldsymbol{p}')\tilde{\Psi}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}',t) \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\tilde{V}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\tilde{\Psi}(\boldsymbol{p}',t)\ , \end{aligned} \tag{2.225}$$

et on obtient finalement l'équation de Schrödinger dans la représentation d'impulsion

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\tilde{\Psi}(\boldsymbol{p},t) = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}\tilde{\Psi}(\boldsymbol{p},t) + \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} d^3p'\ \tilde{V}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\ \tilde{\Psi}(\boldsymbol{p}',t)\ . \tag{2.226}$$

Cette expression est une équation intégrale.

2.3.5 Théoreme d'Ehrenfest

Peut-on retrouver les lois classiques d'une particule ponctuelle partant de la description quantique ? Dans la section 1.3.2 nous avons vu qu'un paquet d'ondes gaussien est l'état le plus proche d'une particule ponctuelle classique. Considérons à l'instant $t = 0$ un paquet d'ondes

$$|\Psi(t=0)\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\ \tilde{\psi}(\boldsymbol{p})\ |\boldsymbol{p}\rangle \tag{2.227}$$

en choisissant une forme gaussienne centrée autour de l'impulsion $\boldsymbol{p}_0$:

$$\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) \propto \exp\left(-\frac{(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_0)^2}{2\sigma^2}\right)\ . \tag{2.228}$$

Cet état conduit à la valeur moyenne de l'impulsion

$$\mu_{\boldsymbol{P}}(t=0) = \langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{P}}\,|\Psi(t)\rangle_{t=0} = \boldsymbol{p}_0\ , \tag{2.229}$$

et une moyenne de la position·

$$\mu_{\boldsymbol{R}}(t=0) = \langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{R}}\,|\Psi(t)\rangle_{t=0}\ . \tag{2.230}$$

Calculons l'évolution temporelle des valeurs moyennes de la position et de l'impulsion. On utilise l'équation 2.93 afin d'obtenir :

$$\frac{d}{dt}\mu_{\boldsymbol{R}}(t) = \frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{R}}\,|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\,[\hat{\boldsymbol{R}},\hat{H}]\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.231}$$

$$\frac{d}{dt}\mu_{\boldsymbol{P}}(t) = \frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{P}}\,|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\Psi(t)|\,[\hat{\boldsymbol{P}},\hat{H}]\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.232}$$

Les commutateurs peuvent être calculés, menant aux expressions

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{R}}\,|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{m}\langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{P}}\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.233}$$

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi(t)|\,\hat{\boldsymbol{P}}\,|\Psi(t)\rangle = -\langle\Psi(t)|\,\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{R})\,|\Psi(t)\rangle\ . \tag{2.234}$$

Ces deux équations constituent le *théorème d'Ehrenfest*, et mènent à l'expression pour l'évolution de la position moyenne :

$$\frac{d^2}{dt^2}\mu_{\boldsymbol{R}}(t) = -\frac{1}{m}\langle\Psi(t)|\,\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{R})\,|\Psi(t)\rangle \tag{2.235}$$

Cette dernière a une forme qui rappelle les équations classiques pour une particule :

$$\frac{d^2}{dt^2}\boldsymbol{r}(t) = \frac{1}{m}\boldsymbol{p}, \qquad \frac{d}{dt}\boldsymbol{p}(t) = -\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{r}), \tag{2.236}$$

qui se réduisent à l'équation de Newton

$$m\frac{d}{dt}\boldsymbol{r} = \frac{d}{dt}\boldsymbol{p} = -\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{r})\ . \tag{2.237}$$

Cette identification permet de faire une analogie avec les lois classiques. Essayons de calculer

$$\begin{aligned}\langle\Psi(t)|\,\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{R})\,|\Psi(t)\rangle &= \langle\Psi(t)|\left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r\,|\boldsymbol{r}\rangle\langle\boldsymbol{r}|\right)\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{R})\,|\Psi(t)\rangle \\ &= \int d^3r\Psi(\boldsymbol{r},t)^*\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{r})\Psi(\boldsymbol{r},t) = \int d^3r|\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{r})\ .\end{aligned} \tag{2.238}$$

Considérons l'état $|\Psi(t)\rangle$ décrivant un paquet d'ondes très localisé dans la région $\mathcal{R}$, afin que $\boldsymbol{\nabla} V(\boldsymbol{r})$ ne varie pratiquement pas dans cette région. Dans ce cas,

$$\langle \Psi(t)| \, \boldsymbol{\nabla} V(\boldsymbol{R}) \, |\Psi(t)\rangle \approx \boldsymbol{\nabla} V(\mu_{\boldsymbol{R}}(t)), \tag{2.239}$$

et donc on trouve l'analogue des lois classiques newtoniennes

$$\frac{d^2}{dt^2}\mu_{\boldsymbol{R}}(t) \approx -\frac{1}{m} V(\mu_{\boldsymbol{R}}(t)), \qquad \mu_{\boldsymbol{P}}(t) = m\frac{d}{dt}\mu_{\boldsymbol{R}}(t) \; . \tag{2.240}$$

Cette expression n'est valide que dans une limite très particulière : à la limite macrosopique on peut former des paquets d'onde suffisaments petits pour satisfaire l'équation 2.239, tout en gardant une bonne définition de l'impulsion. Le mouvement du paquet d'ondes est alors pratiquement celui d'une particule classique de masse m sous le potentiel $V(\boldsymbol{r})$. Dans le cas d'une particule microscopique, il est clair que l'approximation dans l'équation 2.239 n'est pas valable, et donc les lois classiques ne donneront pas de description correcte.

Chapitre 3

Applications des postulats

Ce chapitre contient plusieurs applications des postulats de la mécanique quantique à des systèmes concrets. Par la suite, nous étudierons des systèmes dont l'espace de Hilbert associé est de dimension deux, afin d'illustrer l'utilisation du formalisme dans des cas concrets et de montrer comment la mécanique quantique permet de décrirer des phénomènes physiques sans analogue classique.

3.1 Expérience de Stern et Gerlach

3.1.1 L'expérience

L'expérience de Stenn-Gerlach permet de mesurer le moment cinétique et le moment magnétique d'un atome. Elle met en évidence l'existence du spin et la quantification du moment angulaire. Publiée par Otto Stern et Walther Gerlach en 1922, elle constitue une démonstration remarquable de nombreux aspects fondamentaux de la mécanique quantique.

Moment magnétique d'un atome

Dans leur expérience, Stern et Gerlach ont utilisé des atomes d'argent : des particules sans charge électrique mais possédant un moment magnétique permanent $\boldsymbol{M}$. Ce moment magnétique d'un atome a deux origines : le mouvement des électrons autour du noyau (leur rotation est analogue à un courant électrique circulant, c'est-à-dire une boucle de courant) et le moment cinétique intrinsèque appelé le spin des électrons (auquel est associé également un moment magnétique). Après le développement de la mécanique quantique, on a montré que le moment magnétique d'un atome d'argent peut s'écrire :

$$\boldsymbol{M} = \frac{ge}{2m_e}\,\boldsymbol{L} \tag{3.1}$$

où $\boldsymbol{L}$ est le moment cinétique de l'atome, e la charge élémentaire, m_e la masse de l'électron, et g est appelé le facteur de Landé. [1].

Comme le moment magnétique est proportionnel au moment cinétique, l'application d'un champ magnétique permet donc de mesurer ce dernier. En effet, l'énergie potentielle d'un moment magnétique $\boldsymbol{M}$ à la position $\boldsymbol{r}$ dans un champ magnétique $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ est

$$W(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\ , \tag{3.2}$$

1. Le calcul du moment magnétique et du moment cinétique d'un atome est sujet d'un cours de mécanique quantique avancé.

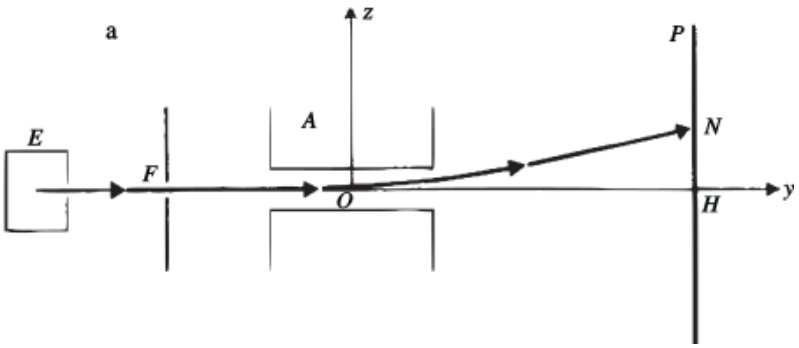


FIGURE 3.1 – Schéma de l'expérience de Stern-Gerlach.

d'où l'on déduit que la force exercée sur l'atome est

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\nabla W(\boldsymbol{r}) = \nabla\left(\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})\right)\ . \tag{3.3}$$

Nous considérons un champ magnétique variant fortement selon la direction z, donc on trouve

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = \nabla\left(M_x B_x(\boldsymbol{r}) + M_y B_y(\boldsymbol{r}) + M_z B_z(\boldsymbol{r})\right) \approx M_z \nabla B_z(\boldsymbol{r}) \tag{3.4}$$

La force exercée sur l'atome est donc proportionnelle à M_z, qui est lui-même proportionnel à la composante L_z du moment cinétique d'après l'équation 3.1.

Résultats de l'expérience

Stern et Gerlach ont construit le dispositif représenté dans la figure 3.1, afin de mesurer le moment magnétique des atomes d'argent dans un champ magnétique non uniforme. Une source produit des atomes d'argent, qui traversent une région où règne un champ magnétique inhomogène orienté suivant l'axe z

$$\boldsymbol{B} = B(z)\boldsymbol{u_z} \tag{3.5}$$

Les atomes viennent ensuite frapper une plaque photographique : après développement, on peut observer la répartition de leurs positions finales. Classiquement, on s'attend à ce que la norme du moment cinétique $\boldsymbol{L}$ des atomes soit fixée à une certaine valeur $|\boldsymbol{L}| = L_{\max}$, mais que son orientation soit aléatoire. On prévoirait alors une distribution de L_z uniforme dans l'intervalle $[-L_{\max}, +L_{\max}]$, et donc une unique tache élargie sur la plaque.

En revanche, dans leur expérience, Stern et Gerlach ont observé deux taches distinctes sur leurs plaques photographiques (voir la figure 3.2) : le faisceau d'atomes se sépare nettement en deux. Cette séparation des taches correspond à deux valeurs bien définies de la composante L_z du moment cinétique :

$$L_z = \pm\frac{\hbar}{2} \tag{3.6}$$

Stern et Gerlach ont ainsi mis en évidence la quantification du moment cinétique : la mesure de L_z ne donne pas un continuum de valeurs, mais uniquement deux valeurs discrètes.

3.1.2 Description quantique

Comment décrire ce phénomène de quantification du moment cinétique dans le formalisme quantique ? D'après les postulats de la mécanique quantique, à chaque observable physique

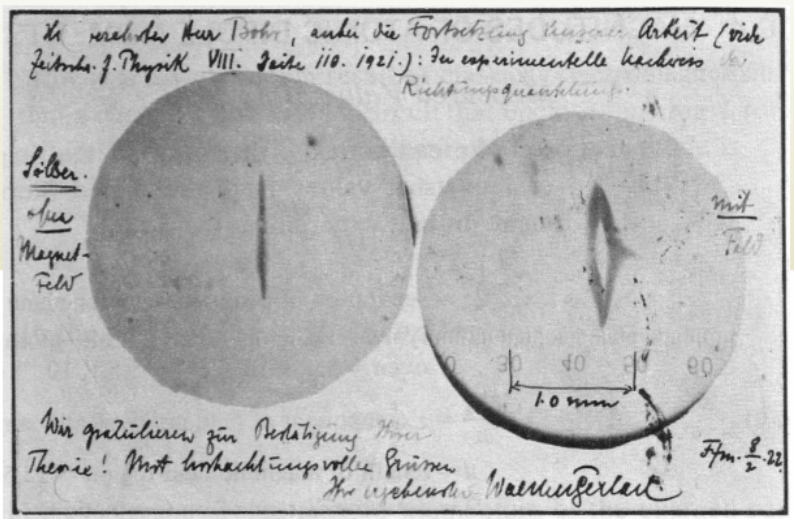


FIGURE 3.2 – Carte postale de Gerlach, datée du 8 février 1922, adressée à Niels Bohr. Elle montre la photographie de la séparation du faisceau, accompagnée du message (traduit en anglais) : "Attached [is] the experimental proof of directional quantization. We congratulate [you] on the confirmation of your theory". (figure prise de Friedrich & Herschbach, Physics Today 56 (2003))

doit être associé un opérateur hermitien. Ici, nous associons à la composante L_z du moment cinétique l'opérateur hermitien $\hat{S}_z$, dont les deux valeurs propres sont $\pm\hbar/2$ avec les deux vecteurs propres notés par $|\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle$:

$$\begin{cases} \hat{S}_z\,|\uparrow\rangle = +\dfrac{\hbar}{2}\,|\uparrow\rangle \\ \hat{S}_z\,|\downarrow\rangle = -\dfrac{\hbar}{2}\,|\downarrow\rangle \end{cases} . \tag{3.7}$$

L'espace de Hilbert associé est donc de dimension deux, dont les deux kets forment une base $\mathcal{B} = \{|\uparrow\rangle\,, |\downarrow\rangle\}$. Dans cette base, l'opérateur $\hat{S}_z$ est évidemment diagonal et s'écrit :

$$\hat{S}_z \sim_{\mathcal{B}} \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} +1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \tag{3.8}$$

En général, un état décrivant le moment cinétique $\boldsymbol{L}$ d'un atome s'écrit

$$|\psi\rangle = a_1\,|\uparrow\rangle + a_2\,|\downarrow\rangle\,, \qquad |a_1|^2 + |a_2|^2 = 1\,. \tag{3.9}$$

Aux composantes L_x et L_y, on associe également les opérateurs hermitiens $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$. Comme il s'agit du même moment cinétique, ces opérateurs agissent sur le même espace de Hilbert. Ils s'écrivent :

$$\hat{S}_x \sim_{\mathcal{B}}= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{S}_y \sim_{\mathcal{B}}= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ +i & 0 \end{pmatrix} . \tag{3.10}$$

Les valeurs propres de $\hat{S}_x$ sont encore $\pm\hbar/2$, avec pour vecteurs propres :

$$\begin{cases} \hat{S}_x\,|+\rangle = +\dfrac{\hbar}{2}\,|+\rangle \\ \hat{S}_x\,|-\rangle = -\dfrac{\hbar}{2}\,|-\rangle \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} |+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\,\big) \\ |-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle\,\big) \end{cases} . \tag{3.11}$$

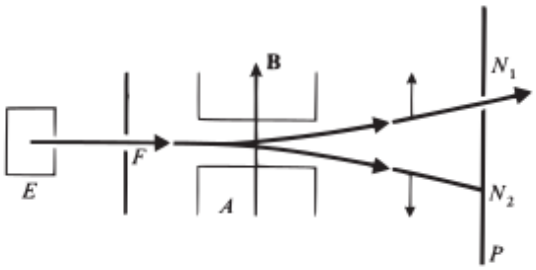


FIGURE 3.3 – Préparation d'un jet d'atomes avec une valeur de la composante L_z du moment cinétiques fixée.

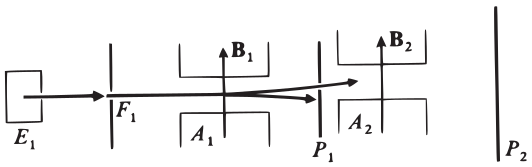


FIGURE 3.4 – Deux appareils de Stern-Gerlach en série : le premier prépare un jet d'atomes, que le deuxième mesure.

Des expressions similaires s'obtiennent pour les vecteurs propres de $\hat{S}_y$.

D'après les postulats de la mécanique quantique, étant donné l'état $|\psi\rangle$ du moment cinétique avant la mesure, on n'observe que les deux valeurs $\pm\hbar/2$ pour L_z avec une probabilité

$$P\left(L_z : +\frac{\hbar}{2}\right) = |a_1|^2, \qquad P\left(L_z : -\frac{\hbar}{2}\right) = |a_2|^2 \,. \tag{3.12}$$

Cela explique pourquoi Stern et Gerlach n'ont observé que deux taches localisées, et non une distribution continue. De plus, selon le résultat de la mesure obtenu, l'état après la mesure est soit $|\uparrow\rangle$, soit $|\downarrow\rangle$. Cet effondrement de l'état quantique peut être réalisé expérimentalement : en perçant un trou dans la plaque photographique à l'emplacement de l'une des deux taches (voir la figure 3.3), seuls les atomes correspondant à cette valeur propre sont transmis, tandis que les autres atomes sont arrêtés en franchissant la plaque. Ainsi, nous avons construit un appareil à préparer des atomes tous soit dans l'état $|\uparrow\rangle$, soit $|\downarrow\rangle$.

Cette interprétation est confirmée en plaçant un deuxième appareil de Stern-Gerlach à la suite du premier (voir la figure 3.4), et en mesurant la composante L_z du jet d'atomes transmis. D'après les postulats de la mécanique quantique, le résultat de cette mesure donne la même valeur avec une probabilité égale à un. C'est bien ce que l'on constate expérimentalement.

Supposons maintenant qu'après avoir préparé l'état $|\uparrow\rangle$ avec le premier appareil, on place un second appareil orienté pour mesurer L_x — expérimentallement, on peut simplement tourner l'appareil. Qu'observe-t-on ? Les résultats possibles sont $\pm\hbar/2$ avec probabilité :

$$P\left(L_x : +\frac{\hbar}{2}\right) = \langle\uparrow| P_{+1} |\uparrow\rangle = \langle\uparrow| \left(|+\rangle \langle+|\right) |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} \tag{3.13}$$

Les deux résultats de mesure sont équiprobables : préparer un état défini de la composante L_z ne donne aucune information sur L_x.

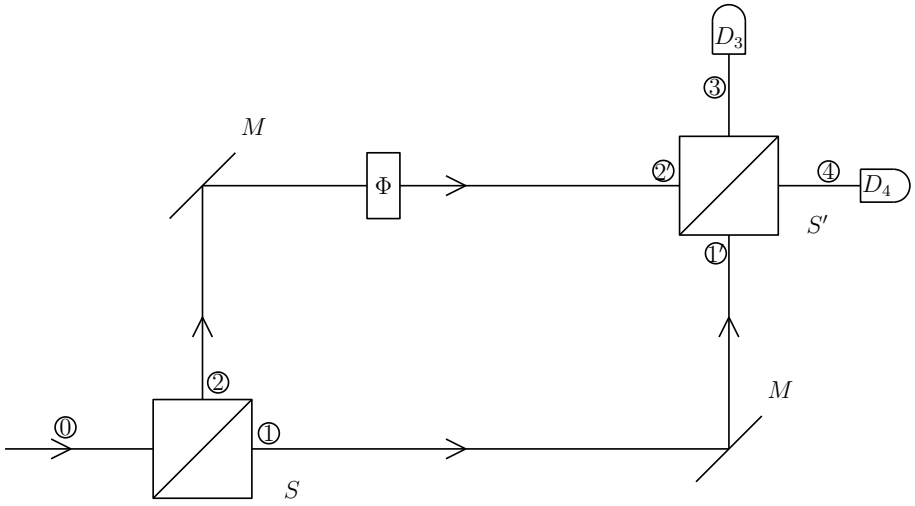


FIGURE 3.5 – Schéma d'un interféromètre de Mach-Zehnder.

Faisons une dernière expérience. Dans le deuxième appareil, perçons un trou à l'emplacement de la tache correspondant à l'état $|+\rangle$, et plaçons enfin un troisième appareil à la suite du deuxième, cette fois mesurant de nouveau la composante L_z. On observe alors :

$$P\left(L_z : +\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}, \qquad P\left(L_z : -\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}\,. \tag{3.14}$$

La mesure de la composante L_x dans le deuxième appareil a effacé toute l'information sur la composante L_z, que l'on avait préparé dans le premier appareil !

3.2 Interféromètre de Mach-Zehnder

L'interféromètre de Mach-Zehnder est une expérience issue de l'optique. Nous allons utiliser le formalisme de la mécanique quantique pour mettre en évidence la complémentarité des mesures de position et d'impulsion d'un photon. Nous verrons que le photon peut être dans une superposition de deux positions différentes : c'est son caractère ondulatoire. Cette superposition se manifeste par des interférences à la sortie du dispositif. Or, lorsque l'on détecte le photon, il apparaît à une position bien définie dans le dispositif : c'est son caractère corpusculaire. Si l'on tente de localiser le photon au sein de l'interféromètre (en le mesurant ou en le perturbant), les interférences disparaissent ou deviennent moins marquées.

L'interféromètre de Mach-Zehnder est un dispositif bien connu en optique. Il a été introduit à la fin du XIXe siècle dans le cadre de l'optique classique. Aujourd'hui, il peut être réalisé aisément dans le régime quantique — non seulement avec des photons mais aussi, avec les modifications adéquates, avec des électrons ou même des neutrons. Notons que si l'on étudiait plutôt l'interféromètre de Michelson, toute la discussion pourrait lui être transposée. L'interféromère de Mach-Zehnder est toutefois particulièrement utile : c'est une version simplifiée de l'expérience de Young quantique qui évite les complications liées à la propagation d'une particule dans l'espace.

Le dispositif est représenté sur la figure 3.5. Il se compose d'une source lumineuse, de deux séparateurs de faisceaux, de deux miroirs et de deux détecteurs. La source peut être classique (un laser, par exemple) ou quantique, comme une source émettant des photons un par un. Le faisceau incident est d'abord divisé en deux par un premier séparateur S

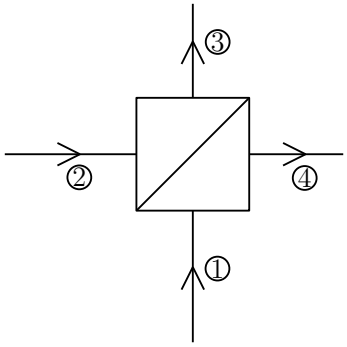


FIGURE 3.6 – Un séparateur de faisceaux.

(c'est-à-dire, un miroir semi-réfléchissant). Les deux faisceaux sont ensuite réfléchis par les miroirs M de telle sorte qu'ils se superposent sur le second séparateur S'. Enfin, des détecteurs D_3 et D_4 sont placés dans les deux sorties du dispositif.

3.2.1 Étude classique

Dans cette section nous considérons une source classique, car pour toute étude d'une expérience quantique, il est toujours très utile et instructif de examiner comment l'expérience se déroulerait dans un régime classique. La lumière va suivre simultanément les deux chemins, ce qui donne lieu à des interférences à la sortie du dispositif. Les intensités mesurées dépendent des phases accumulées lors de la propagation le long les deux chemins. Les deux faisceaux peuvent acquérir des phases différentes s'il existe une différence entre les distances parcourues par chaque faisceau (obtenue en déplacant légèrement l'un des miroirs par exemple) ou si l'on introduit un milieu d'indice de réfraction différent dans l'un des deux bras.

Les éléments de l'interféromètre

Parcourons les différents éléments du dispositif. Commençons par le séparateur, représenté sur la figure 3.6. On considère deux ondes planes, A_1 et A_2, incidentes de même fréquence ω mais d'amplitudes différentes :

$$A_1(t) = A_1 e^{-i\omega t}, \qquad A_2(t) = A_2 e^{-i\omega t} \, . \tag{3.15}$$

Écrivons ensuite les ondes résultantes $A_3(t)$ et $A_4(t)$. Comme les équations de l'électromagnétisme sont linéaires (c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire d'ondes planes de même fréquence est encore une onde plane), on obtient une relation matricielle :

$$\begin{pmatrix} A_3(t) \\ A_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1(t) \\ A_2(t) \end{pmatrix} \, . \tag{3.16}$$

Quels sont les éléments ? Supposons d'abord qu'un seul faisceau soit incident au point ① :

$$A_3(t) = aA_1(t), \qquad A_4(t) = cA_1(t). \tag{3.17}$$

Comme il s'agit d'un miroir semi-transparant sans perte, l'intensité est conservée :

$$|A_1(t)|^2 = |A_3(t)|^2 + |A_4(t)|^2 \qquad \Rightarrow \quad |a|^2 + |c|^2 = 1 \, . \tag{3.18}$$

On peut donc écrire

$$a = e^{i\varphi_1}\cos(\theta), \qquad c = e^{i\varphi_2}\sin(\theta)\ . \tag{3.19}$$

En asumment que le séparateur est symétrique, on obtient le même résultat on échangeant $1 \leftrightarrow 3$ et $2 \leftrightarrow 4$, et donc

$$d = e^{i\varphi_1}\cos(\theta), \qquad b = e^{i\varphi_2}\sin(\theta)\ . \tag{3.20}$$

Si l'on envoie maintenant deux faisceaux lumineux d'intensités $I_1 = |A_1|^2$ et $I_2 = |A_2|^2$, on est de nouveau garanti que la somme des intensités est conservée :

$$|A_1(t)|^2 + |A_2(t)|^2 = |A_3(t)|^2 + |A_4(t)|^2\ \ . \tag{3.21}$$

Cela implique que la matrice est unitaire, et donc :

$$\begin{pmatrix} e^{i\phi_1}\cos(\theta) & e^{i\phi_2}\sin(\theta) \\ e^{i\phi_2}\sin(\theta) & e^{i\phi_1}\cos(\theta) \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} e^{i\phi_1}\cos(\theta) & e^{i\phi_2}\sin(\theta) \\ e^{i\phi_2}\sin(\theta) & e^{i\phi_1}\cos(\theta) \end{pmatrix} = \mathbb{I}$$
$$\Rightarrow \sin(\varphi_1 - \varphi_2) = 0\ . \tag{3.22}$$

Nous choisissons[2] ici les phases $\varphi_1 = 0$ et $\varphi_2 = \pi/2$: l'onde transmise ne reçoit pas de phase, tandis que l'onde réfléchie reçoit une phase de $\pi/2$. Enfin, nous obtenons la relation entre les ondes incidentes et sortantes :

$$\begin{pmatrix} A_3(t) \\ A_4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & i\sin(\theta) \\ i\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1(t) \\ A_2(t) \end{pmatrix}\ . \tag{3.23}$$

Ensuite, la propagation des ondes dans les deux bras de l'interféromètre est celle d'une onde plane dans le vide. Une onde qui parcourt une distance L acquiert une phase kL :

$$A(t) = Ae^{-i\omega t} \quad \rightarrow \quad A'(t) = Ae^{-i\omega t}e^{ikL} \tag{3.24}$$

où k est le vecteur d'onde de l'onde plane (k et ω sont liés par la relation de dispersion d'un rayonnement lumineaux, voir l'équation 1.7). En outre, on peut introduire un milieu d'indice de réfraction différent sur l'un des deux bras : l'onde y acquiert une phase supplémentaire Φ. Cela est représenté dans la figure 3.5 par le rectangle noté Φ, et modélisé par

$$A(t) = Ae^{-i\omega t} \quad \rightarrow \quad A'(t) = Ae^{-i\omega t}e^{i\Phi}\ . \tag{3.25}$$

Enfin, on introduit deux détecteurs D_3 et D_4. Lorsqu'un faisceau lumineux arrive à un détecteur, un courant électrique est produit grâce à l'effet photoélectrique. Chaque photon incident est converti en une paire électron-trou, et le courant est donc proportionnel à l'énergie incidente par unité de temps (le facteur $|A(t)|^2$), divisé par $h\nu$ (pour obtenir le nombre de photons incidents par unité de temps) et multiplié par la charge de l'électron e :

$$I(t) = \frac{e}{h\nu}\,|A(t)|^2\ . \tag{3.26}$$

2. Ce choix est une convention : on peut toujours choisir des phases différentes, qui n'auront pas de conséquences physiques dans la suite.

L'interféromètre

Considérons à présent l'interféromètre complet, comportant deux séparateurs comme représenté sur la figure 3.5. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule source de lumière. Le faisceau incident à la position ⓪ est donné par $A_0(t) = Ae^{-i\omega t}$ et l'intensité du faisceau à la source est alors $I_0 = |A_0(t)|^2 = |A|^2$. Par la relation 3.23, nous obtenons pour les ondes à la suite du premier séparateur aux positions ① et ② :

$$A_1(t) = \cos(\theta)A(t) \tag{3.27}$$
$$A_2(t) = i\sin(\theta)A(t)\ . \tag{3.28}$$

Ensuite, par les équations 3.24 et 3.25, on trouve qu'au début du second séparateur S' aux positions ①' et ②' :

$$A_1'(t) = A_1(t)e^{ikL_1}e^{i\Phi} \tag{3.29}$$
$$A_2'(t) = A_2(t)e^{ikL_2} \tag{3.30}$$

En utilisant à nouveau les relations pour les ondes sortantes du second séparateur, on trouve aux positions ③ et ④ :

$$\begin{aligned} A_3(t) &= \cos(\theta)A_1'(t) + i\sin(\theta)A_2'(t) \\ &= A(t)\left(\cos^2(\theta)e^{ikL_1}e^{i\Phi} - \sin^2(\theta)e^{ikL_2}\right) \end{aligned} \tag{3.31}$$
$$\begin{aligned} A_4(t) &= i\sin(\theta)A_1'(t) + \cos(\theta)A_2'(t) \\ &= iA(t)\left(\sin(\theta)\cos(\theta)e^{ikL_1}e^{i\Phi} + \sin(\theta)\cos(\theta)e^{ikL_2}\right)\ . \end{aligned} \tag{3.32}$$

Simplifions maintenant les expressions en choisissant les séparateurs $\theta = \pi/4$ et la même longueur des bras $L_1 = L_2$. Ainsi, les intensités des ondes aux détecteurs deviennent :

$$I_3 = |A_3(t)|^2 = \frac{|A|^2}{4}\left|e^{i\Phi} - 1\right|^2, \qquad I_4 = |A_4(t)|^2 = \frac{|A|^2}{4}\left|e^{i\Phi} + 1\right|^2\ . \tag{3.33}$$

Développons le membre de droite pour I_3 :

$$\left|e^{i\Phi} - 1\right|^2 = 2 - \left(e^{+i\Phi} + e^{-i\Phi}\right) = 4\sin^2\left(\frac{\Phi}{2}\right) \tag{3.34}$$

et après un calcul similaire pour I_4, nous avons finalement que :

$$I_3 = |A|^2\sin^2\left(\frac{\Phi}{2}\right), \qquad I_4 = |A|^2\cos^2\left(\frac{\Phi}{2}\right)\ . \tag{3.35}$$

La somme des intensités vaut :

$$I_3 + I_4 = |A|^2 = I_0, \tag{3.36}$$

ce qui confirme la conservation de l'intensité, conséquence directe du caractère unitaire de la transformation (éq. 3.23) associée aux séparateurs.

Les expressions des intensités mesurées par les deux détecteurs sont représentées sur la figure 3.7 : on observe une distribution d'interférences en fonction de Φ, similaire aux franges d'interférence de l'expérience des fentes de Young (voir l'éq. 1.11). Ces interférences constituent une manifestation directe de la nature ondulatoire du rayonemment lumineux.

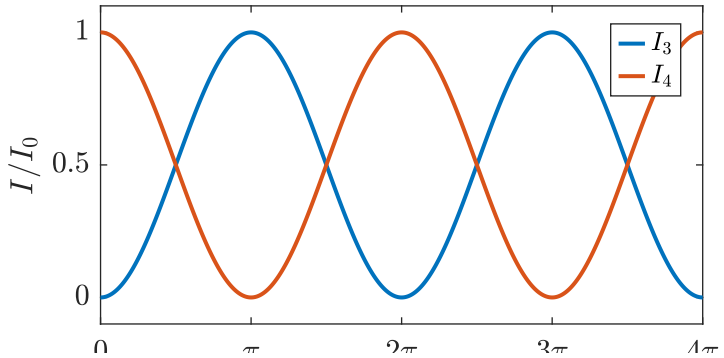


FIGURE 3.7 – Franges d'interférence observés dans un dispositif de Mach-Zehnder, selon l'équation 3.35.

3.2.2 Étude quantique

Avec le même dispositif, nous allons cette fois considérer une source qui émet un seul photon plutôt qu'un faisceau lumineux. Naïvement, nous pourrions être tentés d'affirmer que le photon est indivisible et ne peut donc passer que par un des deux chemins. Nous verrons cependant que le formalisme de la mécanique quantique décrit au contraire le photon comme passant simultanément par les deux chemins, sous la forme d'un état de superposition.

Un séparateur

Décrivons d'abord un seul séparateur, suivi de deux détecteurs de photons, représenté sur la figure 3.8. Avant le séparateur, nous supposons que le photon est dans l'état $|0\rangle$: le photon se trouve à la position ⓪ avec une probabilité égale à un. Le passage dans le séparateur est décrit par la matrice unitaire

$$\hat{U}_S = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & i\sin(\theta) \\ i\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} , \tag{3.37}$$

où nous avons choisi les mêmes conventions de phases que précédemment. L'unitarité de la matrice est cohérente avec le posulat de l'évolution unitaire des états quantiques. L'état du photon après le passage dans le séparateur est alors

$$|\psi\rangle = \cos(\theta)\,|1\rangle + i\sin(\theta)\,|2\rangle \ . \tag{3.38}$$

On dit que le photon est dans une superposition des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$, correspondant respectivemment à sa présence à la position ① et à la position ②. Ces deux états forment une base de l'espace de Hilbert $\mathcal{H} = \{|1\rangle, |2\rangle\}$ pertinent. Les détecteurs D_1 et D_2 mesurent si la particule se trouve à ces positions, et nous leur associons les opérateurs hermitiens :

$$\hat{D}_1 = |1\rangle\langle 1|\,, \qquad \hat{D}_2 = |2\rangle\langle 2| \ . \tag{3.39}$$

de valeurs propres $\{0, 1\}$. La probabilité de trouver le photon à la position ① est donc

$$P(①) = \langle\psi|\,(|1\rangle\langle 1|)\,|\psi\rangle = |\,\langle 1|\psi\rangle\,|^2 = \cos(\theta)^2 \ . \tag{3.40}$$

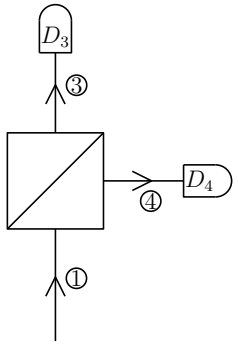


FIGURE 3.8 – Un séparateur de faisceaux suivi de deux détecteurs.

Description de l'expérience

La description complète de l'expérience découle naturellement des éléments énoncés lors de la formalisation des états du systèmes, l'évolution d'un état en passant par un séparateur et les probabilités de détection d'un photon.

(i) Initialement, le photon se trouve dans le chemin ⓪, décrit par l'état $|\psi\rangle = |0\rangle$.

(ii) Après le passage dans le premier séparateur, la position du photon est décrite par la superposition

$$|\psi\rangle = \cos(\theta)\,|1\rangle + i\sin(\theta)\,|2\rangle \ , \tag{3.41}$$

où $|1\rangle$ et $|2\rangle$ décrivent le photon situé aux positions ① et ② respectivement.

(iii) Après avoir parcouru l'un des deux chemins, les états ont acquis des phases correspondantes :

$$|\psi\rangle = \cos(\theta)e^{ikL_1}\left|1'\right\rangle + i\sin(\theta)e^{i(kL_2+\Phi)}\left|2'\right\rangle \tag{3.42}$$

(iv) Le passage dans le second séparateur est décrit par la transformation d'états :

$$\left|1'\right\rangle \to \cos(\theta)\,|3\rangle + i\sin(\theta)\,|4\rangle \tag{3.43}$$
$$\left|2'\right\rangle \to i\sin(\theta)\,|3\rangle + \cos(\theta)\,|4\rangle \tag{3.44}$$

et donc, après le passage, le système se trouve dans l'état :

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= e^{ikL_1}\cos(\theta)\Big(\cos(\theta)\,|3\rangle + i\sin(\theta)\,|4\rangle\Big) \\ &\qquad + ie^{i(kL_2+\Phi)}\sin(\theta)\Big(i\sin(\theta)\,|3\rangle + \cos(\theta)\,|4\rangle\Big) \\ &= \Big(\cos^2(\theta)e^{ikL_1} - \sin^2(\theta)e^{i(kL_2+\Phi)}\Big)\,|3\rangle \\ &\qquad + i\sin(\theta)\cos(\theta)\left(e^{ikL_1} + e^{i(kL_2+\Phi)}\right)|4\rangle \ ,\end{aligned} \tag{3.45}$$

où $|3\rangle$ et $|4\rangle$ décrivent le photon situé aux positions ③ et ④ respectivement.

(v) Reprenant la description des détecteurs, nous obtenons finalement les probabilités de détecter le photon à la position ③ ou ④ :

$$P(③) = \left|\cos^2(\theta)e^{ikL_1} - \sin^2(\theta)e^{i(kL_2+\Phi)}\right|^2 \tag{3.46}$$

$$P(④) = \sin^2(\theta)\cos^2(\theta)\left|e^{ikL_1} + e^{i(kL_2+\Phi)}\right|^2 \tag{3.47}$$

De nouveau, nous pouvons choisir $L_1 = L_2$ et $\theta = \pi/4$, afin d'obtenir pour les probabilités de détection :

$$P(③) = \frac{1}{4}\left|1 - e^{i\Phi}\right|^2 = \sin^2\left(\frac{\Phi}{2}\right), \quad P(④) = \frac{1}{4}\left|1 + e^{i\Phi}\right|^2 = \cos^2\left(\frac{\Phi}{2}\right) . \tag{3.48}$$

Interprétation

Ce résultat est en parfaite cohérence avec le résultat classique dans l'équation 3.35. Si la source envoie un grand nombre N de photons alors le nombre moyen de photons qui arrive au détecteur D_3 est $N\cos^2\frac{\Delta\Phi}{2}$ et le nombre moyen de photons qui arrive au détecteur D_4 est $N\sin^2\frac{\Delta\Phi}{2}$.

Le formalisme quantique indique qu'après le premier séparateur, le photon est simultanément dans les chemins 1 et 2. Si l'on modifie la phase Φ dans un bras de l'interféromètre, alors la probabilité que le photon sorte par le bras 3 (par exemple) varie et peut passer de $P(③) = 1$ (cas d'interférence constructive) à $P(③) = 0$ (cas d'interférence destructive). Il est important de souligner l'interprétation différente qu'offre la description quantique par rapport à la description classique. Pour un seul photon, la mécanique quantique ne prédit pas une intensité répartie entre les détecteurs, mais une probabilité de détection : soit le photon est détecté à D_3, soit il est détecté à D_4. Ce n'est qu'après un grand nombre de détections successives que les probabilités quantiques se traduisent, expérimentalement, par l'apparition des franges d'interférence représentées sur la figure 3.7.

Lorsque l'on détecte le photon, on le détectera soit dans le détecteur D_3, soit dans le détecteur D_4, mais jamais simultanément et jamais dans aucun des deux. La mesure de la position contraint donc le photon à se comporter comme une particule localisée. En raison de cette mesure, l'état quantique du système s'effondre comme

$$|\psi\rangle \quad \rightarrow \quad \begin{cases} |\psi'\rangle = |3\rangle & \text{avec probabilité } P(③) \\ |\psi'\rangle = |4\rangle & \text{avec probabilité } P(④) \end{cases} . \tag{3.49}$$

3.2.3 Modifications du dispositif

Pour mieux comprendre l'expérience quantique, il est intéressant d'imaginer des modifications du dispotif initial. Historiquement, ces variantes ont initialement été proposées comme des *expériences de pensées* mais il faut noter que l'avancée des technologies quantiques permettent aujourd'hui de les réaliser en laboratoire. Notons aussi que ces expériences ont toujours validé les prédictions de la mécanique quantique.

Deux modifications

Commençons par examiner ce qu'il se passe lorsque l'un des deux chemins est bloqué, comme dans le schéma de gauche de la figure 3.9. Dans ce cas, il est clair que :

$$P(②) = 1/2, \qquad P(③) = 1/4, \qquad P(④) = 1/4 . \tag{3.50}$$

Deuxièmement, on pourrait envisager de supprimer le deuxième séparateur. Dans ce cas (schéma de droite de la figure 3.9) :

$$P(③) = 1/2, \qquad P(④) = 1/2 . \tag{3.51}$$

Dans ces deux situations, les probabilités proviennent simplement du fait qu'au passage dans un séparateur de faisceaux, le photon a autant de chances d'être réfléchi que transmis. Dans ces configurations, il n'y a aucun phénomène d'interférence, et le photon se comporte alors uniquement comme une particule.

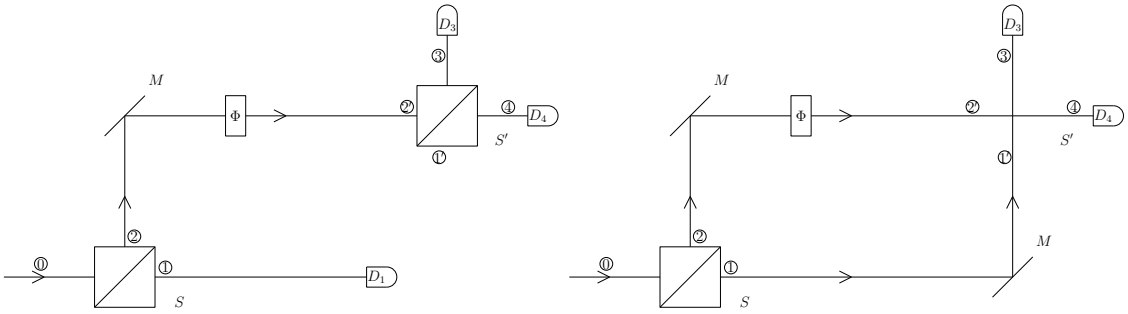


FIGURE 3.9 – Deux modifications du dispositif.

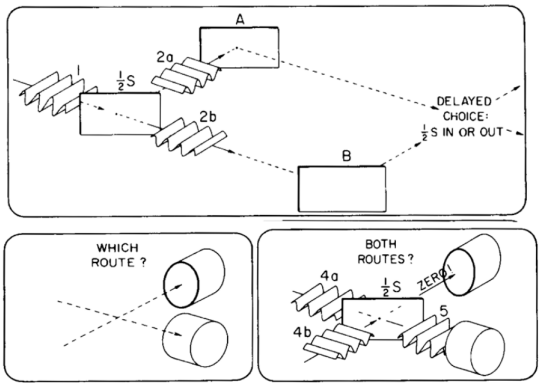


FIGURE 3.10 – Expérience de pensée *delayed choice*, prise de l'article : *Ma, Kofler & Zeilinger, Rev. Mod. Phys. 88, 015005 (2016).*

Delayed choice experiment

On pourrait être tenté d'adopter une interprétation selon laquelle le photon se comporte toujours comme une particule. Dans cette interprétation, le photon suivrait uniquement l'un des deux chemins de l'interféromètre. Mais alors, comment expliquer l'équation 3.48 ? Une possibilité consiste à imaginer que le photon "sait" à l'avance comment est organisé le dispositif. Ainsi, bien qu'il ne suive qu'un seul chemin, il ferait en sorte d'arriver aux détecteurs D_3 et D_4 avec les bonnes probabilités.

Un argument puissant contre cette interprétation a été mis en avant par John Wheeler en 1978 : il a imaginé que l'on pouvait modifier l'interféromètre après que le photon y soit déjà entré. Par exemple, on pourrait enlever ou remettre un séparateur ou encore changer la phase Φ, après le passage du photon par le premier séparateur. Mais comment expliquer alors le résultat de l'expérience si le photon est dans un bras de l'interféromètre mais qu'on modifie la phase dans l'autre bras ? Pour que les probabilités de détection restent cohérentes, le photon devrait "savoir" ce qui se passe à grande distance dans l'autre bras afin d'ajuster sa trajectoire vers les détecteurs D_3 ou D_4. Ce type d'explication impliquerait une action instantanée à distance incompatible avec la physique classique.

Le formalisme quantique, au contraire, résout naturellement cette difficulté : le photon n'est pas dans un seul bras de l'interféromètre, mais dans une superposition des deux chemins après le premier séparateur. Modifier la phase ou la présence du second séparateur modifie alors simplement l'évolution unitaire de cette superposition, ce qui détermine les probabilités de détection finales. Aucune "communication" entre deux bras distants n'est nécessaire ; le photon est simultanément dans les deux, ce qui rend l'expérience strictement locale et cohérente.

Mesurer dans quel bras de l'interféromètre est le photon sans le détruire

La mécanique quantique nous dit qu'on ne peut pas simultanément savoir par quel bras de l'interféromètre passe le photon et avoir des franges d'interférence dans les probabilités. [3] Si l'on place un tel dispositif dans un des bras de l'interféromètre on saura alors par quel bras est passé le photon, mais dans ce cas on peut montrer que les interférences disparaissent. On trouve :

$$P(③) = 1/2, \qquad P(④) = 1/2 \tag{3.52}$$

indépendemment de $\Delta\Phi$.

On peut même imaginer un dispositif disant dans quel bras est le photon (sans le détruire) mais avec une incertitude. Le dispositif dira "la probabilité que le photon soit passé dans ce bras ci est q ($q = 75\%$ par exemple) et dans l'autre bras de $1 - q$". Si l'on insère un tel dispositif dans un bras de l'interféromètre, on trouvera que les interférences subsistent mais sont amoindries. Elles auront la forme :

$$P(③) = \frac{1-V}{2} + V\cos^2\left(\frac{\Phi}{2}\right), \quad P(④) = \frac{1-V}{2} + V\sin^2\frac{\Phi}{2} \tag{3.53}$$

avec $0 \leq V \leq 1$ la visibilité des franges d'interférence. Lorsque $V = 1$ les interférences ont un contraste maximal et lorsque $V = 0$ il n'y aura plus d'interférences. On peut montrer que plus q est grand (plus on a d'information sur le chemin qu'a suivi le photon), plus V est petit (moins il y aura d'interférences). Il est possible d'établir une relation quantitative entre q et V, mais cela va au délà du présent cours.

3.2.4 Elitzur-Vaidman bomb tester

En 1993, Elitzur et Vaidman ont imaginé un scénario dans lequel le fait que le photon soit simultanément dans les deux bras de l'interféromètre permet de réaliser une tâche utile, de manière assez contre-intuitive. Considérons deux types de bombes :

(i) une bombe armée, qui explose si un seul photon touche le senseur ;

(ii) une bombe non-armée, sans senseur présent.

Supposons que l'on dispose d'une série de telles bombes, sans savoir lesquelles sont armées. Comment les trier de manière fiable, tout en évitant de faire exploser les bombes armées ? Nous pouvons évidemment éclairer les bombes, mais alors toutes les bombes armées vont exploser. Est-il possible de déterminer quelles bombes sont armées sans les faire exploser ? Nous allons voir que c'est possible via l'utilisation d'un interféromètre.

Plaçons une bombe dans l'un des bras de l'interféromètre, comme illustré dans la figure (3.11). Supposons que l'interféromètre soit réglé de telle sorte que $\Phi = 0$. D'après l'étude précédente, si les deux chemins sont libres, les probabilités de détection sont :

$$P(③) = 1, \qquad P(④) = 0\,. \tag{3.54}$$

Plaçons à présent une bombe sur le chemin 1. Si la bombe est armée nous apprendrons dans quel bras est passé le photon : soit la bombe explose et le photon est passé par le chemin avec la bombe, soit la bombe n'explose pas et le photon est passé par l'autre chemin. Mais si la bombe n'est pas armée, alors le photon passe à travers comme s'il n'y avait rien. En reprenant les résultats précédents, on trouve que :

3. On peut, en effet, imaginer un dispositif qui détecte si un photon est présent dans un chemin mais sans pour autant détruire le photon. De tels dispositifs peuvent être construits en laboratoire mais leur description nous mènerait beaucoup trop loin.

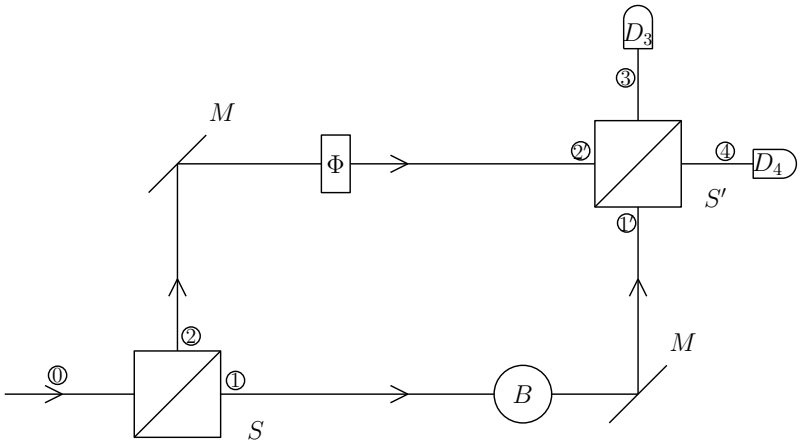


FIGURE 3.11 – Interféromètre de Mach-Zehnder avec une bombe dans un des bras. Si la bombe est armée et qu'un photon passe dans le bras de la bombe, il la fera exploser. Si la bombe n'est pas armée, le photon pourra passer dans le bras avec la bombe.

(i) si la bombe n'est pas armée, on retrouve exactement les probabilités initiales :

$$P(③) = 1, \qquad P(④) = 0\,. \tag{3.55}$$

(ii) si la bombe est armée, le chemin 1 est effectivement bloqué, et on trouve les probabilités de l'équation 3.50 :

$$P(boum) = 1/2, \qquad P(③) = 1/2, \qquad P(④) = 1/2\,. \tag{3.56}$$

Nous pouvons donc distinguer trois cas :

(i) Aucun photon n'est détecté aux détecteurs D_3 et D_4 : cela signifie que la bombe a explosé et donc celle-ci était forcément armée. Cet événement a 50% de chances de se produire si la bombe est armée.

(ii) Détection d'un photon au détecteur D_3 : Cela se produit avec certitude lorsque la bombe n'est pas armée, mais il y a 25% de chance que la bombe était en réalité armée et que le photon lui ait simplement échappé en prenant le chemin sur lequel ne se trouvait pas la bombe. Ainsi, la détection en D_3 ne permet pas de confirmer avec certitude si la bombe était armée ou non. Nous pouvons ensuite reproduire l'expérience avec les bombes qui ont été détectées en D_3, si la bombe n'explose pas après un nombre important de répétitions, il devient alors possible de conclure qu'en fait la bombe était non-armée.

(iii) Détection d'un photon au détecteur D_4 : Cela n'est en effet possible que si la bombe est armée. Ceci se produit avec 25% de chance et est la seule manière d'être certain que la bombe était armée sans l'avoir explosé !

Avec ce processus, nous pourrons donc récupérer environ au moins 25% des bombes dont nous sommes certains qu'elles soient armées sans avoir explosé. Le phénomène d'interférence permet donc de détecter la présence d'un objet (une bombe armée) sans que cet objet n'absorbe de photon.

3.3 Oscillations de neutrinos

3.3.1 Introduction

Une particule est dite élémentaire lorsqu'elle est indivisible. Les particules élémentaires sont étudiées dans le cadre de la physique des particules. Le modèle le plus récent décrivant ces particules est connu sous le nom de *modèle standard des particules élémentaires*. Un exemple d'une telle particule est l'électron, rencontré dans les atomes. Par contre le noyau est constitué de protons et neutrons, qui sont eux-mêmes constitués de quarks et gluons.

Le neutrino est un autre exemple de particule élémentaire, dont l'existence a été prédite en 1930 par Pauli et n'est observée qu'en 1956 pour la première fois. Les neutrinos sont produits lors de réactions nucléaires, et leurs propriétés fondamentales sont que leur masse est très petite et qu'ils interagissent extrêmement faiblement avec la matière. Ceci explique pourquoi sa découverte est aussi récente : il aurait auparavant été impossible de l'observer en raison des limitations technologiques. Il existe trois types ou saveurs de neutrinos :

(i) le neutrino électronique, noté ν_e, ainsi que son anti-particule associée ;

(ii) le neutrino muonique, noté ν_μ, ainsi que son anti-particule associée ;

(iii) le neutrino tauique, noté ν_τ, ainsi que son anti-particule associée.

La plupart des neutrinos observés sur terre sont produits dans le soleil dans des réactions nucléaires impliquant des protons à haute énergie, notamment

$$p^+ + p^+ \longrightarrow D^+ + e^+ + \nu_e \tag{3.57}$$

où p^+ représente un proton, D^+ un noyau de deutérium et ν_e le neutrino. Une fois produits, les neutrinos se propagent presque sans absorption jusqu'à la terre, où ils peuvent être identifiés grâce à des détecteurs spécialisés. Ces détecteurs sont très grands pour compenser le fait que la probabilité qu'un neutrino interagisse avec un atome du détecteur soit très faible.

Or, il se trouve que l'on détecte environ la moitié du flux attendu ! Ce déficit de neutrinos solaires a été mis en évidence dès les années 1960, mais il a fallu attendre les années 2000 pour qu'une explication complète soit établie. Cette explication — aujourd'hui largement admise — repose sur l'existence des différentes saveurs de neutrinos et nécessite une extension du modèle standard.

3.3.2 Une espèce de neutrino

Commençons par supposer qu'il n'existe qu'une seule saveur de neutrino. Soit un neutrino ν, E son énergie et $\psi(x,t)$ sa fonction d'onde. Nous choisissons une onde plane pour la décrire :

$$\psi(x,t) = e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})} \tag{3.58}$$

Dans la limite ultra-relativiste, $E, p \gg m$ (valable pour les neutrinos produits par le soleil), l'énergie est donnée par la relation de dispersion :

$$\begin{aligned} E^2 = m^2 + \boldsymbol{p}^2 \quad \Rightarrow \; |\boldsymbol{p}| &= E\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}} \\ &\approx E\left(1 - \frac{m^2}{2E^2} + \mathcal{O}\left(\frac{m^4}{E^4}\right)\right) . \end{aligned} \tag{3.59}$$

Nous orientons l'axe soleil-terre selon x, nous imaginons un paquet d'ondes très étroit d'impulsion $\boldsymbol{p} = (p, 0, 0)$ et nous exprimons la fonction d'onde en fonction de la coordonnée x. La fonction d'onde s'écrit alors :

$$\psi(x,t) = e^{-i\hbar(Et-px)} \approx e^{-\frac{i}{\hbar}E(t-x)} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\frac{m^2}{2E}x\right) . \tag{3.60}$$

Jusqu'ici, rien de surprenant. Cependant, lorsque nous introduisons une seconde espèce de neutrinos, les effets quantiques commencent à se manifester. Ce sera le sujet de la section suivante.

3.3.3 Deux espèces de neutrinos

Supposons à présent l'existence de deux saveurs de neutrinos : le neutrino électronique et le neutrino muonique notés $|\nu_e\rangle$ et $|\nu_\mu\rangle$ respectivement. Le soleil produit uniquement des neutrinos électroniques, qui sont ceux que nous sommes capables de détecter sur terre. L'explication admise aujourd'hui pour la disparition des neutrinos solaires est que les neutrinos ayant une masse bien définie ne sont ni les neutrinos électroniques ni muoniques mais une combinaison linéaire des deux. Nous noterons le neutrino ayant une masse m_1, $|\nu_1\rangle$, et le neutrino ayant une masse m_2, $|\nu_2\rangle$. Ces deux états sont orthogonaux. En d'autres termes, il existe un opérateur masse, $\hat{M}$, dont les vecteurs propres sont $|\nu_1\rangle$ et $|\nu_2\rangle$ de valeurs propres m_1 et m_2 respectivement.

Nous sommes donc dans un système à deux états, c'est à dire tel que son espace de Hilbert est de dimension deux. Les deux bases sont utiles pour décrire les différents processus :

(i) la base $\{|\nu_e\rangle, |\nu_\mu\rangle\}$, dans laquelle les interactions des neutrinos avec la matière sont décrites ; en particulier, dans cette base l'observable correspondant à la détection est diagonale ;

(ii) la base $\{|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle\}$, dans laquelle la propagation dans l'espace est décrite ; en particulier, dans cette base l'hamiltonien qui décrit la propagation d'un neutrino dans le vide est diagonal.

La relation entre les deux bases peut s'écrire comme :

$$\begin{cases} |\nu_e\rangle = \cos\theta\,|\nu_1\rangle + \sin\theta\,|\nu_2\rangle \\ |\nu_\mu\rangle = -\sin\theta\,|\nu_1\rangle + \cos\theta\,|\nu_2\rangle \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |\nu_1\rangle = \cos\theta\,|\nu_e\rangle - \sin\theta\,|\nu_\mu\rangle \\ |\nu_2\rangle = \sin\theta\,|\nu_e\rangle + \cos\theta\,|\nu_\mu\rangle \end{cases} \tag{3.61}$$

où, à ce stade, θ est un paramètre inconnu.

Le processus de production, propagation et détection d'un neutrino est alors décrit comme suit : Au temps $t = 0$, le soleil produit un neutrino électronique $|\nu_e\rangle$ que l'on peut écrire :

$$|\psi(x=0,t=0)\rangle = |\nu_e\rangle \tag{3.62}$$

Le neutrino se propage vers la terre, ce qui est décrit dans la base $\{|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle\}$: un neutrino dans l'état $|\nu_1\rangle$ à l'instant $t = 0$ se propage comme une particule libre de masse m_1 selon l'équation 3.60

$$|\psi(x,t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E(t-x)} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\frac{m_i^2}{2E}x\right)|\nu_i\rangle , , \qquad i = 1,2 \tag{3.63}$$

où la masse m_i entre comme un paramètre dans l'exponant. Un neutrino initalement produit dans l'état $|\nu_e\rangle$ se propage donc comme

$$|\psi(x,t)\rangle = e^{-iE(t-x)}\left(\cos(\theta)\exp\left(-i\frac{m_1^2}{2E}x\right)|\nu_1\rangle + \sin(\theta)\exp\left(-i\frac{m_2^2}{2E}x\right)|\nu_2\rangle\right) . \tag{3.64}$$

Finalement, en $x = L$, le neutrino arrive sur terre. Comme nous ne pouvons détecter que les neutrinos électroniques, $|\nu_e\rangle$, nous devons exprimer l'état $|\psi(x = L, t)\rangle$ dans la base $\{|\nu_e\rangle, |\nu_\mu\rangle\}$. Nous avons donc :

$$\begin{aligned}|\psi(x=L,t)\rangle = e^{-iE(t-L)} \Bigg[& \cos(\theta) \exp\left(-i\frac{m_1^2}{2E}x\right) \cos(\theta)\Big(\cos\theta\,|\nu_e\rangle - \sin\theta\,|\nu_\mu\rangle\Big) \\ & + \sin(\theta)\cos(\theta)\exp\left(-i\frac{m_2^2}{2E}x\right)\Big(\sin\theta\,|\nu_e\rangle + \cos\theta\,|\nu_\mu\rangle\Big)\Bigg] \\ = e^{-iE(t-L)} \Bigg[& \left(\cos^2\theta e^{-i\frac{m_1^2}{2E}L} + \sin^2\theta e^{-i\frac{m_2^2}{2E}L}\right)|\nu_e\rangle \\ & + \left(e^{-i\frac{m_2^2}{2E}L} - e^{-i\frac{m_1^2}{2E}L}\right)\cos\theta\sin\theta\,|\nu_\mu\rangle\Bigg] \,. \end{aligned} \tag{3.65}$$

Expérimentalement, nous ne pouvons détecter que les neutrinos électroniques. Pourtant, la probabilité que le neutrino électronique du départ devienne un neutrino muonique est non-nulle, elle est donnée par :

$$\begin{aligned} P(\text{no detection}) &= \langle\psi(t,L)|\left(|\nu_\mu\rangle\langle\nu_\mu|\right)|\psi(t,L)\rangle \\ &= \cos^2\theta\sin^2\theta\left|(e^{-i\frac{m_2^2}{2E}L} - e^{-i\frac{m_1^2}{2E}L}\right|^2 \qquad (3.66) \\ &= \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right) \qquad (3.67) \end{aligned}$$

où nous avons posé $\Delta m^2 = m_1^2 - m_2^2$. Notons la dépendance non triviale en l'énergie E. Empiriquement on trouve que $\sin^2 2\theta \approx 0.85$ et $\Delta m^2 \approx 8 \times 10^{-5} eV^2$.

Rappelons que le vrai problème est un peu plus complexe à cause de la troisième saveur de neutrinos. La résolution ci-dessus pour deux saveurs permet de bien mettre en évidence la réalité physique et les effets quantiques présents dans ce système (une partie des neutrinos émis devient indétectable). Remarquons la grande similarité formelle entre le problème des neutrinos et l'interféromètre de Mach-Zehnder.

3.4 Résonance quantique

Considérons un système physique pour lequel une analyse classique met en évidence deux configurations stables : classiquement, à température nulle, le système se trouve dans une de ces deux configurations. En mécanique quantique, en raison de l'effet tunnel, il existe toujours une probabilité non nulle pour que le système transitionne vers l'autre configuration. Ce phénomène est modélisé par un espace de dimension deux, dans lequel le couplage quantique entre les deux configurations stables apparaît dans l'hamiltonien. Nous allons voir que ce couplage conduit à une abaissement de l'énergie dans l'état fondamentale et que, si le système est initialement localisé dans l'une des configurations classiques, on observe des oscillations quantiques entre les deux configurations.

3.4.1 Considérations générales

Considérons ce phénomène dans un cadre générale. On part de deux états normés d'un système quantique $|\varphi_1\rangle$ et $|\varphi_2\rangle$, qui constitutent une base $\mathcal{B}$

$$\mathcal{B} = \{|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle\} \,. \tag{3.68}$$

Supposons que ces deux états aient la même valeur moyenne de l'énergie

$$E_0 = \langle\varphi_1|\,\hat{H}\,|\varphi_1\rangle = \langle\varphi_2|\,\hat{H}\,|\varphi_2\rangle\ , \tag{3.69}$$

mais qu'ils ne soient pas des états stationnaires du systeme en raison d'un couplage non négligeable, décrit par l'élement de matrice

$$A = \langle\varphi_1|\,\hat{H}\,|\varphi_2\rangle = \langle\varphi_2|\,\hat{H}\,|\varphi_1\rangle\,, \tag{3.70}$$

L'hamiltonien s'écrit alors dans la base

$$\hat{H} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} E_0 & A \\ A^* & E_0 \end{pmatrix}\ . \tag{3.71}$$

On peut toujours choisir $A > 0$ en ajustant convenablement les phases relatives des vecteurs de base.

Diagonalisation de l'hamiltonien

Cherchons à présent les états propres ainsi que les énergies propres associées afin de résoudre l'équation de Schrödinger. Autrement dit, nous allons diagonaliser l'hamiltonien $\hat{H}$. Calculons d'abord ses valeurs propres :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} E_0-\lambda & -A \\ -A & E_0-\lambda \end{vmatrix} &= (E_0-\lambda)^2 - A^2 \\ &= \lambda^2 - 2E_0\lambda + E_0^2 - A^2 = 0 \\ \iff \lambda &= E_0 \pm A \end{aligned} \tag{3.72}$$

Nous obtenons ainsi deux niveaux d'énergie $E_0 + A$ et $E_0 - A$, séparés par un écart $\Delta E = 2A$. Les vecteurs propres associés sont obtenus en calculant le noyau de $(\hat{H} - (E_0 \pm A)\hat{\mathbb{I}})$. Pour la valeur propre $E_0 - A$, on obtient

$$|\psi_-\rangle \sim_{\mathcal{B}} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \to \qquad |\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\varphi_1\rangle - |\varphi_2\rangle\right)\ , \tag{3.73}$$

et pour la valeur propre $E_0 + A$:

$$|\psi_2\rangle \sim_{\mathcal{B}} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \to \quad |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle\right)\ . \tag{3.74}$$

Après la diagonalisation, on trouve alors les deux états stationnaires et énergies correspondants :

$$E_\pm = E_0 \pm A, \qquad \begin{cases} |\psi_-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(|\varphi_1\rangle - |\varphi_2\rangle\right) \\ |\psi_+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(|\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle\right) \end{cases} \tag{3.75}$$

Les états stationnaires sont des superpositions quantiques des deux états "classiques", et l'abaissement de l'énergie est donc un effet purement quantique ; ce phénomème s'appelle une *résonance quantique*.

Évolution temporelle

Ayant diagonalisé l'hamiltonien, résolvons maintenant l'équation de Schrödinger. Puisque $\hat{H}$ est indépendant du temps, l'opérateur d'évolution s'écrit

$$\hat{U}(t,t_0) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right), \tag{3.76}$$

et est diagonal dans la base des vecteurs propres. La solution générale de l'équation de Schrödinger s'exprime alors dans la base des états propres :

$$|\psi(t)\rangle = c_1\, e^{-i\frac{(E_0-A)t}{\hbar}}\,|\psi_-\rangle + c_2\, e^{-i\frac{(E_0+A)t}{\hbar}}\,|\psi_+\rangle \tag{3.77}$$

où les coefficients c_1 et c_2 sont déterminés par l'état initial à l'instant $t = 0$:

$$c_1 = \langle\psi_-|\psi(t=0)\rangle\,, \qquad c_2 = \langle\psi_+|\psi(t=0)\rangle\ . \tag{3.78}$$

Comme exemple, regardons à présent ce qu'il se passe lorsque l'état initial $|\psi(t=0)\rangle$ se trouve dans l'état $|\varphi_1\rangle$. Pour cela nous devons réécrire l'état $|\varphi_1\rangle$ en fonction des états propres de $\hat{H}$. Nous trouvons que :

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\ |\psi_-\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\ |\psi_+\rangle\,, \tag{3.79}$$

et, par conséquent, l'état à l'instant t sera donné par :

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\frac{(E_0-A)t}{\hbar}}\,|\psi_-\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\ e^{-i\frac{(E_0+A)t}{\hbar}}\,|\psi_+\rangle \tag{3.80}$$

Quelle est alors la probabilité de retrouver l'état $|\varphi_1\rangle$ ou $|\varphi_2\rangle$) à l'instant t ? En exprimant les états $|\varphi_1\rangle$ et $|\varphi_2\rangle$ dans la base des vecteurs propres, on trouve facilement les probabilités

$$\begin{aligned} P(1\to 1,t) = |\langle\varphi_1|\psi(t)\rangle|^2 &= \frac{1}{4}\left|e^{-i\frac{(E_0-A)t}{\hbar}} + e^{-i\frac{(E_0+A)t}{\hbar}}\right|^2 \\ &= \frac{1}{4}\left|e^{i\frac{At}{\hbar}} + e^{-i\frac{At}{\hbar}}\right|^2 = \cos^2\left(\frac{At}{\hbar}\right) \end{aligned} \tag{3.81}$$

et

$$P(1\to 2,t) = |\langle\varphi_2|\psi(t)\rangle|^2 = \sin^2\left(\frac{At}{\hbar}\right)\ , \tag{3.82}$$

étant donné le système dans l'état $|\varphi_1\rangle$ à l'instant $t = 0$. On remarque en effet comme représenté sur la figure 3.12 que les probabilités oscillent au cours du temps avec une période

$$T = \frac{2\pi\hbar}{A}\ . \tag{3.83}$$

Le système passe périodiquement entre les états $|\varphi_1\rangle$ et $|\varphi_2\rangle$, ce qui montre de nouveau que ces derniers ne sont pas des états stationnaires. Ces oscillations sont appellées *oscillations de Rabi*.

3.4.2 Molécule d'ammoniac

Considérons une molécule d'ammoniac NH_3. C'est une molécule polaire formant un tétraèdre : les trois atomes d'hydrogène forment la base de la pyramide qui est un triangle équilatéral tandis que l'azote, beaucoup plus lourd que les atomes d'hydrogène, se trouve au sommet comme représenté sur la figure 3.13. La molécule d'ammoniac est très complexe car elle comprend de nombreux électrons et quatre noyaux. Son spectre est donc tout aussi complexe mais nous allons voir qu'une partie de son spectre peut être décrite avec un modèle de dimension deux.

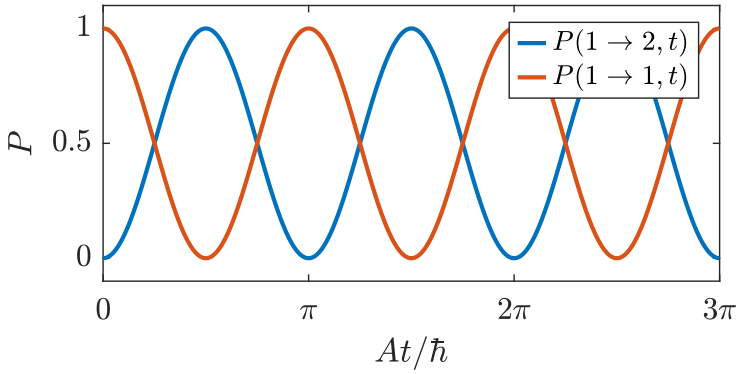


FIGURE 3.12 – Pour chaque instant t, probabilité d'être dans l'état $|1\rangle$, ou d'être dans l'état $|2\rangle$, si l'état initial à $t = 0$ est $|1\rangle$.

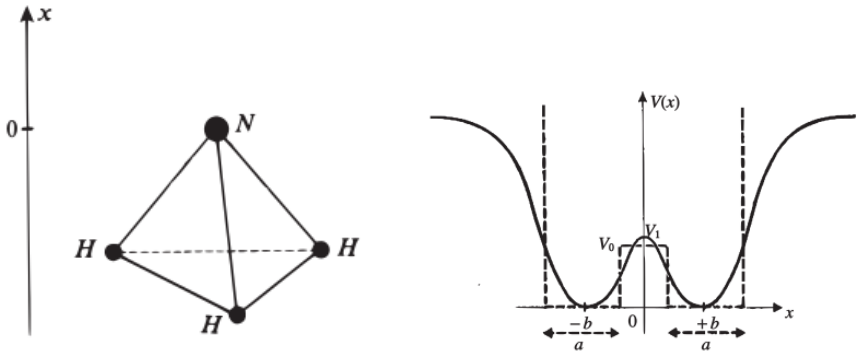


FIGURE 3.13 – La molécule de NH_3 où x est la distance entre l'atome d'azote et le plan formé par les trois atomes d'hydrogène (tableau de gauche) et le potentiel en fonction de x.

Le potentiel

Pour simplifier la situation, nous allons négliger les effets de translation de la molécule (le centre de masse est donc immobile) et de rotation autour du centre de masse. Par conséquent le seul paramètre libre qui joue un rôle dans l'énergie potentielle $V(x)$ sera la distance x entre le plan défini par les 3 atomes d'hydrogène et l'azote. Ainsi, nous nous restreignons à un problème à une dimension d'espace.

Nous pouvons voir qu'en faisant une réflexion du système par rapport au plan $x = 0$, le problème reste décrit de la même manière puisque la distance relative entre l'azote et le plan reste la même. Cette symétrie par rapport au plan $x = 0$ impose à l'énergie potentielle de la molécule d'être une fonction paire en x. On peut alors trouver deux minimas, en $x = b$ et $x = -b$, correspondant aux configurations symétriques classiquement stables de la molécule. Il y a également une barrière de potentiel en $x = 0$, car la présence de l'azote dans le plan tend à repousser les atomes d'hydrogène, et le potentiel croît ensuite fortement dans les régions où $|x| > b$, pour garantir la cohésion de la particule. Ainsi, l'énergie potentielle de la molécule peut être représenté comme sur la figure 3.13. Les paramètres sont tels que l'état fondamental possède une énergie plus faible que le sommet de la barrière V_0, garantissant ainsi la stabilité observée de la molécule.

La barrière de potentiel en $x = 0$ est infranchissable pour une particule classique d'énergie inférieure à V_0. Ainsi, l'atome d'azote reste toujours du même côté du plan des atomes d'hydrogène et la molécule ne peut donc s'inverser. Quantiquement, cette barrière de potentiel peut être franchie par effet tunnel, et l'inversion devient alors possible. Quand tous les autres degrés de liberté sont fixés, il reste alors deux états possibles qui forment un espace de Hilbert de dimension deux.

Description à deux niveaux

Ces états de base, correspondant à l'atome d'azote étant d'un côté ou de l'autre du plan formé par les atomes d'hydrogène seront notés $|1\rangle$ et $|2\rangle$. L'état le plus général de cet espace s'écrit alors comme :

$$|\psi\rangle = c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle \ . \tag{3.84}$$

Soit E_0 l'énergie de l'état fondamental. Si nous ne considérons pas l'effet tunnel (par exemple dans le cas où V_0 serait infinie), l'hamiltonien est donné par

$$\hat{H}_0 = E_0 |1\rangle \langle 1| + E_0 |2\rangle \langle 2| \ , \tag{3.85}$$

puisque l'on a simplement deux états possibles, d'énergie E_0, par symétrie des configurations. Pour tenir compte de l'effet tunnel entre les états $|1\rangle$ et $|2\rangle$, nous allons ajouter le terme de couplage (également appelé perturbation non-diagonale)

$$\hat{W} = -A\Big(|1\rangle \langle 2| + |2\rangle \langle 1| \Big) \ . \tag{3.86}$$

Ici, le facteur A doit avoir des dimensions d'énergie[4] et nous considérons $A \in \mathbb{R}^+$. Ceci est une convention : si nous changeons les phases des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$, la phase de A change. La valeur de A dépend de la barrière V_0 de sorte que lorsque $V_0 = \infty$, l'on retombe sur $A = 0$. Dans la base $\mathcal{B} = \{|1\rangle, |2\rangle\}$, l'hamiltonien total $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{W}$ est donc représenté par

$$\hat{H} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix} \ . \tag{3.87}$$

4. Expérimentalement, on observe que la molécule d'amoniac absorbe et émet des photons de fréquence $\nu = \frac{\Delta E}{h} = 24$ GHz correspondant à la transition entre l'état fondamental et l'état excité. L'effet tunnel a donc un impact sur le spectre énergétique de l'atome d'amoniac.

Notons que la forme de l'Hamiltonien est justifiée par le fait que l'opérateur d'évolution est unitaire et que l'Hamiltonien est hermitien. L'égalité des coefficients non diagonaux exprime le fait que passer de l'état $|1\rangle$ à $|2\rangle$ doit être aussi difficile que de passer de $|2\rangle$ à $|1\rangle$.

Influence d'un champ électrique statique

Supposons à présent que la molécule NH_3 est plongée dans un champ électrique $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ le long de l'axe x, c'est-à-dire le long de l'axe qui rejoint le sommet de la molécule et le plan des atomes d'hydrogène (donc $\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\boldsymbol{u_x}$). Soit μ le moment dipolaire de la molécule NH_3, l'énergie due au champ électrique $\mathcal{E}$ est alors donné par $E = \pm\mu\mathcal{E}$. Nous pouvons aussi exprimer ceci comme un opérateur $\hat{W}'$ tenant compte de l'énergie d'interaction de la molécule avec le champ électrique :

$$\hat{W}' = \begin{pmatrix} \mu\mathcal{E} & 0 \\ 0 & -\mu\mathcal{E} \end{pmatrix} . \tag{3.88}$$

La forme de cet opérateur peut être justifiée en considérant le cas où la barrière de potentiel est infinie en $x = 0$, autrement dit $A = 0$, il n'y a pas de transition entre les états et seuls les effets du champ électrique sont pris en compte dans l'énergie en plus de E_0. Cela est cohérent avec le fait que l'état $|1\rangle$ reste dans son même état avec une énergie E_0 à laquelle on ajoute la contribution du champ électrique. Par ailleurs, lorsque $\mathcal{E} = 0$ nous retrouvons bien les résultats obtenus précédemment. L'opérateur hamiltonien total de la molécule devient :

$$H \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} E_0 + \mu\mathcal{E} & -A \\ -A & E_0 - \mu\mathcal{E} \end{pmatrix} . \tag{3.89}$$

dont les valeurs propres sont données par :

$$E_1 = E_0 - \sqrt{A^2 + \mu^2\mathcal{E}^2} \tag{3.90}$$

$$E_2 = E_0 + \sqrt{A^2 + \mu^2\mathcal{E}^2} \tag{3.91}$$

auxquelles l'on associe des vecteurs propres $|\psi_1(\mathcal{E})\rangle$ et $|\psi_1(\mathcal{E})\rangle$, dépendants de $\mathcal{E}$. Le graphique représentant cette dépendance est présenté sur la figure (3.14).

Champs faible

Les champs électriques que l'on peut créer en laboratoire sont toujours très faibles par rapport au champ électrique au sein des atomes et molécules. Par conséquent les champs électriques externes ne déforment que peu les atomes et molécules. Dans notre modèle, ceci a comme conséquence que $\mu\mathcal{E} \ll A$. Dans ce cas nous pouvons faire un développement limité de E_I et E_II par rapport au paramètre $\mathcal{E}^2$ autour de $\mathcal{E}^2 = 0$:

$$E_1 = E_0 - A - \frac{\mu^2\mathcal{E}^2}{2A} + \mathcal{O}(\mathcal{E}^4) \tag{3.92}$$

$$E_2 = E_0 + A + \frac{\mu^2\mathcal{E}^2}{2A} + \mathcal{O}(\mathcal{E}^4) \tag{3.93}$$

Champs non constant

Un autre exemple intéressant à étudier est le cas où le champ électrique $\boldsymbol{\mathcal{E}}(x)$ dépend de x et présente un gradient dans la direction Ox :

$$\frac{d(\mathcal{E}^2)}{dx} = \lambda \tag{3.94}$$

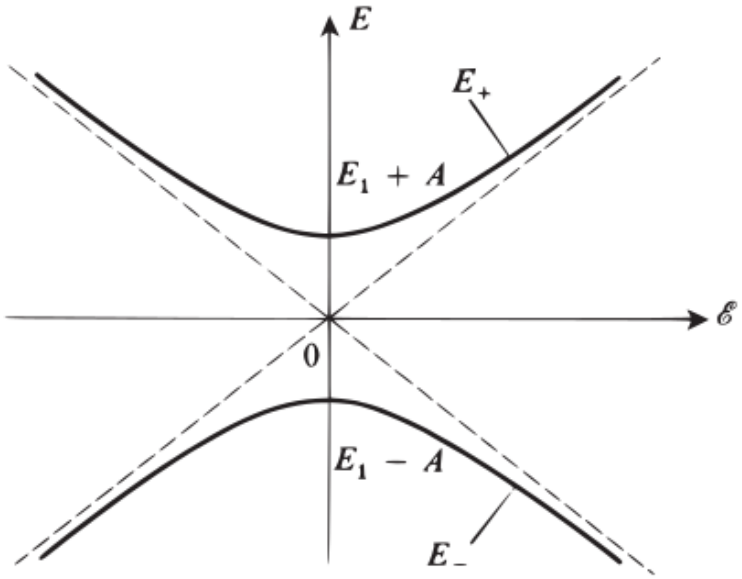


FIGURE 3.14 – Valeurs propres de l'hamiltonien d'une molécule de NH_3 en présence d'un champ électrique constant $\mathcal{E}$.

Les molécules dans l'état $|\psi_1\rangle$ sont alors soumises à une force :

$$\boldsymbol{F}_1 = -\boldsymbol{\nabla} E_1 = +\frac{1}{2}\frac{\mu^2}{A}\lambda \boldsymbol{u}_x \tag{3.95}$$

et les molécules dans l'état $|\psi_2\rangle$ sont soumises à une force :

$$\boldsymbol{F}_2 = -\boldsymbol{\nabla} E_2 = -\frac{1}{2}\frac{\mu^2}{A}\lambda \boldsymbol{u_x} = -F_1 \boldsymbol{u}_x \ . \tag{3.96}$$

Ceci est analogue à l'expérience de Stern-Gerlach dans laquelle un gradient de champ magnétique donne lieu à des forces différentes sur les deux états propres de l'hamiltonien. Par conséquent, les molécules sont soumises à une force parallèle à l'axe Ox. De plus, nous pouvons remarquer que les états associés à une énergie plus faible se dirigent vers les régions où $\mathcal{E}$ devient plus fort et inversement. Ceci permet de trier les molécules.

3.4.3 La molécule de benzène

Comme premier exemple de ce phénomène, on peut mentionner la stabilisation par résonance de la molécule de benzène C_6H_6. L'expérience indique que les six atomes de carbone sont situés aux sommets d'un hexagone régulier, et on s'attend a priori à ce que l'état fondamental comporte trois doubles liaisons entre atomes de carbone voisins. La figure 3.15 représente les deux dispositions possibles de ces liaisons ; les noyaux étant supposés ici fixes du fait de leur masse élevée, les états électroniques $|\varphi_1\rangle$ et $|\varphi_2\rangle$ associés sont différents. Si la structure de la gauche était la seule possible, le niveau fondamental du système électronique aurait pour énergie $E_1 = \langle\varphi_1|\,\hat{H}\,|\varphi_1\rangle$ où $\hat{H}$ est l'hamiltonien des électrons dans le potentiel créé par les noyaux. Mais les liaisons peuvent aussi être disposées comme indiqué à la droite : par symétrie, l'énergie de cette configuration est égale, et l'on pourrait conclure que le niveau fondamental de la molécule est doublement dégénéré.

Cependant, l'élément de matrice non diagonal $\langle\varphi_2|\,\hat{H}\,|\varphi_1\rangle$ de l'hamiltonien est non-nul ; ce couplage entre les deux états donne naissance à deux niveaux distincts, dont l'un a une

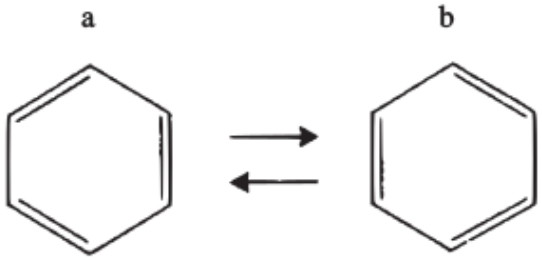


FIGURE 3.15 – Résonance quantique entre les deux configurations électroniques de la molécule de benzène ; les deux fleches symbolisent que l'état fondamental est une superposition des deux configurations (figure prise de CDL).

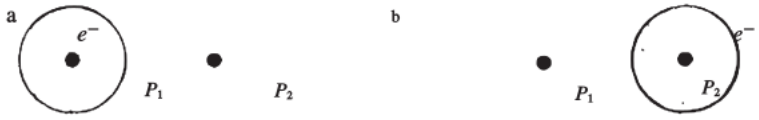


FIGURE 3.16 – Les deux configurations électroniques de la molécule H_2^+ (figure prise de CDL).

énergie inférieure à E_1. La molécule de benzène est donc plus stable qu'on ne pourrait s'y attendre. De plus, dans son véritable état fondamental, la configuration de la molécule ne peut être représentée ni par la figure gauche, ni par la figure droite : cet état est une superposition linéaire des deux états. C'est ce que symbolise la double flèche de la figure 3.15, couramment employée par les chimistes.

3.4.4 Le cation dihydrogène

Un autre exemple est celui de la molécule ionisée H_2^+, constituée de deux protons p_1 et p_2 et d'un seul électron. Du fait de leur grande masse, on peut considérer les deux protons comme fixes et appelons R leur distance. Les deux états pertinents sont ceux où l'électron est localisé autour de p_1 ou de p_2, sa fonction d'onde étant alors celle d'un atome d'hydrogène formé avec l'un ou l'autre de ces protons (voir la figure 3.16). Comme plus haut, les éléments diagonaux de l'hamiltonien sont égaux pour des raisons de symétrie ; nous les noterons $E_m(R)$, qui sont fonctions de R. Les deux états $|\varphi_1\rangle$ et $|\varphi_2\rangle$ ne sont cependant pas des états stationnaires, car l'élément de matrice $\langle\varphi_1|\,\hat{H}\,|\varphi_2\rangle$ n'est pas nul. Cette fois encore, on obtient un niveau d'énergie inférieur à $E_m(R)$ et, dans l'état fondamental, la fonction d'onde de l'électron est une combinaison linéaire de celles des deux configurations dans la figure 3.16 ; l'électron n'est alors plus localisé uniquement autour de l'un des deux protons et c'est cette délocalisation qui, en abaissant son énergie potentielle, est responsable de la liaison chimique.

Chapitre 4

Oscillateur harmonique

L'importance de l'oscillateur harmonique en physique ne peut pas être sous-estimée. Les applications sont maintes : les petites oscillations autour d'un point d'équilibre, les oscillations des noyaux dans les molécules, les ondes acoustiques dans les solides (phonons), les ondes électromagnétiques (photons) et bien d'autres. Par la suite, nous verrons que l'oscillateur harmonique quantique est le problème quantique exactement soluble ayant le plus d'applications.

4.1 Analyse classique

Rappelons d'abord le traitement classique de l'oscillateur harmonique. Considérons une particule de masse m se déplaçant dans un potentiel harmonique de la forme :

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2, \qquad x \in \mathbb{R} \tag{4.1}$$

Dès lors, la particule effectue un mouvement oscillatoire autour de $x = 0$, avec une force de rappel :

$$F_x = -\frac{dV}{dx} = -kx \ . \tag{4.2}$$

Cette situation est régie par l'équation d'un oscillateur harmonique, soit :

$$m\frac{d^2}{dx^2}x(t) = -kx(t) \ . \tag{4.3}$$

La solution générale de cette équation est donnée par la relation

$$x(t) = x_m \cos(\omega t - \phi) \tag{4.4}$$

où

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{4.5}$$

est la pulsation et les constantes d'intégration (x_m, ϕ) sont déterminées par les conditions initiales. La particule est donc animée d'un mouvement oscillatoire autour du point $x = 0$ d'amplitude x_m et de pulsation ω. L'impulsion en fonction du temps s'écrit

$$p(t) = m\frac{dx(t)}{dt} = -mx_m\omega \sin(\omega t - \phi) \tag{4.6}$$

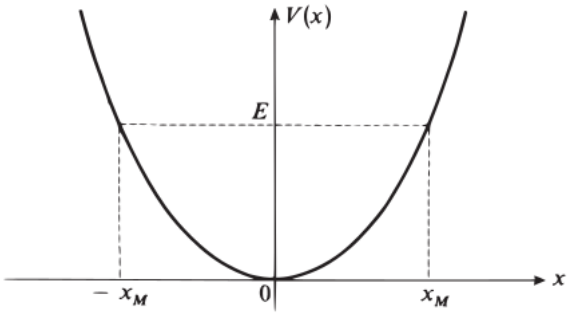


FIGURE 4.1 – Energie potentielle $V(x)$ d'un oscillateur harmonique à une dimension. L'amplitude d'un mouvement classique est noté x_M.

L'énergie classique est donnée par la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle

$$E(t) = E_c(t) + E_p(t) = \frac{1}{2m}\, p(t)^2 + \frac{1}{2}\, m x(t)^2 \tag{4.7}$$

En utilisant la solution classique dans les équations 4.4 et 4.6 on trouve que l'énergie totale vaut

$$E(t) = \frac{1}{2}\, m x_m^2 \omega^2 \ , \tag{4.8}$$

une constante indépendante du temps. L'oscillateur classique satisfait aux équations suivantes :

$$\frac{\partial}{\partial t} x(t) = \frac{1}{m} p(t) \tag{4.9}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} p(t) = -m\omega^2 x(t) \ . \tag{4.10}$$

4.2 Solution algébrique

4.2.1 L'hamiltonien quantique

Pour construire un modèle quantique (voir la section 2.2.1) d'un oscillateur harmonique, il faut (i) construire un espace de Hilbert décrivant les degrés de liberté, (ii) déterminer les opérateurs correspondants aux observables du système, et (iii) trouver une expression pour l'hamiltonien du système qui détermine l'évolution temporelle. Nous prenons l'espace des fonctions de carré sommable à une dimension comme espace de Hilbert, qui peuvent toutes être développées comme combinaison linéaire

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} dx\ \psi(x)\, |r_x\rangle \tag{4.11}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} dp\ \tilde{\psi}(p)\, |r_p\rangle \tag{4.12}$$

où $|x\rangle$ et $|p\rangle$ sont les vecteurs de base de la représentation de position $\{|r_x\rangle\}$ et d'impulsion $\{|p_x\rangle\}$ respectivement. Les grandeurs classiques x et p sont remplacées par les observables $\hat{R}_x$ et $\hat{P}_x$, vérifiant la relation de commutation

$$[\hat{R}_x, \hat{P}_x] = i\hbar\, \hat{\mathbb{I}} \ . \tag{4.13}$$

Comme nous avons fait dans la section 2.3.4, on élève l'expression de l'hamiltonien classique au niveau d'un opérateur hermitien :

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{P}_x^2 + \frac{k}{2}\hat{R}_x^2 \,. \tag{4.14}$$

Afin d'alléger les notations, effectuons les transformations canoniques suivantes :

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{R}_x, \qquad \hat{P} = \frac{1}{\sqrt{m\hbar\omega}}\hat{P}_x \tag{4.15}$$

où la fréquence ω est donnée par l'équation 4.5. Dans la représentation de position, ces opérateurs prennent la forme

$$\hat{X} \sim_{\{|r_x\rangle\}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x = \tilde{x} \tag{4.16}$$

$$\hat{P}_x \sim_{\{|r_x\rangle\}} \frac{-i\hbar}{\sqrt{m\hbar\omega}}\frac{\partial}{\partial x} = -i\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \tag{4.17}$$

avec

$$\tilde{x} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \,, \tag{4.18}$$

correspondant à un changement d'échelle de la coordonnée x. En vertu de ces conventions, la relation de commutation s'écrit

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\,\hat{\mathbb{I}}, \tag{4.19}$$

et l'hamiltonien devient

$$\hat{H} = \hbar\omega\hat{H}', \qquad \hat{H}' = \frac{1}{2}\left(\hat{P}^2 + \hat{X}^2\right) \,. \tag{4.20}$$

Comme il s'agit d'un système conservatif, nous allons essayer de trouver les états propres de cet hamiltonien

$$\hat{H}'\,|\psi_n\rangle = E'_n\,|\psi_n\rangle \tag{4.21}$$

Comme au premier chapitre, nous pouvons exprimer l'hamiltonien dans la représentation de position et résoudre l'équation de Schrödinger soud forme d'équation différentielle :

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{m\omega}{\hbar}x^2\right)\psi(x) = E'\psi(x) \,. \tag{4.22}$$

Montrons maintenant qu'il existe une solution plus simple et élégante.

4.2.2 Opérateurs d'échelle

Si $\hat{X}$ et $\hat{P}$ étaient des nombres et non des observables, nous pourrions réécrire leur somme quadratique sous la forme $(\hat{X} - i\hat{P})(\hat{X} + i\hat{P})$. Mais comme ce sont des opérateurs, ils ne commutent pas. Néanmoins cette décomposition a un analogue quantique, et l'utiliser simplie la recherche des vecteurs et valeurs propres de $\hat{H}'$. On pose :

$$\begin{cases} \hat{a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + i\hat{P}) \\ \hat{a}^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{X} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \\ \hat{P} = \dfrac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \end{cases} . \tag{4.23}$$

Il s'agit des opérateurs d'échelle, appelés respectivement opérateurs d'anhilihation ($\hat{a}$) et de création ($\hat{a}^\dagger$). Observons que :

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \frac{1}{2}\left([\hat{X}, \hat{X}] + [\hat{P}, \hat{P}] + i[\hat{X}, \hat{P}] - i[\hat{P}, \hat{X}]\right) = \hat{\mathbb{I}} \tag{4.24}$$

et évidemment :

$$[\hat{a}, \hat{a}] = 0, \quad [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0\ . \tag{4.25}$$

En introduisant l'opérateur nombre $\hat{N}$ défini par :

$$\begin{aligned}\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a} &= \frac{1}{2}\left(\hat{X} - i\hat{P}\right)\left(\hat{X} + i\hat{P}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\hat{P}^2 + \hat{X}^2\right) + i[\hat{X}, \hat{P}]\ ,\end{aligned} \tag{4.26}$$

nous trouvons que :

$$\hat{H}' = \hat{N} + \frac{1}{2}\hat{\mathbb{I}}\ . \tag{4.27}$$

Par conséquent les vecteurs propres de $\hat{H}$ sont les vecteurs propres de $\hat{N}$, et inversement. Passons alors à la détermination du spectre de ce dernier.

4.2.3 Spectre de l'opérateur nombre

Appelons les vecteurs et valeurs propres de l'opérateur nombre :

$$\hat{N}\,|\varphi_\nu\rangle = \nu\,|\varphi_\nu\rangle \tag{4.28}$$

L'opérateur nombre a plusieurs propriétés intéressantes qui nous permettront de le diagonaliser :

(i) Les valeurs propres de l'opérateur nombre sont positives. D'abord, l'opérateur $\hat{N}$ est hermitien :

$$\hat{N}^\dagger = (\hat{a}^\dagger\hat{a})^\dagger = (\hat{a})^\dagger(\hat{a}^\dagger)^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{N}\ . \tag{4.29}$$

Cela implique que toutes les valeurs propres sont réelles. Montrons maintenant leur positivité :

$$\begin{aligned}\langle\varphi_\nu|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle = \langle\varphi_\nu|\,\hat{N}\,|\varphi_\nu\rangle &= \nu\,\langle\varphi_\nu|\varphi_\nu\rangle \\ \Rightarrow \nu &= \frac{\langle\varphi_\nu|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle}{\langle\varphi_\nu|\varphi_\nu\rangle} \geq 0\ ,\end{aligned} \tag{4.30}$$

ce qui est le rapport de deux normes, et donc un nombre positif.

(ii) En utilisant les relations de commutation dans l'équation 4.24, nous avons

$$\begin{aligned}[\hat{N}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} + \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] \\ &= -\hat{a}\end{aligned} \tag{4.31}$$

$$\begin{aligned}[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] &= [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a} + \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\ &= \hat{a}^\dagger\end{aligned} \tag{4.32}$$

(ii) Calculons maintenant l'action des opérateurs d'échelle sur un vecteur propre $|\varphi_\nu\rangle$. Commençons par calculer les propriétés de $\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle$:

$$\hat{N}\Big(\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle\Big) = (\hat{a}\hat{N} - \hat{a})\,|\varphi_\nu\rangle = (\hat{a}\nu - \hat{a})\,|\varphi_\nu\rangle = (\nu - 1)\,(\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle)\ . \tag{4.33}$$

Cela implique que $\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{N}$ de valeur propre $\nu - 1$, si ce vecteur n'est pas nul. Sa norme est calculée comme :

$$\begin{aligned}\mathrm{norm}\big(\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle\big)^2 &= \langle\varphi|\,\hat{a}^\dagger\hat{a}\,|\varphi\rangle \\ &= \langle\varphi|\,\hat{N}\,|\varphi\rangle = \nu\,\langle\varphi_\nu|\varphi_\nu\rangle\ .\end{aligned} \tag{4.34}$$

On trouve alors :

$$\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle = \begin{cases} 0, & \nu = 0 \\ \sqrt{\nu}\,|\varphi_{\nu-1}\rangle\,, & \nu > 0 \end{cases} \tag{4.35}$$

Pour cette raison, l'opérateur $\hat{a}$ est appellé l'*opérateur d'annihilation.*

(iii) Similairement, nous pouvons montrer que le vecteur $\hat{a}^\dagger\,|\varphi_\nu\rangle$ est un vecteur propre de valeur propre $\nu + 1$:

$$\hat{N}\Big(\hat{a}^\dagger\,|\varphi_\nu\rangle\Big) = \Big(\hat{a}^\dagger\hat{N} + \hat{a}^\dagger\Big)\,|\varphi_\nu\rangle = (\nu+1)\,\hat{a}^\dagger\,|\varphi\rangle \tag{4.36}$$

et $\hat{a}^\dagger\,|\varphi\rangle$ est non nul :

$$\begin{aligned}\mathrm{norm}\big(\hat{a}^\dagger\,|\varphi_\nu\rangle\big)^2 = \langle\varphi_\nu|\,\hat{a}\hat{a}^\dagger\,|\varphi_\nu\rangle &= \langle\varphi_\nu|\,\Big(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{\mathbb{I}}\Big)\,|\varphi_\nu\rangle \\ &= \langle\varphi_\nu|\,\Big(\hat{N} + \hat{\mathbb{I}}\Big)\,|\varphi_\nu\rangle = (\nu+1)\,\langle\varphi_\nu|\varphi_\nu\rangle > 0\ .\end{aligned} \tag{4.37}$$

Cette quantité est strictement positive car $\nu > 0$ et $|\varphi_\nu\rangle \neq 0$, et on trouve alors

$$\hat{a}^\dagger\,|\varphi_\nu\rangle = \sqrt{\nu+1}\,|\varphi_{\nu+1}\rangle\ . \tag{4.38}$$

Pour cette raison, l'opérateur $\hat{a}^\dagger$ est appelé l'*opérateur de création.*

(v) Maintenant nous pouvons montrer que le spectre de $\hat{N}$ est constitué des entiers non négatifs. Considérons une valeur propre v de $\hat{N}$ quelconque et un vecteur propre $|\varphi_v\rangle$ non nul y associé. Nous savons déja que v est non négatif. Supposons v non-entier. On peut toujours trouver un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$n < v < n + 1\ . \tag{4.39}$$

Faisons agir l'opérateur d'annihilation $n+1$ fois sur le vecteur propre : $a^{n+1}\,|\varphi_v\rangle$. D'après la relation (4.35), ce vecteur est vecteur propre de valeur propre $v - (n+1)$, un nombre négatif. Comme ceci est impossible (voir l'équation 4.30), l'hypothèse v non entier est à rejeter.

(vi) Prenons maintenant un vecteur propre $|\varphi_\nu\rangle$ de valeur propre $\nu \in \mathbb{N}$. En faisant agir l'opérateur annihilation $\nu + 1$ fois, nous obtenons

$$\hat{a}^{\nu+1}\,|\varphi_\nu\rangle = 0 \tag{4.40}$$

ce qui implique que l'on peut toujours construire un vecteur propre de valeur propre zéro :

$$\hat{N}\,(\hat{a}^\nu\,|\varphi_\nu\rangle) = \hat{a}^\dagger\,\big(\hat{a}^{\nu+1}\,|\varphi_\nu\rangle\big) = 0\ . \tag{4.41}$$

Ce vecteur propre $|\varphi_0\rangle$ est appelé l'état fondamental.

(iv) On a toujours la possibilité que l'état fondamental est dégénéré, donc excluons mainenant cette possibilité. On sait que tout vecteur propre fondamental respecte forcément

$$\hat{a}\,|\varphi_0\rangle = 0\,. \tag{4.42}$$

En se rappelant les définitions, et les propriétés de $\hat{X}$ et $\hat{P}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X} + i\hat{P}\right)|\varphi\rangle = 0\,. \tag{4.43}$$

Nous allons déterminer le vecteur propre dans la représentation de position, dans laquelle la dernière équation devient :

$$\left(\tilde{x} + \hbar\frac{\partial}{\partial\tilde{x}}\right)\varphi_0(\tilde{x}) = 0\,. \tag{4.44}$$

L'unique solution de cette équation pour $\varphi_0(\tilde{x})$ est :

$$\varphi_0(\tilde{x}) = Ce^{-\frac{\tilde{x}^2}{2\hbar}} \tag{4.45}$$

où C est une constante d'intégration. Ainsi toutes les fonctions d'onde associées à l'état fondamental sont proportionnelles entre elles. C'est-à-dire, leurs kets associés sont orthogonaux entre eux, assurant ainsi la non dégénérescence de l'état fondamental.

(v) Toutes les valeurs propres sont non dégénérées. Supposons par l'absurde qu'il existe un niveau $\nu \in \mathbb{N}$ tel que $|\varphi_\nu\rangle$ et $|\varphi'_\nu\rangle$ soient des vecteurs propres orthogonaux de $\hat{N}$ de cette même valeur propre ν. C'est-à-dire, tels que :

$$\hat{N}\,|\varphi_\nu\rangle = \nu\,|\varphi_\nu\rangle\,, \quad \hat{N}\,|\varphi'_\nu\rangle = \nu\,|\varphi'_\nu\rangle\,, \quad \langle\varphi_\nu|\varphi'_\nu\rangle = 0\,. \tag{4.46}$$

Il s'ensuit que $\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle$ et $\hat{a}\,|\varphi'_\nu\rangle$ sont des vecteurs propres de $\hat{N}$ de valeur propre $\nu - 1$. Ces deux vecteurs restent orthogonaux :

$$\left(\langle\varphi'_\nu|\,\hat{a}^\dagger\right)\left(\hat{a}\,|\varphi_\nu\rangle\right) = \langle\varphi'_\nu|\,\hat{N}\,|\varphi_\nu\rangle = \nu\,\langle\varphi'_\nu|\varphi_\nu\rangle = 0\,. \tag{4.47}$$

Par récurrence, on voit que $\hat{a}^n\,|\varphi\rangle$ et $\hat{a}^n\,|\varphi'\rangle$ sont des vecteurs propres orthogonaux de $\hat{N}$ de valeur propre 0, orthogonaux. Cela reviendrait à dire que l'état fondamental est dégénéré, ce qui est une contradiction avec le résultat précédent.

Les résultats précédents nous permettent de construire l'ensemble de vecteurs propres non dégénérés $\{|n\rangle\}$

$$\hat{N}\,|n\rangle = n\,|n\rangle\,, \qquad n \in \mathbb{N} \tag{4.48}$$

avec :

$$|n\rangle = \frac{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\ . \tag{4.49}$$

Cette base orthonormée de l'espace de Hilbert porte le nom de base de Fock. Nous avons dès lors la relation de fermeture :

$$\sum_{n=0}^{\infty}|n\rangle\,\langle n| = \hat{\mathbb{I}}\,. \tag{4.50}$$

Les opérateurs d'échelles nous permettent d'aller d'un élément de la base à un autre :

$$\hat{a}^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle \qquad \hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\ , \tag{4.51}$$

ou les éléments de matrice :

$$\langle n' | \hat{a}^\dagger | n \rangle = \delta_{n',n+1}\sqrt{n+1}, \qquad \langle n' | \hat{a} | n \rangle = \delta_{n',n-1}\sqrt{n} \; . \tag{4.52}$$

Ces expressions conduisent à la représentation des opérateurs d'échelle dans la base $\mathcal{B} = \{|n\rangle\}$:

$$\hat{a}^\dagger \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \qquad \hat{a} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \; . \tag{4.53}$$

et l'opérateur nombre

$$\hat{N} \sim_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 2 & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \; . \tag{4.54}$$

Cette base de Fock constitue donc une autre représentation pour l'espace de Hilbert qui décrit une particule à une dimension. Contrairement aux représentations de position et d'impulsion, les vecteurs de base sont des vecteurs normés qui font eux-mêmes parties de l'espace.

4.2.4 Fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique

Les états propre de l'opérateur nombre $\hat{N}$ s'écrivent comme :

$$|n\rangle = \frac{\left(a^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \; . \tag{4.55}$$

Pour déduire la forme de ces vecteurs de base dans la représentations de position, nous calculons ses fonctions d'onde :

$$\psi_n(x) = \langle r_x | n \rangle \; . \tag{4.56}$$

Le premier état obéit à l'équation $\hat{a}\,|\psi_0\rangle = 0$ (voir l'équation 4.42), qui se réécrit comme :

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{R}_x + i \sqrt{\frac{1}{m\hbar\omega}} \hat{P}_x \right) |\psi_0\rangle = 0 \; , \tag{4.57}$$

et dans la représentation de position :

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_0(x) = 0 \; . \tag{4.58}$$

La solution générale de cette équation différentielle du premier ordre est [1] :

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(- \frac{m\omega}{2\hbar} \, x^2 \right) \tag{4.59}$$

où le facteur est choisi tel que la fonction d'onde soit normée :

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi_0(x)|^2 = 1 \; . \tag{4.60}$$

1. Cette forme suit de la solution 4.45 avec $\tilde{x}$ donné dans l'équation 4.18.

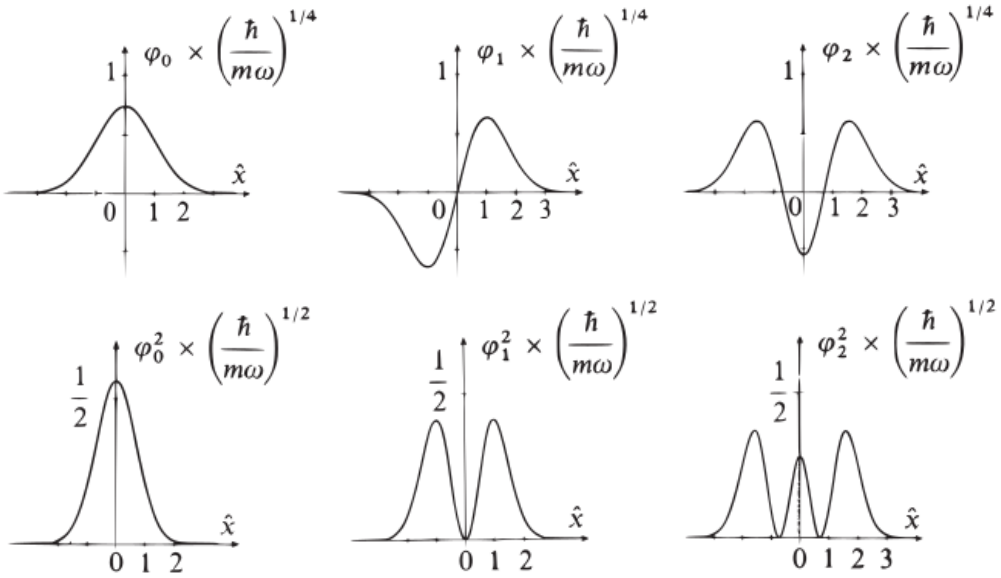


FIGURE 4.2 – Les fonctions d'onde des premiers états stationnaires de l'oscillateur harmonique, figure prise de CLD.

Avec l'expression du premier état stationnaire, nous pouvons construire les autres en utilisant l'équation 4.55, qui, dans la représentation de position, prend la forme :

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle x| \, (a^\dagger)^n \, |\psi_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle x| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P})\right)^n |\psi_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n!\,2^n}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial x}\right)^n \psi_0(x) \,, \end{aligned} \tag{4.61}$$

soit :

$$\psi_n(x) = \left(\frac{1}{n!\,2^n}\left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^n\right)^{1/2}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left(\frac{m\omega}{\hbar}x - \frac{\partial}{\partial x}\right)^n \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}\,x^2\right) \tag{4.62}$$

De cette expression, il suit que $\psi_n(x)$ prend la forme d'uneexponentielle multipliée par un polynôme de degré n. Un calcul simple donne les premières fonctions :

$$\psi_1(x) = \left(\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right)^{1/4} x \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}\,x^2\right) \tag{4.63}$$

$$\psi_2(x) = \left(\frac{m\omega}{4\pi\hbar}\right)^{1/4}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}\,x^2 - 1\right)\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}\,x^2\right) \tag{4.64}$$

Les polynômes qui apparaissent devant l'exponentielle sont appelés *polynômes d'Hermite*.

4.3 Dicussion physique

4.3.1 Spectre de l'hamiltonien

Dans cette base de vecteurs propres de l'opérateur nombre $\{|n\rangle\}$, l'hamiltonien est aussi diagonal :

$$\hat{H}\,|n\rangle = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\hat{\mathbb{I}}\right)|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle \,, \tag{4.65}$$

et les états stationnaires de l'oscillateur harmonique sont donc donnés par $|n\rangle$ avec les énergies correspondantes

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) . \tag{4.66}$$

Analysons les différentes contributions de l'énergie totale dans un état stationnaire. D'abord on calcule

$$\begin{aligned}
\langle n|\left(\hat{R}_x^2\right)|n\rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega}\langle n|\left((\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^2\right)|n\rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega}\langle n|\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\right)|n\rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega}\langle n|\left(2\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{\mathbb{I}}\right)|n\rangle \\
&= \frac{\hbar}{m\omega}\left(n + \frac{1}{2}\right) .
\end{aligned} \tag{4.67}$$

La valeur moyenne de l'énergie potentielle vaut donc

$$\langle n|\left(\frac{k}{2}\hat{R}_x^2\right)|n\rangle = \frac{\hbar\omega}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right) . \tag{4.68}$$

Similairement, on obtient pour l'énergie cinétique

$$\langle n|\left(\frac{1}{2m}\hat{P}_x^2\right)|n\rangle = \frac{\hbar\omega}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right) . \tag{4.69}$$

On observe alors que les contributions des deux sources d'énergie sont égales dans tout état stationnaire. Notons qu'un tel état n'est jamais vecteur propre de l'un des deux termes de l'hamiltonien séparément, mais seulement de la somme des deux opérateurs. C'est une situation typique dans la mécanique quantique : l'hamiltonien est la somme de deux termes qui ne commutent pas entre-eux, et donc les états stationnaires présentent une sorte de compromis entre les deux termes. Ici, à cause de la symétrie des deux termes, les contributions dans l'énergie totale sont égales.

On peut comprendre l'état fondamental d'une manière similaire. Contrairement au cas classique, l'énergie minimale (c'est-à-dire, l'énergie de l'état fondamental) est non nulle :

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} . \tag{4.70}$$

4.3.2 Valeurs moyennes et écarts type

Les valeurs moyennes dans tout état stationnaire valent :

$$\langle n|\hat{R}_x|n\rangle = 0 \tag{4.71}$$

$$\langle n|\hat{P}_x|n\rangle = 0 , \tag{4.72}$$

mais les écarts type 2.201 sont plus intéressants :

$$\Delta r_x^2 = \langle n| \hat{R}_x^2 |n\rangle - \langle n| \hat{R}_x |n\rangle^2 \tag{4.73}$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n| \left((\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^2 \right) |n\rangle \tag{4.74}$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n| \left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} \right) |n\rangle \tag{4.75}$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n| \left(2\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{\mathbb{I}} \right) |n\rangle \tag{4.76}$$

$$= \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right) . \tag{4.77}$$

Similairement, on obtient

$$\Delta p_x^2 = \langle n| \hat{P}_x^2 |n\rangle - \langle n| \hat{P}_x |n\rangle^2 = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \tag{4.78}$$

Le produit vaut donc

$$\Delta r_x \cdot \Delta p_x = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar, \tag{4.79}$$

ce qui est bien supérieur ou égal à $\hbar/2$, en accord avec la principe d'incertitude ; en fait, la borne inférieure est atteinte pour l'état fondamental.

Notons que les valeurs des écarts types sont comparables aux amplitudes du mouvement classique :

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{2}} x_M, \qquad \Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}} p_M \, . \tag{4.80}$$

4.3.3 Évolution temporelle

Considérons un oscillateur harmonique dont l'état à l'instant $t = 0$ est donné par :

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle \tag{4.81}$$

En vertu du postulat d'évolution des états, nous avons alors que l'état du système à un temps t sera donné par :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} |n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-i\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega t} |n\rangle \tag{4.82}$$

La valeur moyenne au cours du temps d'une grandeur physique $\hat{A}$ est alors donnée par

$$\begin{aligned} \langle \psi(t)| \hat{A} |\psi(t)\rangle &= \sum_{mn=0}^{\infty} c_m^* c_n \langle m| \hat{A} |n\rangle \, e^{-i\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega t} e^{+i\left(m+\frac{1}{2}\right)\omega t} \\ &= \sum_m \sum_n c_m^* c_n A_{mn} e^{i(m-n)\omega t} \end{aligned} \tag{4.83}$$

ou A_{mn} sont les éléments de matrice de l'opérateur $\hat{A}$ dans la base de Fock.

En particulier, calculons l'évolution des valeurs moyennes de la position et de l'impulsion. D'abord on calcule :

$$\langle \psi(t)| \hat{a} |\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* c_{n+1} \sqrt{n+1} e^{-i\omega t} = \alpha e^{-i\omega t} \tag{4.84}$$

avec $\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* c_{n+1}\sqrt{n+1}$, et

$$\langle\psi(t)|\, a^\dagger\, |\psi(t)\rangle = \alpha^* e^{+i\omega t}\ . \tag{4.85}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}\mu_x(t) = \langle\psi(t)|\, \hat{R}_x\, |\psi(t)\rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\, \langle\psi(t)|\, \left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}\right) |\psi(t)\rangle \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\, \left(\alpha^* e^{+i\omega t} + \alpha e^{-i\omega t}\right) \\ &= 2\Re(\alpha)\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\cos(\omega t) + 2\Im(\alpha)\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\sin(\omega t)\end{aligned} \tag{4.86}$$

Similairement, on obtient la valeur moyenne de l'impulsion en fonction du temps :

$$\begin{aligned}\mu_p(t) &= \langle\psi(t)|\, \hat{P}_x\, |\psi(t)\rangle \\ &= i\sqrt{m\hbar\omega}\, \langle\psi(t)|\, \left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) |\psi(t)\rangle \\ &= -2\Re(\alpha)\sqrt{m\hbar\omega}\sin(\omega t) + 2\Im(\alpha)\sqrt{m\hbar\omega}\cos(\omega t)\end{aligned} \tag{4.87}$$

On trouve alors des orbites périodiques pour les valeurs moyennes

$$\begin{pmatrix}\mu_x(t)\\ \mu_p(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(\omega t) & \frac{1}{m\omega}\sin(\omega t)\\ -m\omega\sin(\omega t) & \cos(\omega t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mu_x(0)\\ \mu_p(0)\end{pmatrix}\ , \tag{4.88}$$

ce qui obéit aux équations classiques

$$\frac{\partial}{\partial t}\mu_x(t) = \frac{1}{m}\mu_p(t) \tag{4.89}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\mu_p(t) = -m\omega^2\mu_x(t)\ . \tag{4.90}$$

On observe une relation remarquable avec le résultat classique : les valeurs moyennes de la position et de l'impulsion sont donc des fonctions sinusoïdales du temps de pulsation ω. La raison est que la forme du potentiel de l'oscillateur harmonique entraîne que l'équation

$$\langle\Psi(t)|\, \frac{\partial V}{\partial x}(\hat{R}_x)\, |\Psi(t)\rangle = \frac{\partial V}{\partial x}(\mu_x(t)) \tag{4.91}$$

est satisfaite rigoureusement. Dans la section 2.3.5, nous avons vu que cette condition (voir l'équation 2.239) conduit à une interprétation classique où les valeurs moyennes obéissent aux équations classiques du mouvement.

Il importe de noter que cette analogie avec la situation classique n'apparaît que lorsque $|\Psi\rangle$ est une superposition d'états stationnaires où plusieurs coefficients sont non nuls. Dans un état stationnaire, le comportement d'un oscillateur harmonique est totalement différent de celui que prévoit la mécanique classique, même si n est très grand. Afin d'obtenir des états dits "classiques", il faut superposer un grand nombre d'états stationnaires dans un état cohérent.

4.4 Applications

Le modèle de l'oscillateur harmonique se présente dans beaucoup de différentes situations physiques. Le processus de modélisation prend souvent la forme suivante :

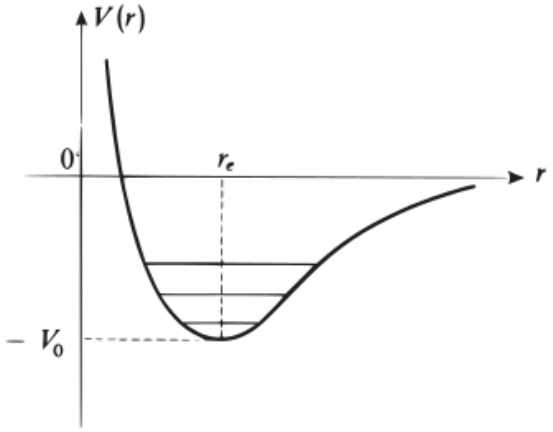


FIGURE 4.3 – Potentiel d'interaction entre les deux noyaux d'une molécule diatomique (figure prise de CDL).

(i) Un phénomène physique est décrit par une seule variable continue (disons x) et une énergie potentielle $V(x)$;

(ii) classiquement, cette variable a un point d'équilibre $x = x_e$ où le potentiel prend un minimum $V_e = V(x_e)$;

(iii) autour du minimum, on peut approximer le potentiel par une parabole

$$V(x) \approx V(x_e) + \frac{\partial^2 V(x_e)}{\partial x^2}(x - x_e)^2 + \dots \; ; \tag{4.92}$$

(iv) on peut alors modéliser les corrections quantiques autour du point classique par un oscillateur harmonique.

Prenons maintenant trois exemples de cette schéma : les vibrations de la molécule diatomique, les vibrations des atomes dans un solide et les oscillations de torsion d'une molécule.

4.4.1 La molécule diatomique

La formation d'une molécule à partir de deux atomes neutres est due au fait que l'énergie potentielle d'interaction $V(r)$ de ces deux atomes (où r est la distance qui les sépare) présente un minimum. La figure 4.3 représente l'allure de ce potentiel d'interaction $V(r)$. Lorsque r est très grand, les deux atomes n'interagissent pas et $V(r)$ tend vers une constante que nous prendrons pour origine des énergies. Puis, quand r décroit, $V(r)$ diminue à cause du phénomène de délocalisation des états électroniques qui permet aux électrons de bénéficier de l'attraction des deux noyaux. [2] Finalement, la remontée rapide de $V(r)$ pour des distances $r < r_e$ est due à la répulsion des noyaux.

Classiquement, les noyaux sont à l'équilibre lorsqu'ils sont séparés d'une distance $r = r_e$, c'est-à-dire lorsque l'énergie potentielle atteint son minimum. Si l'on se limite à des oscillations de faible amplitude, on peut effectuer un développement du potentiel au voisinage de son minimum au point d'équilibre classique :

$$V(r) = -V_0 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}V(r_e)(r - r_e)^2 + \frac{1}{6}\frac{\partial^3}{\partial r^3}V(r_e)(r - r_e)^3 + \dots \tag{4.93}$$

2. Nous avons traité cet effet de résonance quantique dans la section 3.4.

Si l'on néglige les termes d'ordre supérieur à deux, on retrouve un oscillateur harmonique en une dimension de pulsation :

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m}\frac{\partial^2}{\partial r^2}V(r_e)}\ . \tag{4.94}$$

Les niveaux de vibration ont donc pour énergie

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - E_0\ , \tag{4.95}$$

qui est représentée dans la figure 4.3 par des traits horizontaux. Comme pour tout oscillateur harmonique, l'état fondamental possède une énergie de vibration non nulle, et la distance entre les deux noyaux ne peut être déterminée qu'avec une précision limitée de l'ordre de $\sqrt{\hbar/2m\omega}$.

4.4.2 Vibrations des atomes dans un solide

Un cristal est constitué par un ensemble d'atomes (ou d'ions) régulièrement répartis dans l'espace aux noeuds d'un réseau périodique. Prenons pour simplifier un modèle à une dimension où nous considérons une chaîne linéaire d'atomes. La position moyenne du noyau du q-ième atome est

$$x_q^0 = qd\ , \tag{4.96}$$

où d est le pas du réseau (de l'ordre de quelques angstroms). Soit $U(x_1, x_2, \dots, x_q, \dots)$ l'énergie potentielle de l'ensemble des noyaux du cristal, qui dépend de leurs positions $x_1, x_2, \dots$. Si $x_q - x_q^0$ n'est pas trop grand, c'est-à-dire si chaque noyau n'est pas trop éloigné de sa position d'équilibre, le potentiel a la forme suivante

$$U(x_1, x_2, \dots, x_q, \dots) \approx U_0 + \sum_q \frac{1}{2}(x_q - x_q^0)^2 U_0'' + \dots \tag{4.97}$$

où U_0 et U_0'' sont des constantes réelles. L'absence de termes linéaires traduit le fait que x_q^0 est une position d'équilibre stable pour le noyau. Si l'on ajoute l'énergie cinétique totale :

$$T = \sum_q \frac{p_q^2}{2m} \tag{4.98}$$

où p_q est l'impulsion du noyau q de masse m, l'hamiltonien total du système est, à la constante U_0 près, une somme d'hamiltoniens d'oscillateurs harmoniques à une dimension associés à chaque noyau :

$$\mathcal{H} = \sum_q \left(\frac{p_q^2}{2m} + \frac{1}{2}(x_q - x_q^0)^2 U_0''\right)\ . \tag{4.99}$$

Par suite, dans ce modèle simplifié dû à Einstein, chaque noyau vibre autour de sa position d'équilibre indépendamment de ses voisins, avec une pulsation :

$$\omega = \sqrt{\frac{U_0''}{m}}\ . \tag{4.100}$$

Comme dans le cas de la molécule diatomique, ω est d'autant plus grand que m est plus petit et que la courbure du potentiel qui attire le noyau vers sa position d'équilibre est plus grande.

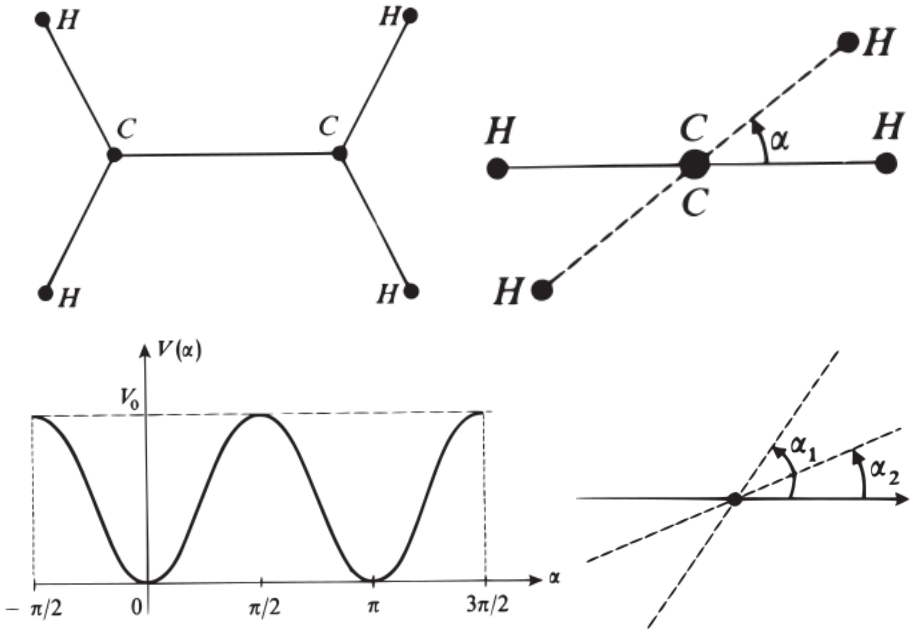


FIGURE 4.4 – Structure de la molécule d'éthylène C_2H_4 à la gauche, et torsion de la molécule vue le long de l'axe C − C, et le potentiel effectif de la molécule en fonction de l'angle α de torsion en bas.

Bien que très schématique, ce modèle (connu sous le nom de *modèle d'Einstein*) permet de comprendre un certain nombre de phénomènes liés au caractère quantique des vibrations cristallines. En particulier, nous avons déjà vu dans la section 1.1.3 que cette hypothèse (voir l'équation 1.43) a permis à Einstein de dériver la capacité calorifique des métaux à basse température.

4.4.3 Oscillations de torsion d'une molécule

Étudions à présent la structure de la molécule C_2H_4 : les six atomes de la molécule sont dans un même plan et les angles entre les différentes liaisons C-H et C-C sont voisins de 120° (voir la figure 4.4). Imaginons maintenant que, sans changer la position relative des liaisons partant de chaque atome de carbone, on tourne autour de l'axe C-C l'un des groupements CH_2 par rapport à l'autre d'un angle α. Comment varie avec α l'énergie potentielle $V(\alpha)$ de la molécule ? Comme la structure stable de la molécule est plane [3], l'angle $\alpha = 0$ doit correspondre à un minimum de $V(\alpha)$. Il est clair d'autre part que $\alpha = \pi$ correspond à un autre minimum de $V(\alpha)$, puisque les deux structures associées $\alpha = 0$ et $\alpha = \pi$ sont indiscernables. L'allure de $V(\alpha)$ est donc celle qui est représentée sur la Figure 4.4. $V(\alpha)$ pouvant être approximé par une parabole au voisinage de ses deux minimums,

3. Dans cette molécule, chaque atome de carbone a quatre électrons de valence. On trouve que trois de ces électrons (électrons σ) ont des fonctions d'onde ayant la symétrie de révolution autour de trois droites coplanaires faisant entre elles des angles de 120° et définissant les directions des liaisons chimiques. Le recouvrement de ces fonctions d'onde avec celles des électrons des atomes voisins est alors important et c'est lui qui assure la stabilité des liaisons C-H et d'une partie de la liaison C-C. Le dernier électron de valence de chaque atome de carbone a une fonction d'onde (dite fonction d'onde π) ayant la symétrie de révolution autour d'une droite passant par C et perpendiculaire au plan défini par C et ses trois voisins. Le recouvrement des fonctions d'onde des deux électrons π est maximum, et par suite la stabilité chimique de la double liaison est la plus grande possible, lorsque les deux droites associées aux électrons π sont parallèles, c'est-à-dire lorsque les six atomes de la molécule sont dans un même plan.

la molécule va effectuer autour de ses deux positions d'équilibre stables des oscillations de torsion que nous nous proposons maintenant d'étudier.

Comme toujours, nous commençons avec une étude classique. Désignons par $\alpha_1(t)$ et $\alpha_2(t)$ les angles des deux groupements CH_2 avec un plan de référence. L'angle relatif entre les deux groupements est évidemment

$$\alpha = \alpha_1 - \alpha_2 \ . \tag{4.101}$$

Soit I le moment d'intertie de l'un des groupements CH_2 par rapport à l'axe $C - C$, afin que les équations de la dynamique de rotation s'écrivent :

$$\begin{cases} I\dfrac{d^2\alpha_1}{dt^2} = -\dfrac{\partial}{\partial\alpha_1}V(\alpha_1 - \alpha_2) \\ I\dfrac{d^2\alpha_2}{dt^2} = -\dfrac{\partial}{\partial\alpha_2}V(\alpha_1 - \alpha_2) \end{cases} \tag{4.102}$$

En ajoutant et en soustrayant ces deux équations, on obtient :

$$\frac{d^2}{dt^2}(\alpha_1(t) + \alpha_2(t)) = 0 \tag{4.103}$$

$$I\frac{d^2\alpha}{dt^2} = -2\frac{d}{d\alpha}V(\alpha) \tag{4.104}$$

La première équation indique que, indépendamment des mouvements de torsion, l'ensemble de la molécule peut tourner librement : l'angle $\alpha_1 + \alpha_2$ est une fonction linéaire du temps. La deuxième équation, décrivant les mouvements de torsion, est plus intéressante. Au voisinage de $\alpha = 0$, on peut développer le potentiel

$$V(\alpha) \approx V_0\ \alpha^2, \tag{4.105}$$

et donc on obtient l'équation de mouvement pour l'angle α :

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{4V_0}{I} = 0, \tag{4.106}$$

dont on reconnait l'équation d'un oscillateur harmonique à une dimension de pulsation

$$\omega_t = 2\frac{V_0}{I} \ . \tag{4.107}$$

Une étude quantique montre que, au voisinage des deux positions d'équilibre $\alpha = 0$ et $\alpha = \pi$, la molécule possède des états discrets, correspondant à différents niveaux d'énergie de torsion :

$$E_n = \hbar\omega_t\left(n + \frac{1}{2}\right) \ . \tag{4.108}$$

Comme il y a deux minimums, les états $|n\rangle$ sont doublement dégénérés, voir la figure 4.5. En fait, nous devons encore tenir compte de l'effet tunnel de la barrière de potentiel séparant les deux minimums. Comme nous avons déduit dans la section 3.4, à cause du phénomène de résonance quantique, la dégénérescence est levée par l'effet tunnel : pour chaque valeur de n, il existe deux états stationnaires $\left|\psi_+^n\right\rangle$ et $\left|\psi_-^n\right\rangle$ séparés par une énergie $\hbar\delta_n$ d'autant plus grande que n est plus grand. On obtient donc le schéma de niveau d'énergies représenté dans la figure 4.5.

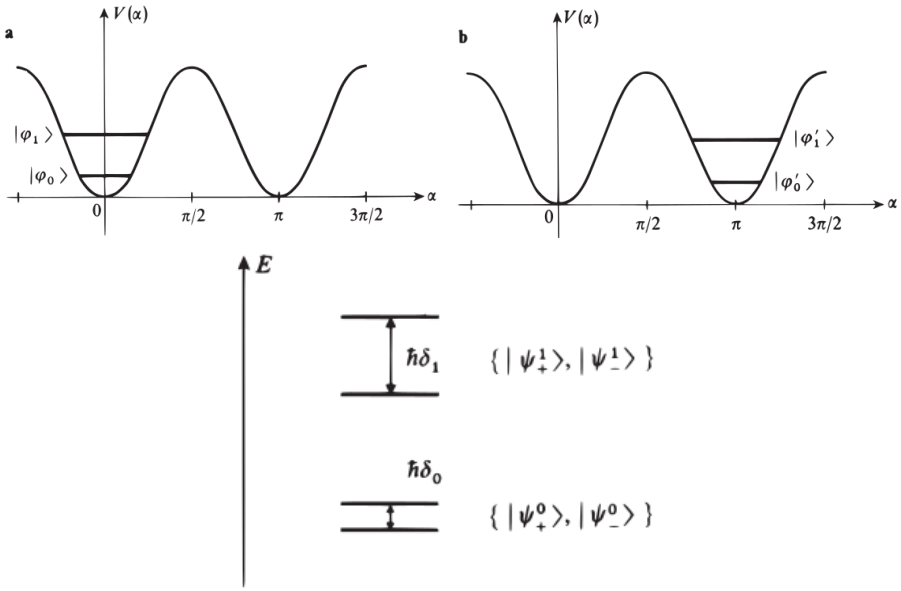


FIGURE 4.5 – L'effet tunnel entre les deux minimums cause une résonance quantique qui, en combination avec le spectre équidistant au voisinage de chaque minimum, conduit au schéma d'énergie.

4.4.4 Le transmon

Une application très actuelle est celle du circuit LC : un circuit électrique constitué d'une bobine et d'un condensateur, représenté sur la figure 4.6. Nous allons voir que ce système, avec une modification, est utilisé comme *qubit*, c'est-à-dire un système quantique à deux états (notés $|0\rangle$ et $|1\rangle$), constituant élémentaire d'un ordinateur quantique.

Étude classique

Comme toujours, il est commode de commencer par une étude classique d'un circuit LC linéaire. À chaque instant t, chaque composant est caractérisé par un courant $I(t)$ qui le traverse et une tension $V(t)$ à ses bornes. Tout composant électrique idéal est caractérisé par une relation entre ces deux grandeurs

(i) La relation caractéristique d'un condensateur idéal est :

$$I_c(t) = C\frac{dV_c(t)}{dt} \ . \tag{4.109}$$

où C est la capacité électrique du condensateur. L'énergie stockée dans le condensateur est

$$E_c(t) = \int_{t_0}^{t} I_c(t')V_c(t')dt' = C\int_{t_0}^{t} V_c(t')\frac{dV_c(t')}{dt'}dt' \tag{4.110}$$

$$= \frac{C}{2}\left(V_c(t)^2 - V_c(t_0)^2\right) \ . \tag{4.111}$$

(ii) La relation caractéristique d'une bobine ideale est :

$$V_l(t) = L\frac{dI_l(t)}{dt} \ . \tag{4.112}$$

où L est l'inductance de la bobine. L'énergie stockée dans la bobine est :

$$E_l(t) = \int_{t_0}^{t} I_l(t')V_l(t')dt' = L\int_{t_0}^{t} I_l(t')\frac{dI_l(t')}{dt'}dt' \tag{4.113}$$

$$= \frac{L}{2}\left(I_l(t)^2 - I_l(t_0)^2\right) \tag{4.114}$$

Dans un circuit LC en série, la conservation du courant impose $I_c(t) = I_l(t)$. On obtient alors l'équation différentielle

$$I_c(t) = -LC\frac{d^2 I_c(t)}{dt^2} \tag{4.115}$$

ce qui admet la solution oscillante

$$\begin{cases} I_c(t) = a_0\cos(\omega t - \phi_0) \\ V_c(t) = C\displaystyle\int_{t_0}^{t} I_c(t')dt' = C \end{cases}, \qquad \{V_l(t) = a_0(L\omega)\sin(\omega t - \phi_0), \tag{4.116}$$

où (a_0, ϕ_0) sont déterminées par les conditions initiales et la fréquence est

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}\,. \tag{4.117}$$

L'énergie totale du système est

$$E(t) = E_c(t) + E_l(t) = \frac{C}{2}V_c(t)^2 + \frac{L}{2}I_l(t)^2, \tag{4.118}$$

où les constantes additives ont été omises. Cette énergie est conservée : elle oscille entre énergie électrique stockée dans le condensateur et énergie magnétique stockée dans la bobine.

Écrivons ce système classique maintenant dans le formalisme de Lagrange-Hamilton. Nous allons introduire les variables $Q(t) = CV_c(t)$ (la charge accumulée dans le condensateur) et $\Phi(t) = LI_l(t)$ (le flux magnétique dans la bobine). On identifie l'énergie totale du système par le hamiltonien $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2C}Q(t)^2 + \frac{1}{2L}\Phi(t)^2. \tag{4.119}$$

où nous avons supprimé la partie constante de l'énergie. Le lagrangien correspondant s'écrit

$$\mathcal{L} = E_c(t) - E_l(t) = \frac{C}{2}\dot{\Phi}^2 - \frac{1}{2L}\Phi^2, \tag{4.120}$$

d'où on peut montrer que les variables $(Q(t), \Phi(t))$ sont des variables conjugués :

$$Q = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\Phi}}\,. \tag{4.121}$$

En particulier, ces variables satisfont au crochet de Poisson :

$$\{\Phi, Q\} = 1\,. \tag{4.122}$$

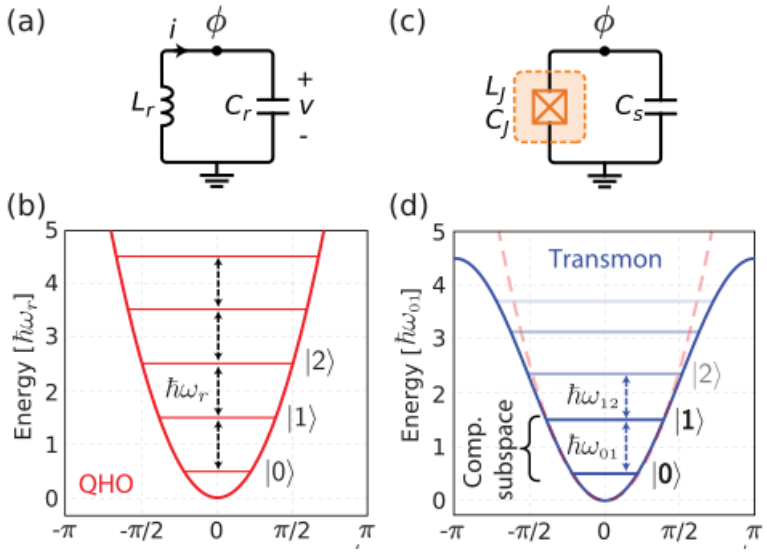


FIGURE 4.6 – Circuit électrique LC à la gauche, et le circuit avec la jonction de Josephson à la droite. En dessous, les niveaux d'énergie dans les deux cas. (figure prise de *Krantz et al, Appl. Phys. Rev. 6, 021318 (2019)*).

Modèle quantique

Comme nous avons fait pour l'oscillateur harmonique décrivant une particle dans un potentiel, nous allons élever cette description classique au niveau quantique. Les variables conjuguées classiques Φ et Q deviennent des opérateurs quantiques $\hat{\Phi}$ et $\hat{Q}$, obéissant aux relations de commutation

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar, \tag{4.123}$$

et l'opérateur hamiltonien prend la forme

$$\hat{H} = \frac{1}{2C}\hat{Q}^2 + \frac{L}{2}\hat{\Phi}^2 \, . \tag{4.124}$$

Ce hamiltonien est formellement identique à celui d'un oscillateur harmonique quantique. Le spectre d'énergie est donc le spectre

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \tag{4.125}$$

où ω est donnée par l'équation 4.117. Les états stationnaires sont notés $\{|n\rangle\}$, et représentés dans la figure 4.6.

La jonction de Josephson

Pour réaliser un qubit, il est nécessaire d'introduire une anharmonicité afin de séparer spectralement les niveaux $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Une solution consiste à remplacer la bobine par une jonction de Josephson, constituée de deux supraconducteurs séparés par une fine couche isolante permettant le passage d'un courant par effet tunnel quantique. On peut montrer que l'hamiltonien du système prend la forme

$$\hat{H} = \frac{1}{2C}\hat{Q}^2 - E_J \cos(\hat{\Phi}) \tag{4.126}$$

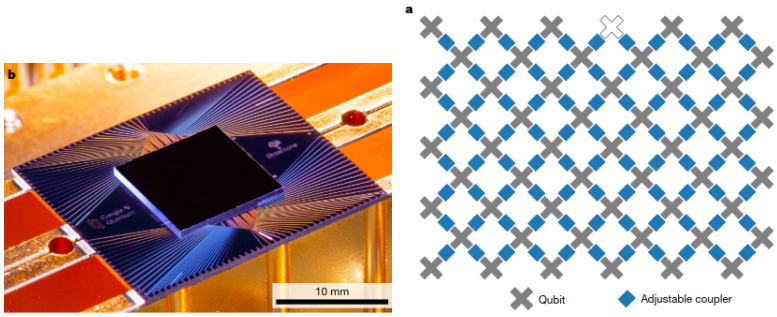


FIGURE 4.7 – Figure du "Sycamore processor", un système de 54 plasmons qui fonctionne comme ordinateur quantique, fabriqué par *Google AI Quantum*, figure prise de *Arute et al (2017)*.

où E_J est une constante caractéristique de la jonction de Josephson [4]. La fonction cosinus se développe en séries :

$$\cos(\hat{\Phi}) = 1 - \frac{1}{2}\hat{\Phi}^2 + \frac{1}{24}\hat{\Phi}^4 + \dots \ . \tag{4.127}$$

Le terme quadratique reproduit l'oscillateur harmonique, tandis que les termes d'ordre supérieur introduisent une anharmonicité. Les niveaux d'énergie ne sont alors plus équidistants, ce qui permet d'isoler efficacement les deux premiers niveaux séparés par une énergie $\Delta E = \hbar\omega_{01}$. Une excitation résonnante à la fréquence ω_{01} permet ainsi de réaliser des transitions sélectives entre les états $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

En 2017, le groupe de recherche de Google a réalisé un processeur supraconducteur composé de 54 transmons (voir figure 4.7), démontrant la possibilité d'effectuer certaines tâches inaccessibles aux ordinateurs classiques. Ce dispositif constitue ainsi un ordinateur quantique à 54 qubits.

4.5 Extensions

Le modèle de l'oscillateur harmonique apparaît donc dans de nombreux contextes de la physique théorique, mais il s'agît souvent d'une idéalisation approximative. Par ailleurs, les analyses précédentes ont porté sur des systèmes à température nulle. Dans cette section, nous indiquons comment introduire des corrections au modèle de l'oscillateur harmonique et comment étendre son traitement au cas de la température finie.

4.5.1 Corrections anharmoniques

Comment caractériser le fait qu'un potentiel ne soit pas exactement harmonique ? Considérons un potentiel pouvant être développé en série de Taylor autour d'un point d'équilibre :

$$V(x) = V_0 + k_1 x + \frac{k_2}{2}x^2 + \frac{k_3}{3!}x^3 + \frac{k_4}{4!}x^4 + \dots \ . \tag{4.128}$$

Le terme linéaire ne pose pas de difficulté, car il peut être absorbé par une translation de la coordonnée x :

$$V_0 + k_1 x + \frac{k_2}{2}x^2 = \frac{k_2}{2}\left(x + \frac{k_1}{k_2}\right)^2 + V_0 - \frac{k_1^2}{2k_2}, \tag{4.129}$$

4. Ici nous pouvons pas faire de description de détaillée d'une jonction de Josephson, et donc la dérivation de l'énergie dans une jonction de Josephson et la sense de la constante E_J sont sujet d'un cours de supraconductivité.

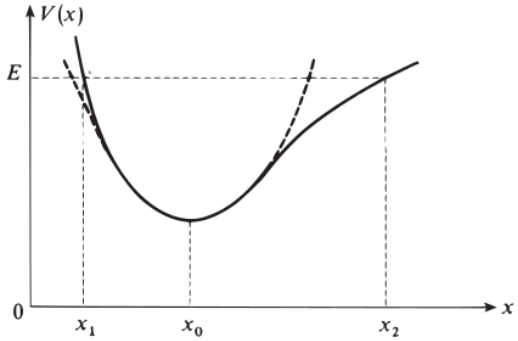


FIGURE 4.8 – Approximation harmonique autour du point classique r_c et les corrections anharmoniques.

ce qui correspond simplement à une redéfinition de l'origine spatiale et à un décalage constant de l'énergie.

En revanche, les termes d'ordre supérieur ne conduisent plus à des solutions analytiques simples. Si leur amplitude est suffisamment faible, leurs effets peuvent être traités comme des perturbations. La théorie des perturbations [5] montre alors que l'espacement énergétique $E_{n+1} - E_n$ entre deux niveaux consécutifs n'est plus constant. Lorsque les contributions anharmoniques deviennent trop importantes pour que l'approche perturbative soit valide, il est nécessaire de recourir à des méthodes numériques (voir section 4.6) pour déterminer les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde.

4.5.2 Température finie

Dans les analyses précédentes, la température ne jouait aucun rôle : il s'agissait de descriptions à température nulle. Or, la quantification des niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique joue un rôle fondamental dans le comportement thermique des systèmes, comme nous l'avons vu au premier chapitre. Intéressons-nous donc à l'énergie moyenne d'un oscillateur harmonique à une température $T > 0$. [6]

Considérons un système décrit par un hamiltonien $\hat{H}$, possédant des valeurs propres $\{E_n\}$ avec $n = 0, 1, 2, \ldots$. Suivant les lois de la physique statistique, l'énergie moyenne d'un système en équilibre thermique de température T est donné par

$$E(T) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_n E_n P(n) \ , \tag{4.130}$$

où la probabilité statistique $P(n)$ que le système se trouve dans le l'état d'énergie E_n est

$$P(n) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right) \tag{4.131}$$

et où la fonction de partition $\mathcal{Z}$ est définie par

$$\mathcal{Z} = \sum_n P(n) = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right) . \tag{4.132}$$

5. La théorie des perturbations est abordée dans les cours de mécanique quantique avancée.
6. Ces dérivations sont sujet d'un cours de physique statistique.

La constante de Boltzmann k_B est donnée dans l'équation 1.14. Étant donnés les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique :

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{4.133}$$

nous pouvons calculer cette somme explicitement :

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}(T) = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right) &= e^{-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}}\left(1 + e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}} + \left(e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}}\right)^2 + \ldots\right) \\ &= e^{-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}}\frac{1}{1 - e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}}}\end{aligned} \tag{4.134}$$

L'énergie moyenne peut s'obtenir via

$$\sum_n E_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right) = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\mathcal{Z}(T) \tag{4.135}$$

ce qui conduit finalement à l'expression bien connue dans la physique statistique

$$E(T) = \hbar\omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1}\right) . \tag{4.136}$$

Cette expression explique le comportement d'un corps noir à température basse (voir l'équation 1.17, à une constante énergie près).

4.6 L'oscillateur harmonique sur un réseau

La description d'une particule de masse m dans le vide requiert un espace de Hilbert de dimension infinie : une mesure de sa position doit pouvoir donner des résultats $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^3$, et donc les opérateurs correspondant à la position doivent posséder un spectre continu. Par conséquent, l'équation de Schrödinger associée est une équation différentielle.

Dans cette section, nous introduisons une régularisation du problème dans laquelle l'espace de Hilbert devient de dimension finie. Cette approche permet de construire une représentation matricielle finie de l'Hamiltonien, qui peut alors être diagonalisée numériquement.

4.6.1 Formalisme en une dimension

onsidérons une particule de masse m dont la position est restreinte à un ensemble discret de points formant une chaîne régulière de N sites, indexés par $i = 1, \ldots, N$. Les positions des sites sont données par $x_i = i\epsilon$, où ϵ est le pas du réseau, c'est-à-dire la distance entre les différents sites. Les états de la particule sont notés $|i\rangle$. En tant que particule ponctuelle, ces états sont supposés orthonormés et forment un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimension N, muni de la base

$$\mathcal{B} = \{|i\rangle\}, \qquad i = 1, \ldots, N . \tag{4.137}$$

Tout état $|\psi\rangle$ de la particule s'écrit comme combinaison linéaire :

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{N} \psi_i |i\rangle , \qquad \sum_{i=1}^{N} |\psi_i|^2 = 1 , \tag{4.138}$$

où les coefficients ψ_i peuvent être interprétés comme une discrétisation de la fonction d'onde continue :$\psi_i \approx \psi(x_i)$. Ce vecteur est représenté dans la base $\mathcal{B}$ par un vecteur colonne de dimension N :

$$|\psi\rangle \sim_{\mathcal{B}}= \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix} . \tag{4.139}$$

L'opérateur de position $\hat{R}$ agissant dans cet espace est diagonal dans cette base :

$$\hat{R}\,|i\rangle = x_i\,|i\rangle\,, \tag{4.140}$$

et s'écrit sous forme matricielle

$$\hat{R} \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} \epsilon & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2\epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & N\epsilon \end{pmatrix} \tag{4.141}$$

La représentation de l'opérateur d'impulsion sur un réseau est plus délicate et ne sera pas discutée ici en détail [7]. À la place, cherchons la forme de l'opérateur correspondant à l'énergie cinétique $\hat{H}_c$. Dans la représentation des fonctions d'onde continues, cet opérateur agit comme

$$\hat{H}_c\,|\psi\rangle \qquad \Rightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x)\,. \tag{4.142}$$

Sur un réseau, la dérivée seconde peut être approximée par une différence finie :

$$\begin{cases} f(x+\epsilon) = f(x) + \epsilon\dfrac{\partial f(x)}{\partial x} + \dfrac{\epsilon^2}{2}\dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \\ f(x-\epsilon) = f(x) - \epsilon\dfrac{\partial f(x)}{\partial x} + \dfrac{\epsilon^2}{2}\dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \end{cases}$$
$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x-\epsilon) - 2f(x) + f(x+\epsilon)}{\epsilon^2}\,. \tag{4.143}$$

L'action de l'opérateur cinétique sur la base discrète est donc

$$\hat{H}_c\,|i\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\epsilon^2}\Big(\,|i-1\rangle - 2\,|i\rangle + |i+1\rangle\,\Big) \tag{4.144}$$

et sa représentation matricielle s'écrit

$$\hat{H}_c \sim_{\mathcal{B}} \frac{-\hbar^2}{2m\epsilon^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 \end{pmatrix} . \tag{4.145}$$

Aux bords du réseau, l'opérateur est tronqué, ce qui correspond à un choix de conditions aux limites. Si le réseau est suffisamment grand pour que les fonctions d'onde pertinentes soient négligeables aux bords, les résultats obtenus ne dépendent pas de ce choix.

7. L'origine de la subtilité se situe dans la relation de commutation des opérateur de position et d'impulsion : $[\hat{R}_x, \hat{P}_x]$. Cette relation définie le group de Heisenberg continue. Le théorème de Stone–von Neumann garantit l'unicité de sa représentation irréductible.

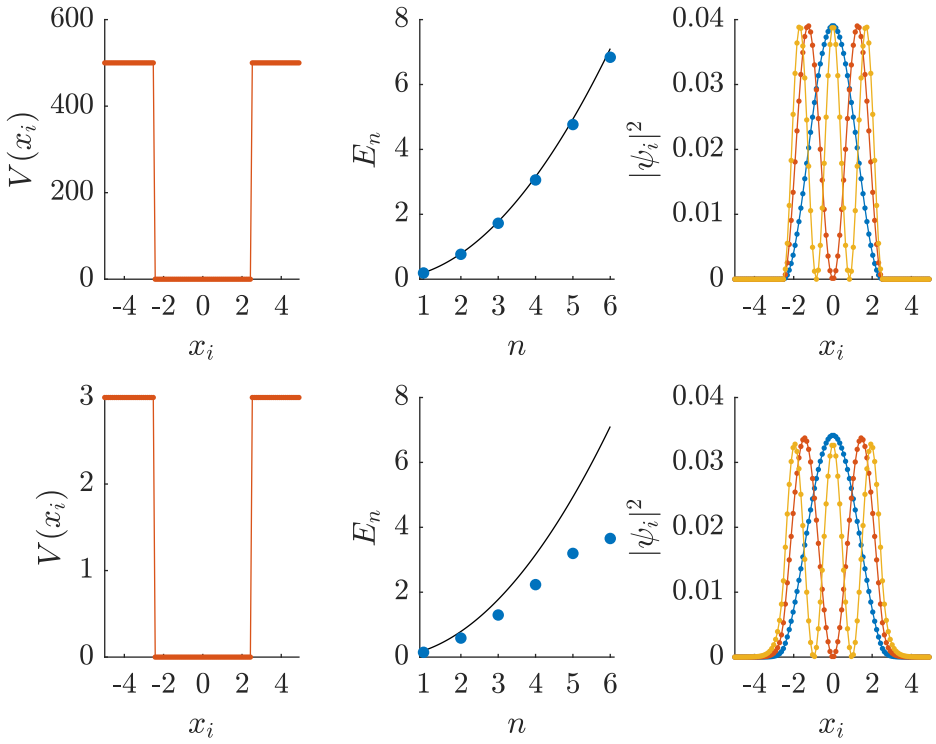


FIGURE 4.9 – Simulations numériques

4.6.2 Simulations numériques

Dans les simulations numériques, on travaille avec des grandeurs adimensionnées. Nous choisissons donc les unités telles que

$$\frac{\hbar^2}{2m} \to 1 \,. \tag{4.146}$$

Nous considérons un réseau de $N = 100$ sites, correspondant à un espace de Hilbert de dimension : $\dim(\mathcal{H}) = 100$. Le pas du réseau est alors

$$\epsilon = \frac{L}{N-1} \,, \tag{4.147}$$

où L est la largeur totale du système. Dans ces conditions, les matrices représentant les observables sont facilement stockées en mémoire et l'hamiltonien peut être diagonalisé numériquement. On obtient ainsi l'ensemble des états stationnaires $|\psi_n\rangle$ et leurs énergies propres E_n.

Nous commençons par une simulation numérique d'un potentiel que nous avons traité dans le premier chapitre par des méthodes analytiques : le puits de potentiel. La figure 4.9 présente les résultats obtenus sur un réseau de $N = 100$ sites, où nous avons choisi des puits de profondeur $V_0 = 500$ et $V_0 = 3$; le premier exemple correspond au puits infini [Sec. 1.5.1], le second au puits fini [Sec. 1.5.2]. Les résultats numériques sont en excellent accord avec les solutions analytiques. L'atout principal de l'approche numérique est que sa complexité ne dépend pas de la forme du potentiel, contrairement aux méthodes analytiques.

Appliquons maintenant cette méthode à l'oscillateur harmonique, en choisissant un potentiel $V(x_i) \propto x_i^2$. La figure 4.10 montre que la simulation numérique reproduit correctement le spectre équidistant ainsi que les formes des premiers états stationnaires. Lorsque

le nombre de sites est réduit, l'approximation devient moins précise ; à titre d'illustration, la figure 4.10 présente les résultats pour $N = 11$ sites.

Nous considérons ensuite deux extensions. Dans le cas d'un potentiel anharmonique, des corrections apparaissent dans le spectre : l'approximation harmonique reste valable pour les niveaux d'énergie les plus bas, mais elle se dégrade progressivement lorsque l'énergie augmente. Enfin, un potentiel à double minimum met en évidence les dégénérescences et la levée de dégénérescence associées à la résonance quantique, comme discuté précédemment (voir Fig. 4.5).

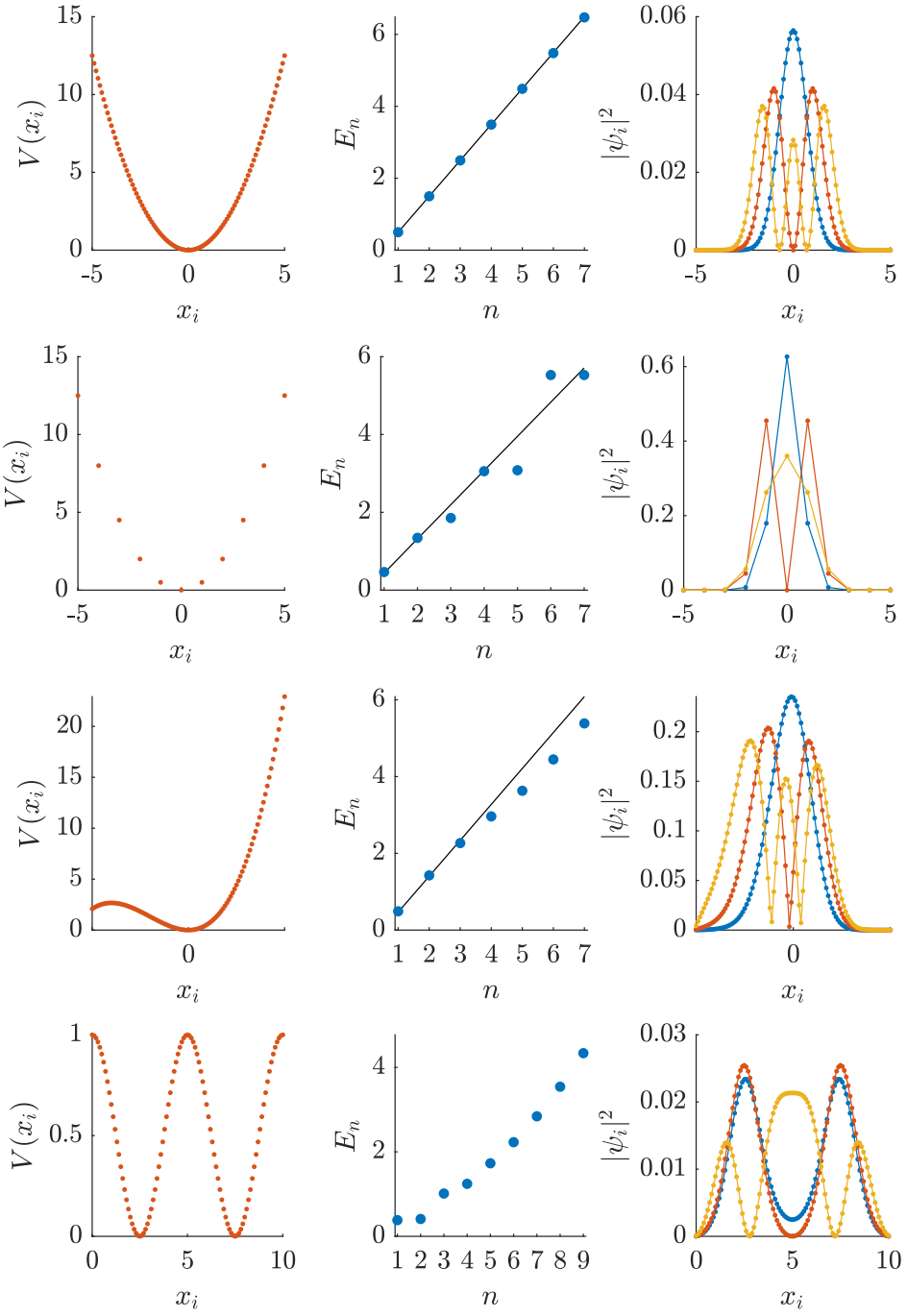


FIGURE 4.10 – Simulations numériques

Chapitre 5

Les systèmes composés

À ce stade, le formalisme que nous avons introduit permet, étant donné l'hamitonien d'un système quantique, de prédire l'évolution du système, de mesurer la position, l'impulsion, l'énergie, etc. Les systèmes que nous avons étudiés jusqu'à présent, bien que fondamentaux, sont relativement simples dans la mesure où ils ne décrivent qu'un seul objet (une particule, un spin, un oscillateur harmonique, ...). Une question essentielle se pose : comment décrire un système quantique qui contient plusieurs degrés de liberté ? Ou, plus rigoureusement, comme combiner plusieurs espaces de Hilbert afin de former un seul espace de Hilbert plus grand ?

Dans ce chapitre, nous allons introduire la recette pour combiner des espaces de Hilbert, le produit tensoriel [Sec. 5.1]. Nous allons appliquer ce formalisme à la description de deux particules discernables [Sec. 5.2]. Nous allons aussi voir que la linéarité et le produit vectoriel conduit à la notion d'intrication [Sec. 5.3]. Enfin, nous allons donner une perspective sur la complexité ainsi que la richesse du problème à N corps [Sec. 5.4].

5.1 Produit tensoriel

Produit tensoriel de vecteurs

Soient $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$ deux espaces de Hilbert de dimensions n_A et n_B respectivement. Les vecteurs sont notés par un indice : $|\chi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ et $|\varphi\rangle_B \in \mathcal{H}$. L'espace produit tensoriel $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ est obtenu à partir d'une application bilinéaire : à tout couple de vecteurs $|\chi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ et $|\varphi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$, on associe un vecteur $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ noté

$$|\psi\rangle = |\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \ . \tag{5.1}$$

Cette correspondence étant bilinéaire, elle vérifie les propriétés suivantes :

$$\Big(|\chi_1\rangle_A + |\chi_2\rangle_A \Big) \otimes |\varphi\rangle_B = |\chi_1\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B + |\chi_2\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \tag{5.2}$$

$$|\chi\rangle_A \otimes \Big(|\varphi_1\rangle_B + |\varphi_2\rangle_B \Big) = |\chi\rangle_A \otimes |\varphi_1\rangle_B + |\chi\rangle_A \otimes |\varphi_2\rangle_B \tag{5.3}$$

$$\Big(\lambda\, |\chi\rangle_A \Big) \otimes |\varphi\rangle_B = |\chi\rangle_A \otimes \Big(\lambda\, |\varphi\rangle_B \Big) = \lambda \Big(|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \Big) \tag{5.4}$$

pour tout $|\chi_1\rangle_A , |\chi_2\rangle_A \in \mathcal{H}_A$, $|\varphi_1\rangle_B , |\varphi_2\rangle_B \in \mathcal{H}_B$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Par définition, l'espace $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ est l'espace vectoriel généré par tous les vecteurs qui sont construits à partir de l'application bilinéaire dans l'équation 5.1. Une base de cet espace $\mathcal{H}$ se construit par combiner les bases des deux espaces $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$. Si $\mathcal{B}_A =$

$\{|u_i\rangle_A\}_{i=1,\dots,n_A}$ est une base de $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{B}_B = \{|v_j\rangle_B\}_{j=1,\dots,n_B}$ est une base de $\mathcal{H}_B$, alors le produit tensoriel de $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$ est donné par l'ensemble des vecteurs :

$$\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B = \left\{ \sum_{ij} c_{ij} \, |u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B \;\middle|\; c_{ij} \in \mathbb{C} \right\} . \tag{5.5}$$

Par définition, les vecteurs $|u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B$ sont linéairement indépendants et forment une base de $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$:

$$\mathcal{B} = \{|u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B\}, \qquad \begin{cases} i = 1, \dots, n_A \\ j = 1, \dots, n_B \end{cases} . \tag{5.6}$$

Nous pouvons conclure que :

$$\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = \dim(\mathcal{H}_A) \cdot \dim(\mathcal{H}_B) . \tag{5.7}$$

L'état le plus général de cet espace composé est de la forme

$$|\psi\rangle = \sum_{ij=1}^{N} c_{ij} \, |u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B \tag{5.8}$$

qui, en général, ne peut pas être décomposé comme un seul produit tensoriel.

Produit scalaire

Nous avons mentionné que $\mathcal{B}$ est une base de vecteurs linéairement indépendants, mais n'avons pas précisé pour quel produit scalaire. Si $(\cdot,\cdot)_{\mathcal{H}_A}$ et $(\cdot,\cdot)_{\mathcal{H}_B}$ sont les produits scalaires sur $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$ respectivement, alors on définit $(\cdot,\cdot)_{\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B}$ par :

$$(|\chi_1\rangle_A \otimes |\varphi_1\rangle_B , |\chi_2\rangle_A \otimes |\varphi_2\rangle_B)_{\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B} = (|\chi_1\rangle_A , |\chi_2\rangle_A)_{\mathcal{H}_A} (|\varphi_1\rangle_B , |\varphi_2\rangle_B)_{\mathcal{H}_B} \tag{5.9}$$

En notation braket, on note ${}_A\langle\chi| \otimes {}_B\langle\varphi|$ le bra associé à $|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$. La définition précédente donne alors :

$$({}_A\langle\chi_1| \otimes {}_B\langle\varphi_1|)(|\chi_2\rangle_A \otimes |\varphi_2\rangle_B) = \langle\chi_1|\chi_2\rangle \langle\varphi_1|\varphi_2\rangle \ . \tag{5.10}$$

En utilisant cette définition du produit scalaire, on peut facilement montrer que si les bases $\mathcal{B}_A$ et $\mathcal{B}_B$ sont orthonormées, alors la base $\mathcal{B}$ est également orthonormée. En effet,

$$({}_A\langle u_{i'}| \otimes {}_B\langle v_{j'}|)(|u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B) = \langle u_{i'}|u_i\rangle \langle v_{j'}|v_j\rangle = \delta_{ii'}\delta_{jj'} \tag{5.11}$$

Pour rappel, la norme d'un vecteur est définie comme $\text{norm}(|\varphi\rangle) = \sqrt{\langle\varphi|\varphi\rangle}$. On trouve donc que :

$$\text{norm}\left(|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B\right) = \text{norm}\left(|\chi\rangle_A\right) \cdot \text{norm}\left(|\varphi\rangle_B\right) . \tag{5.12}$$

Produit tensoriel d'opérateurs

Soit $\hat{A}$ un opérateur linéaire agissant sur $\mathcal{H}_A$ et $\hat{B}$ un opérateur linéaire agissant sur $\mathcal{H}_B$. On peut naturellement définir l'opérateur linéaire $\hat{A} \otimes \hat{B}$ qui agit sur $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ comme :

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})(|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B) = (\hat{A}\,|\chi\rangle_A) \otimes (\hat{B}\,|\varphi\rangle_B) \tag{5.13}$$

On en déduit l'action sur un état général de $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ par linéarité. Le produit de deux opérateurs suit de manière naturelle :

$$\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)\left(\hat{A}' \otimes \hat{B}'\right) = \left(\hat{A}\hat{A}'\right) \otimes \left(\hat{B}\hat{B}'\right) \tag{5.14}$$

Si un opérateur $\hat{A}$ agit sur $\mathcal{H}_A$, on peut facilement l'étendre en un opérateur sur $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ en prenant le produit tensoriel avec l'identité :

$$\hat{A}_{\text{ext}} = \hat{A} \otimes \hat{\mathbb{I}}_B \tag{5.15}$$

et similairement pour un opérateur $\hat{B}$ agissant sur $\mathcal{H}_B$:

$$\hat{B}_{\text{ext}} = \hat{\mathbb{I}}_A \otimes \hat{B} \tag{5.16}$$

Il est très utile et instructif d'étudier la structure propre d'opérateurs de la forme $\hat{A} \otimes \hat{B}$. Si $\hat{A}$ a comme valeurs propres a_i et comme vecteurs propres associés $|a_i\rangle$ $(i = 1, ..., n_A)$, et si $\hat{B}$ a comme valeur propres b_j et comme vecteurs propres associés $|b_j\rangle$ $(j = 1, ..., n_B)$, alors $\hat{A} \otimes \hat{B}$ a comme valeurs propres $a_i b_j$ et comme vecteurs propres associés $|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle$. En effet :

$$\begin{aligned}\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)\Big(\,|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle\,\Big) &= \Big(\hat{A}\,|a_i\rangle\,\Big) \otimes \Big(\hat{B}\,|b_j\rangle\,\Big) \\ &= \Big(a_i\,|a_i\rangle\,\Big) \otimes \Big(b_j\,|b_j\rangle\,\Big) = a_i b_j \Big(\,|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle\,\Big)\,. \end{aligned} \tag{5.17}$$

Similairement, on peut calculer les vecteurs et valeurs propres de l'opérateur $\hat{A}_{\text{ext}} + \hat{B}_{\text{ext}}$:

$$\begin{aligned}\left(\hat{A}_{\text{ext}} + \hat{B}_{\text{ext}}\right)\Big(\,|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle\,\Big) &= \left(\hat{A} \otimes \hat{\mathbb{I}}_B + \hat{\mathbb{I}}_A \otimes \hat{B}\right)\Big(\,|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle\,\Big) \\ &= \Big(\Big(\hat{A}\,|a_i\rangle\,\Big) \otimes |b_j\rangle\,\Big) + \Big(\,|a_i\rangle \otimes \Big(\hat{B}\,|b_j\rangle\,\Big)\Big) \\ &= (a_i + b_j)\Big(\,|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle\,\Big) \end{aligned} \tag{5.18}$$

Notations

Pour simplifier les notations, on omet souvent d'écrire le symbole "$\otimes$" du produit tensoriel. Les notations suivantes sont couramment utilisées :

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \equiv |\chi\rangle_A\,|\varphi\rangle_B \equiv |\chi\rangle\,|\varphi\rangle \equiv |\chi;\varphi\rangle \tag{5.19}$$

Il est important de noter que l'ordre dans lequel sont écrit les deux systèmes est sans importance, par exemple :

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B = |\varphi\rangle_B \otimes |\chi\rangle_A \tag{5.20}$$

$$\tag{5.21}$$

Par contre,

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \neq |\varphi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B \;, \quad \forall\, |\chi\rangle \neq |\varphi\rangle \tag{5.22}$$

puisque dans un cas c'est le système A qui est dans l'état $|\chi\rangle$ et le système B dans l'état $|\varphi\rangle$, et dans l'autre l'inverse.

Produit tensoriel en composantes

Reprenons les bases $\mathcal{B}_A$ et $\mathcal{B}_B$ de $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$ qui ont été introduites ci-dessus. Si :

$$|\chi\rangle_A = \sum_{i=1}^{N_A} a_i \, |u_i\rangle_A \tag{5.23}$$

$$|\varphi\rangle_B = \sum_{j=1}^{N_B} b_j \, |v_j\rangle_B \tag{5.24}$$

quelles seront les coordonnées de $|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$ dans la base $\mathcal{B}$? On peut aisément montrer que :

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B = \sum_{i=1}^{N_A} \sum_{j=1}^{N_B} a_i b_j \, |u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B \ . \tag{5.25}$$

Si on numérote les vecteurs de la base $\mathcal{B}$ comme

$$\mathcal{B} = \{|u_1\rangle_A \otimes |v_1\rangle_B \, , |u_1\rangle_A \otimes |v_2\rangle_B \, , \dots \} \tag{5.26}$$

le vecteur colonne représentant le vecteur dans cette base devient

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ \vdots \\ a_1 b_{n_B} \\ \vdots \\ a_{n_A} b_1 \\ \vdots \\ a_{n_A} b_{n_B} \end{pmatrix} \tag{5.27}$$

Le résultat est bien un vecteur avec $n_A n_B$ coordonnées. On utilise la notation :

$$|\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \sim_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{n_A} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{n_B} \end{pmatrix} \tag{5.28}$$

Le symbole "$\otimes$" qui apparait dans cette notation n'est pas celui du produit tensoriel à proprement parler car ce n'est pas une opération entre éléments de $\mathcal{H}_A$ et de $\mathcal{H}_B$ mais entre leurs coordonnées. Cette opération est appellée *produit de Kronecker*. On la note avec le même symbole que le produit tensoriel.

Si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont deux opérateurs linéaires sur $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$ respectivement, le même raisonnement peut être fait pour les matrices qui les représentent. L'élément de matrice s'écrit

$$\langle u_{i'}|_A \otimes \langle v_{j'}|_B \left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right) |u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle = \langle u_{i'}| \, \hat{A} \, |u_i\rangle \, \langle v_{j'}| \, \hat{B} \, |v_j\rangle \ , \tag{5.29}$$

et donc :

$$\hat{A}\otimes\hat{B}\sim_{\mathcal{B}}\begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & \cdots & A_{11}B_{1n_B} & \cdots\cdots & A_{1n_A}B_{11} & \cdots & A_{1n_A}B_{1n_B}\\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ A_{11}B_{n_B1} & \cdots & A_{11}B_{n_Bn_B} & \cdots\cdots & A_{1n_A}B_{n_B1} & \cdots & A_{1n_A}B_{n_Bn_B}\\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ A_{n_A1}B_{11} & \cdots & A_{n_A1}B_{1n_B} & \cdots\cdots & A_{n_An_A}B_{11} & \cdots & A_{n_An_A}B_{1n_B}\\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ A_{n_A1}B_{n_B1} & \cdots & A_{n_A1}B_{n_Bn_B} & \cdots\cdots & A_{n_An_A}B_{n_B1} & \cdots & A_{n_An_A}B_{n_Bn_B}\end{pmatrix}$$
$$\sim_{\mathcal{B}}\begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n_A}B\\ \vdots & & \vdots\\ A_{n_A1}B & \cdots & A_{n_An_A}B\end{pmatrix} \tag{5.30}$$

Le résultat est bien une matrice de dimension $n_An_B\times n_An_B$. Cette matrice est également noté le produit de Kronecker de la matrice qui représente $\hat{A}$ dans la base $\mathcal{B}_A$ et de la matrice qui représente $\hat{B}$ dans la base $\mathcal{B}_A$:

$$\hat{A}\otimes\hat{B}\sim_{\mathcal{B}}\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n_A}\\ \vdots & & \vdots\\ A_{n_A1} & \cdots & A_{n_An_A}\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1n_B}\\ \vdots & & \vdots\\ B_{n_B1} & \cdots & B_{n_Bn_B}\end{pmatrix} \tag{5.31}$$

Produit tensoriel multiples

Par simplicité, nous avons discuté le cas du produit tensoriel à deux facteurs. On peut généraliser à n'importe quel nombre de facteurs par associativité. Par exemple, pour trois facteurs, tout élément de $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B\otimes\mathcal{H}_C$ est de la forme :

$$|\psi\rangle=\sum_{i,l,p}c_{ilp}\,|u_i\rangle_A\otimes|v_l\rangle_B\otimes|w_p\rangle_C \tag{5.32}$$

si $\{|u_i\rangle_A\}$,$\{|v_l\rangle_B\}$ et $\{|w_p\rangle_C\}$ sont des bases de $\mathcal{H}_A$, $\mathcal{H}_B$ et $\mathcal{H}_C$ respectivement.

Exemple : composer deux spins

Prenons le cas le plus simple : celui où chacun des deux systèmes A et B est un système à dimension deux. En

$$\mathcal{B}_A=\{|\uparrow\rangle_A,|\downarrow\rangle_A\},\qquad \mathcal{B}_B=\{|\uparrow\rangle_B,|\downarrow\rangle_B\} \tag{5.33}$$

avec les opérateurs

$$\begin{cases}(\hat{S}_z)_A\,|\uparrow\rangle_A=+\dfrac{\hbar}{2}\,|\uparrow\rangle_A\\ (\hat{S}_z)_A\,|\downarrow\rangle_A=-\dfrac{\hbar}{2}\,|\downarrow\rangle_A\end{cases} \tag{5.34}$$

Une base pour l'espace composé est

$$\mathcal{B}=\{|\uparrow\rangle_A\otimes|\uparrow\rangle_B,|\uparrow\rangle_A\otimes|\downarrow\rangle_B,|\downarrow\rangle_A\otimes|\uparrow\rangle_B,|\downarrow\rangle_A\otimes|\downarrow\rangle_B\} \tag{5.35}$$

et tout vecteur $|\psi\rangle$ est une superposition de ces quatres configurations :

$$|\psi\rangle=c_{11}\,|\uparrow\uparrow\rangle+c_{12}\,|\uparrow\downarrow\rangle+c_{21}\,|\downarrow\uparrow\rangle+c_{22}\,|\downarrow\downarrow\rangle \tag{5.36}$$

5.2 Plusieurs particules

5.2.1 Deux particules discernables sur un réseau

Nous considérons d'abord la situation où les deux particules sont discernables : une particule est amarante, l'autre est bleue. Afin de travailler avec des espaces de dimension finie, plaçons les deux particules sur un réseau de N sites et utilisons le formalisme que nous avons introduit dans la section 4.6. La construction d'un espace composé décrivant les deux particules est une application directe du produit tensoriel.

L'espace composé de deux particules

Nous partons de deux espaces de Hilbert

$$\mathcal{B}_A = \{|i\rangle_A\}, \qquad \mathcal{B}_B = \{|i\rangle_B\}, \qquad i = 1, \ldots, N \ . \tag{5.37}$$

où les vecteurs de base désignent la présence de la particule amarante ou bleue au site i. L'espace composé est alors formé des configurations

$$\mathcal{B} = \{|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B\}, i, j = 1, \ldots, N \ , \tag{5.38}$$

et tout vecteur d'état est une superposition de ces vecteurs de base

$$|\Psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij} \, |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \ , \tag{5.39}$$

c'est-à-dire une superposition de toutes les combinaisons possibles des positions des deux particules.

En partant des opérateurs de position de la particule amarante (agissant dans l'espace $\mathcal{H}_A$) et de la particule bleue (agissant dans l'espace $\mathcal{H}_B$), on construit les opérateurs

$$\hat{R}_{A,ext} = \hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}_B, \qquad \hat{R}_{B,ext} = \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B \tag{5.40}$$

qui agissent comme

$$(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}_B)\Big(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \Big) = x_i \Big(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \Big) \tag{5.41}$$

$$(\hat{\mathbb{I}}_A \otimes \hat{R}_B)\Big(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \Big) = x_j \Big(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \Big) \tag{5.42}$$

Ces deux opérateurs sont donc les observables qui correspondent aux positions de la particule amarante et de la particule bleue, respectivement.

L'hamiltonien non interagissant

De manière similaire, on construit les opérateurs correspondant à l'énergie cinétique des deux particules à partir des opérateurs $\hat{H}_{c,A}$ et $\hat{H}_{c,B}$ (qui correspondent à l'énergie cinétique de chaque particule individuelle). L'opérateur de l'énergie cinétique totale $\hat{H}_c$ est alors

$$\hat{H}_c = \Big(\hat{H}_{c,A} \otimes \hat{\mathbb{I}} \Big) + \Big(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{H}_{c,B} \Big) \ . \tag{5.43}$$

De même, l'opérateur $\hat{H}_p$ correspondant à l'énergie potentielle totale est la somme :

$$\hat{H}_p = V \Big(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}} \Big) + V \Big(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B \Big) \tag{5.44}$$

ou $V(x)$ est le potentiel du système (on suppose ici que les deux particules sont soumises au même potentiel). L'hamiltonien total est donc

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_c + \hat{H}_p \\ &= \left(\hat{H}_{c,A} \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + \left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{H}_{c,B}\right) + V\left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + V\left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B\right) .\end{aligned} \tag{5.45}$$

On voit que cet hamiltonien peut s'écrire sous la forme

$$\hat{H} = \hat{H}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}_B + \hat{\mathbb{I}}_A \otimes \hat{H}_B \tag{5.46}$$

où $\hat{H}_A$ et $\hat{H}_B$ sont les hamiltoniens de la particule amarante et bleue agissant dans les espaces $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$, respectivement. Grace à la propriété 5.18, les états stationnaires $|\varphi_{mn}\rangle$ de l'hamiltonien $\hat{H}$ s'obtiennent alors simplement comme des produits tensoriels des états propres individuels :

$$|\varphi_{mn}\rangle = |\varphi_m\rangle_A \otimes |\varphi_n\rangle_B \ , \tag{5.47}$$

où

$$\begin{cases} \hat{H}_A |\varphi_m\rangle_A = E_{A,m} |\varphi_m\rangle_A \\ \hat{H}_B |\varphi_n\rangle_B = E_{B,n} |\varphi_n\rangle_B \end{cases} . \tag{5.48}$$

On vérifie en effet que le vecteur $|\varphi_{mn}\rangle$ vérifie l'équation propre :

$$\hat{H} |\varphi_{mn}\rangle = (E_{A,m} + E_{B,n}) |\varphi_{mn}\rangle \tag{5.49}$$

où $E_{mn} = E_{A,m} + E_{B,n}$ est l'énergie totale du système. Ainsi, tous les états stationnaires sont des produits tensoriels des états stationnaires individuels. Cette propriété est illustrée numériquement dans la figure 5.1.

Ajout des interactions

Cette conclusion n'est valable que si l'hamiltonien est de la forme (5.46). Si les particules interagissent, ce n'est plus le cas. Pour inclure une interaction, définissons d'abord l'opérateur correspondant à la distance relative :

$$\hat{R}_d = \left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}_B - \hat{\mathbb{I}}_A \otimes \hat{R}_B\right), \tag{5.50}$$

qui est diagonal dans la base $\mathcal{B}$:

$$\hat{R}_d\Big(\, |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \,\Big) = (x_i - x_j)\Big(\, |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \,\Big) . \tag{5.51}$$

On modélise l'interaction par un potentiel dépendant de la distance :

$$V_i(x_d) = \frac{q}{|x_d|^\alpha} \tag{5.52}$$

où q est la constante d'interaction ($q > 0$ pour une interaction répulsive, $q < 0$ pour une interaction attractive) et $\alpha > 0$ est un exposant caractéristique. L'hamiltonien total du système des deux particules devient alors :

$$\hat{H} = V_i\left(\hat{R}_d\right) + \left(\hat{H}_{c,A} \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + \left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{H}_{c,B}\right) + V\left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + V\left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B\right) \tag{5.53}$$

Cet hamiltonien ne se décompose plus en somme d'hamiltoniens individuels, et ses vecteurs propres ne sont donc plus, en général, des produits tensoriels : les états stationnaires sont corrélés.

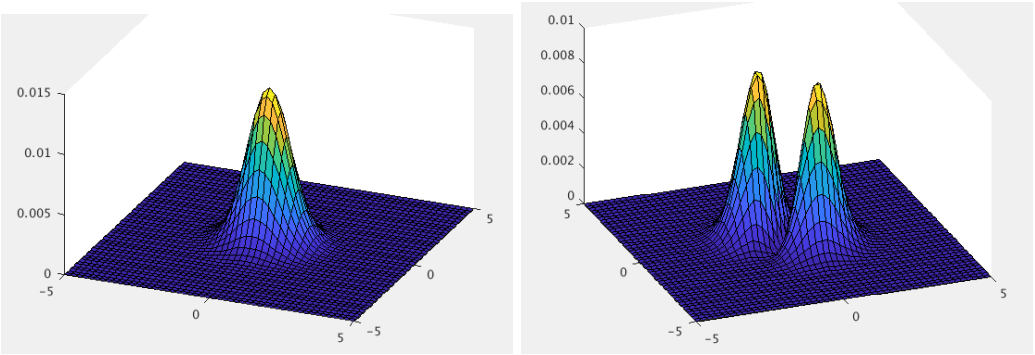


FIGURE 5.1 – Simulations numériques de deux particules discernables sur un réseau de $N = 51$ site. Nous avons représentés la distribution de probabilité $P(x_i, x_j)$ que la particule amarante à la position x_i et la particule bleue à la position x_j, donné par le coefficient au carré $|c_{ij}|^2$ dans l'équation 5.39, où $|\Psi\rangle$ est l'état fondamental du hamiltonien correspondant à un potentiel harmonique pour les deux particules sans interactions (gauche) et avec interactions de la forme $V_i(r_d) \propto r_d^{-2}$ (droite).

Trouver les vecteurs propres de $\hat{H}$ n'est pas possible de façon générale : soit on utilise des méthodes d'approximation [1], soit on diagonalise l'hamiltonien de façon numérique. Dans la figure 5.1, nous représentons les résultats numériques de quelques exemples de systèmes de deux particules interagissant. Il importe de noter que la complexité de diagonaliser l'hamiltonien est plus grande que dans le cas d'une seule particule : l'espace composé est de dimension N^2. Si l'on aimait simuler un système de trois particules sur un réseau, la dimension serait N^3 : la complexité augmente exponentiellement avec le nombre de particules !

5.2.2 Deux particules discernables dans l'espace continu

Dans l'espace tridimensionel continu, la description d'un système de deux particules discernables se déroule de manière similaire. On part de la description des deux particules séparément dans la représentation de position : tout état de la particule amarante ou bleue s'écrit comme une combinaison linéaire

$$\begin{cases} |\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A \quad \Rightarrow \quad |\psi\rangle_A = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \psi_A(\boldsymbol{r}) \, |\boldsymbol{r}\rangle_A \\ |\psi\rangle_B \in \mathcal{H}_B \quad \Rightarrow \quad |\psi\rangle_B = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} d^3r \; \psi_B(\boldsymbol{r}) \, |\boldsymbol{r}\rangle_B \end{cases} \tag{5.54}$$

où $\psi_A(\boldsymbol{r})$ et $\psi_B(\boldsymbol{r})$ sont les fonctions d'onde décrivant la particule amarante et bleue, respectivement. Un état décrivant les deux particules appartient à l'espace composé $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, dont une base est donnée par l'ensemble des vecteurs

$$\mathcal{B} = \{|\boldsymbol{r}_1\rangle_A \otimes |\boldsymbol{r}_2\rangle_B\}, \qquad \boldsymbol{r}_1 \in \mathbb{R}^3, \quad \boldsymbol{r}_2 \in \mathbb{R}^3 \; . \tag{5.55}$$

Tout état dans cet espace s'écrit alors sous la forme :

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2 \; \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \, |\boldsymbol{r}_1\rangle_A \otimes |\boldsymbol{r}_2\rangle_B \; . \tag{5.56}$$

1. Si la force d'interaction n'est pas trop grande, on peut utiliser la théorie des perturbations (voir le cours de mécanique quantique avancé).

Les opérateurs de position et d'impulsion de la particule amarante et de la particule bleue sont donnés par

$$\hat{\boldsymbol{R}}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}, \qquad \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{\boldsymbol{R}}_B, \qquad \hat{\boldsymbol{P}}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}, \qquad \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{\boldsymbol{P}}_B, \tag{5.57}$$

et l'opérateur correspondant à la position relative par

$$\hat{\boldsymbol{R}}_d = \hat{\boldsymbol{R}}_A \otimes \hat{\mathbb{I}} - \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{\boldsymbol{R}}_B \, . \tag{5.58}$$

En générale, l'hamiltonien prend la forme

$$\hat{H} = \frac{1}{2m_A}\hat{\boldsymbol{P}}_A^2 + \frac{1}{2m_B}\hat{\boldsymbol{P}}_B^2 + V_A(\hat{\boldsymbol{R}}_A) + V_B(\hat{\boldsymbol{R}}_B) + V_i(\hat{\boldsymbol{R}}_d) \tag{5.59}$$

où m_A et m_B sont les masses des deux particules, $V_A(\boldsymbol{r})$ et $V_B(\boldsymbol{r})$ les potentiels externes pour les deux particules, et $V_i(\boldsymbol{r})$ le potentiel d'interaction dépendant de la position relative. Dans la représentation de position de l'espace composé, cet hamiltonien s'écrit

$$\hat{H} \sim_{\mathcal{B}} -\frac{\hbar^2}{2m_A}\boldsymbol{\nabla}_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_B}\boldsymbol{\nabla}_2^2 + V_A(\boldsymbol{r}_1) + V_B(\boldsymbol{r}_2) + V_i(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2) \, . \tag{5.60}$$

L'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde de deux particules $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t)$ en fonction du temps est donc

$$\begin{aligned} &i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) \\ &\qquad = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_A}\boldsymbol{\nabla}_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_B}\boldsymbol{\nabla}_2^2 + V_A(\boldsymbol{r}_1) + V_B(\boldsymbol{r}_2) + V_i(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)\right)\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) \end{aligned} \tag{5.61}$$

et l'équation stationnaire :

$$\begin{aligned} &\left(-\frac{\hbar^2}{2m_A}\boldsymbol{\nabla}_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_B}\boldsymbol{\nabla}_2^2 + V_A(\boldsymbol{r}_1) + V_B(\boldsymbol{r}_2) + V_i(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2)\right)\varphi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \\ &\qquad\qquad = E\varphi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) \, . \end{aligned} \tag{5.62}$$

À nouveau, pour un système non interagissant ($V_i(\boldsymbol{r}) = 0$), l'hamiltonien se décompose en

$$\hat{H} = \left(\hat{H}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + \left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{H}_B\right) \tag{5.63}$$

où $\hat{H}_A$ et $\hat{H}_B$ sont les hamiltoniens des particules individuelles, avec états stationnaires individuels $|\varphi_{m,A}\rangle$ et $|\varphi_{n,B}\rangle$, d'énergies $E_{m,A}$ et $E_{n,B}$, respectivement. Par conséquent, les états stationnaires du système composé sont tous des produits tensoriels des états stationnaires individuels. En termes de fonctions d'onde, cette situation correspond à des solutions stationnaires pour l'équation 5.62 :

$$\varphi_{mn}(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \varphi_m(\boldsymbol{r}_1)\, \varphi_n(\boldsymbol{r}_2) \, . \tag{5.64}$$

5.2.3 Plusieurs particules discernables dans l'espace continu

Généralisation à n particules

Considérons maintenant un ensemble de n particules, pour lequel l'espace d'Hilbert est simplement le produit tensoriel

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n \, , \tag{5.65}$$

et tout vecteur d'état se développe comme

$$|\Psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2 \cdots \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_n \; \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n) \; |\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots \boldsymbol{r}_n\rangle \; . \tag{5.66}$$

La fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n)$ décrit donc les vecteurs de cet espace composé de n particules dans la représentation des positions de toutes les particules. La généralisation de l'expression 5.62 pour n particules devient l'équation de Schrödinger stationnaire

$$\left(-\sum_{j=1}^{n} \frac{\hbar^2}{2m_j} \boldsymbol{\nabla}_j^2 + \sum_{j=1}^{n} V(\boldsymbol{r}_j) + \sum_{j<j'} V_i(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_{j'}) \right) \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n) \\ = E\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n) \; , \tag{5.67}$$

dont les solutions $\{\psi_m(\boldsymbol{r}_1, \ldots, \boldsymbol{r}_n)\}$ décrivent les états stationnaires du système associés aux niveaux d'énergies $\{E_m\}$.

Chimie quantique

Dans le domaine de la chimie quantique, on cherche à déterminer la structure électronique des molécules complexes à partir de cette équation pour l'ensemble des électrons. Dans ce context, le potentiel $V(\boldsymbol{r}_j)$ subi par un électron j est dû à l'attraction des noyaux (supposons M noyaux situés aux positions $\boldsymbol{r}_k$, chacun portant un nombre de protons Z_k) :

$$V(\boldsymbol{r}_j) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^{M} \frac{Z_k}{|\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j|} \; . \tag{5.68}$$

L'interaction entre électrons est la répulsion coulombienne :

$$V(\boldsymbol{r}_1, \ldots, \boldsymbol{r}_n) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j'=j+1}^{n} \frac{1}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_{j'}|} \tag{5.69}$$

L'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde $\psi(\boldsymbol{r}_1, \ldots, \boldsymbol{r}_n)$ des n électrons devient alors :

$$\left(-\sum_{j} \frac{\hbar^2}{2m_j} \boldsymbol{\nabla}_j^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^{M} \frac{Z_k}{|\boldsymbol{r}_k - \boldsymbol{r}_j|} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j'=j+1}^{n} \frac{1}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_{j'}|} \right) \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n) \\ = E\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \ldots, \boldsymbol{r}_n) \tag{5.70}$$

En principe, cette équation admet des solutions $\psi_n(\boldsymbol{r}_1, \ldots, \boldsymbol{r}_n)$ associées à des niveaux d'énergies E_n, et on pourrait dire que le problème de déterminer la structure électronique des molécules soit résolu. En pratique, il est impossible de la résoudre avec des méthodes analytiques, même pour les atomes ou les molécules les plus simples. En 1929, Paul Dirac a déjà clairement identifié cette difficulté [2] :

> *The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be soluble. It therefore becomes desirable that approximate practical methods of applying quantum mechanics should be developed, which can lead to an explanation of the main features of complex atomic systems without too much computation.*

2. *P. A. M. Dirac, Quantum Mechanics of Many-Electron Systems, Proceedings of The Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 123, 714 (1929).*

Bien qu'une grande variété de méthodes d'approximation et d'algorithmes numériques aient été développées depuis, la résolution de l'équation de Schrödinger pour de grands ensembles d'électrons demeure l'un des défis fondamentaux de la physique théorique.

5.2.4 Particules identiques : bosons et fermions

Dans les sections précédentes, nous avons traité des particules discernables : nous avons supposé qu'il soit toujours possible de distinguer les particules. Dans le cas de deux particules sur un réseau, cela veut dire que les deux états

$$|\psi_1\rangle = |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \,, \qquad |\psi_2\rangle = |j\rangle_A \otimes |i\rangle_B \tag{5.71}$$

ne correspondent pas à la même situation physique. En effet, il existe des observables qui peuvent distinguer ces deux états : l'opérateur qui mesure la position de la particule amarante donne différents résulats de mesures, car

$$\langle\psi_1| \left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) |\psi_1\rangle = x_i, \qquad \langle\psi_2| \left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) |\psi_2\rangle = x_j \,. \tag{5.72}$$

Par contre, si les deux particules sont identiques, il n'existe aucune mesure qui peut distinguer ces deux états. Dans ce cas, la mécanique quantique postule que les seuls états acceptables sont soit les états symétrisés (si les particules sont bosons) soit antisymétrisés (si les particules sont fermions). Pour comprendre ce que ce posulat implique, introduisons d'abord l'opérateur de permutation.

Opérateur de permutation

Considérons de nouveau le système de deux particules discernables (une amarante et une bleue) sur un réseau de N sites, décrit par l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ composé avec la base

$$\mathcal{B} = \{|i\rangle_A \,, |j\rangle_B\}, i, j = 1, \ldots, N \,. \tag{5.73}$$

L'opérateur de permutation est celui qui échange les positions des deux particules

$$\hat{P} \left(|i\rangle_A \,, |j\rangle_B\right) = |j\rangle_A \,, |i\rangle_B \ . \tag{5.74}$$

Il est clair que cet opérateur est hermitien ($\hat{P}^\dagger = \hat{P}$), unitaire ($\hat{P}^\dagger \hat{P} = \hat{P}\hat{P}^\dagger = \hat{\mathbb{I}}$) et son propre inverse ($(\hat{P})^2 = \hat{\mathbb{I}}$). Ses valeurs propres sont donc réelles et leur carré est égal à un, donc les valeurs propres sont ± 1. Les vecteurs propres de $\hat{P}$ associés à la valeur propre $+1$ sont dits symétriques, les vecteurs propres associé à la valeur propre -1 sont dits antisymétriques :

$$\hat{P} |\psi_S\rangle = +1 |\psi_S\rangle \qquad \Rightarrow |\psi_S\rangle \text{ symétrique} \tag{5.75}$$

$$\hat{P} |\psi_A\rangle = -1 |\psi_A\rangle \qquad \Rightarrow |\psi_A\rangle \text{ antisymétrique} \,. \tag{5.76}$$

Considérons alors les deux opérateurs

$$\hat{S} = \frac{1}{2}\left(\hat{\mathbb{I}} + \hat{P}\right), \qquad \hat{A} = \frac{1}{2}\left(\hat{\mathbb{I}} - \hat{P}\right), \tag{5.77}$$

qui sont des projecteurs, c'est-à-dire $\hat{S}^2 = \hat{S}$ et $\hat{A}^2 = \hat{A}$. Ce sont des projecteurs sur des sous-espaces orthogonaux et supplémentaires, car

$$\hat{S}\,\hat{A} = \hat{S}\hat{A} = 0, \qquad \hat{S} + \hat{A} = \hat{\mathbb{I}} \,. \tag{5.78}$$

Cela implique que, si $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ est un état quelconque, la projection $\hat{S}|\psi\rangle$ est un état symétrique et la projection $\hat{A}|\psi\rangle$ est un état antisymétrique, et les deux sont orthogonaux entre-eux :

$$\begin{cases} |\psi_S\rangle = \hat{S}|\psi\rangle \\ |\psi_A\rangle = \hat{A}|\psi\rangle \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \hat{P}|\psi_S\rangle = +|\psi_S\rangle \\ \hat{P}|\psi_A\rangle = -|\psi_A\rangle \\ \langle\psi_A|\psi_S\rangle = 0 \end{cases} . \tag{5.79}$$

De même on peut considérer la permutation des opérateurs agissant dans $\mathcal{H}$; pour tout opérateur $\hat{O}$, on définit l'opérateur permuté $\hat{P}\hat{O}\hat{P}^\dagger$. Prenons comme exemple l'opérateur correspondant à la position de la particule amarante $\hat{O} = \hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}$, et calculons l'action de l'opérateur permuté $\hat{P}\hat{O}\hat{P}^\dagger$ sur tout vecteur de base

$$\begin{aligned} \hat{P}\left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right)\hat{P}^\dagger\left(|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B\right) &= \hat{P}\left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right)\left(|j\rangle_A \otimes |i\rangle_B\right) \\ &= x_j \hat{P}\left(|j\rangle_A \otimes |i\rangle_B\right) \\ &= x_j\left(|j\rangle_A \otimes |j\rangle_B\right) \end{aligned} \tag{5.80}$$

et donc

$$\hat{P}\left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right)\hat{P}^\dagger = \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B \tag{5.81}$$

Un opérateur $\hat{O}$ agissant dans l'espace composé $\mathcal{H}$ est dit symétrique si

$$\hat{P}\hat{O}\hat{P}^\dagger = \hat{O} \quad \Leftrightarrow \quad \hat{P}\hat{O} = \hat{O}\hat{P} \quad \Leftrightarrow \quad [\hat{P}, \hat{O}] = 0, \tag{5.82}$$

Les opérateurs symétriques sont donc tels qu'ils commutent avec l'opérateur de permutation. Un exemple d'un opérateur symétrique est

$$\hat{O} = \left(\hat{R}_A \otimes \hat{\mathbb{I}}\right) + \left(\hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{R}_B\right), \tag{5.83}$$

qui correspond à la position d'une particule de n'importe quel couleur.

Le postulat de symétrisation

Si les deux particules sont identiques, par définition toutes les observables du système sont symétriques, et il est impossible de discerner les deux états $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$: les deux états correspondent à la même situation physique. Néanmoins, si l'on considère l'état génerale

$$|\psi\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle, \qquad |\lambda_1|^2 + |\lambda_2|^2 = 1, \tag{5.84}$$

et on considère la valeur moyenne d'une observable symétrique

$$\begin{aligned} \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle &= |\lambda_1|^2\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_1\rangle + |\lambda_2|^2\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_2\rangle \\ &\qquad + \lambda_1\lambda_2^*\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle + \lambda_1^*\lambda_2\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle \\ &= \langle\psi_1|\hat{O}|\psi_1\rangle + 2\Re\big(\lambda_1\lambda_2^*\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle\big) \end{aligned} \tag{5.85}$$

car

$$\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_1\rangle = \langle\psi_1|\hat{P}^\dagger\hat{O}\hat{P}|\psi_1\rangle\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle = \langle\psi_2|\hat{O}|\psi_2\rangle . \tag{5.86}$$

La valeur de cette moyenne dépend donc des coefficients λ_1 et λ_2 si $\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle \neq 0$, malgré tout état $|\psi\rangle$ est supposé de décrire le même état. Afin d'éviter ces difficultés, dans la mécanique quantique on introduit un autre postulat :

Lorsqu'un système est composé de plusieurs degrés de liberté identiques, les états physiques sont soit complètement symétriques (pour les degrés de liberté de nature bosonique) soit complètement antisymétriques (pour les degrés de liberté de nature fermionique).

Pour l'état sous considération ici, il faut donc choisir l'état symétrique

$$|\psi_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_2\rangle\,, \qquad \Rightarrow \quad \hat{P}\,|\psi_b\rangle = +\,|\psi_b\rangle \tag{5.87}$$

si les deux particules sont des bosons, et l'état antisymétrique

$$|\psi_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi_2\rangle\,, \qquad \Rightarrow \quad \hat{P}\,|\psi_f\rangle = -\,|\psi_f\rangle \tag{5.88}$$

si les deux particules sont des fermions.

Discussion physique : les bosons

Ce postulat a de grandes conséquences pour la description quantique d'un ensemble de particules. Pour deux bosons sur un réseau de N sites, avant l'application du postulat de symétrisation l'espace composé $\mathcal{H}$ est l'ensemble de vecteurs

$$\mathcal{H} = \{|i,j\rangle\}, \qquad i,j = 1,\ldots,N\,. \tag{5.89}$$

Dans le cas non interagissant, les états stationnaires sont de la forme

$$|\varphi_{mn}\rangle = |\varphi_m\rangle \otimes |\varphi_n\rangle\ . \tag{5.90}$$

Pour les états $m = n$, le postulat de symétrisation est satisfait automatiquement. Pour les états $m \neq n$, il faut symétriser les états stationnaires :

$$|\varphi_{mn}\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}|\varphi_m\rangle \otimes |\varphi_n\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\varphi_n\rangle \otimes |\varphi_m\rangle \tag{5.91}$$

Le nombre d'états stationnaires est donc

$$N_b = N + \frac{N(N-1)}{2} \neq N^2 \tag{5.92}$$

Dans l'espace continu, on trouve une situation similaire. L'espace composé est

$$\mathcal{H} = \{|\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2\rangle\} \tag{5.93}$$

dans lequel tout s'écrit vecteur

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2\ \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\,|\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2\rangle\ . \tag{5.94}$$

L'action de l'opérateur de permutation agit comme :

$$\begin{aligned}
\hat{P}\,|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2\ \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\hat{P}\,|\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2\rangle \\
&= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2\ \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)\,|\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1\rangle \\
&= \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_1 \int_{\mathbb{R}^3} d^3r_2\ \psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)\,|\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2\rangle
\end{aligned} \tag{5.95}$$

et donc la fonction d'onde doit satisfaire la condition de symétrie

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)\,. \tag{5.96}$$

Discussion physique : les fermions

Pour les fermions, le postulat de symétrisation a une conséquence étonnante. Prenons le cas de deux fermions non interagissant avec un hamiltonien qui s'écrit sous la forme de l'équation 5.46

$$\hat{H} = \hat{H}_1 \otimes \hat{\mathbb{I}}_2 + \hat{\mathbb{I}}_1 \otimes \hat{H}_2 \tag{5.97}$$

Pour les états $m \neq n$, il faut antisymétriser les états stationnaires :

$$|\varphi_{mn}\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}} |\varphi_m\rangle \otimes |\varphi_n\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |\varphi_n\rangle \otimes |\varphi_m\rangle \tag{5.98}$$

Par contre, car les états $m = n$ sont symétriques, il n'est pas possible de les antisymétriser, et donc il n'est pas admissible de mettre deux fermions dans le même état stationnaire. Cette restriction est connue sous le nom du *principe d'exclusion de Pauli* : il est impossible de combiner deux fermions dans le même état. En outre, pour décrire deux fermions dans l'espace continu, la fonction d'onde doit satisfaire à la condition de symétrie

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = -\psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1) \ . \tag{5.99}$$

5.3 Intrication quantique

L'espace composé est lui-même un espace vectoriel, dans lequel des superpositions sont des états possibles. Par exemple, pour deux spins, cela signifie que non seulement les états $|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle$ et $|\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle$ sont admissibles, mais aussi les superpositions de la forme

$$|\psi\rangle \propto |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle \ . \tag{5.100}$$

Dans cette section [3], nous allons voir que ces états dits *intriqués* donnent lieu à des corrélations purement quantiques. Dans toute cette section, nous traiterons des systèmes de deux spins, mais toutes les notions d'intrication se généralisent naturellement aux systèmes plus complexes.

5.3.1 Mesurer des corrélations

Mesurer un seul spin dans une direction quelconque

Nous devons d'abord établir les formules donnant les probabilités de mesurer un spin dans une direction quelconque. Prenons la base $\mathcal{B} = \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, dans laquelle les opérateurs de spin sont donnés par

$$\hat{S}_x \sim_{\mathcal{B}} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y \sim_{\mathcal{B}} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z \sim_{\mathcal{B}} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \ . \tag{5.101}$$

Ces opérateurs hermitiens correspondent à la mesure d'un spin 1/2 d'une particule (par exemple, celui d'un électron) dans la direction x, y, z. Plus généralement, on définit l'opérateur $\hat{S}_{(\theta,\phi)}$ qui mesure le spin dans la direction $\boldsymbol{u} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$:

$$\hat{S}_{(\theta,\phi)} = \sin\theta\cos\phi \ \hat{S}_x + \sin\theta\sin\phi \ \hat{S}_y + \cos\theta \ \hat{S}_z, \tag{5.102}$$

3. Le contenu de cette section est basé sur le chapitre final du troisième tome de *Mécanique Quantique* de Cohen-Tannoudji, Diu et Laloë, dans lequel on peut trouver plus de détails.

qui est représenté dans cette base par la matrice

$$\hat{S}_{(\theta,\phi)} \sim_{\mathcal{B}} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} +\cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ \sin\theta e^{i\phi} & -\cos(\theta) \end{pmatrix} . \tag{5.103}$$

Les valeurs propres d'un opérateur de spin sont toujours $\pm\hbar/2$ avec les vecteurs propres correspondants :

$$\begin{cases} \left|(+)_{(\theta,\phi)}\right\rangle = \cos\dfrac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \left|\uparrow\right\rangle + \sin\dfrac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \left|\downarrow\right\rangle \\ \left|(-)_{(\theta,\phi)}\right\rangle = -\sin\dfrac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} \left|\uparrow\right\rangle + \cos\dfrac{\theta}{2} e^{i\phi/2} \left|\downarrow\right\rangle \end{cases}$$
$$\Rightarrow \quad \begin{cases} \hat{S}_{(\theta,\phi)} \left|(+)_{(\theta,\phi)}\right\rangle = +\dfrac{\hbar}{2} \left|+\right\rangle_{(\theta,\phi)} \\ \hat{S}_{(\theta,\phi)} \left|(-)_{(\theta,\phi)}\right\rangle = -\dfrac{\hbar}{2} \left|-\right\rangle_{(\theta,\phi)} \end{cases} . \tag{5.104}$$

En général, deux opérateurs de spin correspondant à des directions différentes $\hat{S}_{(\theta_1,\phi_1)}$ et $\hat{S}_{(\theta_2,\phi_2)}$ ne commutent pas :

$$\left[\hat{S}_{(\theta_1,\phi_1)}, \hat{S}_{(\theta_2,\phi_2)}\right] = 0, \quad \Rightarrow \quad (\theta_1,\phi_1) = (\theta_2,\phi_2) . \tag{5.105}$$

Cela signifie que l'on ne peut pas les mesurer simultanément.

Mesurer deux spins dans des directions générales

Prenons maintenant les deux opérateurs

$$\hat{S}_{\theta_a} \otimes \hat{\mathbb{I}}, \qquad \hat{\mathbb{I}} \otimes \hat{S}_{\theta_b} , \tag{5.106}$$

où on a choisi $\phi_a = \phi_b = 0$; ces opérateurs correspondent à la mesure du premier spin dans la direction $(\theta_a, 0)$ et du deuxième spin dans la direction $(\theta_b, 0)$ respectivement. Comme ce sont des opérateurs commutants, ils sont diagonalisables simultanément. Par exemple, le vecteur

$$\begin{aligned} \left|(+)_{\theta_a}\right\rangle_A \otimes \left|(+)_{\theta_b}\right\rangle_B = &\cos\frac{\theta_a}{2}\cos\frac{\theta_b}{2} \left|\uparrow\right\rangle_A \otimes \left|\uparrow\right\rangle_B + \cos\frac{\theta_a}{2}\sin\frac{\theta_b}{2} \left|\uparrow\right\rangle_A \otimes \left|\downarrow\right\rangle_B \\ &+ \sin\frac{\theta_a}{2}\cos\frac{\theta_b}{2} \left|\downarrow\right\rangle_A \otimes \left|\uparrow\right\rangle_B + \sin\frac{\theta_a}{2}\sin\frac{\theta_b}{2} \left|\downarrow\right\rangle_A \otimes \left|\downarrow\right\rangle_B \end{aligned} \tag{5.107}$$

obéit aux équations aux valeurs propres suivantes :

$$\begin{cases} \hat{S}_{\theta_a}\Big(\left|(+)_{\theta_a}\right\rangle \otimes \left|(+)_{\theta_b}\right\rangle \Big) = +\dfrac{\hbar}{2}\Big(\left|(+)_{\theta_a}\right\rangle \otimes \left|(+)_{\theta_b}\right\rangle \Big) \\ \hat{S}_{\theta_b}\Big(\left|(+)_{\theta_a}\right\rangle \otimes \left|(+)_{\theta_b}\right\rangle \Big) = +\dfrac{\hbar}{2}\Big(\left|(+)_{\theta_a}\right\rangle \otimes \left|(+)_{\theta_b}\right\rangle \Big) \end{cases} \tag{5.108}$$

Un état tensoriel

Étant donné un état $|\psi\rangle$ dans l'espace composé des deux spins, quels sont les résultats possibles lorsque l'on mesure les deux spins simultanément ? Prenons d'abord un état tensoriel (ou état produit) de la forme

$$\left|\Psi_t\right\rangle = \left|\chi\right\rangle_A \otimes \left|\varphi\right\rangle_B \tag{5.109}$$

où $|\chi\rangle_A$ et $|\varphi\rangle_B$ sont des états normés du premier et du deuxième spin respectivement. Si l'on mesure les deux spins simultanément dans les directions θ_a et θ_b, on trouve les quatres résulats possibles "++", "+−", "−+" et "−−". Les probabilités de ces résultats de mesure sont calculées en projetant l'état $|\Psi_t\rangle$ sur les vecteurs propres. Par exemple, la probabilité de mesurer deux fois "+" se calcule comme suit :

$$\begin{aligned} P_{ab:++}(\theta_a,\theta_b) &= \left|\langle\Psi_t|\left(|(+)_{\theta_a}\rangle\otimes|(+)_{\theta_b}\rangle\right)\right|^2 \\ &= \left|\langle\phi_1|(+)_{\theta_a}\rangle\,\langle\phi_2|(+)_{\theta_b}\rangle\right|^2 \\ &= \left|\langle\phi_1|(+)_{\theta_a}\rangle\right|^2\left|\langle\phi_2|(+)_{\theta_b}\rangle\right|^2 = P_{a:+}(\theta_a)P_{b:+}(\theta_b)\,, \end{aligned} \tag{5.110}$$

où $P_{a:+}(\theta_a)$ est la probabilité de mesurer "+" pour le premier spin dans l'état $|\chi\rangle_A$ et de même pour le deuxième spin. De façon similaire, on obtient

$$P_{ab:+-}(\theta_a,\theta_b) = P_{a:+}(\theta_a)P_{b:-}(\theta_b) \tag{5.111}$$
$$P_{ab:-+}(\theta_a,\theta_b) = P_{a:-}(\theta_a)P_{b:+}(\theta_b) \tag{5.112}$$
$$P_{ab:--}(\theta_a,\theta_b) = P_{a:-}(\theta_a)P_{b:-}(\theta_b) \tag{5.113}$$

Les probabilités se factorisent : la probabilité de mesurer "+" ou "−" pour un spin ne dépend pas du résultat de la mesure du second spin. Les résultats de mesure ne sont donc pas correlés. D'après le calcul de la formule 5.110, on voit que l'absence de corrélations est une conséquence du fait que l'état $|\Psi_t\rangle$ soit un état tensoriel : tout état qui peut être écrit comme un produit tensoriel de deux états des deux spins séparément ne présente pas de corrélations de mesure.

L'état singulet

Par contre, considérons maintenant l'état $|\Psi_s\rangle$

$$|\Psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\uparrow\rangle_A\otimes|\downarrow\rangle_B - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\downarrow\rangle_A\,|\uparrow\rangle_B\,, \tag{5.114}$$

appelé l'*état singulet*. À nouveau, nous mesurons les deux spins simultanément dans les directions θ_a et θ_b. La probabilité de mesurer deux fois "+" se calcule en projetant l'état singulet sur $|(+)_{\theta_a}\rangle\otimes|(+)_{\theta_b}\rangle$:

$$\begin{aligned} P_{ab:++}(\theta_a,\theta_b) = \left|\langle\Psi_s|\left(|(+)_{\theta_a}\rangle\otimes|(+)\rangle_{\theta_b}\right)\right|^2 &= \frac{1}{2}\left|\cos\frac{\theta_a}{2}\sin\frac{\theta_b}{2} - \sin\frac{\theta_a}{2}\cos\frac{\theta_b}{2}\right|^2 \\ &= \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_a}{2}-\frac{\theta_b}{2}\right)\,. \end{aligned} \tag{5.115}$$

Les autres probabilités se calculent de façon similaire, et on obtient pour la mesure simultanée des deux spins dans un état singulet :

$$P_{ab:++}(\theta_a,\theta_b) = P_{ab:--}(\theta_a,\theta_b) = \frac{1}{2}\sin^2\frac{\theta_a-\theta_b}{2} \tag{5.116}$$
$$P_{ab:+-}(\theta_a,\theta_b) = P_{ab:-+}(\theta_a,\theta_b) = \frac{1}{2}\cos^2\frac{\theta_a-\theta_b}{2} \tag{5.117}$$

Nous voyons donc que de fortes corrélations entre les résultats apparaissent lorsque les deux spins sont mesurés. En particulier, il n'y a pas de factorisation des probabilités : les

résultats de mesure sont correlés. Par exemple, mesurons deux fois dans la direction z, c'est-à-dire prenons $\theta_a = \theta_b = 0$. Dans ce cas, les probabilités valent

$$P_{ab:++} = P_{ab:--} = 0, \qquad P_{ab:+-} = P_{ab:-+} = \frac{1}{2} \,. \tag{5.118}$$

Les résultats de mesure sont parfaitement correlés : lorsque l'on mesure "+" pour le premier spin, on trouve avec certitude "−" pour le deuxième spin, et inversement. Ces corrélations sont la conséquence directe de l'intrication présente dans l'état singulet.

5.3.2 Décomposition de Schmidt

Nous avons vu qu'un état tensoriel ne présente pas de corrélations entre les deux parties, et n'est donc pas intriqué. Mais comment peut-on déduire, de façon générale, si un état peut être écrit comme un produit tensoriel ? Et comment quantifier l'intrication ? Définissons alors l'intrication de manière formelle.

Nous considérons un système composé de deux sous-systèmes A et B, tel que l'espace de Hilbert total est le produit tensoriel des espaces de Hilbert des sous-systèmes, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Lorsque nous choisissons des bases $\mathcal{B}_A = \{|u_i\rangle\}$ de dimension N_A et $\mathcal{B}_B = \{|v_j\rangle\}$ de dimension N_B, tout vecteur du système s'écrit comme

$$|\Psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij} \, |u_i\rangle \otimes |v_j\rangle \ . \tag{5.119}$$

Les coefficients c_{ij} ont la forme d'une matrice de dimension $N_A \times N_B$. Prenons sa décomposition en valeurs singulières :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(N_A,N_B)} u_{ik} \lambda_k (v^\dagger)_{kj} = \sum_k u_{ik} \lambda_k v^*_{jk} \tag{5.120}$$

où les deux matrices u_{ij} et v_{ij} sont des matrices unitaires. Nous pouvons alors réécrire l'état comme

$$|\Psi\rangle = \sum_{ijk} u_{ik} \lambda_k v^*_{jk} \, |u_i\rangle_A \otimes |v_j\rangle_B = \sum_k \lambda_k \Big(\sum_i u_{ik} \, |u_i\rangle_A \Big) \Big(\sum_j v^*_{jk} \, |v_j\rangle_B \Big) \,. \tag{5.121}$$

Puisque les matrices u_{ij} et v_{ij} sont unitaires, les états

$$|\tilde{u}_k\rangle_A = \sum_i u_{ik} \, |u_i\rangle_A \,, \qquad |\tilde{v}_k\rangle_B = \sum_j v^*_{jk} \, |v_j\rangle_B \tag{5.122}$$

sont orthonormés : ils forment donc des bases pour $\mathcal{H}_A$ et $\mathcal{H}_B$. Nous obtenons ainsi la *décomposition de Schmidt* de l'état $|\Psi\rangle$:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{\min(N_A,N_B)} \lambda_i \, |\tilde{u}_i\rangle_A \otimes |\tilde{v}_i\rangle_B \ . \tag{5.123}$$

Les λ_i (qui sont des nombres réels positifs ou nuls) sont appelés les *valeurs de Schmidt*. Si l'état $|\Psi\rangle$ est normé, leurs carrés somment à un :

$$\sum_{i=1}^{\min(N_A,N_B)} \lambda_i^2 = 1 \,. \tag{5.124}$$

Si les valeurs de Schmidt sont non dégénérées, la décomposition de Schmidt est unique ; en présence de dégénérescences, elle est unique à des rotations unitaires près dans les sous-espaces dégénérés. En tout cas, l'ensemble des valeurs de Schmidt $\{\lambda_i\}$ d'un état normé est unique et fournit une caractérisation de l'intrication entre les deux sous-systèmes A et B. Le nombre de valeurs de Schmidt non nulles est appelé le rang de Schmidt, noté $\chi \in \mathbb{N}_0$. Lorsque $\chi = 1$, l'état est un état tensoriel :

$$\chi = 1 \qquad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle = |\tilde{u}_1\rangle_A \otimes |\tilde{v}_1\rangle_B \,, \tag{5.125}$$

et ne possède donc pas d'intrication. Lorsque le rang de Schmidt est strictement supérieur à 1, l'état est intriqué et ne peut pas s'écrire comme un produit tensoriel :

$$\chi > 1 \qquad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle \neq |\chi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B \,, \tag{5.126}$$

pour aucun vecteur $|\chi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$ et $|\varphi\rangle_B \in \mathcal{H}_B$. La décomposition de Schmidt fournit donc une procédure (reposant sur la décomposition en valeurs singulières) permettant de déterminer si un état est intriqué.

Nous pouvons raffiner cette notion d'intrication en définissant *l'entropie d'intrication* :

$$S_{ent}(|\Psi\rangle) = -\sum_{i=1}^{\chi} \lambda_i^2 \log(\lambda_i^2). \tag{5.127}$$

Si l'état n'est pas intriqué ($\lambda_i = \delta_{i1}$), l'entropie d'intrication vaut $S_{ent}(|\Psi\rangle) = 0$. En information quantique, cette entropie joue un rôle central : elle mesure la quantité d'intrication présente dans un état. Elle est notamment cruciale pour déterminer si un état est utile pour la réalisation de tâches de calcul quantique.

5.3.3 L'expérience de pensée d'Einstein-Podolsky-Rosen

La possibilité des états intriqués a conduit certains physiciens à remettre en question la validité du formalisme quantique pour décrire des systèmes physiques. En particulier, la question se pose de savoir si ce formalisme peut constituer une description complète ou s'il existe encore d'autres éléments physiques laissés de côté. Cette question a été mise en avant par Einstein, Podolsky et Rosen (EPR) dans un article publié en 1935, dans lequel les auteurs ont proposé une expérience de pensée visant à démontrer l'incomplétude du formalisme quantique.

Historiquement, dans cet article, l'argument est introduit en termes de particules corrélées dont on mesure la position et l'impulsion. Une version adaptée est présentée dans la figure 5.2 : (i) deux particules de spin 1/2 sont préparées de telle sorte que leurs spins se trouvent dans un état singulet, (ii) elles se propagent ensuite vers des régions éloignées, et (iii) les spins des particules sont mesurés dans des directions θ_a et θ_b. On suppose que la propagation des particules ne modifie pas l'état des spins. La mécanique quantique implique alors que les probabilités de mesurer les quatre résultats "++", "+−", "−+" ou "−−" sont données par les équations 5.117 et 5.116. En particulier, lorsque les deux directions sont choisies parallèlement ($\theta_a = \theta_b$) les mesures sont parfaitement anticorrelées : dans ce cas, $P_{ab:++} = P_{ab:--} = 0$ et $P_{ab:+-} = P_{ab:-+} = 1/2$.

Appelons l'opérateur qui mesure le premier spin "Alice" et celui qui mesure le second "Bob". On peut considérer une situation où les directions de mesure par Alice et Bob sont choisies aléatoirement, après l'émission de la paire de particules : il est alors impossible pour Alice et Bob de savoir à l'avance quelle mesure l'autre spin va subir. Supposons qu'Alice choisisse la direction θ_a : au moment où elle a effectué sa mesure, il devient certain que,

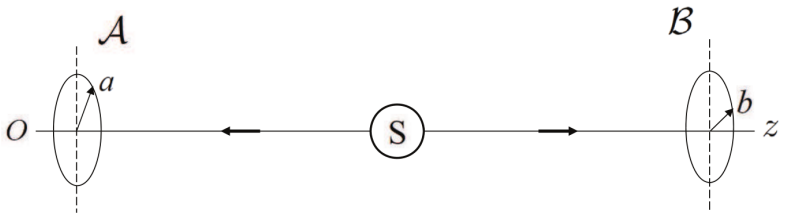


FIGURE 5.2 – Dans une expérience d'EPR, une source S émet des paires de particules dans un état de spin singulet. Ces particules se propagent ensuite le long de l'axe Oz vers deux régions éloignées de l'espace A et B, où des appareils de Stern-Gerlach sont utilisés par les opérateurs Alice et Bob pour mesurer les composantes de leurs spins sur des directions perpendiculaires à Oz. Pour la première particule, la direction de mesure est définie par l'angle θ_a, pour la seconde par l'angle θ_b. Chaque mesure fournit le résultat "+" ou "−", et l'on s'intéresse aux corrélations entre ces résultats lorsque l'expérience est répétée un grand nombre de fois. Figure prise de CDL.

si Bob choisit de mesurer dans la même direction, il va observer le résultat opposé. Pour EPR, une telle certitude est causée par le choix d'Alice et donc en contradiction avec le principe de localité. Ils ont conclu qu'il est donc nécessaire que la particule mesurée par Bob possède déjà une propriété physique déterminant le résultat, propriété qui existait avant la mesure effectuée par Alice. Autrement dit, il doit exister des "variables cachées locales", allant au-delà de la description quantique, qui déterminent les résultats de mesure. Dans ce sens, EPR ont jugé que le formalisme quantique ne fournit pas une description complète.

5.3.4 Les inégalités de Bell

Pendant une vingtaine d'années, l'expérience de pensée d'EPR a eu un statut essentiellement philosophique, fournissant des arguments contre une certaine interprétation du formalisme quantique — elle n'était pas conçue comme une expérience susceptible d'avoir des conséquences mesurables. Cependant, en 1964, John Bell a publié un article dans lequel il a proposé une procédure expérimentale permettant de décider si les variables cachées locales d'EPR existent ou non. La proposition de Bell est la suivante.

Nous considérons à nouveau l'expérience d'EPR (voir la figure 5.2), en supposant cette fois qu'il existe effectivement des variables cachées. Appelons λ l'ensemble de ces variables, contenant donc toute l'information nécessaire pour déterminer le résultat d'une mesure, quel que soit le choix des orientations θ_a et θ_b. Le résultat de la mesure d'Alice est alors une fonction de λ ainsi que la direction de mesure θ_a qu'Alice a choisie ; appelons cette fonction $A(\theta_a, \lambda)$. Par localité dans le modèle d'EPR, cette fonction ne dépend pas de θ_b. Similairement, nous appelons $B(\theta_b, \lambda)$ la fonction qui détermine le résultat de mesure de Bob, qui ne dépend pas du choix de mesure d'Alice. Comme il s'agit toujours d'une mesure de spin, les résultats prennent les valeurs ± 1.

Bell propose de considérer le produit des résultats des deux mesures, donné par :

$$\Pi_\lambda(\theta_a, \theta_b) = A(\theta_a, \lambda) B(\theta_b, \lambda) \ . \tag{5.128}$$

Pour chaque paire de particules émise, λ est fixé et, en choisissant les directions de mesure θ_a et θ_b, ce produit est bien défini et prend les valeurs ± 1. Considérons maintenant deux

autres choix de directions θ'_a et θ'_b et définissons

$$\begin{aligned} M_\lambda &= AB - AB' + A'B + A'B' \\ &= A(B - B') + A'(B + B') \end{aligned} \tag{5.129}$$

où $A = A(\theta, \lambda)$, $A' = A(\theta'_a, \lambda)$, $B = B(\theta_b, \lambda)$ et $B' = B(\theta'_b, \lambda)$. Si les deux choix conduisent au même résultat pour la mesure de Bob, $B = B'$, on trouve $M_\lambda = 2A'B = \pm 2$; autrement, si $B = -B'$, on trouve $M_\lambda = 2AB = \pm 2$. Dans tous les cas, on voit que M_λ ne peut que prendre deux valeurs :

$$M_\lambda = \pm 2 \, . \tag{5.130}$$

Finalement, on doit prendre la valeur moyenne sur un très grand nombre de paires émises. Dans ce modèle d'EPR, cela veut dire que l'on doit prendre une moyenne sur λ. Comme chaque M_λ ne peut prendre que les deux valeurs ± 2, la moyenne est donc bornée par

$$-2 \leq \langle M_\lambda \rangle \leq 2 \, . \tag{5.131}$$

Calculons maintenant les mêmes quantités dans le formalisme quantique. Imaginons que l'on a préparé un état singulet $|\Psi_s\rangle$ (voir l'équation 5.114) dans la source, et on mesure le premier spin dans la direction θ_a et le second dans la direction θ_b. Chaque mesure donne "+1" ou "−1" avec des probabilités corrélées. La valeur moyenne du produit des deux résultats s'écrit

$$\begin{aligned} \Pi(\theta_a, \theta_b) &= (+1) \times (+1) \times P_{ab:++} + (+1) \times (-1) \times P_{ab:+-} \\ &\quad + (-1) \times (+1) \times P_{ab:-+} + (-1) \times (-1) \times P_{ab:--} \\ &= P_{ab:++} + P_{ab:--} - P_{ab:+-} - P_{ab:-+} \end{aligned} \tag{5.132}$$

et se calcule d'après les formules 5.117 et 5.116 :

$$\Pi_{|\Psi_s\rangle}(\theta_a, \theta_b) = -\cos(\theta_a - \theta_b) \, . \tag{5.133}$$

Cette expression est l'analogue quantique de la valeur moyenne que l'on a définie sur la variable λ du produit $A(\theta_a, \lambda)B(\theta_b, \lambda)$ dans l'équation 5.128. Nous pouvons maintenant construire la même combinaison de quatre produits de résultats :

$$\begin{aligned} M_{|\Psi_s\rangle}(\theta_a, \theta_b, \theta'_a, \theta'_b) &= \Pi(\theta_a, \theta_b) - \Pi(\theta_a, \theta'_b) + \Pi(\theta'_a, \theta_b) + \Pi(\theta'_a, \theta'_b) \\ &= -\cos(\theta_a - \theta_b) + \cos(\theta_a - \theta'_b) \\ &\quad - \cos(\theta'_a - \theta_b) - \cos(\theta'_a - \theta'_b) \, . \end{aligned} \tag{5.134}$$

Choisissons les quatre directions θ_a, θ_b, θ'_a et θ'_b dans un même plan et de sorte à ce que les vecteurs fassent chacun un angle relatif de $\pi/4$. On obtient alors :

$$\cos(\theta_a - \theta_b) = \cos(\theta'_a - \theta_b) = \cos(\theta'_a - \theta'_b) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos(\theta_a - \theta'_b) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{5.135}$$

et

$$M_{|\Psi_s\rangle}(\theta_a, \theta_b, \theta'_a, \theta'_b) = -2\sqrt{2} \, . \tag{5.136}$$

Cette valeur de M, obtenue dans le formalisme quantique comme une valeur moyenne, est en contradiction directe avec les bornes du modèle d'EPR dans l'équation 5.131. On voit donc qu'un système quantique peut violer les hypothèses d'un modèle de variables cachées locales au sens d'EPR.

Cependant, notons que ces corrélations non locales ne peuvent pas être utilisées pour transmettre un signal. En effet, les résultats des mesures restent intrinsèquement aléatoires pour chaque observateur pris individuellement, et aucune information contrôlable ne peut être envoyée d'un observateur à l'autre par ce biais. Dans ce sens, le formalisme quantique n'est pas en contradiction avec les contraintes relativistes, en particulier l'impossibilité de transmettre une information plus vite que la lumière (principe de non-signalisation).

Ces violations des inégalités de Bell peuvent être mesurées dans des expériences réalistes. À partir des années 1970, un grand nombre d'expériences ont été réalisées, et, toutes ont permis de confirmer les prédictions de la mécanique quantique. Ces expériences montrent alors que les corrélations non locales sont réelles, et qu'un modèle de variables cachées locales de type EPR ne permet pas de restaurer la localité.

5.3.5 Le chat de Schrödinger

La notion d'intrication nous donne une manière de repenser le postulat de la mesure. Prenons l'exemple du chat de Schrödinger, introduit dans un article de 1935. Voici le paragraphe en question (dans une traduction en anglais) :

> One can contrive even completely burlesque [farcical] cases. A cat is put in a steel chamber along with the following infernal device (which must be secured against direct interference by the cat) : in a Geiger counter, there is a tiny amount of radioactive substance, so tiny that in the course of an hour one of the atoms will perhaps decay, but also, with equal probability, that none of them will ; if it does happen, the counter tube will discharge and through a relay release a hammer that will shatter a small flask of hydrocyanic acid. If one has left this entire system to itself for an hour, one would tell oneself that the cat is still alive if no atom has decayed in the meantime. Even a single atomic decay would have poisoned it. The psi-function of the entire system would express this by having in it the living and dead cat (pardon the expression) mixed or spread out in equal parts.

La structure de cet exemple est la suivante. On part d'un système microscopique S (un noyau radioactif) pour lequel une modélisation quantique est pertinente ; en particulier, on peut considérer la situation où le système est dans une superposition de deux états, $|\psi_1\rangle$ (le noyau reste radioactif) et $|\psi_2\rangle$ (il est désintégré). On construit ensuite un système beaucoup plus grand dans lequel des états microscopiques conduisent à des situations macroscopiques en fonction du temps : l'état $|\psi_1\rangle$ conduit à une situation où le chat est vivant, l'état $|\psi_2\rangle$ conduit à la mort du chat. On associe au chat C un espace de Hilbert, avec deux états, $|C_1\rangle$ (le chat est vivant) et $|C_2\rangle$ (le chat est mort). Si cette évolution est supposée unitaire (c'est-à-dire si l'on ne fait pas de mesure), le système composé $S + C$ est décrit par l'état intriqué

$$|\Psi\rangle = c_1 \, |\psi_1\rangle \otimes |C_1\rangle + c_2 \, |\psi_2\rangle \otimes |C_2\rangle \ . \tag{5.137}$$

On obtient ainsi un état dans lequel le chat est "à la fois dans un état vivant et dans un état mort".

On peut interpréter cet exemple comme une illustration du problème de la mesure : le chat, qui est un objet macroscopique, fonctionne comme un appareil mesurant une observable d'un système quantique microscopique. La superposition dans l'équation 5.137 constitute une *chaîne de Von Neumann* : si l'on incorpore l'appareil de mesure dans la description quantique et que l'on insiste pour décrire l'évolution de façon unitaire, on obtient des superpositions macroscopiques. On peut continuer à étendre cette chaîne d'appareils de mesure sans que la superposition soit résolue ni que l'uniticité de mesure n'émerge.

C'est pour résoudre ce problème que von Neumann a introduit le postulat de la mesure, qui garantit que, lors de chaque mesure, un seul résultat est observé et le vecteur d'état s'effondre.

Le problème de la non-localité des corrélations et le problème de la mesure suscitent toujours beaucoup de recherche et de controverses (voir la figure 5.3) parmi les physiciens, et au-delà. Il importe de noter que ces interprétations vont toujours au-delà des modélisations des phénomènes quantiques (voir la section 2.2.1) et ne donnent pas lieu à des conséquences expérimentalement vérifiables. En ce sens, ces interprétations ne relèvent pas de la physique.

5.4 Le problème à N corps

Dans la section 5.2 nous avons déjà vu que la complexité de la résolution de l'équation de Schrödinger croît rapidement lorsque l'on considère des systèmes constitués de plusieurs particules. Dans cette section finale, nous analysons les conséquences de cette croissance de complexité, connue sous le nom de *problème quantique à N corps*.

La complexité

L'exemple paradigmatique de système quantique à N corps est celui d'un ensemble de qubits. Un seul qubit est un système quantique dont l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est de dimension deux ; les deux vecteurs de base sont notés $\mathcal{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$, et un état général s'écrit

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H} \quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle = \sum_{i=0}^{1} c_i |i\rangle \ . \tag{5.138}$$

On obtient un système à N qubits en composant les espaces : $\mathcal{H}_N = \mathcal{H} \otimes \mathcal{H} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}$. Un vecteur $|\Psi\rangle$ quelconque dans cet espace composé s'écrit

$$|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_N \quad \Rightarrow \quad |\Psi\rangle = \sum_{i_1=0}^{1} \sum_{i_2=0}^{1} \cdots \sum_{i_N=0}^{1} c_{i_1,i_2,\ldots,i_N} \ |i_1\rangle \otimes |i_2\rangle \otimes \cdots \otimes |i_N\rangle \ . \tag{5.139}$$

La description complète d'un tel état requiert donc 2^N coefficients complexes. La complexité de représentation croît donc exponentiellement avec N. Par exemple, pour $N = 50$, cela donne déjà environ 106 GB sur un ordinateur classique. En pratique, il devient donc impossible d'utiliser des ordinateurs classiques pour simuler des systèmes avec plus de quelques dizaines de qubits. Ceci explique pourquoi des systèmes qui impliquent beaucoup de particules, comme en physique atomique, physique du solide, etc, ne sont pas solubles sur un ordinateur classique.

Ceci constitue l'origine du *problème quantique à N corps* : même si l'on sait comment modéliser un système quantique à N corps, on ne peut pas représenter les états ou résoudre l'équation de Schrödinger pour des systèmes suffisamment grands. Il ne s'agit donc pas seulement d'une limitation technique, mais d'une difficulté fondamentale de la description physique des systèmes à N corps.

La richesse

Pourtant, les systèmes quantiques à N corps présentent une richesse phénoménologique exceptionnelle qui apparaît dans de nombreux domaines de la physique et à toutes les échelles d'énergie. Par exemple :

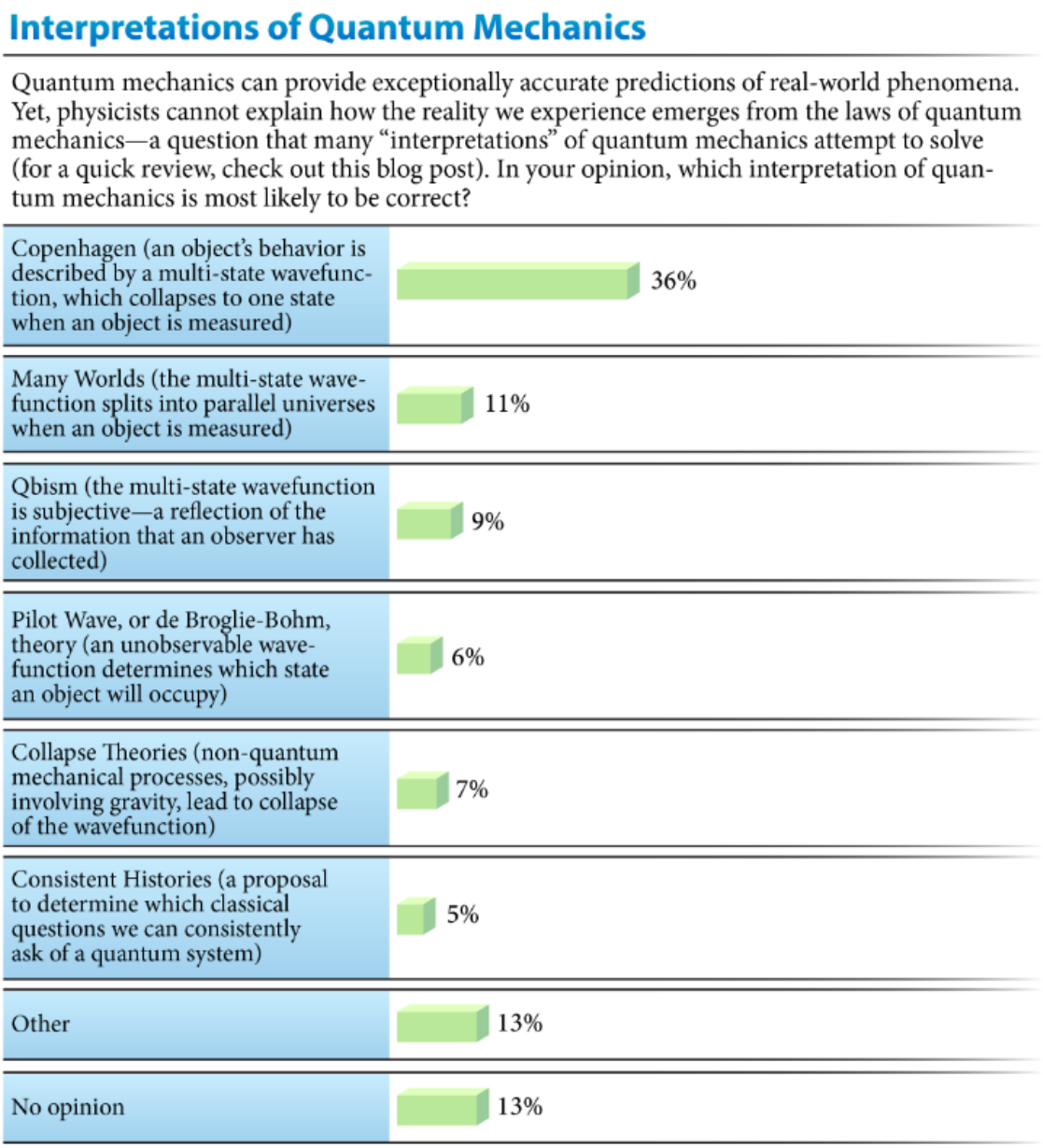


FIGURE 5.3 – Enquête auprès de 1675 physicien·ne·s sur les interprétations de la mécanique quantique, figure prise de : *Niayesh Afshordi, Phil Halper, Matteo Rini, Michael Schirber, arXiv 2605.11058 (2026).*

(i) *Physique de la matière condensée* : les phénomènes collectifs comme la supraconductivité ou les isolants topologiques résultent de corrélations quantiques entre un grand nombre de particules ;

(ii) *Physique des particules* : les hadrons, comme le proton, sont des systèmes fortement corrélés de quarks et de gluons décrits par la chromodynamique quantique ;

(iii) *Physique nucléaire* : le noyau atomique est un système fortement corrélé de protons et de neutrons soumis à des interactions complexes.

(iv) *Chimie quantique* : les propriétés des molécules dépendent de la structure électronique, qui est un problème quantique à N corps.

(v) *Astrophysique* : les étoiles à neutrons ou les plasmas astrophysiques constituent des exemples extrêmes de systèmes quantiques fortement corrélés.

Cette richesse est en grande partie due au rôle de l'intrication quantique, qui permet l'émergence de corrélations non classiques et de phases de la matière aux propriétés nouvelles.

Niveaux de description et simulation

Afin de décrire ces phénomènes quantiques à N corps, il est nécessaire de développer de nouveaux niveaux de description permettant de contourner la croissance exponentielle de la complexité. Au cours des dernières décennies, de nombreuses méthodes d'approximation et descriptions effectives ont été développées, permettant de capturer les propriétés essentielles de certains systèmes sans manipuler explicitement l'ensemble de l'espace de Hilbert. Récemment, on a commencé à comprendre que la structure de l'intrication quantique dans ces systèmes à N corps permet de comprendre tous ces phénomènes d'une façon unifiée. Cependant, de nombreux phénomènes restent hors de portée de ces approches, pour lesquelles une compréhension fondamentale fait encore défaut.

Une approche radicalement différente consiste à utiliser des *ordinateurs quantiques*. Ceux-ci exploitent directement les principes de la mécanique quantique pour simuler des systèmes quantiques, contournant ainsi la croissance exponentielle rencontrée sur des ordinateurs classiques. Bien que ces technologies soient encore en développement, elles offrent une voie prometteuse pour résoudre le problème quantique à N corps.

Annexe A

Aspects mathématiques

A.1 Séries et transformations de Fourier

A.1.1 Séries de Fourier

Une fonction $f(x)$ d'une variable est dite périodique avec période L si

$$f(x+L) = f(x), \qquad \forall x \; . \tag{A.1}$$

Une fonction périodique de période L peut être développée en série d'exponentielles imaginaires :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{ik_n x}, \qquad k_n = \frac{n2\pi}{L} \; . \tag{A.2}$$

Cette série est appelée la série de Fourier de la fonction $f(x)$. Les coefficients c_n de la série sont donnés par

$$c_n = \frac{1}{L}\int_y^{y+L} dx e^{-ik_n x} f(x), \tag{A.3}$$

avec y un nombre réel quelconque. En effet, en multipliant la définition de la série [Eq.(A.2)] avec $e^{-ik_p x}$ et intégrant, on obtient :

$$\int_y^{y+L} dx f(x) e^{-ik_p x} = \int_y^{y+L} dx \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{ik_n x} e^{-ik_p x} \tag{A.4}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_y^{y+L} dx e^{i(k_n - k_p)x} = L \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta_{np} \; . \tag{A.5}$$

On démontre l'égalité de Bessel-Parseval :

$$\frac{1}{L}\int_y^{y+L} dx |f(x)|^2 = \frac{1}{L}\int_y^{y+L} dx \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} c_n c_{n'}^* e^{i(k_n - k_{n'})x} \tag{A.6}$$

$$= \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} c_n c_{n'}^* \int_y^{y+L} dx e^{i(k_n - k_{n'})x} \tag{A.7}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \; . \tag{A.8}$$

Alternativement, on peut grouper les termes comme

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n e^{ik_n x} + c_{-n} e^{ik_n x} \right) \tag{A.9}$$

$$= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(k_n x) + b_n \sin(k_n x) \right) \tag{A.10}$$

où

$$a_n = c_n + c_{-n} \tag{A.11}$$

$$b_n = i(c_n - c_{-n}) \ . \tag{A.12}$$

Ce développement est connu comme la série de Fourier "sinus et cosinus", qui donne parfois des expressions plus convenables que la série de Fourier "exponentielle". Les formules donnant les coefficients se transforment comme

$$c_0 = \frac{1}{L} \int_y^{y+L} dx f(x) \tag{A.13}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_y^{y+L} dx f(x) \cos(k_n x) \tag{A.14}$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_y^{y+L} dx f(x) \sin(k_n x) \tag{A.15}$$

et l'égalité de Bessel-Parseval s'écrit :

$$\frac{1}{L} \int_y^{y+L} dx |f(x)|^2 = |c_0|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(|a_n|^2 + |b_n|^2 \right) \ . \tag{A.16}$$

A.1.2 Transformations de Fourier en une dimension

On considère maintenant une fonction $f(x)$ et définit la transformation de Fourier

$$\tilde{f}(k) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} f(x) \tag{A.17}$$

et l'inverse :

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} \tilde{f}(k) \tag{A.18}$$

En effet, en multipliant la première formule par e^{ikx} et intégrant, on trouve :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} \tilde{f}(k) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \int_{-\infty}^{+\infty} dx' e^{ik(x-x')} f(x') \tag{A.19}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx' f(x') \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ik(x-x')} \tag{A.20}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx' f(x') 2\pi \delta(x - x') \tag{A.21}$$

$$= \sqrt{2\pi} f(x), \tag{A.22}$$

ce qui prouve la formule pour la transformation inverse (A.18) (dans (A.21) nous avons utilisé la formule pour la fonction delta).

Dans la littérature de mécanique quantique, on utilise souvent des conventions différentes : si $\psi(x)$ est une fonction d'onde, sa transformée est définie par

$$\tilde{\psi}(p) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{-ipx}\psi(x) \tag{A.23}$$

et la formule inverse s'écrit

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dp\ e^{\frac{i}{\hbar}px}\,\tilde{\psi}(p) \tag{A.24}$$

Une autre notation pour la transformation de Fourier et son inverse :

$$\tilde{\psi}(p) = \mathcal{F}[\psi(x)] \tag{A.25}$$
$$\psi(x) = \tilde{\mathcal{F}}[\tilde{\psi}(p)] \tag{A.26}$$

Les transformées de Fourier ont quelques propriétés intéressantes :

(i) *translations.*

$$\tilde{\psi}(p - p_0) = \mathcal{F}[e^{\frac{i}{\hbar}p_0 x}\psi(x)] \tag{A.27}$$
$$e^{-\frac{i}{\hbar}px_0}\tilde{\psi}(p) = \mathcal{F}[\psi(x - x_0)] \tag{A.28}$$

(ii) *multiplications.*

$$\tilde{\psi}(p) = \mathcal{F}[\psi(x)] \qquad \Rightarrow \quad \mathcal{F}[c\psi(x)] = \frac{1}{|c|}\tilde{\psi}(p/c) \tag{A.29}$$

(iii) *réalité.* si $\psi(x)$ est réelle : $(\tilde{\psi}(p))^* = \tilde{\psi}(-p)$

(iv) *dérivées.*

$$\mathcal{F}[\partial_x\psi(x)] = \frac{ip}{\hbar}\tilde{\psi}(p) \tag{A.30}$$

(v) *convolution.* Prenant deux fonctions $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$, la convolution est définie par

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy\psi_1(y)\psi(x - y) \tag{A.31}$$

La transformée de Fourier de la convolution est proportionelle au produit ordinaire des transformées de $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$:

$$\tilde{\psi}(p) = \sqrt{2\pi\hbar}\tilde{\psi}_1(p)\tilde{\psi}_2(p) \tag{A.32}$$

(vi) *Largeur*

$$\Delta x\Delta p \geq \hbar \tag{A.33}$$

(vii) *Théorème de Parseval-Plancherel.*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx|\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dp|\tilde{\psi}(p)|^2 \tag{A.34}$$

A.1.3 Transformation de Fourier en trois dimensions

Les transformations de Fourier se généralisent en trois dimensions par :

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k}) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, f(\boldsymbol{r})\, e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{A.35}$$

$$f(\boldsymbol{r}) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3k\, \tilde{f}(\boldsymbol{k})\, e^{+i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\ , \tag{A.36}$$

ou la définition avec $\hbar$:

$$\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, \psi(\boldsymbol{r})\, e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{A.37}$$

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p\, \tilde{\psi}(\boldsymbol{p})\, e^{+\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}\ . \tag{A.38}$$

Le théorème de Parseval-Plancherel : pour deux fonctions $\psi(\boldsymbol{r})$ et $\phi(\boldsymbol{r})$ et ses transformées de Fourier $\tilde{\psi}(\boldsymbol{p})$ et $\tilde{\phi}(\boldsymbol{r})$, nous avons

$$\begin{aligned}
\int d^3p \tilde{\phi}^*(\boldsymbol{p})\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) &= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int d^3p \int d^3r \int d^3r' e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})}\phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}) \\
&= \int d^3r \int d^3r' \phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}) \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int d^3p e^{-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{r}'-v\boldsymbol{r})} \\
&= \int d^3r \int d^3r' \phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \\
&= \int d^3r \phi^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r})
\end{aligned} \tag{A.39}$$

A.2 Fonction delta

La fonction delta est en réalité une distribution, pas une fonction. Ici, on va la considérer comme une fonction, ignorant toutes les nuances mathématiques. Cette approche est suffisante pour les applications dans ce cours.

A.2.1 Introduction

On peut introduire la fonction δ par une procédure de limite. Considérons la fonction $\delta^{(\epsilon)}(x)$

$$\delta^{(\epsilon)}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\epsilon}, & -\dfrac{\epsilon}{2} < x < \dfrac{\epsilon}{2} \\ 0, & |x| \geq \dfrac{\epsilon}{2} \end{cases} \tag{A.40}$$

Prenons une autre fonction $f(x)$ qui est bien définie autour de $x = 0$. On obtieny pour l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \delta^{(\epsilon)}(x)\, f(x) \approx f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta^{(\epsilon)}(x) = f(0). \tag{A.41}$$

Plus ϵ est petit, plus l'approximation est meilleure. On peut alors passer à la limite $\epsilon \to 0$ et définir la fonction delta par la relation :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x) f(x) = f(0), \qquad \forall f(x) \tag{A.42}$$

Plus généralement, on définit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \delta(x-y)\, f(x) = f(y). \tag{A.43}$$

A.2.2 Transformation de Fourier

La transformée de Fourier de la fonction $\delta_y(x) = \delta(x-y)$ est donnée par

$$\tilde{\delta}_y(p) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar}px} \delta(x-y) = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-\frac{i}{\hbar}py} \tag{A.44}$$

La transformation de Fourier inverse donne donc :

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar}p(x-y)} = \frac{1}{2\pi} dk e^{ik(x-y)} \tag{A.45}$$

A.3 Fonctions de carré sommable

On va étudier l'ensemble des fonctions de carré sommable $\psi(\boldsymbol{r})$, c'est à dire les fonctions pour lesquelles l'intégral

$$\int d^3r\ |\psi(\boldsymbol{r})|^2 < \infty \tag{A.46}$$

converge. Cet ensemble est noté L^2 dans la littérature mathematique et sa structure est celle d'un espace de Hilbert. Ici, on va se restricter $\mathcal{F}$.

A.3.1 Structure de l'espace des fonctions d'onde

L'espace des fonctions d'onde $\mathcal{F}$ est un espace vectoriel, ce qui veut dire qu'une combination linéaire de deux fonctions est aussi une fonction d'onde :

$$\begin{array}{l} \psi_1(\boldsymbol{r}) \in \mathcal{F} \\ \psi_2(\boldsymbol{r}) \in \mathcal{F} \end{array} \rightarrow \psi(\boldsymbol{r}) = \lambda_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + \lambda_2\psi_2(\boldsymbol{r}) \in \mathcal{F} \tag{A.47}$$

parce que

$$\int d^3r|\psi(\boldsymbol{r})| = \int d^3r \left(|\lambda_1|^2|\psi_1(\boldsymbol{r})|^2 + |\lambda_2|^2|\psi_2(\boldsymbol{r})|^2 \right. \tag{A.48}$$

$$\left. + \lambda_1^*\lambda_2\psi_1^*(\boldsymbol{r})\psi_2(\boldsymbol{r}) + \lambda_1\lambda_2^*\psi_1(\boldsymbol{r})\psi_2^*(\boldsymbol{r})\right) \tag{A.49}$$

$$\leq \int d^3r \left(|\lambda_1|^2|\psi_1(\boldsymbol{r})|^2 + |\lambda_2|^2|\psi_2(\boldsymbol{r})|^2 + |\lambda_1||\lambda_2| \left(|\psi_1(\boldsymbol{r})|^2 + |\psi_2(\boldsymbol{r})|^2\right)\right). \tag{A.50}$$

On peut définir le produit scalaire entre $\psi_1(\boldsymbol{r})$ et $\psi_2(\boldsymbol{r})$

$$(\phi_2, \phi_1) = \int d^3r \psi_2^*(\boldsymbol{r})\psi_1(\boldsymbol{r}), \tag{A.51}$$

dans cet ordre. Cette intégrale converge toujours si $\psi_1(\boldsymbol{r})$ et $\psi_2(\boldsymbol{r})$ sont des fonctions de carré sommable. Le produit scalaire a quelques propriétés :

$$(\psi_2, \psi_1) = (\psi_1, \psi_2)^* \tag{A.52}$$

$$(\phi, \lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2) = \lambda_1(\phi, \psi_1) + \lambda_2(\phi, \psi_2) \tag{A.53}$$

$$(\lambda_1\phi_1 + \lambda_2\phi_2, \psi) = \lambda_1^*(\phi_1, \psi) + \lambda_2^*(\phi_2, \psi) \tag{A.54}$$

Le produit scalaire est dit linéaire par rapport à la deuxième fonction du couple, et anti-linéaire par rapport à la première. Si le produit scalaire est nul $(\phi, \psi) = 0$, on dit que les deux fonctions sont orthogonales.

Le produit scalaire d'une fonction avec soi-même

$$(\psi, \psi) = \int d^3r |\psi(\boldsymbol{r})|^2 \tag{A.55}$$

est toujours un nombre positif, qui est nul si et seulement si $\psi(\boldsymbol{r}) = 0$ pour tout $\boldsymbol{r}$. La racine carrée s'appelle la norme de la fonction $\psi(\boldsymbol{r})$,

$$norm(\psi(\boldsymbol{r})) = \sqrt{(\psi, \psi)} = \sqrt{\int d^3r |\psi(\boldsymbol{r})|^2}. \tag{A.56}$$

Une fonction d'onde normalisée obéit alors

$$\int d^3r |\psi(\boldsymbol{r})|^2 = 1. \tag{A.57}$$

A.3.2 Opérateurs lineaires

Un opérateur A est un être mathématique qui à toute fonction $\psi(\boldsymbol{r})$ fait correspondre une autre fonction $\psi'(\boldsymbol{r})$, ce qui est noté par $\psi'(\boldsymbol{r}) = A\psi(\boldsymbol{r})$. Cet opérateure est linéaire si

$$A\left(\lambda_1\psi_1(\boldsymbol{r}) + \lambda_2\psi_2(\boldsymbol{r})\right) = \lambda_1 A\psi_1(\boldsymbol{r}) + \lambda_2 A\psi_2(\boldsymbol{r}). \tag{A.58}$$

Le produit de deux operateurs lineaire A et B est défini par :

$$(AB)\psi(\boldsymbol{r}) = A\left(B\psi(\boldsymbol{r})\right). \tag{A.59}$$

On générale, deux opérateurs ne commutent pas ; on appelle le commutateur de deux opérateurs

$$[A, B] = AB - BA\ . \tag{A.60}$$

A.3.3 Bases orthonormées

Il est souvent convenant de choisir une base dans l'espace des fonctions d'onde $\mathcal{F}$. On considère un ensemble de fonctions $\{u_i(\boldsymbol{r})\}$ qui est orthonormée si

$$(u_i, u_j) = \int d^3r\ .u_i^*(\boldsymbol{r})u_j(\boldsymbol{r}) = \delta_{ij} \tag{A.61}$$

où δ_{ij} est le symbole de Kronecker,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & si \quad i = j \\ 0 & si \quad i \neq j \end{cases} \tag{A.62}$$

Cet ensemble est une base si toute fonction $\psi(\boldsymbol{r})$ peut se développer d'une faćon unique sur les $u_i(r)$:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sum_i c_i u_i(\boldsymbol{r}) \tag{A.63}$$

avec c_i des nombres complexes.

Donnée une fonction $\psi(\boldsymbol{r})$ et une base orthonormée, on peut trouver les c_i par

$$c_i = (u_i, \psi) = \int d^3r \; u_i^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r}) \; . \tag{A.64}$$

Le produit scalaire entre deux fonctions peut être exprimé en fonction des composantes. En effet, soient $\phi(\boldsymbol{r})$ et $\psi(\boldsymbol{r})$ deux fonctions dont les développements s'écrivent

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \sum_i b_i u_i(\boldsymbol{r}) \tag{A.65}$$

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sum_i c_i u_i(\boldsymbol{r}), \tag{A.66}$$

on peut calculer leur produit scalaire comme :

$$(\phi, \psi) = \left(\sum_i b_i u_i, \sum_i c_i u_i \right) = \sum_{ij} b_i^* c_j (u_i, u_j) = \sum_{ij} b_i^* c_j \delta_{ij} = \sum_i b_i^* c_i. \tag{A.67}$$

En particulier, la norme d'une fonction d'onde est exprimé par ses composants

$$norm(\psi) = \sqrt{(\psi, \psi)} = \sqrt{\sum_i |c_i|^2} \tag{A.68}$$

Reprenons la développement de la fonction d'onde

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sum_i c_i u_i(\boldsymbol{r}) = \sum_i (u_i, \psi) u_i(\boldsymbol{r}) = \sum_i \left(\int d^3r' \; u_i^*(\boldsymbol{r}')\psi(\boldsymbol{r}') \right) u_i(\boldsymbol{r}), \tag{A.69}$$

et, en intervertissant la somme et l'intégral, on obtient

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int d^3r' \psi(\boldsymbol{r}') \left(\sum_i u_i^*(\boldsymbol{r}') u_i(\boldsymbol{r}) \right) . \tag{A.70}$$

Dans cette expression, on peut reconnaître la fonction δ de Dirac :

$$\sum_i u_i^*(\boldsymbol{r}') u_i(\boldsymbol{r}) = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \; . \tag{A.71}$$

Cette expression est appellée la relation de fermeture : si un ensemble orthonormé vérifie la relation de fermeture, il constitue une base.

A.3.4 Les ondes planes en une dimension

On considère la fonction $v_p(x)$,

$$v_p(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}, \tag{A.72}$$

qui est une onde plane, de vecteur d'onde $p/\hbar$. Le produit scalaire de deux ondes planes est donné par

$$(v_{p'}, v_p) = \int dx \; v_{p'}(x) v_p(x) \tag{A.73}$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dx e^{\frac{i}{\hbar}(p-p')x} = \delta(p - p') \tag{A.74}$$

Pour $p = p'$ le produit scalaire diverge, donc $v_p(x)$ n'est pas de carré sommable ou $v_p(x) \notin \mathcal{F}$. Néanmoins, on peut considérer l'ensemble de toutes les ondes planes $\{v_p(x)\}$ comme une base dans laquelle on peut exprimer les fonctions d'onde. Maintenant, la valeur de p est considérée comme un indice de la base continu, variant continûment de $-\infty$ à $+\infty$. La développement d'une fonction d'onde $\psi(x)$ dans la base des ondes planes est écrite comme

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dp \tilde{\psi}(p) v_p(x), \tag{A.75}$$

où $\tilde{\psi}(p)$ est la composante de $\psi(x)$ sur $v_p(x)$,

$$\tilde{\psi}(p) = (v_p, \psi) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx v_p^*(x)\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{i}{\hbar}px}\psi(x) \tag{A.76}$$

Ainsi, la norme carrée de $\psi(x)$ est donnée par

$$(\psi, \psi) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x)|^2 \tag{A.77}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dp \int_{-\infty}^{+\infty} dp' \tilde{\psi}(p)\tilde{\psi}^*(p') v_p(x) v_{p'}^*(x) \tag{A.78}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dp \int_{-\infty}^{+\infty} dp' \tilde{\psi}(p)\tilde{\psi}^*(p') \int_{-\infty}^{+\infty} dx v_p(x) v_{p'}^*(x) \tag{A.79}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dp \int_{-\infty}^{+\infty} dp' \tilde{\psi}(p)\tilde{\psi}^*(p')\delta(p - p') \tag{A.80}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dp |\tilde{\psi}(p)|^2 \tag{A.81}$$

Finalement, on retrouve également la relation de fermeture :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dp v_{p'}^*(x) v_p(x) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{\frac{i}{\hbar}p(x-x')} = \delta(x - x') \tag{A.82}$$

A.3.5 Les ondes planes en trois dimensions

On considère les ondes planes

$$v_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r}) = \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^{3/2} e^{\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}, \tag{A.83}$$

où maintenant $\boldsymbol{p}$ est un vecteur aux trois indices $\boldsymbol{p} = (p_x, p_y, p_z)$. Cettes fonctions sont orthonormées par

$$(v_{\boldsymbol{p}'}, v_{\boldsymbol{p}}) = \int d^3r v_{\boldsymbol{p}'}^*(\boldsymbol{r}) v_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r}) \tag{A.84}$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi\hbar}\right)^3 \int d^3r e^{\frac{i}{\hbar}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}')\cdot\boldsymbol{r}} = \delta(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}'), \tag{A.85}$$

On a la développement d'une fonction d'onde

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int d^3p\ \tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) \tag{A.86}$$

avec

$$\tilde{\psi}(\boldsymbol{p}) = (v_{\boldsymbol{p}}, \psi) = \int d^3r\ v_{\boldsymbol{p}}^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})\ . \tag{A.87}$$

La relation de fermeture,

$$\int d^3p\ v_{\boldsymbol{p}}^*(\boldsymbol{r}') v_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r}) = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \tag{A.88}$$

A.3.6 Les fonctions delta

A.3.7 Généralisation : bases continues

On peut généraliser les resultats obtenus dans les deux paragraphes précédents :

$$(w_{\alpha'}, w_\alpha) = \int d^3r w^*_{\alpha'}(\boldsymbol{r}) w_\alpha(\boldsymbol{r}) = \delta(\alpha - \alpha') \tag{A.89}$$

$$\int d\alpha w_\alpha(\boldsymbol{r}) w^*_\alpha(\boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \tag{A.90}$$

On a

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int d\alpha\ c(\alpha) w_\alpha(\boldsymbol{r}) \tag{A.91}$$

avec

$$c(\alpha) = (w_\alpha, \psi) = \int d^3r\ w^*_\alpha(\boldsymbol{r}) \psi(\boldsymbol{r}) \tag{A.92}$$

A.4 Fonctions spéciales

A.4.1 La distribution gaussienne

La distribution gaussienne est définie par la fonction

$$f_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{A.93}$$

pour $\mu \in \mathbb{R}$ le point central et $\sigma \in \mathbb{R}_0^+$ est l'écart type. Cette fonction est bien normalisée

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = 1, \tag{A.94}$$

en faisant un changement de variable et en utilisant l'intégrale bien connue

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} = \sqrt{\pi}\ . \tag{A.95}$$

La valeur moyenne d'une distribution gaussienne est simplement

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ x f_{\mu,\sigma}(x) = \mu \tag{A.96}$$

et l'écart type

$$\left\langle (x-\mu)^2 \right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\ (x-\mu)^2 f_{\mu,\sigma}(x) = \sigma\ . \tag{A.97}$$

En utilisant les intégrales bien connues

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{-x^2} = \sqrt{\pi} \tag{A.98}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{-x^2} x = 0 \tag{A.99}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\ e^{-x^2} x^2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{A.100}$$

Une fonction de la forme

$$e^{-ax^2+bx+c} \tag{A.101}$$

peut toujours être mise sous forme gauessienne par

$$e^{-ax^2+bx+c} = e^{-a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2} e^{\frac{b^2}{4a}+c} \tag{A.102}$$

$$= \frac{\pi}{a} \exp\left(\frac{b^2}{4a}+c\right) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2a}}} \exp\left(-\frac{\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2}{2\left(\sqrt{\frac{1}{2a}}\right)^2}\right) \tag{A.103}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{4a}+c\right) f_{\mu,\sigma}(x), \quad avec \quad (\mu,\sigma) = \left(\frac{b}{2a}, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right) . \tag{A.104}$$

En particulier, l'intégrale suivante est alors donnée par (pour $a > 0$)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\; e^{-ax^2+bx+c} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{4a}+c\right) \tag{A.105}$$

A.5 Quelques relations algébriques

A.5.1 Trace d'un opérateur

La trace d'un opérateur $\hat{A}$, agissant dans l'espace $\mathcal{H}$, est la somme de ses éléments de matrice diagonaux. Lorsque $\mathcal{B} = \{u_i\}$ forme une base pour l'espace $\mathcal{H}$, on a par définition

$$\mathrm{Tr}(\hat{A}) = \sum_{i=1}^{N} \langle u_i | \hat{A} | u_i \rangle \tag{A.106}$$

Cette définition ne dépend pas de la base choisie. En effet, lorsque l'on choisit une autre base $\mathcal{B}' = \{v_i\}$, on trouve

$$\sum_{i=1}^{N} \langle v_i | \hat{A} | v_j \rangle = \sum_{i=1}^{N} \langle u_i | \hat{A} | u_i \rangle \tag{A.107}$$

La trace a quelques propriétés importantes :

$$\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A}) \tag{A.108}$$

$$\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A}) = \mathrm{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) \tag{A.109}$$

A.5.2 L'opérateur adjoint

Soient $\hat{A}$ et $\hat{B}$ deux opérateurs agissant dans l'espace d'Hilbert $\mathcal{H}$, et un nombre complexe $\lambda \in \mathbb{C}$. L'adjoint d'un opérateur $\hat{A}$ est noté $\hat{A}^\dagger$, et obéit aux propriétés suivantes :

$$\left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A} \tag{A.110}$$

$$\left(\lambda\hat{A}\right) = \lambda^* \hat{A}^\dagger \tag{A.111}$$

$$\left(\hat{A}+\hat{B}\right)^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger \tag{A.112}$$

$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger \tag{A.113}$$

$$\left(|\psi\rangle\langle\phi|\right)^\dagger = \left(|\phi\rangle\langle\psi|\right) \tag{A.114}$$

A.5.3 Le commutateur

Soient $\hat{A}$, $\hat{A}_1$, $\hat{A}_2$, $\hat{B}$, $\hat{B}_1$, $\hat{B}_2$ et $\hat{C}$ des opérateurs linéaires agissant dans $\mathcal{H}$. Le commutateur de deux opérateurs est défini par

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{A.115}$$

On a les propriétés suivantes :

$$\left[\hat{A}, \left(\lambda_1\hat{B}_1 + \lambda_2\hat{B}_2\right)\right] = \lambda_1[\hat{A}, \hat{B}_1] + \lambda_2[\hat{A}, \hat{B}_2] \tag{A.116}$$

$$\left[\left(\lambda_1\hat{A}_1 + \lambda_2\hat{A}_2\right), \hat{B}\right] = \lambda_1[\hat{A}_1, \hat{B}] + \lambda_2[\hat{A}_2, \hat{B}] \tag{A.117}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \tag{A.118}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \tag{A.119}$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \tag{A.120}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = [\hat{B}^\dagger, \hat{A}^\dagger] \tag{A.121}$$

A.5.4 Fonctions d'opérateurs

Considérons l'opérateur linéaire $\hat{A}$ quelconque ; alors l'opérateur $\hat{A}^k$ correspond à k applications successives de l'opérateur $\hat{A}$:

$$\hat{A}^2 = \hat{A}\hat{A}, \qquad \hat{A}^3 = \hat{A}\hat{A}^2, \quad \ldots \tag{A.122}$$

et

$$\hat{A}^0 = \hat{\mathbb{I}}\,. \tag{A.123}$$

Étant donné un vecteur propre $|u_i\rangle$ de valeur propre a_i,

$$\hat{A}\,|u_i\rangle = a_i\,|u_i\rangle\,, \tag{A.124}$$

alors ce même vecteur est aussi vecteur propre de $\hat{A}^k$ de valeur propre a_i^k :

$$\hat{A}^k\,|u_n\rangle = a_n^k\,|u_n\rangle\ . \tag{A.125}$$

Cela nous permet d'écrire la décomposition spectrale de $\hat{A}^k$, en partant de celle de $\hat{A}$:

$$\hat{A} = \sum_n a_n\hat{P}_n \qquad \Rightarrow \quad \hat{A}^k = \sum_n a_n^k\hat{P}_n, \tag{A.126}$$

où $\hat{P}_n$ sont les projecteurs propres de $\hat{A}$:

$$\hat{P}_n = \sum_{i=1}^{g_n} \left|u_n^i\right\rangle\left\langle u_n^i\right| \tag{A.127}$$

Considérons maintenant une fonction F d'une variable z, qu'on peut développer en série entière de z

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n\ . \tag{A.128}$$

Par définition, la fonction correspondante de l'opérateur $\hat{A}$ est l'opérateur $F(\hat{A})$ defini par la série

$$F(\hat{A}) = \sum_n f_n\hat{A}^n \tag{A.129}$$

Par exemple, l'exponentiel d'un opérateur est défini par

$$e^{\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} = \hat{\mathbb{I}} + \hat{A} + \frac{1}{2!}\hat{A}^2 + \frac{1}{3!}\hat{A}^3 + \dots \tag{A.130}$$

Sous la condition que les opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent avec leur commutateur, le commutateur d'un opérateur avec une fonction d'opérateur est donné par :

$$[\hat{A}, F(\hat{B})] = [\hat{A}, \hat{B}]F'(\hat{B}), \qquad \text{si} \quad \begin{cases} [\hat{A}, ([\hat{A}, \hat{B}])] = 0 \\ [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \end{cases} \tag{A.131}$$

où $F'(z)$ est la fonction dérivée de $F(z)$.

A.5.5 Matrices de Pauli

Les matrices de Pauli sont les matrices sont

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ +i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \tag{A.132}$$

Ce sont des matrices hermitiennes avec les valeurs propres ± 1. Les vecteurs propres sont :

$$\sigma_x \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = +1 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad \sigma_x \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \tag{A.133}$$

$$\sigma_y \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \end{pmatrix} = +1 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \tag{A.134}$$

$$\sigma_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = +1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{A.135}$$

Quelques propriétés simples :

$$\mathrm{Tr}(\sigma_x) = \mathrm{Tr}(\sigma_y) = \mathrm{Tr}(\sigma_z) = 0 \tag{A.136}$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \mathbb{I} \tag{A.137}$$

$$\sigma_j \sigma_k = i \sum_l \epsilon_{jkl} \sigma_l + \delta_{jk} \mathbb{I} \tag{A.138}$$

$$\sigma_j \sigma_k - \sigma_k \sigma_j = 2i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k \tag{A.139}$$

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} \mathbb{I} \tag{A.140}$$

où

$$\epsilon_{jkl} = \begin{cases} 0, & \text{si les indices } j,k,l \text{ ne sont pas tous différents} \\ +1, & \text{si } j,k,l \text{ est une permutation paire de } x,y,z \\ -1, & \text{si } j,k,l \text{ est une permutation impaire de } x,y,z \end{cases} . \tag{A.141}$$

Toute matrice M de dimension deux peut être mise sous la forme

$$M = a_0 \mathbb{I} + a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z \ , \tag{A.142}$$

où les coefficients (a_0, a_x, a_y, a_z) sont des nombres complexes. La matrice M est hermitienne si et seulement si les coefficients sont réels. Les coefficients peuvent être déterminés à partir de la matrice M de la façon suivante :

$$a_0 = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(M), \qquad a_x = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(M\sigma_x), \qquad a_y = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(M\sigma_y), \qquad a_z = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(M\sigma_z) \tag{A.143}$$